Festplatten-Shelfs

Install and maintain

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems/ns224/hot-add-shelf.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Festplatten-Shelfs 1
NS224-Shelfs 1
SAS-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen 53

Festplatten-Shelfs

NS224-Shelfs

Installieren und verkabeln

Hot-Add-NS224-Shelfs

Sie können ein NS224-Festplatten-Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen, nachdem Ihr HA-Paar bestimmte Anforderungen erfüllt und nachdem die Vorbereitungsaufgaben für Ihr HA-Paar abgeschlossen wurden.

Anforderungen für einen Hot-Add-Zusatz

Ihr HA-Paar muss bestimmte Anforderungen erfüllen, bevor ein NS2224-Laufwerk-Shelf hinzugefügt werden kann.

- Ihr Plattformmodell und Ihre ONTAP-Version müssen NS224-Shelf und Laufwerke unterstützen, die Sie hinzufügen möchten.

  "NetApp Hardware Universe"

- Zum Anschließen des Shelfs müssen Sie die richtige Anzahl und den richtigen Kabeltyp haben.

  "NetApp Hardware Universe"

- Ihr HA-Paar muss über genügend verfügbare RoCE-fähige Ports verfügen, um die Anzahl der Shelves zu unterstützen, die Sie im laufenden Betrieb hinzufügen.

  Für jedes Shelf, das Sie hinzufügen, benötigen Sie mindestens zwei RoCE-fähige Ports an jedem Controller. Diese Ports können je nach Plattformmodell auf den Controllern, auf RoCE-fähigen PCIe-Karten oder auf RoCE-fähigen I/O-Modulen integriert werden.

  Wenn Ihr HA-Paar nicht über ausreichende RoCE-fähige Ports verfügt und Ihr Plattformmodell die Verwendung von RoCE-fähigen PCIe-Karten oder I/O-Modulen unterstützt, müssen Sie die zusätzlichen Karten oder I/O-Module entsprechend Ihrem Plattformmodell in die richtigen Controller-Steckplätze installiert haben.

  "NetApp Hardware Universe"

  > Nicht dedizierte RoCE-fähige Ports müssen für den Storage-Einsatz konfiguriert werden (nicht für den Netzwerkeinsatz).
  >
  > ```
  > non-dedicated RoCE-capable ports for a hot-add
  > ```

- Wenn Sie über ein AFF A700 HA-Paar verfügen und das erste NS224-Festplatten-Shelf während des laufenden Betrieb hinzufügen (kein NS224-Festplatten-Shelf in Ihrem HA-Paar vorhanden), müssen Sie in jedem Controller ein Core Dump-Modul (X9170A, NVMe 1 TB SSD) installiert haben, um Core Dumps zu unterstützen (speichern Sie Core-Dateien).

"Ersetzen Sie das Caching-Modul, oder fügen Sie ein Core Dump-Modul hinzu – AFF A700 und FAS9000"

- Ihr HA-Paar muss weniger als die maximale Anzahl von unterstützten Shelfs aufweisen, um mindestens die Anzahl der Shelves, die Sie hinzufügen möchten.

  Sie können nach dem Hinzufügen von Shelfs nicht die Höchstzahl der von Ihrem HA-Paar unterstützten Shelfs überschritten haben.

  "NetApp Hardware Universe"

- Wenn Sie ein Shelf zu einem HA-Paar hinzufügen, das bereits über ein NS224-Shelf verfügt, können beim HA-Paar keine Fehlermeldungen bei der Storage-Verkabelung ausgegeben werden. Es muss als Multipath HA verkabelt werden.

  Sie können Active IQ Config Advisor ausführen, um Fehlermeldungen bei der Storage-Verkabelung sowie die Korrekturmaßnahmen anzuzeigen, die Sie durchführen sollten.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

- Sie benötigen einen Büroklammer mit einer Seite gerade oder einem schmal gekippten Kugelschreiber.

  Zum Ändern der Shelf-ID greifen Sie mit dem Büroklammer oder Kugelschreiber auf die Shelf-ID-Taste hinter dem Bedienfeld (ODP) zu.

Überlegungen für einen Hot-Add-Einsatz

Bevor Sie ein NS224-Festplatten-Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen, sollten Sie sich mit Best Practices und Aspekten dieser Vorgehensweise vertraut machen.

- Wenn Sie ein ASA-HA-Paar haben, das NS224-Shelves unterstützt, können Sie dieses Verfahren verwenden.
- **Best Practice:** die beste Praxis ist, dass die aktuelle Version des Disk Qualification Package (DQP) installiert wird, bevor ein Shelf im laufenden Betrieb hinzugefügt wird.

  Wenn die aktuelle Version des DQP installiert ist, kann Ihr System neu qualifizierte Laufwerke erkennen und verwenden. Dies verhindert, dass Systemereignimeldungen über nicht aktuelle Laufwerksinformationen verfügen und Laufwerkspartitionierung verhindern, da Laufwerke nicht erkannt werden. Das DQP benachrichtigt Sie auch über nicht aktuelle Laufwerk-Firmware.

  "NetApp Downloads: Disk Qualification Package"

- **Best Practice:** die beste Praxis ist, Active IQ Config Advisor vor und nach dem Hot-Adding eines Regals zu laufen.

  Wenn Active IQ Config Advisor ausgeführt wird, bevor ein Shelf hinzugefügt wird, ist ein Schnappschuss der vorhandenen Shelf-Ethernet-Konnektivität (ENET) möglich. Es werden die NVMe Shelf-Versionen (NSM) der Firmware-Versionen überprüft und können Sie eine Shelf-ID überprüfen, die bereits im HA-Paar verwendet wird. Wenn Sie Active IQ Config Advisor nach dem Hinzufügen eines Shelfs im laufenden Betrieb ausführen, können Sie überprüfen, ob Shelfs ordnungsgemäß verkabelt sind und dass Shelf-IDs innerhalb des HA-Paars eindeutig sind.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

- **Best Practice:** die beste Vorgehensweise ist, aktuelle Versionen der NSM-Firmware (NVMe Shelf Module)

und der Laufwerk-Firmware auf dem System zu haben, bevor ein neues Shelf hinzugefügt wird.

"NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

"NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

> Stellen Sie die Firmware nicht auf eine Version zurück, die Ihr Shelf und seine Komponenten nicht unterstützt.

- Nachdem Sie ein Shelf mit Hot-Zusatz angeschlossen haben, erkennt ONTAP das Shelf:
  - Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, wird die Laufwerkseigentümer festgelegt.
  - Die NSM Shelf- und Laufwerk-Firmware sollte bei Bedarf automatisch aktualisiert werden.

    > Firmware-Updates können bis zu 30 Minuten dauern.

Bereiten Sie sich auf ein Hot-Add vor

Sie müssen die Vorbereitungsaufgaben für Ihr HA-Paar abschließen, bevor Sie ein NS224-Festplatten-Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen.

Vorbereitung nicht dedizierter RoCE-fähiger Ports für ein Hot-Add-on

Wenn Ihr HA-Paar nicht dedizierte RoCE-fähige Ports aufweist, die Sie zum Hot-Add eines NS224-Laufwerk-Shelfs verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Ports für die Storage-Verwendung konfiguriert sind (nicht für die Netzwerknutzung). Je nach Plattformmodell sind die RoCE-fähigen Ports an den Controllern, auf RoCE-fähigen PCIe-Karten, einer Kombination aus beiden oder auf RoCE-fähigen I/O-Modulen integriert.

Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.

```
for a hot-add
```

Über diese Aufgabe

- Bei einigen Plattformmodellen wird eine RoCE-fähige PCIe-Karte oder ein I/O-Modul in einem unterstützten Steckplatz an einem Controller installiert. Die Ports werden automatisch für die Storage-Verwendung (statt für das Netzwerk) konfiguriert. Sie sollten jedoch diesen Vorgang abschließen, um zu überprüfen, ob die RoCE-fähigen Ports für die Storage-Nutzung konfiguriert sind.
- Wenn Sie feststellen, dass die nicht-dedizierten RoCE-fähigen Ports in Ihrem HA-Paar nicht für die Storage-Nutzung konfiguriert sind, ist es ein unterbrechungsfreies Konfigurieren der Ports.

> Wenn auf dem HA-Paar eine Version von ONTAP 9.6 ausgeführt wird, müssen Sie die Controller nacheinander neu booten.

> Wenn auf dem HA-Paar ONTAP 9.7 oder höher ausgeführt wird, müssen Sie die Controller nicht neu booten, es sei denn, ein oder beide Controller befinden sich im Wartungsmodus. Für diese Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass sich keiner der Controller im Wartungsmodus befindet.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die nicht dedizierten Ports im HA-Paar für den Storage konfiguriert sind: `storage port show`

   Sie können den Befehl an einem der Controller-Module eingeben.

   Wenn auf Ihrem HA-Paar ONTAP 9.8 oder höher ausgeführt wird, werden die nicht dedizierten Ports angezeigt `storage` Im `Mode` Spalte.

   Wenn auf dem HA-Paar ONTAP 9.7 oder 9.6 ausgeführt wird, werden die nicht-dedizierten Ports, die angezeigt werden `false` Im `Is Dedicated?` Spalte, auch anzeigen `enabled` Im `State` Spalte.

2. Wenn die nicht dedizierten Ports für die Speichernutzung konfiguriert sind, gehen Sie wie folgt vor.

   Andernfalls müssen Sie die Ports konfigurieren, indem Sie die Schritte 3 bis 6 ausführen.

   > Wenn keine dedizierten Ports für den Storage konfiguriert sind, wird in der Befehlsausgabe Folgendes angezeigt:
   >
   > Wenn auf Ihrem HA-Paar ONTAP 9.8 oder höher ausgeführt wird, werden die nicht dedizierten Ports angezeigt `network` Im `Mode` Spalte.
   >
   > Wenn auf dem HA-Paar ONTAP 9.7 oder 9.6 ausgeführt wird, werden die nicht-dedizierten Ports, die angezeigt werden `false` Im `Is Dedicated?` Spalte, auch anzeigen `disabled` Im `State` Spalte.

3. Konfigurieren Sie die nicht dedizierten Ports für die Speichernutzung auf einem der Controller-Module:

   Sie müssen den entsprechenden Befehl für jeden zu konfigurierende Port wiederholen.

Wenn Ihr HA-Paar läuft…	**Dann…**
ONTAP 9.8 oder höher	`storage port modify -node node name -port port name -mode storage`
ONTAP 9.7 oder 9.6	`storage port enable -node node name -port port name`

4. Wenn auf Ihrem HA-Paar ONTAP 9.6 ausgeführt wird, booten Sie das Controller-Modul neu, damit die Port-Änderungen wirksam werden: `system node reboot -node node name -reason reason for the reboot`

   Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   > Der Neustart kann bis zu 15 Minuten dauern.

5. Wiederholen Sie die Schritte für das zweite Controller-Modul:

Wenn Ihr HA-Paar läuft…	Dann…
ONTAP 9.7 oder höher	a. Wiederholen Sie Schritt 3. b. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
ONTAP 9.6	a. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4. Der erste Controller muss den Neustart bereits abgeschlossen haben. b. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

6. Vergewissern Sie sich, dass die nicht dedizierten Ports beider Controller-Module für den Storage konfiguriert sind: `storage port show`

   Sie können den Befehl an einem der Controller-Module eingeben.

   Wenn auf Ihrem HA-Paar ONTAP 9.8 oder höher ausgeführt wird, werden die nicht dedizierten Ports angezeigt `storage` Im `Mode` Spalte.

   Wenn auf dem HA-Paar ONTAP 9.7 oder 9.6 ausgeführt wird, werden die nicht-dedizierten Ports, die angezeigt werden `false` Im `Is Dedicated?` Spalte, auch anzeigen `enabled` Im `State` Spalte.

Bereiten Sie ein AFF A700, AFF A800 oder AFF A400 HA-Paar vor, um ein zweites Shelf im laufenden Betrieb hinzuzufügen

Wenn Sie über ein AFF A700, AFF A800 oder AFF A400 HA-Paar mit einem NS224-Laufwerk-Shelf verfügen, das mit einem Satz RoCE-fähiger Ports an jedem Controller verbunden ist, müssen Sie das Shelf neu konfigurieren (nachdem Sie die zusätzlichen RoCE-fähigen PCIe-Karten oder I/O-Module installiert haben). Über beide Ports-Sätze auf jedem Controller hinweg, bevor das zweite Shelf im laufenden Betrieb hinzugefügt wird.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.

```
for a hot-add
```

- Sie müssen die Ports auf den RoCE-fähigen PCIe-Karten oder auf den von Ihnen installierten I/O-Modulen aktiviert haben.

```
non-dedicated RoCE-capable ports for a hot-add
```

Über diese Aufgabe

- Die Neuverkabeln von Port-Verbindungen ist ein unterbrechungsfreies Verfahren, wenn Ihr Shelf über Multipath-HA-Konnektivität verfügt.

Sie können das erste Shelf über beide Ports-Sätze auf jedem Controller neu ansetzen, sodass bei dem Hinzufügen des zweiten Shelfs beide Regale eine stabilere Konnektivität haben.

- Sie ziehen jeweils ein Kabel nach dem anderen, um die Verbindung zum Shelf während dieses Vorgangs jederzeit aufrechtzuerhalten.

Schritte

1. Reverkabelung der Verbindungen des bestehenden Shelfs über beide Portgruppen auf jedem Controller, sofern zutreffend für Ihr Plattformmodell.

   Beim Anschließen eines Kabels muss zwischen dem Abziehen des Kabels von einem Anschluss und dem Anschließen an einen anderen Anschluss keine Wartezeit mehr Zeit in Anspruch genommen werden.

Wenn Sie eine…	Dann…
AFF A700 HA-PAAR	Die Unterschritte setzen voraus, dass das vorhandene Shelf in Steckplatz 3 an jedem Controller mit RoCE-fähigen I/O-Modulen verbunden ist. Bei Bedarf können Sie Verkabelungsabbildungen mit einem vorhandenen Single Shelf und dem neu ablsierten Shelf in einer 2-Shelf-Konfiguration verwenden. `a hot-add shelf for an AFF A700 HA pair` a. Stellen Sie am Controller A das Kabel von Steckplatz 3 Port b (e3b) in Steckplatz 7 Port b (e7b) um. b. Wiederholen Sie das gleiche Kabel, um es bei Controller B zu bewegen
AFF A800 HA-PAAR	Die Unterschritte gehen davon aus, dass das vorhandene Shelf in jedem Controller-Steckplatz 5 mit RoCE-fähigen PCIe-Karten verbunden ist. Bei Bedarf können Sie Verkabelungsabbildungen mit einem vorhandenen Single Shelf und dem neu ablsierten Shelf in einer 2-Shelf-Konfiguration verwenden. `a hot-add shelf for an AFF A800 HA pair` a. Bewegen Sie das Kabel an Controller A von Steckplatz 5 Port b (e5b) in Steckplatz 3 Port b (e3b). b. Wiederholen Sie das gleiche Kabel, um es bei Controller B zu bewegen

Wenn Sie eine…	Dann…
HA-PAAR DER AFF A400	Bei Bedarf können Sie Verkabelungsabbildungen mit einem vorhandenen Single Shelf und dem neu ablsierten Shelf in einer 2-Shelf-Konfiguration verwenden. `a hot-add shelf for an AFF A400 HA pair` a. Bewegen Sie das Kabel an Controller A von Port e0d nach Steckplatz 5 Port b (e5b). b. Wiederholen Sie das gleiche Kabel, um es bei Controller B zu bewegen

2. Stellen Sie sicher, dass das neu abltierte Shelf ordnungsgemäß verkabelt ist.

   Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

Bereiten Sie sich darauf vor, das Laufwerk manuell einem Hot-Add-Vorgang zuzuweisen

Wenn Sie für das NS224-Festplatten-Shelf, das Sie im laufenden Betrieb hinzufügen, manuell Laufwerk-Eigentumsrechte zuweisen, müssen Sie die automatische Laufwerkszuweisung deaktivieren, wenn diese aktiviert ist.

Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.

```
for a hot-add
```

Sie müssen die Laufwerkseigentümer manuell zuweisen, wenn Laufwerke im Shelf Eigentum beider Controller-Module des HA-Paars sind.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist: `storage disk option show`

   Sie können den Befehl an einem der Controller-Module eingeben.

   Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, wird die Ausgabe angezeigt `on` Im `Auto Assign` Spalte (für jedes Controller-Modul).

2. Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, deaktivieren Sie sie: `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

   Sie müssen die automatische Laufwerkszuweisung auf beiden Controller-Modulen deaktivieren.

Installieren Sie ein Laufwerk-Shelf für einen Hot-Add-Zusatz

Bei der Installation eines neuen NS224-Festplatten-Shelfs muss das Shelf in ein Rack

oder Schrank installiert werden, die Stromkabel (das Shelf wird automatisch eingeschaltet) anschließen und die Shelf-ID eingestellt werden.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.

```
for a hot-add
```

- Sie müssen die entsprechenden Vorbereitungsverfahren abgeschlossen haben.

```
for a hot-add
```

Schritte

1. Installieren Sie das im Lieferumfang des Regals beiliegende Schienensatz mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Installationsflyer.

   Montieren Sie das Regal nicht mit einem Flansch.

2. Montieren und befestigen Sie das Regal mithilfe des Installationsflyers an den Halterungen und Rack oder Schrank.

   Ein voll beladenes NS224-Regal kann bis zu 66.78 kg (30.29 kg) wiegen und erfordert zwei Personen, um einen hydraulischen Aufzug zu heben oder zu verwenden. Entfernen Sie keine Regalkomponenten (von der Vorder- oder Rückseite des Regals), um das Gewicht des Regals zu verringern, da das Regalgewicht unausgeglichen wird.

3. Schließen Sie die Stromkabel an das Shelf an, befestigen Sie sie in der Kabelhalterung, und schließen Sie die Netzkabel anschließend an verschiedene Stromquellen an, um für Ausfallsicherheit zu sorgen.

   Ein Shelf schaltet sich ein, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Es verfügt nicht über Netzschalter. Bei ordnungsgemäßer Funktion leuchtet die zweifarbige LED des Netzteils grün.

4. Legen Sie die Shelf-ID auf eine Nummer fest, die innerhalb des HA-Paars eindeutig ist:

   Weitere Anweisungen finden Sie unter:

   "Shelf-ID ändern – NS224-Einschübe"

   a. Entfernen Sie die linke Endkappe, und suchen Sie die kleine Öffnung rechts neben den LEDs.
   b. Setzen Sie das Ende einer Büroklammer oder eines ähnlichen Werkzeugs in die kleine Öffnung ein, um die Shelf-ID-Taste zu erreichen.
   c. Halten Sie die Taste (bis zu 15 Sekunden lang) gedrückt, bis die erste Ziffer auf der digitalen Anzeige blinkt. Lassen Sie dann die Taste los.

      Wenn die ID länger als 15 Sekunden dauert, halten Sie die Taste erneut gedrückt, und drücken Sie sie vollständig.

d. Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie los, um die Nummer so lange zu drücken, bis Sie die gewünschte Zahl von 0 auf 9 erreicht haben.

e. Wiederholen Sie die Unterschritte 4c und 4d, um die zweite Nummer der Shelf-ID festzulegen.

   Es kann bis zu drei Sekunden (statt 15 Sekunden) dauern, bis die Ziffer blinkt.

f. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die zweite Ziffer nicht mehr blinkt.

   Nach etwa fünf Sekunden beginnen beide Ziffern zu blinken, und die gelbe LED am ODP leuchtet auf.

g. Schalten Sie das Shelf aus und wieder ein, damit die Shelf-ID übernommen wird.

   Sie müssen beide Netzkabel aus dem Regal ziehen, 10 Sekunden warten und dann wieder anschließen.

Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, leuchten die LEDs mit zweifarbigen LEDs grün.

Verkabeln Sie ein Festplatten-Shelf für ein Hot-Add-Kabel

Sie verkabeln jedes NS224-Laufwerk-Shelf, das Sie im laufenden Betrieb hinzufügen, sodass jedes Shelf zwei Verbindungen zu jedem Controller-Modul im HA-Paar hat. Abhängig von der Anzahl der Shelves, die Sie „Hot-hinzufügen“ und Ihrem Plattformmodell verwenden, können Sie RoCE-fähige Ports an Bord der Controller, auf RoCE-fähigen PCIe-Karten, einer Kombination aus beiden oder auf RoCE-fähigen I/O-Modulen verwenden.

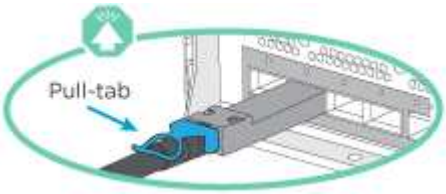
Überlegungen bei der Verkabelung für ein Hot-Add-Kabel

Die richtige Ausrichtung des Kabelsteckers und die Position und Kennzeichnung der Anschlüsse an den NS224 NSM-Laufwerkshelf können vor der Verkabelung Ihres Hot-Added-Shelfs hilfreich sein.

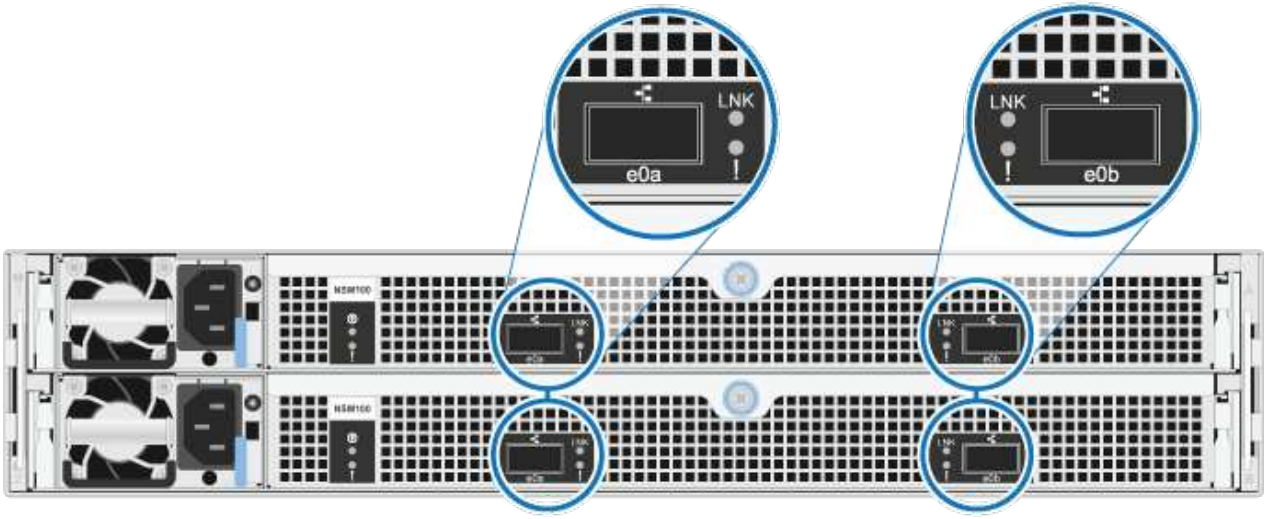
- Die Kabel werden mit der Zuglasche des Steckers nach oben eingesetzt.

  Wenn ein Kabel richtig eingesetzt wird, klickt es an seine Stelle.

  Nachdem Sie beide Enden des Kabels angeschlossen haben, leuchten die LEDs für Shelf und Controller-Port LNK (grün) auf. Wenn eine LNK-LED-Schnittstelle nicht leuchtet, setzen Sie das Kabel wieder ein.



- Sie können die folgende Abbildung verwenden, um Ihnen physisch die Shelf-NSM-Ports, e0a und e0b zu identifizieren:



Verkabeln Sie ein Hot-Add-Shelf für ein AFF A900 HA-Paar

Wenn zusätzlicher Speicher benötigt wird, können Sie bis zu drei zusätzliche NS224 Laufwerk-Shelves (insgesamt vier Shelves) zu einem AFF A900 HA-Paar hinzufügen.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.

```
for a hot-add
```

- Sie müssen die entsprechenden Vorbereitungsverfahren abgeschlossen haben.

```
for a hot-add
```

- Sie müssen die Shelfs installiert und eingeschaltet sowie die Shelf-IDs festlegen.

```
a drive shelf for a hot-add
```

Über diese Aufgabe

- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Ihr HA-Paar mindestens ein vorhandenes NS224-Shelf hat und dass Sie bis zu drei zusätzliche Shelves im laufenden Betrieb hinzufügen.
- Wenn Ihr HA-Paar nur ein vorhandenes NS224-Shelf hat, wird bei diesem Verfahren vorausgesetzt, dass das Shelf über zwei RoCE-fähige 100-GbE-I/O-Module auf jedem Controller verkabelt ist.

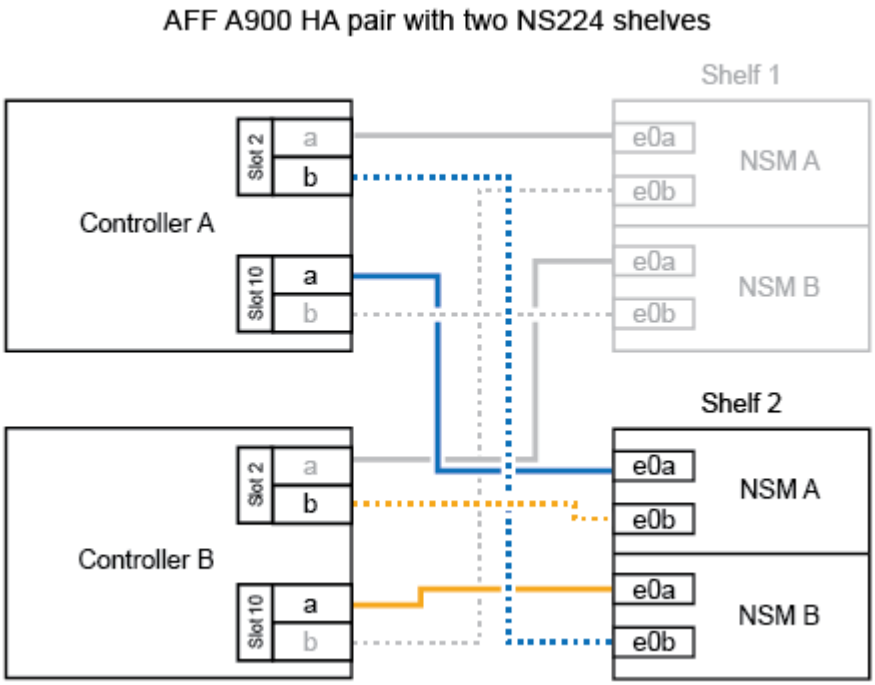
Schritte

1. Wenn das NS224-Shelf, das Sie im Hot-Adding befinden, das zweite NS2224-Shelf im HA-Paar ist, führen Sie die folgenden Teilschritte aus.

   Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

a. Kabel-Shelf NSM A-Port e0a zu Controller A-Steckplatz 10 Port A (e10a)
b. Kabel-Shelf NSM A-Port e0b bis Controller B-Steckplatz 2 Port b (e2b)
c. Kabel-Shelf NSM B-Port e0a zu Controller B-Steckplatz 10 Port A (e10a)
d. Kabel-Shelf NSM B-Port e0b für Controller A-Steckplatz 2-Port B (e2b)

Die folgende Abbildung zeigt die zweite Shelf-Verkabelung (und das erste Shelf).

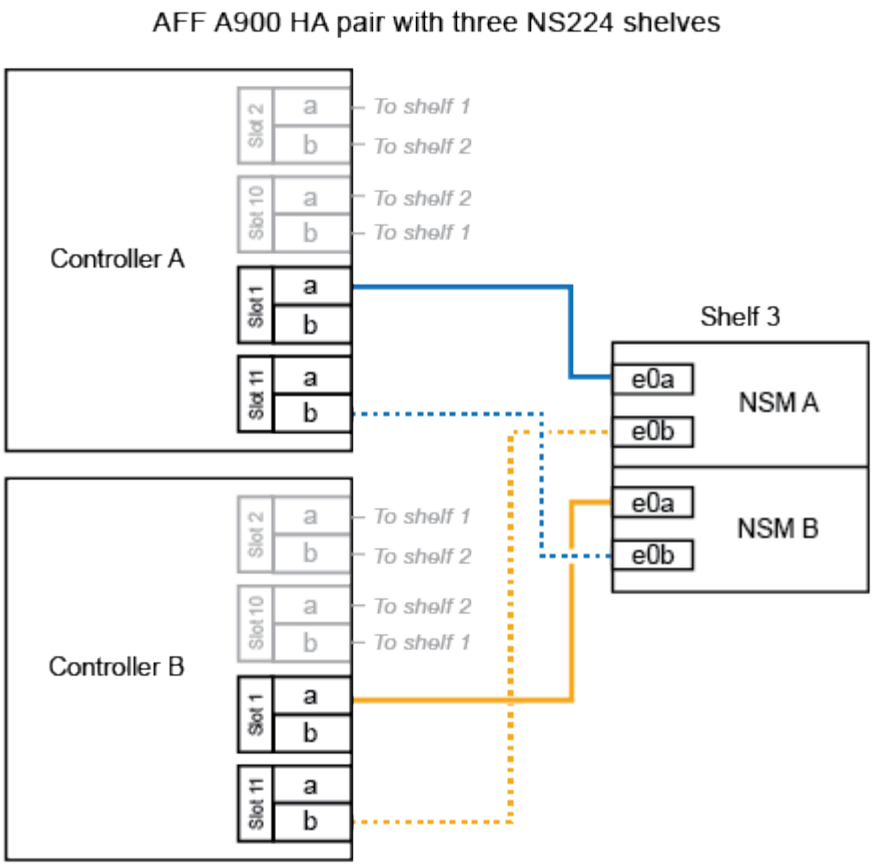


2. Wenn das NS224-Shelf, das Sie im Hot-Adding befinden, das dritte NS224-Shelf im HA-Paar ist, führen Sie die folgenden Teilschritte aus.

   Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   a. Kabel-Shelf NSM A Port e0a zu Controller A-Steckplatz 1, Port A (e1a)
   b. Kabel-Shelf NSM A-Port e0b zum Controller B-Steckplatz 11 Port b (e11b).
   c. Kabel-Shelf NSM B-Port e0a zu Controller B, Steckplatz 1, Port A (e1a)
   d. Kabel-Shelf NSM B-Port e0b zum Controller A-Steckplatz 11 Port b (e11b).

   Die folgende Abbildung zeigt die dritte Shelf-Verkabelung.

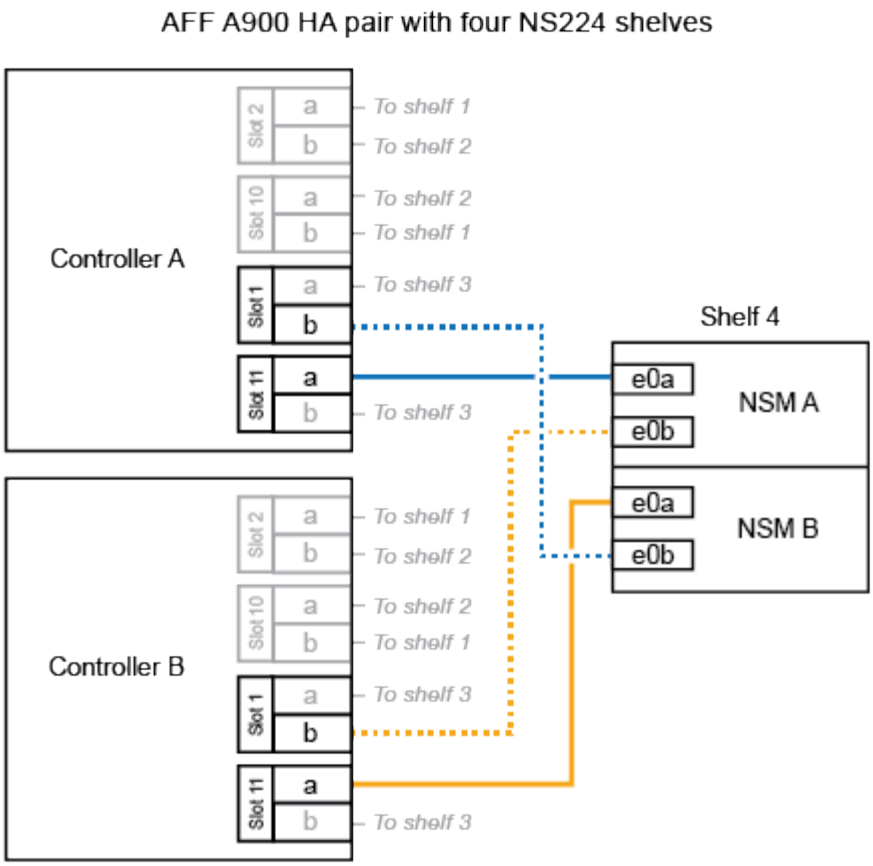


3. Wenn das NS224-Regal, das Sie im Hot-Adding befinden, das vierte NS224-Regal im HA-Paar ist, führen Sie die folgenden Teilschritte aus.

   Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   a. Kabel-Shelf NSM A Port e0a zu Controller A-Steckplatz 11 Port A (e11a).
   b. Kabel-Shelf NSM A-Port e0b zum Controller B-Steckplatz 1 Port b (e1b).
   c. Kabel-Shelf NSM B-Port e0a zu Controller B-Steckplatz 11 Port A (e11A)
   d. Kabel-Shelf NSM B-Port e0b zum Controller A-Steckplatz 1 Port b (e1b).

      Die folgende Abbildung zeigt die vierte Shelf-Verkabelung.



4. Stellen Sie sicher, dass das Hot-Added Shelf ordnungsgemäß verkabelt ist.

   Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

5. Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung als Teil der Vorbereitung für dieses Verfahren deaktiviert haben, müssen Sie manuell die Laufwerkseigentümer festlegen und die automatische Laufwerkszuweisung ggf. erneut aktivieren.

   Andernfalls werden Sie mit diesem Verfahren durchgeführt.

   ```
   the hot-add
   ```

Verkabeln Sie ein Hot-Add-Shelf für ein FAS500f- oder AFF A250-HA-Paar

Wenn zusätzlicher Storage benötigt wird, können Sie ein NS224-Festplatten-Shelf zu einem FAS500f- oder AFF A250-HA-Paar hinzufügen.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.

  ```
  for a hot-add
  ```

- Sie müssen die entsprechenden Vorbereitungsverfahren abgeschlossen haben.

```
for a hot-add
```

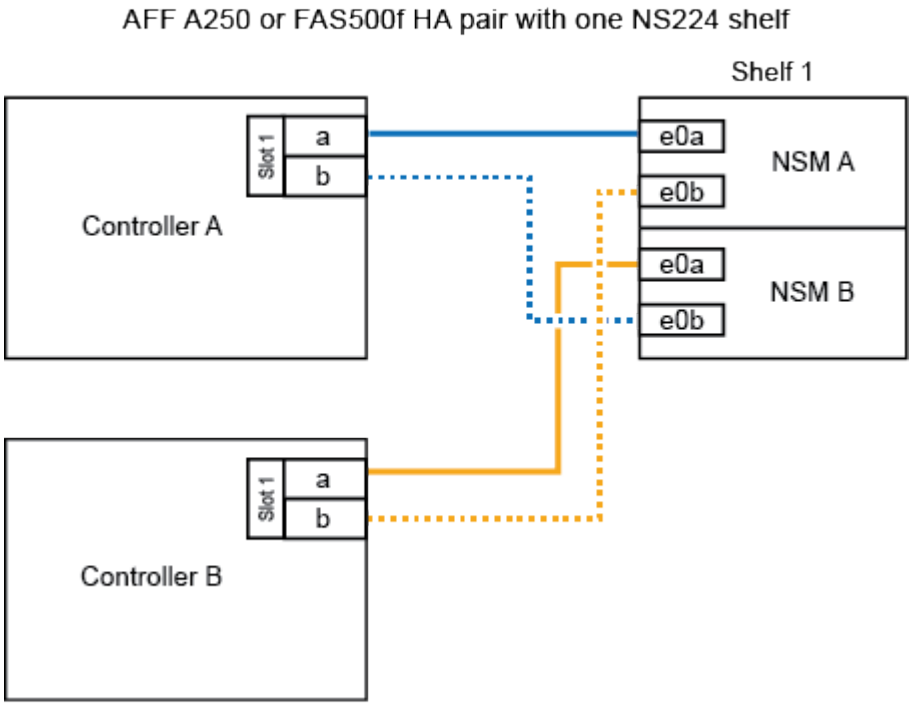
- Sie müssen die Shelfs installiert und eingeschaltet sowie die Shelf-IDs festlegen.

```
a drive shelf for a hot-add
```

Wenn Sie von der Rückseite des Plattform-Chassis aus betrachtet werden, ist der RoCE-fähige Karten-Port auf der linken Seite Port „A“ (e1a) und der Port auf der rechten Seite der Port „b“ (e1b).

Schritte

1. Shelf-Verbindungen verkabeln:
   a. Kabel-Shelf NSM A Port e0a zu Controller A-Steckplatz 1, Port A (e1a)
   b. Kabel-Shelf NSM A-Port e0b zum Controller B-Steckplatz 1 Port b (e1b).
   c. Kabel-Shelf NSM B-Port e0a zu Controller B, Steckplatz 1, Port A (e1a)
   d. Kabel-Shelf NSM B-Port e0b zum Controller A-Steckplatz 1 Port b (e1b). + die folgende Abbildung zeigt die Shelf-Verkabelung, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.



2. Stellen Sie sicher, dass das Hot-Added Shelf ordnungsgemäß verkabelt ist.

   Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

3. Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung als Teil der Vorbereitung für dieses Verfahren deaktiviert

haben, müssen Sie manuell die Laufwerkseigentümer festlegen und die automatische Laufwerkszuweisung ggf. erneut aktivieren.

Andernfalls werden Sie mit diesem Verfahren durchgeführt.

```
the hot-add
```

Verkabeln Sie ein Hot-Add-Shelf für ein AFF A700 HA-Paar

Wie Sie ein NS224-Laufwerk-Shelf in einem AFF A700 HA-Paar verkabeln, hängt von der Anzahl der Hot-Adding-Shelfs und der Anzahl der RoCE-fähigen Port-Sätze (ein oder zwei) ab, die Sie auf den Controller-Modulen verwenden.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.

```
for a hot-add
```

- Sie müssen die entsprechenden Vorbereitungsverfahren abgeschlossen haben.

```
for a hot-add
```

- Sie müssen die Shelfs installiert und eingeschaltet sowie die Shelf-IDs festlegen.

```
a drive shelf for a hot-add
```

Schritte

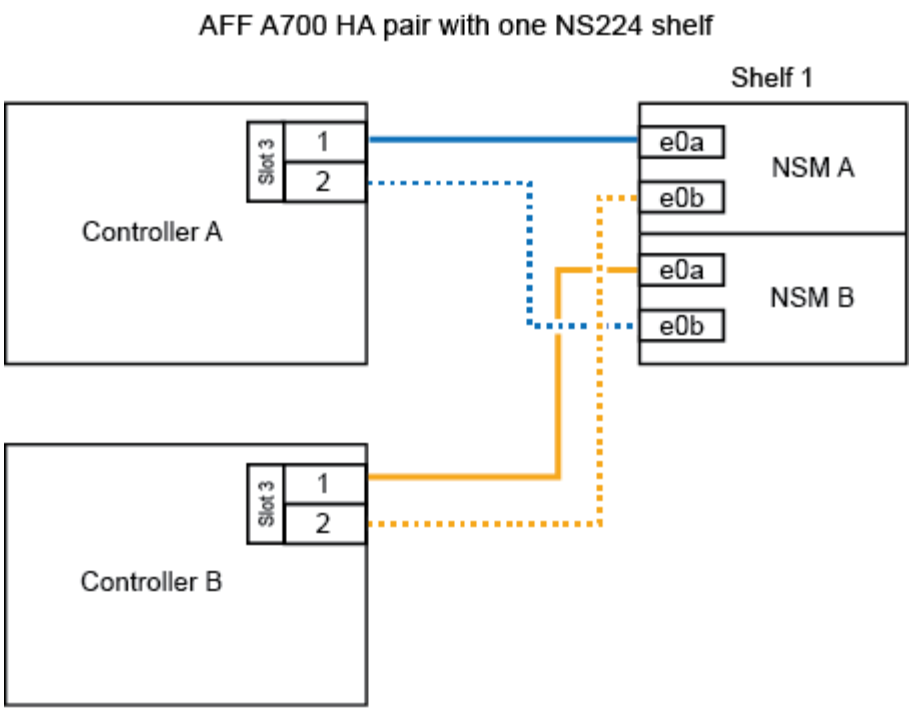
1. Wenn Sie ein Shelf mit nur einem Satz RoCE-fähiger Ports (ein RoCE-fähiges I/O-Modul) im laufenden Betrieb hinzufügen, führen Sie die folgenden Teilschritte aus, wenn Sie das einzige NS224-Shelf im HA-Paar sind.

   Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   > Bei diesem Schritt wird vorausgesetzt, dass Sie das RoCE-fähige I/O-Modul an jedem Controller-Modul in Steckplatz 3 anstelle von Steckplatz 7 installiert haben.

   a. Kabel-Shelf NSM A Port e0a zu Controller A Steckplatz 3 Port a.
   b. Kabel-Shelf NSM A Port e0b bis Controller B-Steckplatz 3 Port B.
   c. Kabel-Shelf NSM B-Port e0a zu Controller B-Steckplatz 3 Port a.
   d. Kabel-Shelf NSM B-Port e0b für Controller A-Steckplatz 3 Port B.

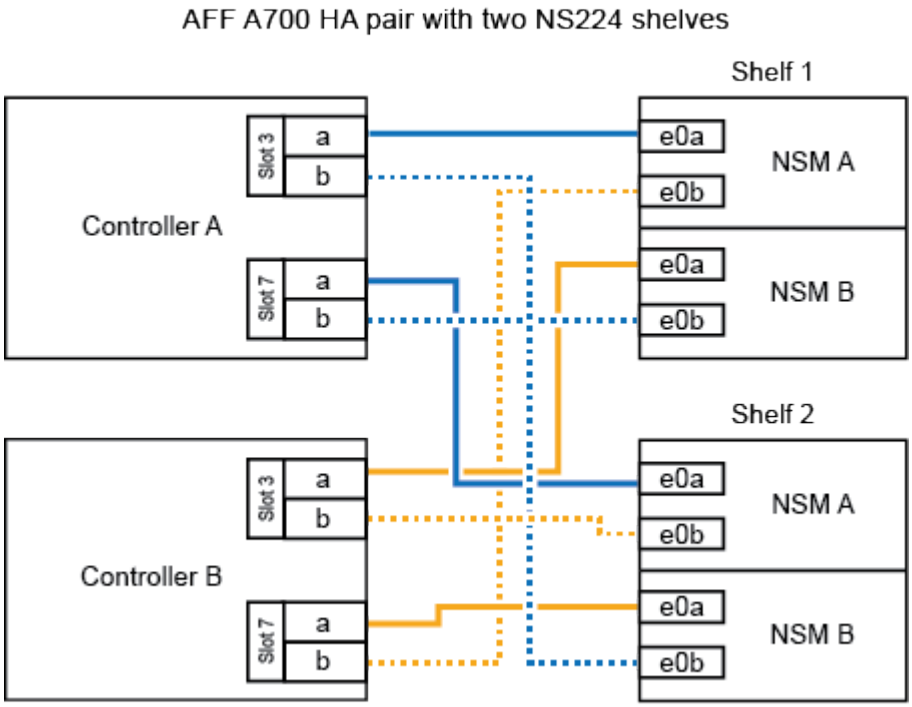
      Die folgende Abbildung zeigt die Verkabelung für ein Hot-Added Shelf mit einem RoCE-fähigen I/O-Modul pro Controller-Modul:



2. Wenn Sie ein oder zwei Shelfs mit zwei Sets von RoCE-fähigen Ports (zwei RoCE-fähige I/O-Module) in jedem Controller-Modul im laufenden Betrieb hinzufügen, füllen Sie die entsprechenden Teilschritte aus.

Shelfs	Verkabelung
Shelf 1	Diese Unterschritte gehen davon aus, dass Sie die Verkabelung des Shelf-Ports e0a zu dem RoCE-fähigen I/O-Modul in Steckplatz 3 anstatt in Steckplatz 7 beginnen. a. Verbinden Sie NSM A Port e0a mit Controller A Steckplatz 3 Port a. b. Kabel NSM A Port e0b an Controller B Steckplatz 7 Port B. c. Kabel NSM B-Port e0a zu Controller B-Steckplatz 3 Port a. d. Kabel NSM B Port e0b an Controller A Steckplatz 7 Port B. e. Wenn Sie ein zweites Regal heizen, füllen Sie die Unterschritte “Shelf 2” aus; andernfalls fahren Sie mit Schritt 3 fort.
Shelf 2	In diesen Unterschritten wird vorausgesetzt, dass Sie die Verkabelung von Shelf-Port e0a mit dem RoCE-fähigen I/O-Modul in Steckplatz 7 anstatt in Steckplatz 3 beginnen (das mit den Verkabelungsunterschritten für Shelf 1 korreliert). a. Verbinden Sie NSM A Port e0a mit Controller A Steckplatz 7 Port a. b. Kabel NSM A Port e0b an Controller B Steckplatz 3 Port B. c. Kabel NSM B-Port e0a zu Controller B-Steckplatz 7 Port a. d. Kabel NSM B Port e0b an Controller A Steckplatz 3 Port B. e. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Die folgende Abbildung zeigt die Verkabelung der ersten und zweiten Hot-Added Shelves:



3. Stellen Sie sicher, dass das Hot-Added Shelf ordnungsgemäß verkabelt ist.

   Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

4. Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung als Teil der Vorbereitung für dieses Verfahren deaktiviert haben, müssen Sie manuell die Laufwerkseigentümer festlegen und die automatische Laufwerkszuweisung ggf. erneut aktivieren.

   Andernfalls werden Sie mit diesem Verfahren durchgeführt.

   ```
   the hot-add
   ```

Verkabeln Sie ein Hot-Add-Shelf für ein AFF A800 HA-Paar

Wie Sie ein NS224-Laufwerk-Shelf in einem AFF A800 HA-Paar verkabeln, hängt von der Anzahl der Hot-Adding-Shelfs und der Anzahl der RoCE-fähigen Port-Sätze (ein oder zwei) ab, die Sie an den Controller-Modulen verwenden.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.

  ```
  for a hot-add
  ```

- Sie müssen die entsprechenden Vorbereitungsverfahren abgeschlossen haben.

```
for a hot-add
```

- Sie müssen die Shelfs installiert und eingeschaltet sowie die Shelf-IDs festlegen.

```
a drive shelf for a hot-add
```

Schritte

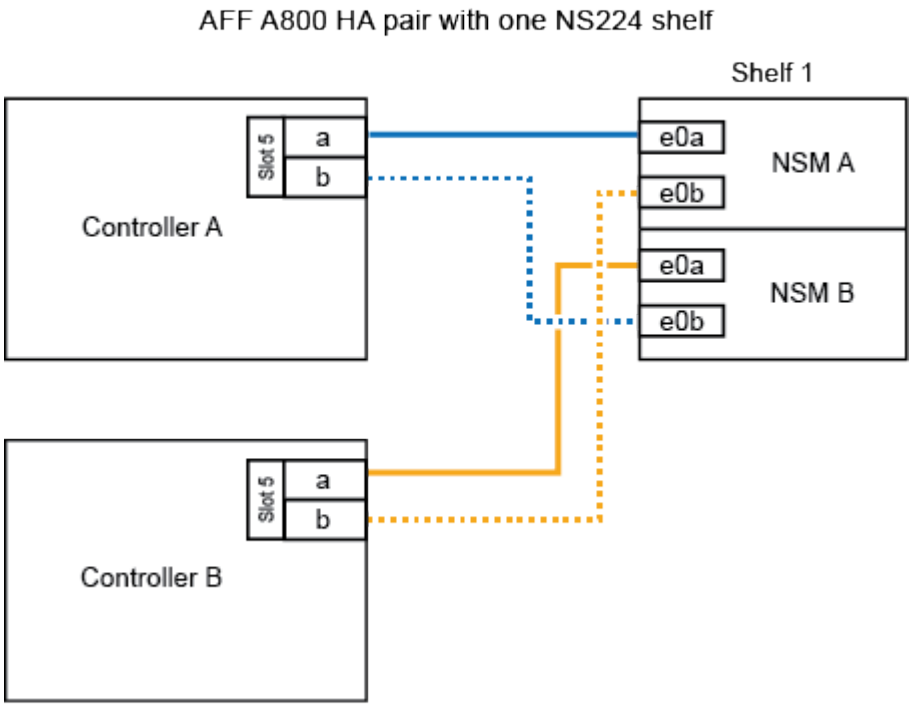
1. Wenn Sie ein Shelf mit nur einem Satz RoCE-fähiger Ports (eine RoCE-fähige PCIe-Karte) im laufenden Betrieb hinzufügen, führen Sie die folgenden Teilschritte aus, wenn Sie das einzige NS224-Shelf in Ihrem HA-Paar sind.

   Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   > Bei diesem Schritt wird vorausgesetzt, dass Sie die RoCE-fähige PCIe-Karte in Steckplatz 5 installiert haben.

   a. Kabel-Shelf NSM A Port e0a zu Controller A Steckplatz 5 Port a.
   b. Kabel-Shelf NSM A Port e0b bis Controller B-Steckplatz 5 Port B.
   c. Kabel-Shelf NSM B-Port e0a zu Controller B-Steckplatz 5 Port a.
   d. Kabel-Shelf NSM B-Port e0b für Controller A-Steckplatz 5 Port B.

      Die folgende Abbildung zeigt die Verkabelung für ein Hot-Added Shelf mit einer RoCE-fähigen PCIe-Karte pro Controller-Modul:

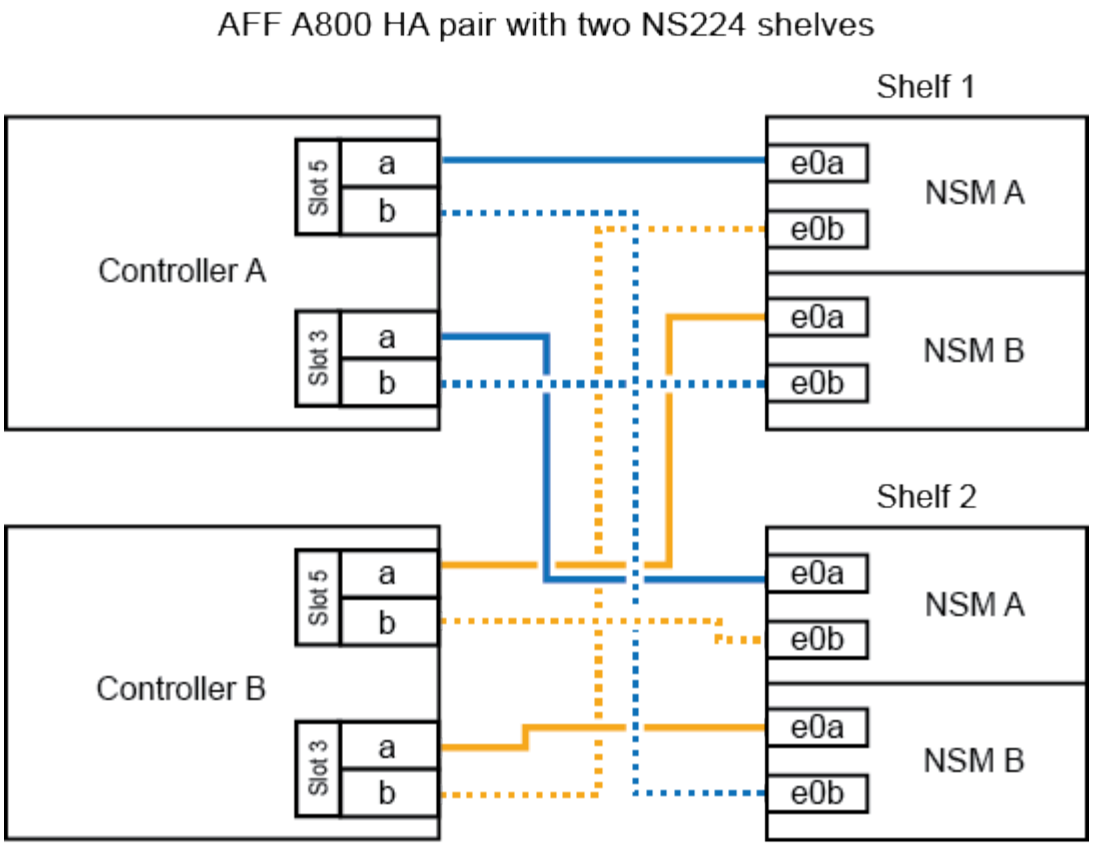


2. Wenn Sie ein oder zwei Shelfs mit zwei Sets von RoCE-fähigen Ports (zwei RoCE-fähige PCIe-Karten) an jedem Controller-Modul im laufenden Betrieb hinzufügen, führen Sie die entsprechenden Teilschritte durch.

Bei diesem Schritt wird vorausgesetzt, dass Sie die RoCE-fähigen PCIe-Karten in Steckplatz 5 und Steckplatz 3 installiert haben.

Shelfs	Verkabelung
Shelf 1	Diese Unterschritte gehen davon aus, dass Sie die Verkabelung des Shelf-Ports e0a zu der RoCE-fähigen PCIe-Karte in Steckplatz 5 anstatt in Steckplatz 3 beginnen. a. Verbinden Sie NSM A Port e0a mit Controller A Steckplatz 5 Port a. b. Kabel NSM A Port e0b an Controller B Steckplatz 3 Port B. c. Kabel NSM B-Port e0a zu Controller B-Steckplatz 5 Port a. d. Kabel NSM B Port e0b an Controller A Steckplatz 3 Port B. e. Wenn Sie ein zweites Regal heizen, füllen Sie die Unterschritte “Shelf 2” aus; andernfalls fahren Sie mit Schritt 3 fort.
Shelf 2	Diese Unterschritte gehen davon aus, dass Sie die Verkabelung des Shelf-Ports e0a mit der RoCE-fähigen PCIe-Karte in Steckplatz 3 anstatt in Steckplatz 5 beginnen (der mit den Verkabelungsunterschritten für Shelf 1 korreliert). a. Verbinden Sie NSM A Port e0a mit Controller A Steckplatz 3 Port a. b. Kabel NSM A Port e0b an Controller B Steckplatz 5 Port B. c. Kabel NSM B-Port e0a zu Controller B-Steckplatz 3 Port a. d. Kabel NSM B Port e0b an Controller A Steckplatz 5 Port B. e. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Die folgende Abbildung zeigt die Verkabelung für zwei Hot-Added Shelves:



3. Stellen Sie sicher, dass das Hot-Added Shelf ordnungsgemäß verkabelt ist.

   Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

4. Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung als Teil der Vorbereitung für dieses Verfahren deaktiviert haben, müssen Sie manuell die Laufwerkseigentümer festlegen und die automatische Laufwerkszuweisung ggf. erneut aktivieren.

   Andernfalls werden Sie mit diesem Verfahren durchgeführt.

   ```
   the hot-add
   ```

Verkabeln Sie ein Hot-Add-Shelf für ein AFF A400 HA-Paar

Wie Sie ein NS224-Laufwerk-Shelf in einem AFF A400 HA-Paar verkabeln, hängt von der Anzahl der im laufenden Betrieb hinzuzufügenden Shelfs und der Anzahl der RoCE-fähigen Port-Sätze (ein oder zwei) ab, die Sie an den Controller-Modulen verwenden.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.

  ```
  for a hot-add
  ```

- Sie müssen die entsprechenden Vorbereitungsverfahren abgeschlossen haben.

```
for a hot-add
```

- Sie müssen die Shelfs installiert und eingeschaltet sowie die Shelf-IDs festlegen.

```
a drive shelf for a hot-add
```

Schritte

1. Wenn Sie ein Shelf mit nur einem Satz RoCE-fähiger Ports (Onboard-RoCE-fähige Ports) für jedes Controller-Modul im laufenden Betrieb hinzufügen, führen Sie die folgenden Teilschritte durch.

   Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

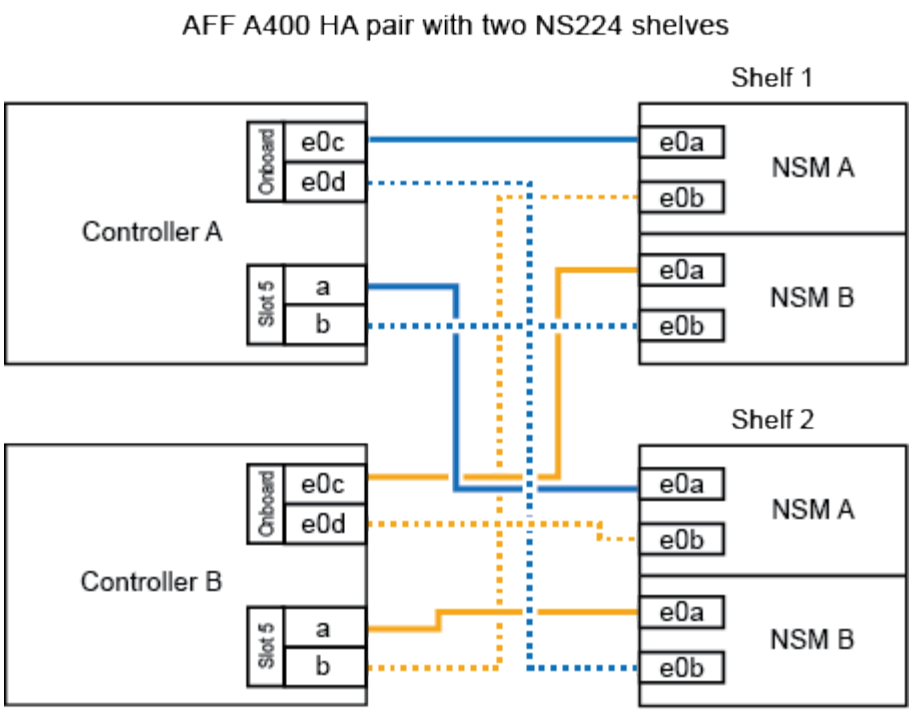
   a. Kabel-Shelf NSM A Port e0a zu Controller A Port e0c.
   b. Kabel-Shelf NSM A Port e0b zum Controller B Port e0d.
   c. Kabel-Shelf NSM B-Port e0a zu Controller B-Port e0c.
   d. Kabel-Shelf NSM B-Port e0b für Controller A-Port e0d.

      Die folgende Abbildung zeigt die Verkabelung für ein Hot-Added Shelf mit einem Satz RoCE-fähiger Ports pro Controller-Modul:

2. Wenn Sie ein oder zwei Shelfs mit zwei Sets von RoCE-fähigen Ports (an Bord und PCIe-Karten-RoCE-fähigen Ports) für jedes Controller-Modul im laufenden Betrieb hinzufügen, führen Sie die folgenden Teilschritte durch.

Shelfs	Verkabelung
Shelf 1	a. Verbinden Sie NSM A Port e0a mit Controller A Port e0c. b. Kabel NSM A Port e0b an Controller B Steckplatz 5 Port B. c. Verbinden Sie den NSM B-Port e0a mit Controller B-Port e0c. d. Kabel NSM B Port e0b an Controller A Steckplatz 5 Port B. e. Wenn Sie ein zweites Regal heizen, füllen Sie die Unterschritte “Shelf 2” aus; andernfalls fahren Sie mit Schritt 3 fort.
Shelf 2	a. Verbinden Sie NSM A Port e0a mit Controller A Steckplatz 5 Port a. b. Verbinden Sie den NSM A-Port e0b mit dem Port e0d des Controllers. c. Kabel NSM B-Port e0a zu Controller B-Steckplatz 5 Port a. d. Verbinden Sie den NSM B-Port e0b mit Controller A-Port e0d. e. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

   Die folgende Abbildung zeigt die Verkabelung für zwei Hot-Added Shelves:



3. Stellen Sie sicher, dass das Hot-Added Shelf ordnungsgemäß verkabelt ist.

   Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

4. Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung als Teil der Vorbereitung für dieses Verfahren deaktiviert haben, müssen Sie manuell die Laufwerkseigentümer festlegen und bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung wieder aktivieren.

   Andernfalls werden Sie mit diesem Verfahren durchgeführt.

   ```
   the hot-add
   ```

Verkabeln Sie ein Hot-Add-Shelf für ein AFF A320 HA-Paar

Wenn zusätzlicher Storage benötigt wird, verkabeln Sie ein zweites NS224-Laufwerk-Shelf mit einem vorhandenen HA-Paar.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.

  ```
  for a hot-add
  ```

- Sie müssen die entsprechenden Vorbereitungsverfahren abgeschlossen haben.

```
for a hot-add
```

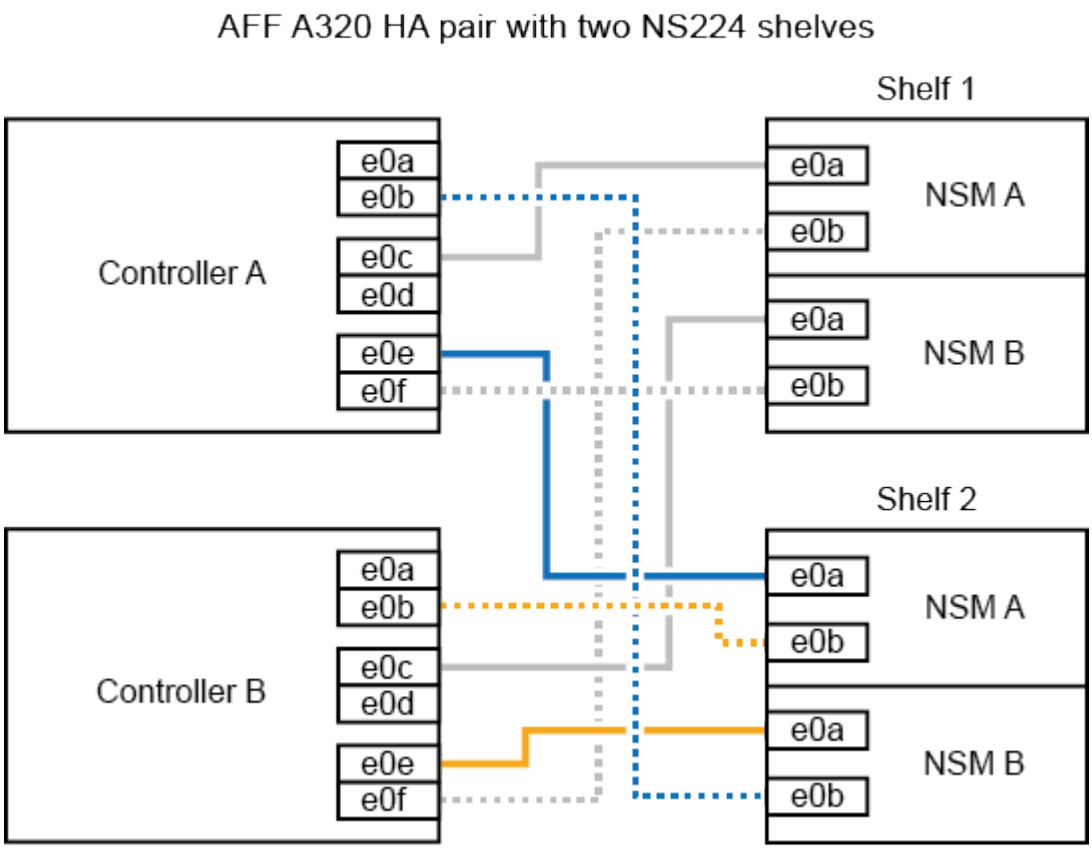
- Sie müssen die Shelfs installiert und eingeschaltet sowie die Shelf-IDs festlegen.

```
a drive shelf for a hot-add
```

Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Ihr AFF A320 HA-Paar über ein vorhandenes NS224-Shelf verfügt und dass Sie im laufenden Betrieb ein zweites Shelf hinzufügen.

Schritte

1. Verkabeln Sie das Shelf mit den Controller-Modulen.
   a. Verbinden Sie NSM A Port e0a mit Controller A Port e0e.
   b. Kabel NSM A Port e0b an Controller B Port e0b.
   c. Verbinden Sie den NSM B-Port e0a mit Controller B-Port e0e.
   d. Kabel NSM B Port e0b für Controller A Port e0b. + die folgende Abbildung zeigt die Verkabelung für das Hot-Added Shelf (Shelf 2):



2. Stellen Sie sicher, dass das Hot-Added Shelf ordnungsgemäß verkabelt ist.

   Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

3. Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung als Teil der Vorbereitung für dieses Verfahren deaktiviert haben, müssen Sie manuell die Laufwerkseigentümer festlegen und bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung wieder aktivieren.

   Andernfalls werden Sie mit diesem Verfahren durchgeführt.

   ```
   the hot-add
   ```

Füllen Sie das Hot Add aus

Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung im Rahmen der Vorbereitung auf das NS224-Festplatten-Shelf-Hot-Add deaktiviert haben, müssen Sie die Laufwerkseigentümer manuell zuweisen und bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung erneut aktivieren.

Sie müssen das Shelf bereits wie angewiesen über Ihr HA-Paar angeschlossen haben.

```
a drive shelf for a hot-add
```

Schritte

1. Alle Laufwerke ohne Besitzer anzeigen: `storage disk show -container-type unassigned`

   Sie können den Befehl an einem der Controller-Module eingeben.

2. Weisen Sie jedes Laufwerk zu: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

   Sie können den Befehl an einem der Controller-Module eingeben.

   Sie können den Platzhalter verwenden, um mehr als ein Laufwerk gleichzeitig zuzuweisen.

3. Bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung erneut aktivieren: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

   Sie müssen die automatische Laufwerkszuweisung auf beiden Controller-Modulen erneut aktivieren.

Shelf-ID ändern – NS224-Einschübe

Sie können eine Shelf-ID in einem System ändern, wenn ONTAP noch nicht ausgeführt wird oder wenn Sie ein Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen, bevor Sie es mit dem System verbunden werden. Sie können auch eine Shelf-ID ändern, wenn ONTAP in Betrieb ist (Controller-Module sind für Daten verfügbar) und alle Laufwerke im Shelf ohne Besitzer, Ersatzteile oder einen Teil des Offline-Aggregats sind.

Bevor Sie beginnen

- Wenn ONTAP aktiviert ist und ausgeführt wird (Controller-Module sind verfügbar, um Daten bereitzustellen), müssen Sie überprüfen, dass alle Laufwerke im Shelf nicht im Besitz von Ersatzteilen oder als Teil des Offline-Aggregats sind.

Sie können den Status der Laufwerke mit überprüfen `storage disk show -shelf` *`shelf_number`* Befehl. Ausgabe im `Container Type` Spalte sollte angezeigt werden `spare` Oder `broken` Wenn es sich um ein ausgefallenes Laufwerk handelt. Darüber hinaus der `Container Name` Und `Owner` Spalten sollten einen Strich haben.

- Sie benötigen einen Büroklammer mit einer Seite gerade oder einem schmal gekippten Kugelschreiber.

  Sie verwenden den Büroklammer oder Kugelschreiber, um durch die kleine Öffnung rechts neben den LEDs im Bedienerdisplay (ODP) auf die Shelf-ID-Taste zuzugreifen.

Über diese Aufgabe

- Gültige Shelf-ID: 00 bis 99.
- Shelf-IDs müssen innerhalb eines HA-Paars eindeutig sein.
- Sie müssen ein Shelf aus- und wieder einschalten (trennen Sie beide Netzkabel, warten Sie die entsprechende Zeit, und schließen Sie sie anschließend wieder an), damit die Shelf-ID wirksam wird.

  Wie lange Sie warten, bevor Sie die Netzkabel wieder einstecken, hängt vom Zustand von ONTAP ab, wie im Folgenden in diesem Verfahren beschrieben.

  > Die NS224-Shelves haben keine Netzschalter an den Netzteilen.

Schritte

1. Schalten Sie das Shelf ein, wenn es nicht bereits eingeschaltet ist.

   Sie schließen die Netzkabel zuerst an das Shelf an, sichern sie an der Halterung des Netzkabels, und schließen dann die Netzkabel an verschiedene Stromquellen an, um für Ausfallsicherheit zu sorgen.

2. Entfernen Sie die linke Endkappe, um die kleine Öffnung rechts neben den LEDs zu finden.
3. Ändern Sie die erste Nummer der Shelf-ID:

   a. Stecken Sie den Büroklammer oder Kugelschreiber in das kleine Loch.
   b. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die erste Ziffer auf der digitalen Anzeige blinkt, und lassen Sie dann die Taste los.

      Es kann bis zu 15 Sekunden dauern, bis die Ziffer blinkt. Dadurch wird der Programmiermodus für die Shelf-ID aktiviert.

      > Wenn die ID länger als 15 Sekunden dauert, halten Sie die Taste erneut gedrückt, und drücken Sie sie vollständig.

   c. Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie los, um die Nummer so lange zu drücken, bis Sie die gewünschte Zahl von 0 auf 9 erreicht haben.

      Jede Presse- und Freigabedauer kann eine Sekunde lang sein.

   Die erste Ziffer blinkt weiterhin.

4. Ändern Sie die zweite Nummer der Shelf-ID:

   a. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die zweite Ziffer auf der digitalen Anzeige blinkt.

Es kann bis zu drei Sekunden dauern, bis die Ziffer blinkt.

Die erste Ziffer auf dem digitalen Display hört auf zu blinken.

a. Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie los, um die Nummer so lange zu drücken, bis Sie die gewünschte Zahl von 0 auf 9 erreicht haben.

   Die zweite Ziffer blinkt weiterhin.

5. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die zweite Ziffer nicht mehr blinkt, und beenden Sie den Programmiermodus.

   Es kann bis zu drei Sekunden dauern, bis die Ziffer nicht mehr blinkt.

   Beide Ziffern auf der digitalen Anzeige blinken, und die gelbe LED auf dem ODP beginnt nach ca. fünf Sekunden zu leuchten, und Sie werden benachrichtigt, dass die ausstehende Shelf-ID noch nicht wirksam wurde.

6. Schalten Sie das Shelf aus und wieder ein, damit die Shelf-ID übernommen wird.

   Sie müssen das Netzkabel von beiden Netzteilen am Shelf trennen, die entsprechende Zeit warten und sie dann wieder an die Netzteile anschließen, um den aus- und Wiedereinschalten abzuschließen.

   Sobald das Netzkabel angeschlossen ist, wird ein Netzteil eingeschaltet. Die zweifarbige LED sollte grün leuchten.

   - Wenn ONTAP noch nicht läuft oder Sie ein Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen (das noch nicht mit dem System verbunden war), warten Sie mindestens 10 Sekunden.
   - Wenn ONTAP ausgeführt wird (Controller Daten bereitstellen) und alle Laufwerke im Shelf nicht im Besitz von Ersatzteilen oder als Teil des Offline-Aggregats sind, warten Sie mindestens 70 Sekunden.

     Diese Zeit ermöglicht es ONTAP, die alte Shelf-Adresse ordnungsgemäß zu löschen und die Kopie der neuen Shelf-Adresse zu aktualisieren.

7. Die linke Endkappe austauschen.

Kabeleinschübe als Switch-Attached Storage – NS224-Einschübe

Wenn Sie über ein System verfügen, bei dem die NS224-Laufwerk-Shelfs als Switch-Attached Storage verkabelt werden müssen (kein Direct-Attached Storage), verwenden Sie die bereitgestellten Informationen.

- Kabel-NS224-Laufwerk-Shelfs über Storage-Switches:

  "Informationen zu Verkabelung-Switch-Attached NS224-Laufwerk-Shelfs"

- Installieren Sie Ihre Speicher-Switches:

  "Dokumentation zu den Switches von AFF und FAS"

- Bestätigen Sie die unterstützte Hardware, z. B. die Storage-Switches und Kabel, für Ihr Plattformmodell:

  "NetApp Hardware Universe"

Wartung

Ersetzen Sie die Boot-Medien – NS224-Shelfs

Wenn das Boot-Medium in einem NS224-Laufwerk-Shelf in einem HA-Paar, das ONTAP 9.7 oder höher ausführt, oder auf dem Shelf wird die NVMe-Shelf-Modul-Firmware (NSM) Version 1.1x oder höher ausgeführt, können Sie die Boot-Medien ersetzen. Der Austausch der Boot-Medien kann unterbrechungsfrei durchgeführt werden, während das Festplatten-Shelf eingeschaltet ist und I/O gerade läuft.

Bevor Sie beginnen

- Ihr HA-Paar muss bereits ONTAP 9.7 oder höher ausführen, auf dem die unterstützte Mindestversion der NSM-Firmware steht, oder Ihr HA-Paar muss bereits eine Version von ONTAP 9.6 mit NSM-Firmware-Version 1.1x oder höher ausführen.

  Sie können den eingeben `storage shelf show -module` Befehl an der Konsole eines der beiden Controller, um die Version der NSM-Firmware auf Ihrem Shelf zu überprüfen.

  > Wenn auf Ihrem Shelf keine NSM-Firmware-Version 1.1x oder höher ausgeführt wird, können Sie das Boot-Medium nicht ersetzen, müssen Sie das NSM-Modul ersetzen.
  >
  > "Ersetzen Sie ein NSM-Modul - NS224-Einlegeböden"

- Sie benötigen einen Kreuzschlitzschraubendreher #1.

  Die Schraube, mit der das Boot-Medium an der Platine befestigt wird, erfordert einen Kreuzschlitz #1 Schraubendreher; bei Verwendung eines anderen Schraubendrehers kann die Schraube entfernt werden.

- Das Partner-NSM-Modul des Shelfs muss in Betrieb sein und ordnungsgemäß verkabelt werden, damit das Shelf beim Entfernen des NSM-Moduls mit der fehlerhaften FRU (Ziel-NSM-Modul) die Verbindung aufrecht erhält.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

- Alle anderen Komponenten im System müssen ordnungsgemäß funktionieren.

Über diese Aufgabe

- Nach dem Austausch des Boot-Mediums wird das Boot-Image aus dem Partner-NSM-Modul des Shelfs automatisch auf das Ersatz-Boot-Medium kopiert.

  Dies kann bis zu fünf Minuten dauern.

- Mindestens 70 Sekunden zwischen dem aus- und Einbau des NVMe-Shelf-Moduls (NSM) zulassen.

  So bleibt ONTAP genügend Zeit, um das NSM-Entfernungsereignis zu bearbeiten.

- **Best Practice:** die Best Practice besteht darin, aktuelle Versionen der NSM-Firmware (NVMe Shelf Module) und der Laufwerk-Firmware auf dem System zu haben, bevor FRU-Komponenten ersetzt werden.

> Stellen Sie die Firmware nicht auf eine Version zurück, die Ihr Shelf und seine Komponenten nicht unterstützt.
>
> "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"
>
> "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

- Bei Bedarf können Sie die blauen LEDs am Shelf einschalten, um die physische Suche nach dem betroffenen Shelf zu erleichtern: `storage shelf location-led modify -shelf-name` *`shelf_name`* `-led-status on`

  Wenn Sie den nicht kennen *`shelf_name`* Führen Sie den aus `storage shelf show` Befehl.

  Ein Regal hat drei Positionen-LEDs: Eine auf dem Bedienfeld und eine auf jedem NSM-Modul. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie den gleichen Befehl eingeben, jedoch mit dem `off` Option.

- Nach dem Ersetzen der Boot-Medien können Sie das fehlerhafte Teil wie in den mit dem Kit gelieferten RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurücksenden.

  Wenn Sie die RMA-Nummer oder zusätzliche Hilfe beim Ersatzverfahren benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik).

- Sie können das Bootmedium mit dem folgenden Video oder den schriftlichen Schritten ersetzen.

  Animation - Ersetzen Sie die Startmedien in einem NS224-Laufwerk-Shelf

Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Trennen Sie die Verkabelung vom NSM-Modul, das die FRU enthält, die Sie ersetzen:
   a. Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab, indem Sie den Netzkabelhalter öffnen und dann das Netzkabel vom Netzteil trennen.

      Die Netzteile haben keinen Netzschalter.

   b. Trennen Sie die Speicherkabel von den NSM-Modulports.

      Notieren Sie sich die NSM-Modulanschlüsse, an die jedes Kabel angeschlossen ist. Wenn Sie das NSM-Modul später wieder einsetzen, schließen Sie die Kabel wieder an die gleichen Anschlüsse an.
3. Entfernen Sie das NSM-Modul aus dem Shelf:
   a. Führen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher der Verriegelungsmechanismen auf beiden Seiten des NSM-Moduls.

      > Wenn Sie das untere NSM-Modul entfernen und die untere Schiene den Zugriff auf die Verriegelungen behindert, setzen Sie Ihre Zeigefinger durch die Fingerlöcher von innen (durch Überqueren der Arme).

   b. Drücken Sie bei den Daumen nach unten, und halten Sie die orangefarbenen Laschen über den Verriegelungsmechanismus.

Die Verriegelungsmechanismen heben sich an und löschen die Verriegelungsstifte am Regal.

c. Ziehen Sie vorsichtig, bis sich das NSM-Modul etwa ein Drittel des Ausschuppens aus dem Regal befindet. Fassen Sie die NSM-Modulseiten mit beiden Händen an, um das Gewicht zu stützen, und legen Sie es dann auf eine flache, stabile Oberfläche.

   Wenn Sie mit dem Ziehen beginnen, ziehen sich die Arms des Verriegelungsmechanismus aus dem NSM-Modul und sichern sich in ihrer vollständig ausgestreckten Position.

4. Lösen Sie die Flügelschraube der NSM-Modulabdeckung, und öffnen Sie die Abdeckung.
5. Suchen Sie das ausgefallene Startmedium physisch.

   Die Boot-Medien befinden sich an der Wand des Shelf-Chassis gegenüber dem Netzteil. Die gelbe LED (Boot Media Achtung) auf der Platine neben dem Boot-Medienschacht leuchtet auf.

   > Die LED leuchtet 10 Minuten lang, nachdem Sie das NSM-Modul aus dem Shelf entfernt haben.

6. Ersetzen Sie die Startmedien:

   a. Entfernen Sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #1 vorsichtig die Schraube, mit der das untere (eingekerbte) Ende des Bootmediums an der Platine befestigt ist.
   b. Entfernen Sie das Bootmedium, indem Sie das eingekernte Ende leicht nach oben drehen und dann vorsichtig zu Ihnen ziehen, bis es aus dem Sockel löst.

      Sie können die Startmedien festhalten, indem Sie Daumen und Zeigefinger an den seitlichen Kanten am gekerbten Ende platzieren

   c. Entpacken Sie das Bootmedium aus dem antistatischen Beutel.
   d. Setzen Sie das Ersatzstartmedium ein, indem Sie es vorsichtig in die Buchse drücken, bis es sich ganz und ganz in der Steckdose befindet.

      Sie können die Startmedien festhalten, indem Sie Daumen und Zeigefinger an den seitlichen Kanten am gekerbten Ende platzieren Stellen Sie sicher, dass die Seite mit dem Kühlkörper nach oben zeigt.

   Wenn Sie das Boot-Medium richtig einsetzen und loslassen, wird das eingekerbte Ende des Bootmediums von der Platine abgewinkelt, da es noch nicht mit der Schraube gesichert ist.

   a. Halten Sie beim Einlegen vorsichtig das eingekerbte Ende des Bootmediums fest und ziehen Sie die Schraube mit dem Schraubendreher fest, um die Boot-Medien zu befestigen.

      > Ziehen Sie die Schraube so fest, dass sie die Bootsmedien sicher hält, aber nicht zu fest anziehen.

7. Schließen Sie die NSM-Modulabdeckung, und ziehen Sie dann die Flügelschraube fest.
8. Setzen Sie das NSM-Modul wieder in das Regal ein:
   a. Vergewissern Sie sich, dass die Arms des Verriegelungsmechanismus vollständig ausgefahren sind.
   b. Schieben Sie das NSM-Modul vorsichtig mit beiden Händen in das Regal, bis das Gewicht des NSM-Moduls vollständig vom Regal unterstützt wird.
   c. Schieben Sie das NSM-Modul in das Regal, bis es anhält (etwa einen halben Zoll von der Rückseite des Regals).

Sie können Ihre Daumen auf die orangefarbenen Laschen an der Vorderseite jeder Fingerschleife (der Arms des Verriegelungsmechanismus) legen, um das NSM-Modul einzudrücken.

d. Führen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher der Verriegelungsmechanismen auf beiden Seiten des NSM-Moduls.

> Wenn Sie das untere NSM-Modul einsetzen und die untere Schiene den Zugriff auf die Verriegelungen behindert, setzen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher von innen (durch Überqueren der Arme).

e. Drücken Sie bei den Daumen nach unten, und halten Sie die orangefarbenen Laschen über den Verriegelungsmechanismus.

f. Drücken Sie vorsichtig nach vorne, um die Verriegelungen über den Anschlag zu bringen.

g. Lösen Sie Ihre Daumen von den Spitzen der Verriegelungen, und drücken Sie dann weiter, bis die Verriegelungen einrasten.

   Das NSM-Modul sollte vollständig in das Regal eingeführt und mit den Rändern des Regals bündig eingespült werden.

9. Schließen Sie die Verkabelung wieder an das NSM-Modul an:

   a. Schließen Sie die Speicherkabel wieder an die beiden NSM-Modulports an.

      Die Kabel werden mit der Zuglasche des Steckers nach oben eingesetzt. Wenn ein Kabel richtig eingesetzt wird, klickt es an seine Stelle.

   b. Schließen Sie das Netzkabel wieder an das Netzteil an, und befestigen Sie dann das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung.

      Bei ordnungsgemäßer Funktion leuchtet die zweifarbige LED des Netzteils grün.

   Außerdem leuchten die beiden NSM-Modulports LNK (grün) LEDs auf. Wenn eine LNK-LED nicht leuchtet, setzen Sie das Kabel wieder ein.

10. Stellen Sie sicher, dass die Warn-LEDs am NSM-Modul, die das ausgefallene Boot-Medium und die Anzeige des Shelf-Bedieners enthalten, nicht mehr leuchten.

    Es kann zwischen 5 und 10 Minuten dauern, bis die Warn-LEDs ausgeschaltet werden. Dies ist die Zeit, die das NSM-Modul zum Neustart und die Kopie des Boot-Media-Images benötigt.

    Wenn die Fehler-LEDs weiterhin leuchten, werden die Boot-Medien möglicherweise nicht richtig eingesetzt oder es kann ein weiteres Problem auftreten. Wenden Sie sich an den technischen Support, um Hilfe zu erhalten.

11. Überprüfen Sie, ob das NSM-Modul ordnungsgemäß verkabelt ist, indem Sie Active IQ Config Advisor ausführen.

    Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

    "NetApp Downloads: Config Advisor"

Ersetzen Sie ein DIMM – NS224-Einschübe

Sie können ein fehlerhaftes DIMM in einem NS224-Laufwerk-Shelf, das eingeschaltet ist, unterbrechungsfrei austauschen, während I/O-Vorgänge ausgeführt werden.

Bevor Sie beginnen

- Das Partner-NSM-Modul des Shelfs muss in Betrieb sein und ordnungsgemäß verkabelt werden, damit das Shelf beim Entfernen des NSM-Moduls mit der fehlerhaften FRU (Ziel-NSM-Modul) die Verbindung aufrecht erhält.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

- Alle anderen Komponenten des Systems, einschließlich der anderen drei DIMMs, müssen ordnungsgemäß funktionieren.

Über diese Aufgabe

- Mindestens 70 Sekunden zwischen dem aus- und Einbau des NVMe-Shelf-Moduls (NSM) zulassen.

  So bleibt ONTAP genügend Zeit, um das NSM-Entfernungsereignis zu bearbeiten.

- **Best Practice:** die Best Practice besteht darin, aktuelle Versionen der NSM-Firmware (NVMe Shelf Module) und der Laufwerk-Firmware auf dem System zu haben, bevor FRU-Komponenten ersetzt werden.

  "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

  "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

  > Stellen Sie die Firmware nicht auf eine Version zurück, die Ihr Shelf und seine Komponenten nicht unterstützt.

- Bei Bedarf können Sie die blauen LEDs am Shelf einschalten, um die physische Suche nach dem betroffenen Shelf zu erleichtern: `storage shelf location-led modify -shelf-name` *`shelf_name`* `-led-status on`

  Wenn Sie den nicht kennen *`shelf_name`* Führen Sie den aus `storage shelf show` Befehl.

  Ein Regal hat drei Positionen-LEDs: Eine auf dem Bedienfeld und eine auf jedem NSM-Modul. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie den gleichen Befehl eingeben, jedoch mit dem `off` Option.

- Wenn Sie das ErsatzDIMM auspacken, speichern Sie alle Verpackungsmaterialien für die Verwendung, wenn Sie das fehlerhafte DIMM zurückgeben.

  Wenn Sie die RMA-Nummer oder zusätzliche Hilfe beim Ersatzverfahren benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik).

- Sie können das folgende Video oder die geschriebenen Schritte verwenden, um ein DIMM zu ersetzen.

  Animation - Ersetzen Sie ein DIMM in einem NS224-Laufwerk-Shelf

Schritte

1. Richtig gemahlen.

2. Trennen Sie die Verkabelung vom NSM-Modul, das die FRU enthält, die Sie ersetzen:
   a. Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab, indem Sie den Netzkabelhalter öffnen und dann das Netzkabel vom Netzteil trennen.

      Die Netzteile haben keinen Netzschalter.

   b. Trennen Sie die Speicherkabel von den NSM-Modulports.

      Notieren Sie sich die NSM-Modulanschlüsse, an die jedes Kabel angeschlossen ist. Wenn Sie das NSM-Modul später wieder einsetzen, schließen Sie die Kabel wieder an die gleichen Anschlüsse an.

3. Entfernen Sie das NSM-Modul aus dem Shelf:
   a. Führen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher der Verriegelungsmechanismen auf beiden Seiten des NSM-Moduls.

      > Wenn Sie das untere NSM-Modul entfernen und die untere Schiene den Zugriff auf die Verriegelungen behindert, setzen Sie Ihre Zeigefinger durch die Fingerlöcher von innen (durch Überqueren der Arme).

   b. Drücken Sie bei den Daumen nach unten, und halten Sie die orangefarbenen Laschen über den Verriegelungsmechanismus.

      Die Verriegelungsmechanismen heben sich an und löschen die Verriegelungsstifte am Regal.

   c. Ziehen Sie vorsichtig, bis sich das NSM-Modul etwa ein Drittel des Ausschuppens aus dem Regal befindet. Fassen Sie die NSM-Modulseiten mit beiden Händen an, um das Gewicht zu stützen, und legen Sie es dann auf eine flache, stabile Oberfläche.

      Wenn Sie mit dem Ziehen beginnen, ziehen sich die Arms des Verriegelungsmechanismus aus dem NSM-Modul und sichern sich in ihrer vollständig ausgestreckten Position.

4. Lösen Sie die Flügelschraube der NSM-Modulabdeckung, und öffnen Sie die Abdeckung.

   Das FRU-Etikett auf der NSM-Modulabdeckung zeigt die Position der vier DIMMs, zwei auf beiden Seiten des Kühlkörpers, in der Mitte des NSM-Moduls.

5. Identifizieren Sie das fehlerhafte DIMM-Modul physisch.

   Wenn ein DIMM fehlerhaft ist, meldet das System eine Warnmeldung an die Systemkonsole und gibt an, welches DIMM defekt ist. Außerdem leuchtet die LED für DIMM-Warnung (gelb) auf der Platine neben dem DIMM-Steckplatz auf.

   > Nach dem Entfernen des NSM-Moduls aus dem Shelf leuchtet die LED für das fehlerhafte DIMM 10 Minuten lang.

6. Ersetzen Sie das fehlerhafte DIMM:
   a. Beachten Sie die Ausrichtung des DIMM-Moduls in den Steckplatz, damit Sie das ErsatzDIMM mit derselben Ausrichtung einsetzen können.
   b. Werfen Sie das DIMM aus dem Steckplatz, indem Sie die Auswerfer-Laschen an beiden Enden des DIMM-Steckplatzes langsam auseinander drücken und dann das DIMM aus dem Steckplatz heben.

> Halten Sie das DIMM vorsichtig an den Ecken oder Kanten, um Druck auf die Komponenten der DIMM-Platine zu vermeiden.

Die Auswerferlaschen bleiben in der geöffneten Position.

c. Entfernen Sie das Ersatz-DIMM aus dem antistatischen Versandbeutel.
d. Halten Sie das DIMM an den Ecken, und setzen Sie das DIMM-Modul anschließend in einen Steckplatz ein.

   Die Kerbe an der Unterseite des DIMM, unter den Stiften, sollte sich mit der Lasche im Steckplatz.

Wenn das DIMM richtig eingesetzt wird, sollte es sich leicht einpassen, aber fest in den Steckplatz einsetzen. Falls nicht, setzen Sie das DIMM erneut ein.

a. Drücken Sie vorsichtig nach unten, aber fest auf der Oberseite des DIMM, bis die Auswurfklammern über den Kerben an beiden Enden des DIMM einrasten.

7. Schließen Sie die NSM-Modulabdeckung, und ziehen Sie dann die Flügelschraube fest.
8. Setzen Sie das NSM-Modul wieder in das Regal ein:
   a. Vergewissern Sie sich, dass die Arms des Verriegelungsmechanismus vollständig ausgefahren sind.
   b. Schieben Sie das NSM-Modul vorsichtig mit beiden Händen in das Regal, bis das Gewicht des NSM-Moduls vollständig vom Regal unterstützt wird.
   c. Schieben Sie das NSM-Modul in das Regal, bis es anhält (etwa einen halben Zoll von der Rückseite des Regals).

      Sie können Ihre Daumen auf die orangefarbenen Laschen an der Vorderseite jeder Fingerschleife (der Arms des Verriegelungsmechanismus) legen, um das NSM-Modul einzudrücken.

   d. Führen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher der Verriegelungsmechanismen auf beiden Seiten des NSM-Moduls.

      > Wenn Sie das untere NSM-Modul einsetzen und die untere Schiene den Zugriff auf die Verriegelungen behindert, setzen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher von innen (durch Überqueren der Arme).

   e. Drücken Sie bei den Daumen nach unten, und halten Sie die orangefarbenen Laschen über den Verriegelungsmechanismus.
   f. Drücken Sie vorsichtig nach vorne, um die Verriegelungen über den Anschlag zu bringen.
   g. Lösen Sie Ihre Daumen von den Spitzen der Verriegelungen, und drücken Sie dann weiter, bis die Verriegelungen einrasten.

      Das NSM-Modul sollte vollständig in das Regal eingeführt und mit den Rändern des Regals bündig eingespült werden.

9. Schließen Sie die Verkabelung wieder an das NSM-Modul an:
   a. Schließen Sie die Speicherkabel wieder an die beiden NSM-Modulports an.

      Die Kabel werden mit der Zuglasche des Steckers nach oben eingesetzt. Wenn ein Kabel richtig eingesetzt wird, klickt es an seine Stelle.

b. Schließen Sie das Netzkabel wieder an das Netzteil an, und befestigen Sie dann das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung.

   Bei ordnungsgemäßer Funktion leuchtet die zweifarbige LED des Netzteils grün.

Außerdem leuchten die beiden NSM-Modulports LNK (grün) LEDs auf. Wenn eine LNK-LED nicht leuchtet, setzen Sie das Kabel wieder ein.

10. Stellen Sie sicher, dass die Warn-LEDs am NSM-Modul, das das ausgefallene DIMM enthält, und die Anzeige des Shelf-Bedieners nicht mehr leuchten.

    Die Warnungs-LEDs des NSM-Moduls werden nach einem Neustart des NSM-Moduls ausgeschaltet und ein DIMM-Problem wird nicht mehr erkannt. Dies kann drei bis fünf Minuten dauern.

11. Überprüfen Sie, ob das NSM-Modul ordnungsgemäß verkabelt ist, indem Sie Active IQ Config Advisor ausführen.

    Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

    "NetApp Downloads: Config Advisor"

Hot-Swap-fähige Laufwerke – NS224-Einschübe

Ausgefallene Laufwerke können unterbrechungsfrei in einem NS224-Laufwerk-Shelf ausgetauscht werden, das eingeschaltet ist, und während I/O-Vorgänge ausgeführt werden.

Bevor Sie beginnen

- Das Laufwerk, das Sie installieren, muss vom NS224-Shelf unterstützt werden.

  "NetApp Hardware Universe"

- Wenn die SED-Authentifizierung aktiviert ist, müssen Sie die SED-Ersatzanweisungen in der ONTAP-Dokumentation verwenden.

  Anweisungen in der ONTAP-Dokumentation beschreiben zusätzliche Schritte, die vor und nach dem Austausch einer SED ausgeführt werden müssen.

  "Übersicht über die NetApp Verschlüsselung mit CLI"

- Alle anderen Komponenten im System müssen ordnungsgemäß funktionieren. Wenden Sie sich andernfalls an den technischen Support.
- Vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk, das Sie entfernen, fehlgeschlagen ist.

  Sie können überprüfen, ob das Laufwerk ausgefallen ist, indem Sie das ausführen `storage disk show -broken` Befehl. Das ausgefallene Laufwerk wird in der Liste der ausgefallenen Laufwerke angezeigt. Falls nicht, sollten Sie warten und dann den Befehl erneut ausführen.

  > Abhängig vom Laufwerkstyp und der Kapazität kann es bis zu mehrere Stunden dauern, bis das Laufwerk in der Liste der ausgefallenen Laufwerke angezeigt wird.

Über diese Aufgabe

- **Best Practice:** die beste Vorgehensweise ist, die aktuelle Version des Disk Qualification Package (DQP) vor dem Hot-Swap eines Laufwerks installiert zu haben.

  Wenn die aktuelle Version des DQP installiert ist, kann Ihr System neu qualifizierte Laufwerke erkennen und verwenden. Dies verhindert, dass Systemereignimeldungen über nicht aktuelle Laufwerksinformationen verfügen und Laufwerkspartitionierung verhindern, da Laufwerke nicht erkannt werden. Das DQP benachrichtigt Sie auch über nicht aktuelle Laufwerk-Firmware.

  "NetApp Downloads: Disk Qualification Package"

- **Best Practice:** die Best Practice besteht darin, aktuelle Versionen der NSM-Firmware (NVMe Shelf Module) und der Laufwerk-Firmware auf dem System zu haben, bevor FRU-Komponenten ersetzt werden.

  "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

  "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

  > Stellen Sie die Firmware nicht auf eine Version zurück, die Ihr Shelf und seine Komponenten nicht unterstützt.

- Die Festplatten-Firmware wird für neue Laufwerke, die nicht über aktuelle Firmware-Versionen verfügen, automatisch (unterbrechungsfrei) aktualisiert.

  > Die Laufwerk-Firmware wird alle zwei Minuten überprüft.

- Bei Bedarf können Sie die blauen LEDs am Shelf einschalten, um die physische Suche nach dem betroffenen Shelf zu erleichtern: `storage shelf location-led modify -shelf-name` *`shelf_name`* `-led-status on`

  Wenn Sie den nicht kennen *`shelf_name`* Führen Sie den aus `storage shelf show` Befehl.

  Ein Regal hat drei Positionen-LEDs: Eine auf dem Bedienfeld und eine auf jedem NSM-Modul. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie den gleichen Befehl eingeben, jedoch mit dem `off` Option.

- Wenn Sie das Ersatzlaufwerk auspacken, speichern Sie alle Verpackungsmaterialien für die Verwendung, wenn Sie das ausgefallene Laufwerk zurücksenden.

  Wenn Sie die RMA-Nummer oder zusätzliche Hilfe beim Ersatzverfahren benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik).

- Das folgende Video bietet einen Überblick über die physischen Teile des Festplatten-Hot-Swap-Verfahrens zum Entfernen und Einsetzen.

  Animation - Hot-Swap eines Laufwerks in einem NS224-Laufwerk-Shelf

  Schritte

  a. Wenn Sie dem Ersatzlaufwerk den Besitz eines Laufwerks manuell zuweisen möchten, müssen Sie die automatische Laufwerkszuweisung deaktivieren, wenn diese aktiviert ist.

     > Sie müssen die Laufwerkseigentümer manuell zuweisen, wenn Laufwerke im Shelf Eigentum beider Controller-Module des HA-Paars sind.

> Sie weisen den Antriebseigentum manuell zu und aktivieren dann die automatische Laufwerkszuweisung später in diesem Verfahren.

i. Überprüfen Sie, ob die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist: `storage disk option show`

   Sie können den Befehl an einem der Controller-Module eingeben.

Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, wird die Ausgabe angezeigt `on` Im `Auto Assign` Spalte (für jedes Controller-Modul).

i. Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, deaktivieren Sie sie: `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

   Sie müssen die automatische Laufwerkszuweisung auf beiden Controller-Modulen deaktivieren.

b. Richtig gemahlen.

c. Identifizieren Sie das ausgefallene Laufwerk physisch.

   Wenn ein Laufwerk ausfällt, protokolliert das System eine Warnmeldung an die Systemkonsole und gibt an, welches Laufwerk ausgefallen ist. Darüber hinaus leuchten die Warnungs-LED (gelb) auf der Anzeige des Festplatten-Shelf-Bedieners und des ausgefallenen Laufwerks.

> Die Aktivitäts-LED (grün) auf einem ausgefallenen Laufwerk kann leuchten (leuchtet dauerhaft), was darauf hinweist, dass das Laufwerk zwar mit Strom versorgt wird, aber nicht blinken sollte, was auf I/O-Aktivität hinweist. Ein ausgefallenes Laufwerk hat keine I/O-Aktivität.

d. Entfernen Sie das ausgefallene Laufwerk:

   i. Drücken Sie die Entriegelungstaste an der Antriebsfläche, um den Nockengriff zu öffnen.

   ii. Schieben Sie den Antrieb mithilfe des Nockengriffs aus dem Regal und halten Sie den Antrieb mit der anderen Hand.

e. Warten Sie mindestens 70 Sekunden, bevor Sie das Ersatzlaufwerk einsetzen.

   Dadurch erkennt das System, dass ein Laufwerk entfernt wurde.

f. Setzen Sie das Ersatzlaufwerk ein:

   i. Wenn sich der Nockengriff in der geöffneten Position befindet, setzen Sie den Ersatzantrieb mit beiden Händen ein.

   ii. Drücken Sie, bis das Laufwerk stoppt.

   iii. Schließen Sie den Nockengriff, so dass der Antrieb fest in der Mittelebene sitzt und der Griff einrastet.

      Schließen Sie den Nockengriff langsam, damit er korrekt an der Antriebsfläche ausgerichtet ist.

g. Vergewissern Sie sich, dass die Aktivitäts-LED (grün) des Laufwerks leuchtet.

   Wenn die Aktivitäts-LED des Laufwerks leuchtet, bedeutet dies, dass das Laufwerk mit Strom versorgt wird. Wenn die Aktivitäts-LED des Laufwerks blinkt, bedeutet dies, dass das Laufwerk gerade mit Strom versorgt wird und der I/O-Vorgang ausgeführt wird. Wenn die Laufwerk-Firmware automatisch

aktualisiert wird, blinkt die LED.

h. Wenn Sie ein anderes Laufwerk ersetzen, wiederholen Sie die Schritte 3 bis Schritt 7.

i. Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung in Schritt 1 deaktiviert haben, weisen Sie die Laufwerkseigentümer manuell zu und aktivieren Sie bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung neu:

   i. Alle Laufwerke ohne Besitzer anzeigen: `storage disk show -container-type unassigned`

      Sie können den Befehl an einem der Controller-Module eingeben.

   ii. Weisen Sie jedes Laufwerk zu: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

      Sie können den Befehl an einem der Controller-Module eingeben.

Mit dem Platzhalterzeichen können Sie mehr als ein Laufwerk gleichzeitig zuweisen.

i. Bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung erneut aktivieren: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

   Sie müssen die automatische Laufwerkszuweisung auf beiden Controller-Modulen erneut aktivieren.

Ersetzen Sie einen Lüfter – NS224-Einschübe

Ein ausgefallener Lüfter kann unterbrechungsfrei in einem NS224-Laufwerk-Shelf ersetzt werden, das eingeschaltet ist und I/O-Vorgänge ausgeführt werden.

Bevor Sie beginnen

- Das Partner-NSM-Modul des Shelfs muss in Betrieb sein und ordnungsgemäß verkabelt werden, damit das Shelf beim Entfernen des NSM-Moduls mit der fehlerhaften FRU (Ziel-NSM-Modul) die Verbindung aufrecht erhält.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

- Alle anderen Komponenten des Systems, einschließlich der anderen vier Lüfter, müssen ordnungsgemäß funktionieren.

Über diese Aufgabe

- Mindestens 70 Sekunden zwischen dem aus- und Einbau des NVMe-Shelf-Moduls (NSM) zulassen.

  So bleibt ONTAP genügend Zeit, um das NSM-Entfernungsereignis zu bearbeiten.

- **Best Practice:** die Best Practice besteht darin, aktuelle Versionen der NSM-Firmware (NVMe Shelf Module) und der Laufwerk-Firmware auf dem System zu haben, bevor FRU-Komponenten ersetzt werden.

  "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

  "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

> Stellen Sie die Firmware nicht auf eine Version zurück, die Ihr Shelf und seine Komponenten nicht unterstützt.

- Bei Bedarf können Sie die blauen LEDs am Shelf einschalten, um die physische Suche nach dem betroffenen Shelf zu erleichtern: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

  Wenn Sie den nicht kennen *`shelf_name`* Führen Sie den aus `storage shelf show` Befehl.

  Ein Regal hat drei Positionen-LEDs: Eine auf dem Bedienfeld und eine auf jedem NSM-Modul. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie den gleichen Befehl eingeben, jedoch mit dem `off` Option.

- Wenn Sie den Ersatzlüfter auspacken, bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, wenn Sie den defekten Lüfter zurücksenden.

  Wenn Sie die RMA-Nummer oder zusätzliche Hilfe beim Ersatzverfahren benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik).

- Sie können das folgende Video oder die geschriebenen Schritte zum Austausch eines Lüfters verwenden.

  Animation - Ersetzen Sie einen Lüfter in einem NS224-Laufwerkseinschub

Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Trennen Sie die Verkabelung vom NSM-Modul, das die FRU enthält, die Sie ersetzen:
   a. Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab, indem Sie den Netzkabelhalter öffnen und dann das Netzkabel vom Netzteil trennen.

      Die Netzteile haben keinen Netzschalter.

   b. Trennen Sie die Speicherkabel von den NSM-Modulports.

      Notieren Sie sich die NSM-Modulanschlüsse, an die jedes Kabel angeschlossen ist. Wenn Sie das NSM-Modul später wieder einsetzen, schließen Sie die Kabel wieder an die gleichen Anschlüsse an.

3. Entfernen Sie das NSM-Modul aus dem Shelf:
   a. Führen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher der Verriegelungsmechanismen auf beiden Seiten des NSM-Moduls.

      > Wenn Sie das untere NSM-Modul entfernen und die untere Schiene den Zugriff auf die Verriegelungen behindert, setzen Sie Ihre Zeigefinger durch die Fingerlöcher von innen (durch Überqueren der Arme).

   b. Drücken Sie bei den Daumen nach unten, und halten Sie die orangefarbenen Laschen über den Verriegelungsmechanismus.

      Die Verriegelungsmechanismen heben sich an und löschen die Verriegelungsstifte am Regal.

   c. Ziehen Sie vorsichtig, bis sich das NSM-Modul etwa ein Drittel des Ausschuppens aus dem Regal befindet. Fassen Sie die NSM-Modulseiten mit beiden Händen an, um das Gewicht zu stützen, und legen Sie es dann auf eine flache, stabile Oberfläche.

      Wenn Sie mit dem Ziehen beginnen, ziehen sich die Arms des Verriegelungsmechanismus aus dem

NSM-Modul und sichern sich in ihrer vollständig ausgestreckten Position.

4. Lösen Sie die Flügelschraube der NSM-Modulabdeckung, und öffnen Sie die Abdeckung.

> Das FRU-Etikett auf der NSM-Modulabdeckung zeigt die Position der fünf Lüfter an der Rückseite des NSM-Moduls an.

5. Identifizieren Sie den ausgefallenen Lüfter physisch.

   Wenn ein Lüfter ausfällt, protokolliert das System eine Warnmeldung an die Systemkonsole und gibt an, welcher Lüfter ausfällt. Außerdem leuchtet die gelbe LED (Lüfterwarnung) auf der Platine in der Nähe des Lüftersteckplatzes auf.

> Die LED für den ausgefallenen Lüfter leuchtet 10 Minuten lang, nachdem Sie das NSM-Modul aus dem Shelf entfernt haben.

6. Ersetzen Sie den ausgefallenen Lüfter:
   a. Entfernen Sie den defekten Lüfter, indem Sie die Seiten fest greifen, wo sich die blauen Berührungspunkte befinden, und heben Sie ihn dann vertikal an, um ihn von der Buchse zu trennen.
   b. Setzen Sie den Ersatzlüfter ein, indem Sie ihn in die Führungen ausrichten, und drücken Sie dann nach unten, bis der Lüftermodulanschluss vollständig in der Buchse sitzt.
7. Schließen Sie die NSM-Modulabdeckung, und ziehen Sie dann die Flügelschraube fest.
8. Setzen Sie das NSM-Modul wieder in das Regal ein:
   a. Vergewissern Sie sich, dass die Arms des Verriegelungsmechanismus vollständig ausgefahren sind.
   b. Schieben Sie das NSM-Modul vorsichtig mit beiden Händen in das Regal, bis das Gewicht des NSM-Moduls vollständig vom Regal unterstützt wird.
   c. Schieben Sie das NSM-Modul in das Regal, bis es anhält (etwa einen halben Zoll von der Rückseite des Regals).

      Sie können Ihre Daumen auf die orangefarbenen Laschen an der Vorderseite jeder Fingerschleife (der Arms des Verriegelungsmechanismus) legen, um das NSM-Modul einzudrücken.

   d. Führen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher der Verriegelungsmechanismen auf beiden Seiten des NSM-Moduls.

      > Wenn Sie das untere NSM-Modul einsetzen und die untere Schiene den Zugriff auf die Verriegelungen behindert, setzen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher von innen (durch Überqueren der Arme).

   e. Drücken Sie bei den Daumen nach unten, und halten Sie die orangefarbenen Laschen über den Verriegelungsmechanismus.
   f. Drücken Sie vorsichtig nach vorne, um die Verriegelungen über den Anschlag zu bringen.
   g. Lösen Sie Ihre Daumen von den Spitzen der Verriegelungen, und drücken Sie dann weiter, bis die Verriegelungen einrasten.

      Das NSM-Modul sollte vollständig in das Regal eingeführt und mit den Rändern des Regals bündig eingespült werden.

9. Schließen Sie die Verkabelung wieder an das NSM-Modul an:

a. Schließen Sie die Speicherkabel wieder an die beiden NSM-Modulports an.

   Die Kabel werden mit der Zuglasche des Steckers nach oben eingesetzt. Wenn ein Kabel richtig eingesetzt wird, klickt es an seine Stelle.

b. Schließen Sie das Netzkabel wieder an das Netzteil an, und befestigen Sie dann das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung.

   Bei ordnungsgemäßer Funktion leuchtet die zweifarbige LED des Netzteils grün.

Außerdem leuchten die beiden NSM-Modulports LNK (grün) LEDs auf. Wenn eine LNK-LED nicht leuchtet, setzen Sie das Kabel wieder ein.

10. Stellen Sie sicher, dass die Warn-LEDs am NSM-Modul, das den ausgefallenen Lüfter und die Anzeige des Shelf-Bedieners enthält, nicht mehr leuchten.

    Die Warnungs-LEDs des NSM-Moduls werden nach einem Neustart des NSM-Moduls ausgeschaltet und ein Lüfterproblem wird nicht mehr erkannt. Dies kann drei bis fünf Minuten dauern.

11. Überprüfen Sie, ob das NSM-Modul ordnungsgemäß verkabelt ist, indem Sie Active IQ Config Advisor ausführen.

    Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

    "NetApp Downloads: Config Advisor"

Regal für die Warmentferne - NS224-Regale

Sie können ein NS224-Festplatten-Shelf im Betrieb entfernen, bei dem die Aggregate von den Laufwerken entfernt wurden, in einem HA-Paar, das noch Daten bereitstellt (I/O wird gerade ausgeführt).

Bevor Sie beginnen

- Ihr HA-Paar kann sich nicht in einem Übernahmemodus befinden.
- Sie müssen alle Aggregate aus den Laufwerken entfernt haben (die Laufwerke müssen Ersatzteile sein) im Regal, das Sie entfernen.

  > Wenn Sie dieses Verfahren mit Aggregaten auf dem Shelf versuchen, entfernen Sie, könnten Sie das System mit mehreren fehlerhaften Festplatten fehlschlagen.

  Sie können das verwenden `storage aggregate offline -aggregate` *`aggregate_name`* Befehl und dann der `storage aggregate delete -aggregate` *`aggregate_name`* Befehl.

- Wenn Ihr System in einem Systemschrank ausgeliefert wird, benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben zu entfernen, mit denen das Shelf an den hinteren Aufrechten des Gehäuses befestigt ist.

Über diese Aufgabe

- Wenn Sie im laufenden Betrieb mehr als ein Shelf entfernen, entfernen Sie jeweils ein Shelf.
- **Best Practice:** die beste Praxis ist, den Laufwerkeigentum zu entfernen, nachdem Sie die Aggregate aus den Laufwerken im Regal entfernt haben, die Sie entfernen.

Durch das Entfernen von Besitzinformationen von einem Ersatzlaufwerk kann das Laufwerk (je nach Bedarf) ordnungsgemäß in einen anderen Knoten integriert werden.

Das Verfahren zum Entfernen des Eigentumsrechte von Laufwerken finden Sie in den Festplatten und Aggregaten Inhalt:

"Überblick über Festplatten und Aggregate"

> Für das Verfahren müssen Sie die automatische Laufwerkszuweisung deaktivieren. Sie aktivieren die automatische Laufwerkszuweisung am Ende dieses Vorgangs (nachdem Sie das Shelf im laufenden Betrieb entfernt haben) erneut.

- Bei Bedarf können Sie die blauen LEDs am Shelf einschalten, um die physische Suche nach dem betroffenen Shelf zu erleichtern: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

  Wenn Sie den nicht kennen *`shelf_name`* Führen Sie den aus `storage shelf show` Befehl.

  Ein Regal hat drei Positionen-LEDs: Eine auf dem Bedienfeld und eine auf jedem NSM-Modul. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie denselben Befehl eingeben, jedoch die Option „aus“ verwenden.

- Nach dem Trennen eines Shelfs von nicht-dedizierten RoCE-fähigen Ports (an den Controllern, auf RoCE-fähigen PCIe-Karten oder einer Kombination aus beiden oder an I/O-Modulen) haben Sie die Möglichkeit, diese Ports für die Netzwerknutzung neu zu konfigurieren.

> Wenn auf dem HA-Paar eine Version von ONTAP 9.6 ausgeführt wird, müssen Sie die Controller nacheinander neu booten. Wenn auf dem HA-Paar ONTAP 9.7 oder höher ausgeführt wird, müssen Sie die Controller nicht neu booten, es sei denn, ein oder beide Controller befinden sich im Wartungsmodus. Für diese Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass sich keiner der Controller im Wartungsmodus befindet.

Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Überprüfen Sie, ob die Laufwerke im Regal, das Sie entfernen, keine Aggregate haben (sind Ersatzteile) und das Eigentum entfernt ist:

   a. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um alle Laufwerke im Shelf aufzulisten, die Sie entfernen: `storage disk show -shelf shelf_number`

      Sie können den Befehl an einem der Controller-Module eingeben.

   b. Überprüfen Sie die Ausgabe, um zu überprüfen, ob die Laufwerke keine Aggregate haben.

      Laufwerke ohne Aggregate haben einen Bindestrich in `Container Name` Spalte.

   c. Überprüfen Sie die Ausgabe, um zu überprüfen, ob das Eigentum von den Laufwerken entfernt wurde.

      Laufwerke ohne Eigentumsrechte haben einen Strich in der `Owner` Spalte.

> Wenn Laufwerke ausgefallen sind, werden sie im beschädigt angezeigt `Container Type` Spalte. (Ausgefallene Laufwerke sind nicht Eigentum.)

Mit der folgenden Ausgabe werden Laufwerke auf dem Shelf, das entfernt werden soll (Shelf 2), angezeigt, die sich zum Entfernen des Shelf in einem korrekten Status befinden. Die Aggregate werden auf allen Laufwerken entfernt. Daher wird im ein Strich angezeigt `Container Name` Spalte für jedes Laufwerk. Eigentum wird auch auf allen Laufwerken entfernt; daher wird im ein Bindestrich angezeigt `Owner` Spalte für jedes Laufwerk.

```
cluster1::> storage disk show -shelf 2

           Usable           Disk     Container   Container
Disk         Size Shelf Bay Type     Type        Name       Owner
-------- -------- ----- --- ------   ----------- ---------- ---------
...
2.2.4           -     2   4 SSD-NVM  spare                -         -
2.2.5           -     2   5 SSD-NVM  spare                -         -
2.2.6           -     2   6 SSD-NVM  broken               -         -
2.2.7           -     2   7 SSD-NVM  spare                -         -
...
```

3. Suchen Sie das zu entfernenden Regal physisch.
4. Trennen Sie die Verkabelung vom Shelf, das Sie entfernen:
   a. Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab, indem Sie den Netzkabelhalter öffnen und dann das Netzkabel vom Netzteil trennen.

      Die Netzteile haben keinen Netzschalter.

   b. Trennen Sie die Storage-Verkabelung (vom Shelf zu den Controllern).
5. Entfernen Sie das Shelf physisch aus dem Rack oder Schrank.

   > Ein voll beladenes NS224-Regal kann bis zu 66.78 kg (30.29 kg) wiegen und erfordert zwei Personen, um einen hydraulischen Aufzug zu heben oder zu verwenden. Entfernen Sie keine Regalkomponenten (von der Vorder- oder Rückseite des Regals), um das Gewicht des Regals zu verringern, da das Regalgewicht unausgeglichen wird.

   > Wenn Ihr System in einem Schrank ausgeliefert wurde, müssen Sie zuerst die beiden Kreuzschlitzschrauben herausschrauben, mit denen das Regal an den hinteren Aufrechten befestigt ist. Die Schrauben befinden sich an den inneren Regalwänden des unteren NSM-Moduls. Sie sollten beide NSM-Module entfernen, um auf die Schrauben zuzugreifen.

6. Wenn Sie mehr als ein Shelf entfernen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.

   Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

7. Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung deaktiviert haben, wenn Sie die Eigentümerschaft von den Laufwerken entfernt haben, aktivieren Sie sie erneut: `storage disk option modify -autoassign on`

Sie führen den Befehl an beiden Controller-Modulen aus.

8. Sie haben die Möglichkeit, die nicht dedizierten RoCE-fähigen Ports für die Netzwerknutzung neu zu konfigurieren, indem Sie die folgenden Teilschritte ausführen.

   Andernfalls werden Sie mit diesem Verfahren durchgeführt.

   a. Überprüfen Sie die Namen der derzeit für die Speichernutzung konfigurierten nicht-dedizierten Ports: `storage port show`

      Sie können den Befehl an einem der Controller-Module eingeben.

      > Die nicht dedizierten Ports, die für die Storage-Verwendung konfiguriert sind, werden in der Ausgabe wie folgt angezeigt: Wenn Ihr HA-Paar ONTAP 9.8 oder höher ausführt, werden die nicht dedizierten Ports angezeigt `storage` Im `Mode` Spalte. Wenn auf dem HA-Paar ONTAP 9.7 oder 9.6 ausgeführt wird, werden die nicht-dedizierten Ports, die angezeigt werden `false` Im `Is Dedicated?` Spalte, auch anzeigen `enabled` Im `State` Spalte.

   b. Führen Sie die Schritte auf die Version von ONTAP aus, auf die Ihr HA-Paar ausgeführt wird:

Wenn Ihr HA-Paar läuft…	Dann…
ONTAP 9.8 oder höher	i. Konfigurieren Sie die nicht dedizierten Ports für die Netzwerkverwendung auf dem ersten Controller-Modul neu: `storage port modify -node` *`node name`* `-port` *`port name`* `-mode network` Sie müssen diesen Befehl für jeden Port ausführen, den Sie neu konfigurieren. ii. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um die Ports am zweiten Controller-Modul neu zu konfigurieren. iii. Gehen Sie zu substep 8c, um alle Portänderungen zu überprüfen.
ONTAP 9.7	i. Konfigurieren Sie die nicht dedizierten Ports für die Netzwerkverwendung auf dem ersten Controller-Modul neu: `storage port disable -node` *`node name`* `-port` *`port name`* Sie müssen diesen Befehl für jeden Port ausführen, den Sie neu konfigurieren. ii. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um die Ports am zweiten Controller-Modul neu zu konfigurieren. iii. Gehen Sie zu substep 8c, um alle Portänderungen zu überprüfen.

Wenn Ihr HA-Paar läuft…	Dann…
Version von ONTAP 9.6	i. Konfigurieren Sie die RoCE-fähigen Ports für die Netzwerkverwendung auf dem ersten Controller-Modul neu: `storage port disable -node` *`node name`* `-port` *`port name`* Sie müssen diesen Befehl für jeden Port ausführen, den Sie neu konfigurieren. ii. Booten Sie das Controller-Modul neu, damit die Port-Änderungen wirksam werden: `system node reboot -node` *`node name`* `-reason` *`reason`* `for the reboot` Der Neustart muss abgeschlossen sein, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Der Neustart kann bis zu 15 Minuten dauern. iii. Konfigurieren Sie die Ports am zweiten Controller-Modul neu, indem Sie den ersten Schritt (A) wiederholen. iv. Booten Sie den zweiten Controller neu, damit die Port-Änderungen wirksam werden, indem Sie den zweiten Schritt (b) wiederholen. v. Gehen Sie zu substep 8c, um alle Portänderungen zu überprüfen.

c. Überprüfen Sie, ob die nicht dedizierten Ports beider Controller-Module neu konfiguriert werden, um Netzwerke zu verwenden: `storage port show`

   Sie können den Befehl an einem der Controller-Module eingeben.

   Wenn auf Ihrem HA-Paar ONTAP 9.8 oder höher ausgeführt wird, werden die nicht dedizierten Ports angezeigt `network` Im `Mode` Spalte.

Wenn auf dem HA-Paar ONTAP 9.7 oder 9.6 ausgeführt wird, werden die nicht-dedizierten Ports, die angezeigt werden `false` Im `Is Dedicated?` Spalte, auch anzeigen `disabled` Im `State` Spalte.

Ersetzen Sie ein NSM-Modul - NS224-Einlegeböden

Ein beeinträchtigtes NVMe-Shelf-Modul (NSM) kann in einem eingeschalteten NS224-Laufwerk-Shelf unterbrechungsfrei ersetzt werden, während I/O gerade läuft.

Bevor Sie beginnen

- Das Partner-NSM-Modul des Shelfs muss in Betrieb sein und ordnungsgemäß verkabelt sein, damit das Shelf beim Entfernen des fehlerhaften NSM-Moduls die Verbindung aufrecht erhält.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

- Alle anderen Komponenten im System müssen ordnungsgemäß funktionieren.

Über diese Aufgabe

- Beim Austausch des NSM-Moduls werden die DIMMs, Lüfter und Netzteile vom beeinträchtigten NSM-Modul auf das Ersatz-NSM-Modul verschoben.

  Sie verschieben den Echtzeitakku (RTC) oder das Boot-Medium nicht. Sie sind im NSM-Ersatzmodul vorinstalliert.

- Mindestens 70 Sekunden zwischen dem aus- und Einbau des NVMe-Shelf-Moduls (NSM) zulassen.

  So bleibt ONTAP genügend Zeit, um das NSM-Entfernungsereignis zu bearbeiten.

- **Best Practice:** die Best Practice besteht darin, aktuelle Versionen der NSM-Firmware (NVMe Shelf Module) und der Laufwerk-Firmware auf dem System zu haben, bevor FRU-Komponenten ersetzt werden.

  "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

  "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

  > Stellen Sie die Firmware nicht auf eine Version zurück, die Ihr Shelf und seine Komponenten nicht unterstützt.

- Die Shelf-(NSM-)Firmware wird automatisch (unterbrechungsfrei) auf einem neuen NSM-Modul aktualisiert, das über eine nicht aktuelle Firmware-Version verfügt.

  NSM-Modul-Firmware-Prüfungen finden alle 10 Minuten statt. Ein Update der NSM-Modul-Firmware kann bis zu 30 Minuten dauern.

- Bei Bedarf können Sie die blauen LEDs am Shelf einschalten, um die physische Suche nach dem betroffenen Shelf zu erleichtern: `storage shelf location-led modify -shelf-name` *`shelf_name`* `-led-status on`

  Wenn Sie den nicht kennen `shelf_name` Führen Sie den aus `storage shelf show` Befehl.

  Ein Regal hat drei Positionen-LEDs: Eine auf dem Bedienfeld und eine auf jedem NSM-Modul. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie den gleichen Befehl eingeben, jedoch mit dem `off` Option.

- Wenn Sie das Ersatz-NSM-Modul auspacken, bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, wenn Sie das fehlerhafte NSM-Modul zurücksenden.

  Wenn Sie die RMA-Nummer oder zusätzliche Hilfe beim Ersatzverfahren benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik).

- Sie können das folgende Video oder die geschriebenen Schritte verwenden, um ein NSM-Modul zu ersetzen.

  Animation - Ersetzen Sie ein NSM-Modul in einem NS224-Laufwerk-Shelf

Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Identifizieren Sie das beeinträchtigte NSM-Modul physisch.

Das System protokolliert eine Warnmeldung an die Systemkonsole, die angibt, welches Modul beeinträchtigt ist. Außerdem leuchten die Warnungs-LED (gelb) auf der Bedieneranzeige des Fahrregals und das beeinträchtigte Modul.

3. Trennen Sie die Verkabelung vom beeinträchtigten NSM-Modul:
   a. Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab, indem Sie den Netzkabelhalter öffnen und dann das Netzkabel vom Netzteil trennen.

      Die Netzteile haben keinen Netzschalter.

   b. Trennen Sie die Speicherkabel von den NSM-Modulports.

      Notieren Sie sich die NSM-Modulanschlüsse, an die jedes Kabel angeschlossen ist. Sie schließen die Kabel später in diesem Verfahren an die gleichen Anschlüsse des NSM-Ersatzmoduls an.

4. Entfernen Sie das NSM-Modul aus dem Shelf:
   a. Führen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher der Verriegelungsmechanismen auf beiden Seiten des NSM-Moduls.

      > Wenn Sie das untere NSM-Modul entfernen und die untere Schiene den Zugriff auf die Verriegelungen behindert, setzen Sie Ihre Zeigefinger durch die Fingerlöcher von innen (durch Überqueren der Arme).

   b. Drücken Sie bei den Daumen nach unten, und halten Sie die orangefarbenen Laschen über den Verriegelungsmechanismus.

      Die Verriegelungsmechanismen heben sich an und löschen die Verriegelungsstifte am Regal.

   c. Ziehen Sie vorsichtig, bis sich das NSM-Modul etwa ein Drittel des Ausschuppens aus dem Regal befindet. Fassen Sie die NSM-Modulseiten mit beiden Händen an, um das Gewicht zu stützen, und legen Sie es dann auf eine flache, stabile Oberfläche.

      Wenn Sie mit dem Ziehen beginnen, ziehen sich die Arms des Verriegelungsmechanismus aus dem NSM-Modul und sichern sich in ihrer vollständig ausgestreckten Position.

5. Packen Sie das Ersatz-NSM-Modul aus, und stellen Sie es auf einer Ebenen Fläche in der Nähe des beeinträchtigten NSM-Moduls ein.
6. Öffnen Sie die Abdeckung des beeinträchtigten NSM-Moduls und des NSM-Ersatzmoduls, indem Sie die Daumenschraube auf jeder Abdeckung lösen.

   > Das FRU-Etikett auf der NSM-Modulabdeckung zeigt die Position der DIMMs und Lüfter an.

7. Verschieben Sie die DIMMs vom beeinträchtigten NSM-Modul auf das Ersatz-NSM-Modul.
   a. Beachten Sie die Ausrichtung der DIMMs in den Steckplätzen, damit Sie die DIMMs mit derselben Ausrichtung in das Ersatz-NSM-Modul einsetzen können.
   b. Werfen Sie ein DIMM aus dem Steckplatz, indem Sie die Auswerfer-Laschen an beiden Enden des DIMM-Steckplatzes langsam auseinander drücken und dann das DIMM aus dem Steckplatz herausheben.

> Halten Sie das DIMM vorsichtig an den Ecken oder Kanten, um Druck auf die Komponenten der DIMM-Platine zu vermeiden. Die Auswerferlaschen bleiben in der geöffneten Position.

c. Halten Sie das DIMM an den Ecken, und setzen Sie das DIMM-Modul anschließend in einen Steckplatz am NSM-Ersatzmodul ein.

   Die Kerbe an der Unterseite des DIMM, unter den Stiften, sollte sich mit der Lasche im Steckplatz.

Wenn das DIMM richtig eingesetzt wird, sollte es sich leicht einpassen, aber fest in den Steckplatz einsetzen. Falls nicht, setzen Sie das DIMM erneut ein.

a. Drücken Sie vorsichtig nach unten, aber fest auf der Oberseite des DIMM, bis die Auswurfklammern über den Kerben an beiden Enden des DIMM einrasten.
b. Wiederholen Sie die Teilschritte 7a bis 7d für die übrigen DIMMs.

8. Schieben Sie die Lüfter vom beeinträchtigten NSM-Modul in das Ersatz-NSM-Modul.
   a. Fassen Sie einen Lüfter an den Seiten fest, wo sich die blauen Berührungspunkte befinden, und heben Sie ihn dann vertikal an, um ihn von der Steckdose zu trennen.

      Möglicherweise müssen Sie den Lüfter vor dem Herausheben vorsichtig hin- und herschieben, um ihn zu trennen.

   b. Richten Sie den Lüfter an den Führungen im NSM-Ersatzmodul aus, und drücken Sie dann nach unten, bis der Lüftermodulanschluss vollständig in der Buchse sitzt.
   c. Wiederholen Sie die Teilschritte 8a und 8b für die restlichen Lüfter.
9. Schließen Sie die Abdeckung der einzelnen NSM-Module, und ziehen Sie dann die Rändelschraube fest.
10. Stellen Sie das Netzteil vom beeinträchtigten NSM-Modul auf das Ersatz-NSM-Modul.
    a. Drehen Sie den Kurvengriff in die offene (horizontale) Position, und greifen Sie ihn dann an.
    b. Drücken Sie mit dem Daumen auf die blaue Lasche, um den Verriegelungsmechanismus zu lösen.
    c. Ziehen Sie das Netzteil aus dem NSM-Modul, während Sie die andere Hand verwenden, um das Gewicht zu unterstützen.
    d. Mit beiden Händen die Kanten des Netzteils abstützen und an der Öffnung im NSM-Ersatzmodul ausrichten.
    e. Schieben Sie das Netzteil vorsichtig in das NSM-Modul, bis der Verriegelungsmechanismus einrastet.

       > Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, oder Sie können den internen Stecker beschädigen.

    f. Drehen Sie den Nockengriff in die geschlossene Position.
11. Setzen Sie das NSM-Ersatzmodul in das Regal ein:
    a. Vergewissern Sie sich, dass die Arms des Verriegelungsmechanismus vollständig ausgefahren sind.
    b. Schieben Sie das NSM-Modul vorsichtig mit beiden Händen in das Regal, bis das Gewicht des NSM-Moduls vollständig vom Regal unterstützt wird.
    c. Schieben Sie das NSM-Modul in das Regal, bis es anhält (etwa einen halben Zoll von der Rückseite des Regals).

       Sie können Ihre Daumen auf die orangefarbenen Laschen an der Vorderseite jeder Fingerschleife (der

Arms des Verriegelungsmechanismus) legen, um das NSM-Modul einzudrücken.

d. Führen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher der Verriegelungsmechanismen auf beiden Seiten des NSM-Moduls.

> Wenn Sie das untere NSM-Modul einsetzen und die untere Schiene den Zugriff auf die Verriegelungen behindert, setzen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher von innen (durch Überqueren der Arme).

e. Drücken Sie bei den Daumen nach unten, und halten Sie die orangefarbenen Laschen über den Verriegelungsmechanismus.

f. Drücken Sie vorsichtig nach vorne, um die Verriegelungen über den Anschlag zu bringen.

g. Lösen Sie Ihre Daumen von den Spitzen der Verriegelungen, und drücken Sie dann weiter, bis die Verriegelungen einrasten.

   Das NSM-Modul sollte vollständig in das Regal eingeführt und mit den Rändern des Regals bündig eingespült werden.

12. Schließen Sie die Verkabelung wieder an das NSM-Modul an:

    a. Schließen Sie die Speicherkabel wieder an die beiden NSM-Modulports an.

       Die Kabel werden mit der Zuglasche des Steckers nach oben eingesetzt. Wenn ein Kabel richtig eingesetzt wird, klickt es an seine Stelle.

    b. Schließen Sie das Netzkabel wieder an das Netzteil an, und befestigen Sie dann das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung.

       Bei ordnungsgemäßer Funktion leuchtet die zweifarbige LED des Netzteils grün.

    Außerdem leuchten die beiden NSM-Modulports LNK (grün) LEDs auf. Wenn eine LNK-LED nicht leuchtet, setzen Sie das Kabel wieder ein.

13. Vergewissern Sie sich, dass die Warnungs-LED (gelb) auf der Anzeige des Shelf-Bedieners nicht mehr leuchtet.

    Nach dem Neustart des NSM-Moduls schaltet sich die LED für die Bedieneranzeige aus. Dies kann drei bis fünf Minuten dauern.

14. Überprüfen Sie, ob das NSM-Modul ordnungsgemäß verkabelt ist, indem Sie Active IQ Config Advisor ausführen.

    Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

    "NetApp Downloads: Config Advisor"

Hot-Swap eines Netzteils – NS224-Einschübe

Sie können ein ausgefallenes Netzteil unterbrechungsfrei in einem NS224-Laufwerk-Shelf ersetzen, das eingeschaltet ist, und während I/O gerade läuft.

Über diese Aufgabe

- Mischen Sie keine Netzteile mit unterschiedlichen Effizienzwerten. Immer ersetzen wie für „Gefällt mir“.

- Wenn Sie mehrere Netzteile ersetzen, müssen Sie dies nacheinander durchführen, damit das Shelf die Stromversorgung aufrecht erhält.
- **Best Practice:** die beste Praxis ist, das Netzteil innerhalb von zwei Minuten nach dem Entfernen aus dem NSM-Modul zu ersetzen.

  Wenn Sie die zwei Minuten überschreiten, wird das Shelf weiterhin ausgeführt. ONTAP sendet jedoch Meldungen an die Konsole über das beeinträchtigte Netzteil, bis das Netzteil ersetzt wird.

- **Best Practice:** die Best Practice besteht darin, aktuelle Versionen der NSM-Firmware (NVMe Shelf Module) und der Laufwerk-Firmware auf dem System zu haben, bevor FRU-Komponenten ersetzt werden.

  "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

  "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

  > Stellen Sie die Firmware nicht auf eine Version zurück, die Ihr Shelf und seine Komponenten nicht unterstützt.

- Bei Bedarf können Sie die blauen LEDs am Shelf einschalten, um die physische Suche nach dem betroffenen Shelf zu erleichtern: `storage shelf location-led modify -shelf-name` *`shelf_name`* `-led-status on`

  Wenn Sie den nicht kennen `shelf_name` Führen Sie den aus `storage shelf show` Befehl.

  Ein Regal hat drei Positionen-LEDs: Eine auf dem Bedienfeld und eine auf jedem NSM-Modul. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie denselben Befehl eingeben, jedoch die Option „aus“ verwenden.

- Wenn Sie das Ersatznetzteil auspacken, bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, wenn Sie das defekte Netzteil zurücksenden.

  Wenn Sie die RMA-Nummer oder zusätzliche Hilfe beim Ersatzverfahren benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik).

- Sie können das folgende Video oder die geschriebenen Schritte zum Austausch eines Netzteils verwenden.

  Animation - Hot-Swap eines Netzteils in einem NS224-Laufwerk-Shelf

Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Identifizieren Sie das ausgefallene Netzteil physisch.

   Das System protokolliert eine Warnmeldung an die Systemkonsole und gibt an, welche Stromversorgung fehlgeschlagen ist. Darüber hinaus leuchten die Fehler-LED auf der Anzeige des Shelf-Bedieners und die zweifarbige LED am ausgefallenen Netzteil leuchtet rot.

3. Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab, indem Sie den Netzkabelhalter öffnen und dann das Netzkabel vom Netzteil trennen.

   Die Netzteile haben keinen Netzschalter.

4. Entfernen Sie das ausgefallene Netzteil:
   a. Drehen Sie den Kurvengriff in die offene (horizontale) Position, und greifen Sie ihn dann an.
   b. Drücken Sie mit dem Daumen auf die blaue Lasche, um den Verriegelungsmechanismus zu lösen.
   c. Ziehen Sie das Netzteil aus dem NSM-Modul, während Sie die andere Hand verwenden, um das Gewicht zu unterstützen.
5. Setzen Sie das Ersatznetzteil ein:
   a. Stützen und richten Sie die Kanten des Netzteils mit beiden Händen an der Öffnung im NSM-Modul aus.
   b. Schieben Sie das Netzteil vorsichtig in das NSM-Modul, bis der Verriegelungsmechanismus einrastet.

      Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, oder Sie können den internen Stecker beschädigen.

   c. Drehen Sie den Nockengriff in die geschlossene Position.
6. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an, und befestigen Sie das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung.

   Bei ordnungsgemäßer Funktion leuchtet die zweifarbige LED des Netzteils grün.

Tauschen Sie die Echtzeitbatterie NS224-Regale aus

Sie können eine fehlerhafte Echtzeitbatterie (RTC) in einem NS224-Laufwerk-Shelf, das eingeschaltet ist, unterbrechungsfrei austauschen und während I/O-Vorgänge ausgeführt werden.

Bevor Sie beginnen

- Das Partner-NSM-Modul des Shelfs muss in Betrieb sein und ordnungsgemäß verkabelt werden, damit das Shelf beim Entfernen des NSM-Moduls mit der fehlerhaften FRU (Ziel-NSM-Modul) die Verbindung aufrecht erhält.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

- Alle anderen Komponenten im System müssen ordnungsgemäß funktionieren.

Über diese Aufgabe

- Mindestens 70 Sekunden zwischen dem aus- und Einbau des NVMe-Shelf-Moduls (NSM) zulassen.

  So bleibt ONTAP genügend Zeit, um das NSM-Entfernungsereignis zu bearbeiten.

- **Best Practice:** die Best Practice besteht darin, aktuelle Versionen der NSM-Firmware (NVMe Shelf Module) und der Laufwerk-Firmware auf dem System zu haben, bevor FRU-Komponenten ersetzt werden.

  "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

  "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

  Stellen Sie die Firmware nicht auf eine Version zurück, die Ihr Shelf und seine Komponenten nicht unterstützt.

- Bei Bedarf können Sie die blauen LEDs am Shelf einschalten, um die physische Suche nach dem betroffenen Shelf zu erleichtern: `storage shelf location-led modify -shelf-name` *`shelf_name`* `-led-status on`

  Wenn Sie den nicht kennen `shelf_name` Führen Sie den aus `storage shelf show` Befehl.

  Ein Regal hat drei Positionen-LEDs: Eine auf dem Bedienfeld und eine auf jedem NSM-Modul. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie den gleichen Befehl eingeben, jedoch mit dem `off` Option.

- Wenn Sie den Ersatz-RTC-Akku auspacken, bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, wenn Sie den ausgefallenen RTC-Akku zurückgeben.

  Wenn Sie die RMA-Nummer oder zusätzliche Hilfe beim Ersatzverfahren benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik).

- Sie können das folgende Video oder die geschriebenen Schritte zum Austausch eines RTC-Akkus verwenden.

  Animation - Ersetzen Sie einen RTC-Akku in einem NS224-Laufwerk-Shelf

Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Trennen Sie die Verkabelung vom NSM-Modul, das die FRU enthält, die Sie ersetzen:
   a. Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab, indem Sie den Netzkabelhalter öffnen und dann das Netzkabel vom Netzteil trennen.

      Die Netzteile haben keinen Netzschalter.

   b. Trennen Sie die Speicherkabel von den NSM-Modulports.

      Notieren Sie sich die NSM-Modulanschlüsse, an die jedes Kabel angeschlossen ist. Wenn Sie das NSM-Modul später wieder einsetzen, schließen Sie die Kabel wieder an die gleichen Anschlüsse an.
3. Entfernen Sie das NSM-Modul aus dem Shelf:
   a. Führen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher der Verriegelungsmechanismen auf beiden Seiten des NSM-Moduls.

      > Wenn Sie das untere NSM-Modul entfernen und die untere Schiene den Zugriff auf die Verriegelungen behindert, setzen Sie Ihre Zeigefinger durch die Fingerlöcher von innen (durch Überqueren der Arme).

   b. Drücken Sie bei den Daumen nach unten, und halten Sie die orangefarbenen Laschen über den Verriegelungsmechanismus.

      Die Verriegelungsmechanismen heben sich an und löschen die Verriegelungsstifte am Regal.

   c. Ziehen Sie vorsichtig, bis sich das NSM-Modul etwa ein Drittel des Ausschuppens aus dem Regal befindet. Fassen Sie die NSM-Modulseiten mit beiden Händen an, um das Gewicht zu stützen, und legen Sie es dann auf eine flache, stabile Oberfläche.

Wenn Sie mit dem Ziehen beginnen, ziehen sich die Arms des Verriegelungsmechanismus aus dem NSM-Modul und sichern sich in ihrer vollständig ausgestreckten Position.

4. Lösen Sie die Flügelschraube der NSM-Modulabdeckung, und öffnen Sie die Abdeckung.

   Das FRU-Etikett auf der NSM-Modulabdeckung zeigt die Position der RTC-Batterie, an der Vorderseite des NSM-Moduls und rechts neben dem Netzteil an.

5. Identifizieren Sie die ausgefallene RTC-Batterie physisch.

   Die LED für die Warnung der RTC-Batterie (gelb) auf der Platine neben dem Akkufach leuchtet auf.

   > Die LED für den ausgefallenen RTC-Akku leuchtet 10 Minuten lang, nachdem Sie das NSM-Modul aus dem Shelf entfernt haben.

6. Tauschen Sie die RTC-Batterie aus:
   a. Entfernen Sie den Akku, indem Sie ihn vorsichtig vom Halter wegschieben, bis er sich in einem geneigten Winkel befindet (geneigt vom Halter entfernt), und heben Sie ihn dann aus dem Halter.
   b. Setzen Sie den Ersatzakku in einem schrägen Winkel (geneigt vom Halter entfernt) in den Halter ein, schieben Sie ihn in eine aufrechte Position und drücken Sie ihn dann fest in den Stecker, bis er vollständig sitzt.

      > Die mit einem Pluszeichen gekennzeichnete positive Seite der Batterie ist nach außen ausgerichtet (weg vom Halter), entsprechend dem Pluszeichen auf der NSM-Modulplatine.

7. Schließen Sie die NSM-Modulabdeckung, und ziehen Sie dann die Flügelschraube fest.
8. Setzen Sie das NSM-Modul wieder in das Regal ein:
   a. Vergewissern Sie sich, dass die Arms des Verriegelungsmechanismus vollständig ausgefahren sind.
   b. Schieben Sie das NSM-Modul vorsichtig mit beiden Händen in das Regal, bis das Gewicht des NSM-Moduls vollständig vom Regal unterstützt wird.
   c. Schieben Sie das NSM-Modul in das Regal, bis es anhält (etwa einen halben Zoll von der Rückseite des Regals).

      Sie können Ihre Daumen auf die orangefarbenen Laschen an der Vorderseite jeder Fingerschleife (der Arms des Verriegelungsmechanismus) legen, um das NSM-Modul einzudrücken.

   d. Führen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher der Verriegelungsmechanismen auf beiden Seiten des NSM-Moduls.

      > Wenn Sie das untere NSM-Modul einsetzen und die untere Schiene den Zugriff auf die Verriegelungen behindert, setzen Sie die Zeigefinger durch die Fingerlöcher von innen (durch Überqueren der Arme).

   e. Drücken Sie bei den Daumen nach unten, und halten Sie die orangefarbenen Laschen über den Verriegelungsmechanismus.
   f. Drücken Sie vorsichtig nach vorne, um die Verriegelungen über den Anschlag zu bringen.
   g. Lösen Sie Ihre Daumen von den Spitzen der Verriegelungen, und drücken Sie dann weiter, bis die Verriegelungen einrasten.

Das NSM-Modul sollte vollständig in das Regal eingeführt und mit den Rändern des Regals bündig eingespült werden.

9. Schließen Sie die Verkabelung wieder an das NSM-Modul an:

   a. Schließen Sie die Speicherkabel wieder an die beiden NSM-Modulports an.

      Die Kabel werden mit der Zuglasche des Steckers nach oben eingesetzt. Wenn ein Kabel richtig eingesetzt wird, klickt es an seine Stelle.

   b. Schließen Sie das Netzkabel wieder an das Netzteil an, und befestigen Sie dann das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung.

      Bei ordnungsgemäßer Funktion leuchtet die zweifarbige LED des Netzteils grün.

   Außerdem leuchten die beiden NSM-Modulports LNK (grün) LEDs auf. Wenn eine LNK-LED nicht leuchtet, setzen Sie das Kabel wieder ein.

10. Stellen Sie sicher, dass die Warn-LEDs am NSM-Modul, die den ausgefallenen RTC-Akku enthalten, und die Anzeige des Regalbedieners nicht mehr leuchten

    Die Warnungs-LEDs des NSM-Moduls werden nach einem Neustart des NSM-Moduls ausgeschaltet und erkennen kein RTC-Batteriethema mehr. Dies kann drei bis fünf Minuten dauern.

11. Überprüfen Sie, ob das NSM-Modul ordnungsgemäß verkabelt ist, indem Sie Active IQ Config Advisor ausführen.

    Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

    "NetApp Downloads: Config Advisor"

SAS-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen

Installieren und verkabeln

Einbau- und Kabelregale für eine neue Systeminstallation - Regale mit IOM12/IOM12B-Modulen

Wenn das neue System—HA-Paar oder die Single-Controller-Konfiguration nicht in einem Rack installiert wurde, können Sie die Festplatten-Shelfs in einem Rack installieren und verkabeln.

Anforderungen an die Installation und Verkabelung von Platten-Shelves mit IOM12/IOM12B Modulen für eine neue Systeminstallation

Vor der Installation und Verkabelung der Festplatten-Shelfs müssen Sie bestimmte Anforderungen erfüllen.

- Sie benötigen die Installations- und Setup-Anweisungen für Ihr Plattformmodell.

  Die Installations- und Setup-Anweisungen beziehen sich auf den vollständigen Vorgang für die Installation, Einrichtung und Konfiguration Ihres Systems. Sie verwenden dieses Verfahren (*Install and cable Shelves for a New System Installation*) zusammen mit der Installations- und Setup-Anleitung für die Plattform, wenn Sie ausführliche Informationen zur Installation oder Verkabelung der Festplatten-Shelfs an Ihr Storage-

System benötigen.

Installations- und Setup-Anweisungen finden Sie, indem Sie zur Dokumentation Ihres Plattformmodells navigieren.

"AFF und FAS Systemdokumentation"

- Festplatten-Shelfs und Controller dürfen derzeit nicht eingeschaltet werden.
- Wenn Sie Mini-SAS HD-SAS-optische Kabel verwenden, müssen Sie die Regeln in erfüllt haben "Kabelregeln für optische Mini-SAS-HD-SAS-Kabel".

Überlegungen zur Installation und Verkabelung von Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen für eine neue Systeminstallation

Sie sollten sich vor der Installation und Verkabelung der Festplatten-Shelfs mit Aspekten und Best Practices dieses Verfahrens vertraut machen.

Allgemeine Überlegungen

- Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B Modulen werden mit voreingestellten Shelf-IDs auf 00 geliefert.

  > Wenn Sie ein HA-Paar mit mindestens zwei Stacks haben, ist das Festplatten-Shelf mit den Root-Aggregaten für den zweiten Stack die Shelf-ID auf 10 voreingestellt.

  Sie müssen Shelf-IDs festlegen, sodass sie innerhalb des HA-Paars oder der Single-Controller-Konfiguration eindeutig sind. Sie können Shelf-IDs manuell festlegen oder Shelf-IDs automatisch allen Festplatten-Shelfs des HA-Paars oder der Single-Controller-Konfiguration zuweisen. Verwenden Sie dazu einen Befehl im Wartungsmodus. Anweisungen für beide Methoden werden bereitgestellt.

- Festplatten-Shelfs, die die Root-Aggregate enthalten, können durch die Etiketten auf der Festplatten-Shelf-Box und dem Festplatten-Shelf-Chassis identifiziert werden.

  Auf den Etiketten wird die Stapelnummer angezeigt, z. B. **Loop oder Stack #: 1** und **Loop oder Stack #: 2**. Festplatten-Shelfs, die nicht die Root-Aggregate enthalten, zeigen nur die Festplatten-Shelf-Seriennummer auf den Etiketten an.

- Wenn Sie bei der Einrichtung und Konfiguration des Systems nicht so konfigurieren, dass das System die automatische Festplatteneigentümer-Zuweisung verwendet, müssen Sie die Festplatteneigentümer manuell zuweisen.
- In-Band Alternate Control Path (ACP) ist automatisch aktiviert.

  In-Band ACP wird auf Single Path HA- oder Single Path-Konfigurationen nicht unterstützt.

Überlegungen zu Best Practices

- Die beste Vorgehensweise besteht darin, dass die aktuelle Version des DQP (Disk Qualification Package) installiert ist.

  Wenn die aktuelle Version des DQP installiert ist, kann Ihr System neu qualifizierte Festplattenlaufwerke erkennen und verwenden. Dadurch werden Systemereignismeldungen über nicht aktuelle Laufwerksinformationen vermieden. Außerdem wird eine mögliche Verhinderung der Festplattenpartitionierung vermieden, da die Festplattenlaufwerke nicht erkannt werden. Das DQP benachrichtigt Sie auch über nicht aktuelle Festplatten-Firmware.

"NetApp Downloads: Disk Qualification Package"

- Als Best Practice wird empfohlen, Config Advisor nach einer neuen System-Installation herunterzuladen und auszuführen.

  Wenn Sie Config Advisor nach einer neuen Systeminstallation ausführen, können Sie überprüfen, ob die SAS-Verbindungen ordnungsgemäß verkabelt sind und dass Shelf-IDs innerhalb des HA-Paars oder der Konfiguration mit einem Controller eindeutig sind.

  Wenn SAS-Verkabelung oder doppelte Shelf-ID-Fehler generiert werden, folgen Sie den Korrekturmaßnahmen.

  Zum Download von Config Advisor benötigen Sie Netzwerkzugriff.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

Überlegungen zur Handhabung von SAS-Kabeln

- Überprüfen Sie den SAS-Anschluss, um die richtige Ausrichtung des Anschlusses zu prüfen, bevor Sie ihn anschließen.

  Die SAS-Kabelanschlüsse sind codiert. Wenn sie korrekt an einen SAS-Port orientiert sind, klickt der Anschluss an und wenn das Festplatten-Shelf zum Zeitpunkt eingeschaltet ist, leuchtet die Festplatten-Shelf-SAS-Port LNK-LED grün. Bei Festplatten-Shelfs stecken Sie einen SAS-Kabelanschluss mit nach unten (auf der Unterseite des Connectors) gerichteter Zuglasche.

  Bei Controllern kann die Ausrichtung der SAS-Ports je nach Plattformmodell variieren. Daher variiert die korrekte Ausrichtung des SAS-Kabelsteckers.

- Um eine verminderte Leistung zu vermeiden, dürfen die Kabel nicht verdreht, gefaltet, gequetscht oder treten.

  Kabel haben einen minimalen Biegeradius. Die Spezifikationen des Kabelherstellers definieren den minimalen Biegeradius; eine allgemeine Richtlinie für den minimalen Biegeradius ist jedoch das 10-fache des Kabeldurchmessers.

- Die Verwendung von Klettverschlüssen anstelle von Bindebrockeln zur Bündelung und Befestigung von Systemkabeln ermöglicht eine einfachere Kabelanpassung.

Überlegungen zur Handhabung von DS460C Laufwerken

- Die Laufwerke sind getrennt vom Shelf-Chassis verpackt.

  Sie sollten eine Bestandsaufnahme der Laufwerke zusammen mit der restlichen Systemausrüstung durchführen, die Sie erhalten haben.

- Nachdem Sie die Laufwerke ausgepackt haben, sollten Sie das Verpackungsmaterial für den zukünftigen Einsatz speichern.

> **Möglicher Verlust des Datenzugriffs:** Wenn Sie in Zukunft das Regal auf einen anderen Teil des Rechenzentrums verschieben oder das Regal an einen anderen Ort transportieren, müssen Sie die Laufwerke aus den Laufwerkschubladen entfernen, um mögliche Schäden an den Antriebshächern und den Laufwerken zu vermeiden.

Halten Sie Festplatten in ihrem ESD-Beutel, bis Sie bereit sind, sie zu installieren.

- Tragen Sie bei der Handhabung der Laufwerke immer ein ESD-Handgelenkband, das auf einer unbemalten Oberfläche des Gehäuses geerdet ist, um statische Entladungen zu vermeiden.

  Wenn ein Handgelenkband nicht verfügbar ist, berühren Sie eine unlackierte Oberfläche des Speichergehäuses, bevor Sie das Festplattenlaufwerk behandeln.

Installieren Sie Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen für eine neue Systeminstallation

Die Festplatten-Shelfs lassen sich mit den Rack-Mount-Kits, die zusammen mit den Festplatten-Shelfs geliefert wurden, in einem Rack installieren.

1. Installieren Sie das Rack Mount Kit (für Installationen mit zwei oder vier Pfosten), die mit Ihrem Festplatten-Shelf geliefert wurden. Verwenden Sie dazu den Installationsflyer, der mit dem Kit geliefert wurde.

   Wenn Sie mehrere Platten-Shelfs installieren, sollten Sie diese von unten nach oben im Rack installieren, um für optimale Stabilität zu sorgen.

   Montieren Sie das Festplatten-Shelf nicht in ein Telco-Rack, da es aufgrund des Gewichts des Festplatten-Shelfs zu einem Einsturz des Racks mit seinem eigenen Gewicht führen kann.

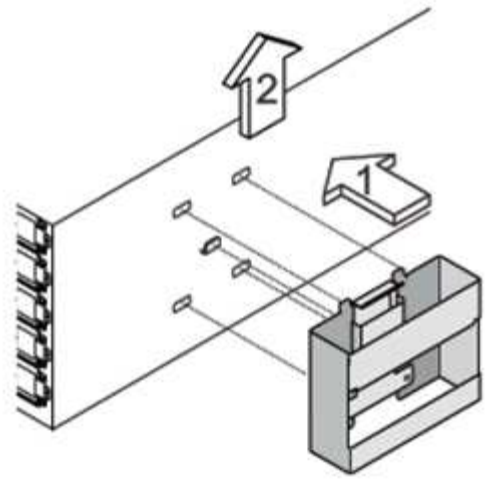
2. Installieren und befestigen Sie das Festplatten-Shelf mit dem im Kit enthaltenen Installationsflyer an den Halterungen und am Rack.

   Damit ein Platten-Shelf leichter und leichter zu manövrieren kann, entfernen Sie die Netzteile und I/O-Module (IOMs).

   Obwohl die Laufwerke getrennt verpackt sind und das Shelf leichter wird, wiegt ein leeres DS460C Shelf noch immer ungefähr 132 kg. Gehen Sie daher beim Verschieben eines Shelfs folgende Vorsicht vor.

   Es wird empfohlen, einen mechanischen Aufzug oder vier Personen mit den Hubgriffen zu verwenden, um ein leeres DS460C-Regal sicher zu bewegen.

   Ihre DS460C-Sendung wurde mit vier abnehmbaren Hebegriffen (zwei pro Seite) verpackt. Um die Hebegriffe zu verwenden, installieren Sie sie, indem Sie die Laschen der Griffe in die Schlitze an der Seite des Regals einsetzen und nach oben drücken, bis sie einrasten. Wenn Sie dann das Festplatten-Shelf auf die Schienen schieben, lösen Sie mithilfe der Daumenverriegelung jeweils einen Satz von Griffen. Die folgende Abbildung zeigt, wie ein Hubgriff befestigt wird.



3. Installieren Sie alle zuvor entfernten Netzteile und IOMs neu, bevor Sie das Festplatten-Shelf in das Rack einbauen.
4. Wenn Sie ein DS460C Festplatten-Shelf installieren, installieren Sie die Laufwerke in den Laufwerkfächer. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

> Tragen Sie stets ein ESD-Handgelenkband, das an einer nicht lackierten Oberfläche am Gehäuse geerdet ist, um statische Entladungen zu vermeiden.
>
> Wenn ein Handgelenkband nicht verfügbar ist, berühren Sie eine unlackierte Oberfläche des Speichergehäuses, bevor Sie das Festplattenlaufwerk behandeln.

Wenn Sie ein teilweise bestücktes Shelf erworben haben, das heißt, dass das Shelf weniger als die 60 von ihm unterstützten Laufwerke für jede Schublade enthält, installieren Sie die Laufwerke wie folgt:

- Installieren Sie die ersten vier Laufwerke in den vorderen Steckplätzen (0, 3, 6 und 9).

  > **Gefahr einer Gerätestörung:** um einen korrekten Luftstrom zu ermöglichen und eine Überhitzung zu vermeiden, müssen die ersten vier Laufwerke immer in die vorderen Schlitze (0, 3, 6 und 9) eingesetzt werden.

- Verteilen Sie bei den verbleibenden Laufwerken gleichmäßig auf alle Fächer.

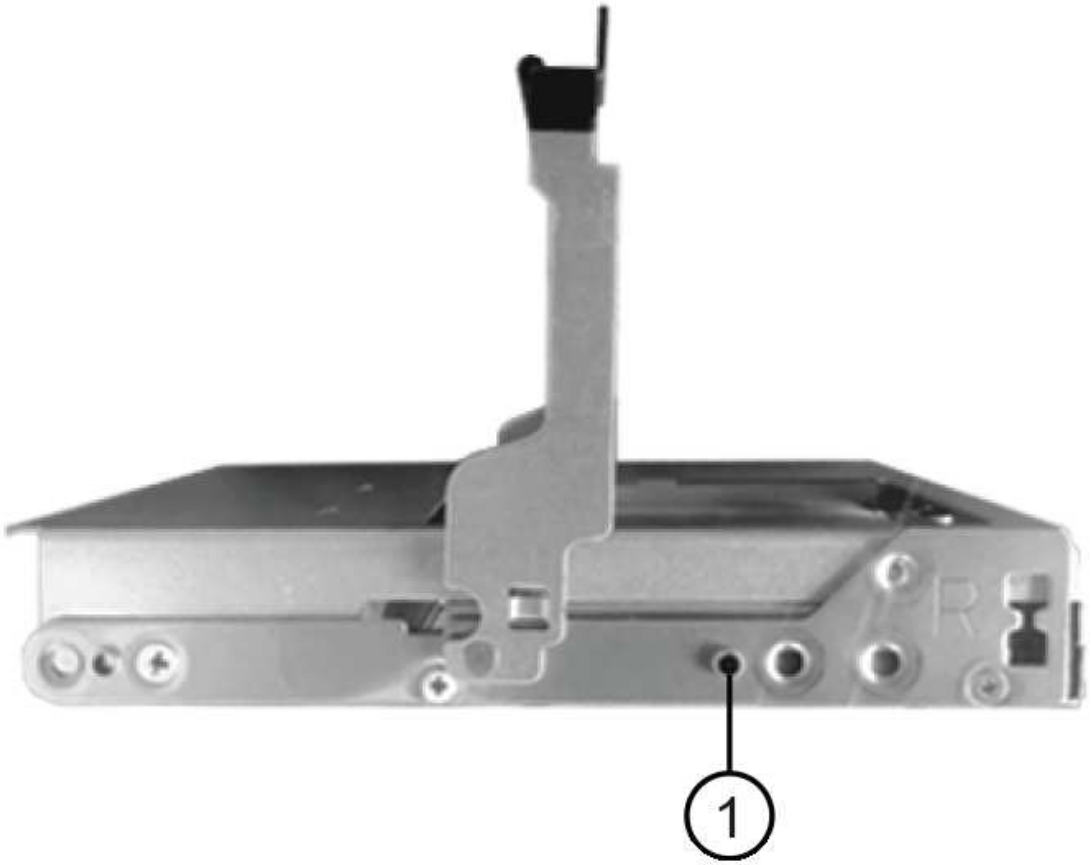
  Die folgende Abbildung zeigt, wie die Laufwerksanzahl bei jedem Laufwerkschublade im Shelf von 0 bis 11 nummeriert ist.

i. Öffnen Sie die obere Schublade des Regals.

ii. Nehmen Sie ein Laufwerk aus dem ESD-Beutel.

iii. Den Nockengriff am Antrieb senkrecht anheben.

iv. Richten Sie die beiden angehobenen Tasten auf beiden Seiten des Laufwerkträgers an der entsprechenden Lücke im Laufwerkskanal auf der Laufwerksschublade aus.



1	Erhöhte Taste auf der rechten Seite des Laufwerkträgers

i. Senken Sie den Antrieb gerade nach unten, und drehen Sie dann den Nockengriff nach unten, bis das Laufwerk unter dem orangefarbenen Freigaberiegel einrastet.

ii. Wiederholen Sie die vorherigen Teilschritte für jedes Laufwerk in der Schublade.

   Stellen Sie sicher, dass die Steckplätze 0, 3, 6 und 9 in jeder Schublade Laufwerke enthalten.

iii. Schieben Sie die Laufwerkschublade vorsichtig wieder in das Gehäuse.

Möglicher Verlust des Datenzugriffs: Schlingen Sie die Schublade niemals aus. Schieben Sie die Schublade langsam hinein, um zu vermeiden, dass die Schublade einrastet und das Speicher-Array beschädigt wird.

iv. Schließen Sie die Antriebsschublade, indem Sie beide Hebel in die Mitte schieben.

v. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Schublade im Festplatten-Shelf.

vi. Befestigen Sie die Frontverkleidung.

5. Wenn Sie mehrere Platten-Shelfs hinzufügen, wiederholen Sie dieses Verfahren für jedes der Sie installieren Festplatten-Shelf.

Schalten Sie die Festplatten-Shelfs derzeit nicht ein.

Verkabeln Sie die Platten-Shelves mit IOM12/IOM12B-Modulen für eine neue Systeminstallation

Sie verkabeln Festplatten-Shelf-SAS-Verbindungen --Shelf-zu-Shelf (falls zutreffend) und Controller-zu-Shelf-, um Storage-Konnektivität für das System herzustellen.

Sie müssen die Anforderungen in erfüllt haben for installing and cabling disk shelves with IOM12 modules for a new system installation Und installierte die Festplatten-Shelfs im Rack.

Nachdem Sie die Festplatten-Shelfs verkabeln, schalten Sie sie ein, legen die Shelf-IDs fest und schließen die Einrichtung und Konfiguration des Systems ab.

Schritte

1. Verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindungen innerhalb jedes Stacks, wenn der Stack über mehr als ein Festplatten-Shelf verfügt. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort:

Eine detaillierte Erläuterung und Beispiele für Shelf-to-Shelf „`standard`“-Verkabelung und Shelf-to-Shelf „`dOuble-wide`“-Verkabelung finden Sie unter "Verbindungsregeln für Shelf-zu-Shelf".

Wenn…	Dann…
Sie sind dabei Verkabelung von Multipath HA, Multipath, Single Path HA oder Single Path-Konfiguration	Verbinden Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindungen mit „`standard`“-Konnektivität (unter Verwendung von IOM-Ports 3 und 1): a. Beginnend mit dem logischen ersten Shelf im Stack verbinden Sie IOM A-Port 3 mit Dem IOM A-Port 1 des nächsten Shelfs, bis jedes IOM A im Stack verbunden ist. b. Wiederholen Sie den Unterschritt A für IOM B. c. Wiederholen Sie die Teilschritte a und b für jeden Stapel.
Sie verkabeln eine HA- oder Quad-Path-Konfiguration	Verbinden Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindungen mit „`double-wide`“-Konnektivität. Sie verkabeln die Standard-Konnektivität mit den IOM-Ports 3 und 1 sowie anschließend die doppelte breite Konnektivität mit den IOM-Ports 4 und 2. a. Beginnend mit dem logischen ersten Shelf im Stack verbinden Sie IOM A-Port 3 mit Dem IOM A-Port 1 des nächsten Shelfs, bis jedes IOM A im Stack verbunden ist. b. Beginnend mit dem logischen ersten Shelf im Stack verbinden Sie IOM A-Port 4 mit Dem IOM A-Port 2 des nächsten Shelfs, bis jedes IOM A im Stack verbunden ist. c. Wiederholen Sie die Unterschritte A und b für IOM B d. Wiederholen Sie für jeden Stapel die Teilschritte A bis c.

2. Identifizieren Sie die Controller-SAS-Port-Paare, die zum Ververkabeln der Controller-zu-Stack-Verbindungen verwendet werden können.

   a. Überprüfen Sie die Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele für den Controller-to-Stack-Stack, um zu ermitteln, ob ein ausgefülltes Arbeitsblatt für Ihre Konfiguration vorhanden ist.

      "Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele für Controller-to-Stack für AFF- und FAS-Plattformen mit integriertem Storage"

      "Arbeitsblätter und Beispiele für die Verkabelung von Controller und Stack für gängige Multipath HA-Konfigurationen"

"Verkabelungsarbeitsblatt für den Controller-to-Stack und Kabelbeispiel für eine Quad-Path HA-Konfiguration mit zwei Quad-Port SAS HBAs"

a. Der nächste Schritt hängt davon ab, ob ein ausgefülltes Arbeitsblatt für Ihre Konfiguration vorhanden ist:

Wenn…	Dann…
Es gibt ein ausgefülltes Arbeitsblatt für Ihre Konfiguration	Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Sie verwenden das vorhandene ausgefüllte Arbeitsblatt.
Es ist kein ausgefülltes Arbeitsblatt für Ihre Konfiguration vorhanden	Füllen Sie die entsprechende Vorlage für das Verkabelungsarbeitsblatt für den Controller-to-Stack aus: "Vorlage für das Verkabelungsarbeitsblatt für den Controller-zu-Stack für Multipath-Konnektivität" "Vorlage für Verkabelungsarbeitsblatt für den Controller-zu-Stack für Quad-Pathed-Konnektivität"

3. Verbinden Sie die Verbindungen zwischen Controller und Stack mithilfe des ausgefüllten Arbeitsblatts.

   Falls erforderlich, finden Sie Anweisungen zum Lesen eines Arbeitsblatts zur Verkabelung von Controller-zu-Stack-Verbindungen:

   "Lesen eines Arbeitsblatts zur Verkabelung von Controller-zu-Stack-Verbindungen für Multipath-Konnektivität"

   "Lesen eines Arbeitsblatts zur Verkabelung von Controller-zu-Stack-Verbindungen für Quad-Pathed-Konnektivität"

4. Schließen Sie die Netzteile für jedes Festplatten-Shelf an:
   a. Schließen Sie die Stromkabel zuerst an die Festplatten-Shelves an, um sie an die Halterung des Netzkabels zu befestigen. Anschließend können Sie die Netzkabel an verschiedene Stromquellen anschließen, um die Stabilität zu gewährleisten.
   b. Schalten Sie die Netzteile für jedes Festplatten-Shelf ein und warten Sie, bis die Festplatten erweitert werden.
5. Legen Sie die Shelf-IDs fest und führen Sie die Systemeinrichtung durch:

   Sie müssen Shelf-IDs festlegen, damit sie innerhalb des HA-Paars oder der Single-Controller-Konfiguration eindeutig sind, einschließlich des internen Festplatten-Shelfs in anwendbaren Systemen.

Wenn…	Dann…
Sie legen Shelf-IDs manuell fest	a. Greifen Sie auf den Shelf-ID-Knopf hinter der linken Endkappe zu. b. Ändern Sie die Shelf-ID in eine eindeutige ID (00 bis 99). c. Schalten Sie das Festplatten-Shelf aus und wieder ein, damit die Shelf-ID übernommen wird. Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das Einschalten wieder einschalten, um den aus- und Wiedereinschalten abzuschließen. Die Shelf-ID blinkt und die LED für die Bedieneranzeige blinkt, bis Sie das Festplatten-Shelf aus- und wieder einschalten. d. Schalten Sie die Controller ein, führen Sie das System-Setup und die Konfiguration durch, wie Anweisungen zur Installation und Einrichtung Ihres Plattformmodells folgen.

Wenn…	Dann…
Sie weisen automatisch alle Shelf-IDs in Ihrem HA-Paar oder der Single-Controller-Konfiguration zu Shelf-IDs werden sequenziell von 00–99 zugewiesen. Bei Systemen mit internem Festplatten-Shelf beginnt die Shelf-ID-Zuweisung mit dem internen Festplatten-Shelf.	a. Schalten Sie die Controller ein. b. Drücken Sie beim Starten der Controller auf `Ctrl-C` So brechen SIE DEN AUTOBOOT-Vorgang ab, wenn die Meldung angezeigt wird `Starting AUTOBOOT press Ctrl-C to abort`. Wenn die Eingabeaufforderung und die Controller zum Booten von ONTAP fehlen, beenden Sie beide Controller und booten Sie dann beide Controller über die Eingabe im Boot-Menü `boot_ontap menu` An ihrer LOADER-Eingabeaufforderung. c. Booten von einem Controller in den Wartungsmodus:`boot_ontap menu` Sie müssen nur Shelf-IDs auf einem Controller zuweisen. d. Wählen Sie im Startmenü Option 5 für den Wartungsmodus. e. Shelf-IDs automatisch zuweisen: `sasadmin expander_set_shelf_id -a` f. Beenden des Wartungsmodus:`halt` g. Geben Sie das System ein, indem Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung beider Controller den folgenden Befehl eingeben:`boot_ontap` Shelf-IDs werden in digitalen Anzeigefenstern für Festplatten-Shelfs angezeigt. Vor dem Systemstart empfiehlt es sich, diese Möglichkeit zu nutzen, um zu überprüfen, ob die Verkabelung korrekt ist, ob ein Stammaggregat vorhanden ist, und um eine Diagnose auf Systemebene auszuführen, um fehlerhafte Komponenten zu identifizieren. h. Führen Sie die Einrichtung und Konfiguration des Systems gemäß den Installations- und Setup-Anweisungen für Ihr Plattformmodell durch.

6. Wenn Sie im Rahmen der Systemkonfiguration und -Konfiguration die automatische Zuweisung der Festplatteneigentümer nicht aktiviert haben, weisen Sie den Festplattenbesitzer manuell zu. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort:

   a. Alle nicht im Besitz befindlichen Festplatten anzeigen:`storage disk show -container-type unassigned`

   b. Weisen Sie jede Festplatte zu:`storage disk assign -disk` *`disk_name`* `-owner` *`owner_name`*

      Sie können das Platzhalterzeichen verwenden, um mehr als eine Festplatte gleichzeitig zuzuweisen.

7. Laden Sie Config Advisor gemäß den Anweisungen zur Installation und Einrichtung des Plattformmodells herunter, um zu überprüfen, ob die SAS-Verbindungen korrekt verkabelt sind und es keine doppelten Shelf-IDs im System gibt.

   Wenn SAS-Verkabelung oder doppelte Shelf-ID-Fehler generiert werden, folgen Sie den Korrekturmaßnahmen.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

   Sie können auch die ausführen `storage shelf show -fields shelf-id` Befehl, um eine Liste der bereits verwendeten Shelf-IDs (und Duplikate, falls vorhanden) in Ihrem System anzuzeigen.

8. Vergewissern Sie sich, dass in-Band-ACP automatisch aktiviert wurde. `storage shelf acp show`

   In der Ausgabe wird „`in-Band`“ für jeden Knoten als „`aktiv`“ aufgeführt.

Verschieben oder Transport von DS460C Shelfs

Wenn Sie in Zukunft DS460C Shelfs zu einem anderen Teil des Datacenters verschieben oder die Shelfs an einen anderen Ort transportieren, müssen Sie die Laufwerke aus den Laufwerkfächer entfernen, um mögliche Beschädigungen der Laufwerkfächer und Laufwerke zu vermeiden.

- Wenn Sie DS460C Shelfs als Teil der neuen Systeminstallation installiert haben, haben Sie das Verpackungsmaterial des Laufwerks gespeichert. Verwenden Sie diese, um die Laufwerke vor deren Verschiebung zu verpacken.

  Wenn Sie das Verpackungsmaterial nicht gespeichert haben, sollten Sie Antriebe auf gepolsterten Oberflächen platzieren oder eine alternative gepolsterte Verpackung verwenden. Laufwerke nie aufeinander stapeln.

- Tragen Sie vor der Handhabung der Antriebe ein ESD-Handgelenkband, das auf einer unbemalten Oberfläche des Gehäuses geerdet ist.

  Wenn ein Handgelenkband nicht verfügbar ist, berühren Sie eine unlackierte Oberfläche des Speichergehäuses, bevor Sie ein Laufwerk handhaben.

- Sie sollten Maßnahmen ergreifen, um Laufwerke sorgfältig zu behandeln:
  - Verwenden Sie immer zwei Hände, wenn Sie ein Laufwerk entfernen, installieren oder tragen, um sein Gewicht zu halten.

> Legen Sie keine Hände auf die Laufwerkplatinen, die auf der Unterseite des Laufwerkträgers ausgesetzt sind.

- Achten Sie darauf, Laufwerke nicht gegen andere Oberflächen zu stoßen.
- Laufwerke sollten von magnetischen Geräten ferngehalten werden.

> Magnetfelder können alle Daten auf einem Laufwerk zerstören und irreparable Schäden an der Antriebsschaltung verursachen.

Shelf mit Hot-Add-On – Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen

Mit IOM12/IOM12B-Modulen können Sie ein oder mehrere Platten-Shelfs in Betrieb nehmen und mit IOM12/IOM12B-Modulen einen Stack oder mehrere Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen direkt an einen SAS HBA oder einen integrierten SAS-Port am Controller hinzufügen.

Sie können diese Vorgehensweise nicht verwenden, um einen Stack zu mischen: Shelf mit IOM12/IOM12B-Modulen im laufenden Betrieb in einem Shelf mit IOM6-Modulen hinzuzufügen. Wenn Sie einen Stack mischen müssen, verwenden Sie "Hot-Add-IOM12-Shelfs für einen Stack von IOM6-Shelfs".

Anforderungen an Hot-Adding Disk-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen

Ihr System muss bestimmte Anforderungen erfüllen, bevor Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen im laufenden Betrieb hinzugefügt werden können.

Zustand Ihres Systems

- Ihr System und Ihre Version von ONTAP müssen die Platten-Shelves unterstützen, die Sie hinzufügen können, einschließlich der IOMs, Festplattenlaufwerke und SAS-Kabel.

  "NetApp Hardware Universe"

- Ihr System muss mindestens die maximale Anzahl unterstützter Festplattenlaufwerke aufweisen, um die Anzahl der Festplatten-Shelfs, die Sie hinzufügen möchten.

  Sie können nach dem Hinzufügen von Platten-Shelves nicht die Höchstzahl der unterstützten Festplattenlaufwerke im System überschritten haben.

  "NetApp Hardware Universe"

- Wenn Sie einen Stack von einem oder mehreren Platten-Shelves (direkt zu den Plattform-Controllern) Hot-hinzufügen, muss Ihr System über genügend freie PCI SAS HBA- oder integrierte SAS-Ports oder eine Kombination aus beiden verfügen.

> Wenn Sie einen zusätzlichen PCI SAS-HBA installieren müssen, empfiehlt es sich, 12-GB-SAS-HBAs zu verwenden, um die Controller-to-Stack-Konnektivität mit 12 GB/s zu halten, um eine maximale Performance zu erzielen.
>
> Der Einsatz von 6 Gbit SAS HBAs oder einer Kombination aus 6 Gbit SAS HBAs und 12 Gbit SAS HBAs wird unterstützt, jedoch werden IOM12 Modulverbindungen zu 6 Gbit SAS HBAs auf 6 Gbit/s ausgehandelt, was zu einer niedrigeren Performance führt.

- Ihr System kann keine Fehlermeldungen bei der SAS-Verkabelung haben.

  Laden Sie Config Advisor herunter, und führen Sie sie aus, um zu überprüfen, ob die SAS-Verbindungen korrekt verkabelt sind.

  Sie müssen alle Verkabelungsfehler mithilfe der Korrekturmaßnahmen korrigieren, die durch die Fehlermeldungen bereitgestellt werden.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

Mit optischen Mini-SAS-HD-SAS-Kabeln

- Wenn Sie optische Mini-SAS-HD-SAS-Kabel oder eine Kombination aus optischen Mini-SAS-HD-SAS-Kabeln und SAS-Kupferkabeln im Stapel der Platten-Shelves verwenden, müssen Sie die Regeln in erfüllen "Kabelregeln für optische Mini-SAS-HD-SAS-Kabel".
- Wenn Sie ein Platten-Shelf mit Mini-SAS HD SAS-optischen Kabeln im laufenden Betrieb zu einem Stapel von Platten-Shelfs hinzufügen, die mit SAS-Kupferkabeln verbunden sind, können Sie vorübergehend beide Kabeltypen im Stack verwenden.

  Nachdem Sie das Festplatten-Shelf im laufenden Betrieb hinzugefügt haben, müssen Sie die SAS-Kupferkabel für die übrigen Shelf-zu-Shelf-Verbindungen im Stack und die Controller-zu-Stack-Verbindungen ersetzen, damit der Stack die in angegebenen Regeln erfüllt "Kabelregeln für optische Mini-SAS-HD-SAS-Kabel". Das bedeutet, dass Sie die entsprechende Anzahl von Mini-SAS HD SAS optischen Kabeln bestellt haben müssen.

Überlegungen bei Hot-Adding-Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen

Vor dem Hot-Adding Disk Shelves sollten Sie sich mit Aspekten und Best Practices dieser Vorgehensweise vertraut machen.

Allgemeine Überlegungen

- Wenn Sie ein Platten-Shelf mit IOM12/IOM12B-Modulen im laufenden Betrieb einem vorhandenen Stack hinzufügen (von Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen), können Sie das Platten-Shelf entweder am Ende des logischen ersten oder letzten Platten-Shelfs hinzufügen.

  Für HA- und Single-Path-Konfigurationen, die für AFF A200, AFF A220, FAS2600 Series und FAS2700 Systeme anwendbar sind, können Sie Festplatten-Shelfs am Ende des Stacks hinzufügen, ohne dass Controller-Verbindungen vorhanden sind.

- Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B Modulen müssen in einem eigenen Stack gemeinsam sein. Sie können nicht einem Stack mit Shelfs mit IOM6-Modulen oder IOM3-Modulen hinzugefügt werden.

  Diese Vorgehensweise unterstützt nicht die gemeinsame Nutzung eines Stacks: Shelf mit IOM12/IOM12B-Modulen werden im laufenden Betrieb in einem Shelf-Stack mit IOM6-Modulen hinzugefügt.

- Ein System kann mehrere Pathing- und Quad-Pathed-Stacks mit IOM12/IOM12B-Modulen haben.

  Wenn Sie ein HA-Paar haben, zeigt ONTAP die Systemkonfiguration als an `multipath HA`. Wenn Sie eine Single-Controller-Konfiguration haben, zeigt ONTAP die Systemkonfiguration als an `multipath`.

- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Ihre Konfiguration die in-Band ACP verwendet.

Bei Konfigurationen, bei denen ACP in der Band aktiviert ist, wird ACP in-Band automatisch auf Platten-Shelfs aktiviert, die im laufenden Betrieb hinzugefügt werden können. Bei Konfigurationen, bei denen in-Band-ACP nicht aktiviert ist, funktionieren Hot-zusätzliche Festplatten-Shelfs ohne ACP-Funktionen.

- Eine unterbrechungsfreie Stack-Konsolidierung wird nicht unterstützt.

  Mithilfe dieses Verfahrens können Festplatten-Shelfs, die im laufenden Betrieb hinzugefügt wurden, nicht von einem anderen Stack in demselben System entfernt werden, wenn das System eingeschaltet ist und Daten bereitstellt (I/O wird ausgeführt).

Überlegungen zu Best Practices

- Als Best Practice empfiehlt es sich, die aktuelle Version des DQP (Disk Qualification Package) zu installieren, bevor ein Festplatten-Shelf im laufenden Betrieb hinzugefügt wird.

  Wenn die aktuelle Version des DQP installiert ist, kann Ihr System neu qualifizierte Festplattenlaufwerke erkennen und verwenden. Dadurch werden Systemereignismeldungen über nicht aktuelle Laufwerksinformationen vermieden. Außerdem wird eine mögliche Verhinderung der Festplattenpartitionierung vermieden, da die Festplattenlaufwerke nicht erkannt werden. Das DQP benachrichtigt Sie auch über nicht aktuelle Festplatten-Firmware.

  "NetApp Downloads: Disk Qualification Package"

- Als Best Practice wird empfohlen, Config Advisor vor und nach dem Hinzufügen eines Festplatten-Shelfs auszuführen.

  Wenn Config Advisor ausgeführt wird, bevor ein Festplatten-Shelf hinzugefügt wird, erhalten Sie einen Snapshot der SAS-Konnektivität, überprüfen die Festplatten-Shelf- (IOM) Firmware-Versionen und können Sie überprüfen, ob die Shelf-IDs, die bereits auf Ihrem System verwendet werden. Wenn Sie Config Advisor nach dem Hinzufügen eines Festplatten-Shelfs ausführen, können Sie überprüfen, ob die SAS-Verbindungen ordnungsgemäß verkabelt sind und dass Shelf-IDs innerhalb der HA-Paar- oder Single-Controller-Konfiguration eindeutig sind.

  Wenn SAS-Verkabelung oder doppelte Shelf-ID-Fehler generiert werden, folgen Sie den Korrekturmaßnahmen.

  Zum Download von Config Advisor benötigen Sie Netzwerkzugriff.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

- Als Best Practice wird empfohlen, die aktuellen Versionen der Festplatten-Shelf- (IOM) und Festplatten-Firmware auf dem System zu installieren, bevor neue Festplatten-Shelfs, Shelf-FRU-Komponenten oder SAS-Kabel hinzugefügt werden.

  Aktuelle Versionen der Firmware finden Sie auf der NetApp Support Site.

  "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

  "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

Überlegungen zur Handhabung von SAS-Kabeln

- Überprüfen Sie den SAS-Anschluss, um die richtige Ausrichtung des Anschlusses zu prüfen, bevor Sie ihn anschließen.

Die SAS-Kabelanschlüsse sind codiert. Wenn sie korrekt an einen SAS-Port orientiert sind, klickt der Anschluss an und wenn das Festplatten-Shelf zum Zeitpunkt eingeschaltet ist, leuchtet die Festplatten-Shelf-SAS-Port LNK-LED grün. Bei Festplatten-Shelfs stecken Sie einen SAS-Kabelanschluss mit nach unten (auf der Unterseite des Connectors) gerichteter Zuglasche.

Bei Controllern kann die Ausrichtung der SAS-Ports je nach Plattformmodell variieren. Daher variiert die korrekte Ausrichtung des SAS-Kabelsteckers.

- Um eine verminderte Leistung zu vermeiden, dürfen die Kabel nicht verdreht, gefaltet, gequetscht oder treten.

  Kabel haben einen minimalen Biegeradius. Die Spezifikationen des Kabelherstellers definieren den minimalen Biegeradius; eine allgemeine Richtlinie für den minimalen Biegeradius ist jedoch das 10-fache des Kabeldurchmessers.

- Die Verwendung von Klettverschlüssen anstelle von Bindebrockeln zur Bündelung und Befestigung von Systemkabeln ermöglicht eine einfachere Kabelanpassung.

Überlegungen zur Handhabung von DS460C Laufwerken

- Die Laufwerke sind getrennt vom Shelf-Chassis verpackt.

  Sie sollten eine Bestandsaufnahme der Laufwerke durchführen.

- Nachdem Sie die Laufwerke ausgepackt haben, sollten Sie das Verpackungsmaterial für den zukünftigen Einsatz speichern.

  Möglicher Verlust des Datenzugriffs: Wenn Sie in Zukunft das Regal auf einen anderen Teil des Rechenzentrums verschieben oder das Regal an einen anderen Ort transportieren, müssen Sie die Laufwerke aus den Laufwerkschubladen entfernen, um mögliche Schäden an den Antriebshächern und den Laufwerken zu vermeiden.

  Halten Sie Festplatten in ihrem ESD-Beutel, bis Sie bereit sind, sie zu installieren.

- Tragen Sie bei der Handhabung der Laufwerke immer ein ESD-Handgelenkband, das auf einer unbemalten Oberfläche des Gehäuses geerdet ist, um statische Entladungen zu vermeiden.

  Wenn ein Handgelenkband nicht verfügbar ist, berühren Sie eine unlackierte Oberfläche des Speichergehäuses, bevor Sie das Festplattenlaufwerk behandeln.

Installieren Sie Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen für ein Hot-Add

Sie installieren für jedes Festplatten-Shelf, das Sie im laufenden Betrieb hinzufügen, das Festplatten-Shelf in ein Rack, verbinden die Netzkabel, schalten das Festplatten-Shelf ein und legen die Festplatten-Shelf-ID fest, bevor Sie die SAS-Verbindungen verkabeln.

Schritte

1. Installieren Sie das Rack Mount Kit (für Installationen mit zwei oder vier Pfosten), die mit Ihrem Festplatten-Shelf geliefert wurden. Verwenden Sie dazu den Installationsflyer, der mit dem Kit geliefert wurde.

   Wenn Sie mehrere Platten-Shelfs installieren, sollten Sie diese von unten nach oben im Rack installieren, um für optimale Stabilität zu sorgen.

> Montieren Sie das Festplatten-Shelf nicht in ein Telco-Rack, da es aufgrund des Gewichts des Festplatten-Shelfs zu einem Einsturz des Racks mit seinem eigenen Gewicht führen kann.

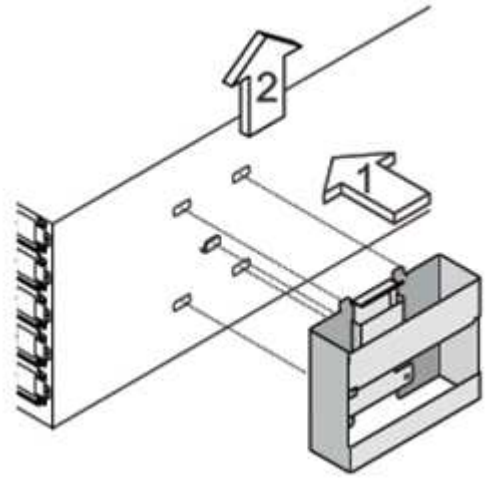
2. Installieren und befestigen Sie das Festplatten-Shelf mit dem im Kit enthaltenen Installationsflyer an den Halterungen und am Rack.

   Damit ein Platten-Shelf leichter und leichter zu manövrieren kann, entfernen Sie die Netzteile und I/O-Module (IOMs).

   Obwohl die Laufwerke getrennt verpackt sind und das Shelf leichter wird, wiegt ein leeres DS460C Shelf noch immer ungefähr 132 kg. Gehen Sie daher beim Verschieben eines Shelfs folgende Vorsicht vor.

   > Es wird empfohlen, einen mechanischen Aufzug oder vier Personen mit den Hubgriffen zu verwenden, um ein leeres DS460C-Regal sicher zu bewegen.

   Ihre DS460C-Sendung wurde mit vier abnehmbaren Hebegriffen (zwei pro Seite) verpackt. Um die Hebegriffe zu verwenden, installieren Sie sie, indem Sie die Laschen der Griffe in die Schlitze an der Seite des Regals einsetzen und nach oben drücken, bis sie einrasten. Wenn Sie dann das Festplatten-Shelf auf die Schienen schieben, lösen Sie mithilfe der Daumenverriegelung jeweils einen Satz von Griffen. Die folgende Abbildung zeigt, wie ein Hubgriff befestigt wird.



3. Installieren Sie alle zuvor entfernten Netzteile und IOMs neu, bevor Sie das Festplatten-Shelf in das Rack einbauen.
4. Wenn Sie ein DS460C Festplatten-Shelf installieren, installieren Sie die Laufwerke in den Laufwerkfächer. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   > Tragen Sie stets ein ESD-Handgelenkband, das an einer nicht lackierten Oberfläche am Gehäuse geerdet ist, um statische Entladungen zu vermeiden.
   >
   > Wenn ein Handgelenkband nicht verfügbar ist, berühren Sie eine unlackierte Oberfläche des Speichergehäuses, bevor Sie das Festplattenlaufwerk behandeln.

   Wenn Sie ein teilweise bestücktes Shelf erworben haben, das heißt, dass das Shelf weniger als die 60 von ihm unterstützten Laufwerke für jede Schublade enthält, installieren Sie die Laufwerke wie folgt:

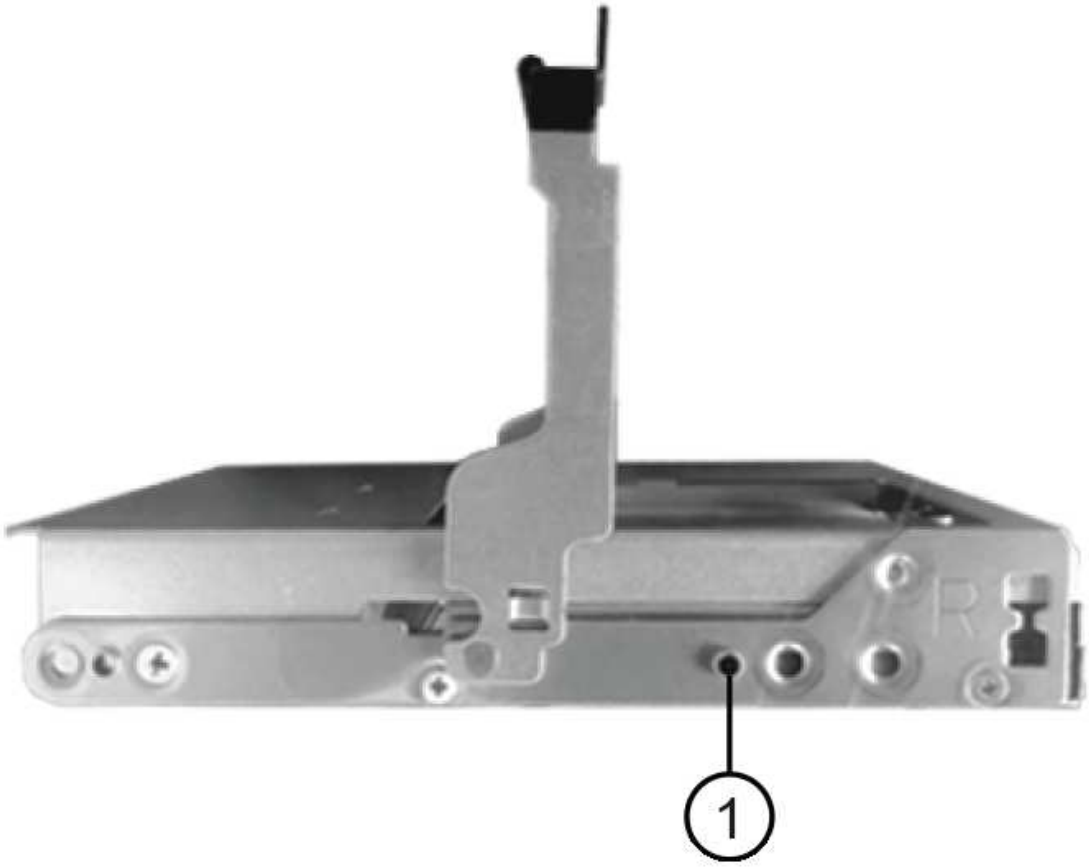
   - Installieren Sie die ersten vier Laufwerke in den vorderen Steckplätzen (0, 3, 6 und 9).

> **Gefahr einer Gerätestörung:** um einen korrekten Luftstrom zu ermöglichen und eine Überhitzung zu vermeiden, müssen die ersten vier Laufwerke immer in die vorderen Schlitze (0, 3, 6 und 9) eingesetzt werden.

- Verteilen Sie bei den verbleibenden Laufwerken gleichmäßig auf alle Fächer.

  Die folgende Abbildung zeigt, wie die Laufwerksanzahl bei jedem Laufwerkschublade im Shelf von 0 bis 11 nummeriert ist.

  i. Öffnen Sie die obere Schublade des Regals.
  ii. Nehmen Sie ein Laufwerk aus dem ESD-Beutel.
  iii. Den Nockengriff am Antrieb senkrecht anheben.
  iv. Richten Sie die beiden angehobenen Tasten auf beiden Seiten des Laufwerkträgers an der entsprechenden Lücke im Laufwerkskanal auf der Laufwerksschublade aus.



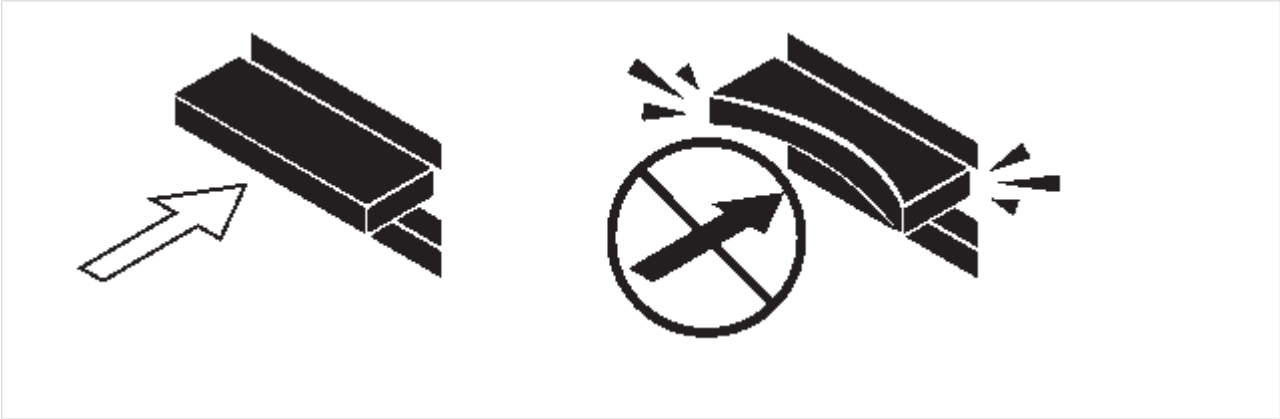
1	Erhöhte Taste auf der rechten Seite des Laufwerkträgers

i. Senken Sie den Antrieb gerade nach unten, und drehen Sie dann den Nockengriff nach unten, bis das Laufwerk unter dem orangefarbenen Freigaberiegel einrastet.

ii. Wiederholen Sie die vorherigen Teilschritte für jedes Laufwerk in der Schublade.

    Stellen Sie sicher, dass die Steckplätze 0, 3, 6 und 9 in jeder Schublade Laufwerke enthalten.

iii. Schieben Sie die Laufwerkschublade vorsichtig wieder in das Gehäuse.



> **Möglicher Verlust des Datenzugriffs:** Schlingen Sie die Schublade niemals aus. Schieben Sie die Schublade langsam hinein, um zu vermeiden, dass die Schublade einrastet und das Speicher-Array beschädigt wird.

iv. Schließen Sie die Antriebsschublade, indem Sie beide Hebel in die Mitte schieben.

v. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Schublade im Festplatten-Shelf.

vi. Befestigen Sie die Frontverkleidung.

5. Wenn Sie mehrere Festplatten-Shelfs hinzufügen, wiederholen Sie die vorherigen Schritte für jedes Festplatten-Shelf, das Sie installieren.
6. Schließen Sie die Netzteile für jedes Festplatten-Shelf an:
   a. Schließen Sie die Stromkabel zuerst an die Festplatten-Shelves an, um sie an die Halterung des Netzkabels zu befestigen. Anschließend können Sie die Netzkabel an verschiedene Stromquellen anschließen, um die Stabilität zu gewährleisten.
   b. Schalten Sie die Netzteile für jedes Festplatten-Shelf ein und warten Sie, bis die Festplatten erweitert werden.
7. Legen Sie die Shelf-ID für jedes Festplatten-Shelf fest, das Sie einer ID hinzufügen möchten, die innerhalb des HA-Paars oder der Single-Controller-Konfiguration eindeutig ist.

   Wenn Sie über ein Plattformmodell mit einem internen Festplatten-Shelf verfügen, müssen Shelf-IDs über das interne Festplatten-Shelf und extern verbundene Festplatten-Shelfs eindeutig sein.

   Sie können die folgenden Unterschritte verwenden, um die Shelf-IDs zu ändern. Weitere detaillierte Anweisungen finden Sie unter "Ändern Sie eine Shelf-ID".

   a. Falls erforderlich, überprüfen Sie, ob die Shelf-IDs bereits verwendet werden, indem Sie Config Advisor ausführen.

      Sie können auch die ausführen `storage shelf show -fields shelf-id` Befehl, um eine Liste der bereits verwendeten Shelf-IDs (und Duplikate, falls vorhanden) in Ihrem System anzuzeigen.

   b. Greifen Sie auf den Shelf-ID-Knopf hinter der linken Endkappe zu.
   c. Ändern Sie die Shelf-ID in eine gültige ID (00 bis 99).
   d. Schalten Sie das Festplatten-Shelf aus und wieder ein, damit die Shelf-ID übernommen wird.

      Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das Einschalten wieder einschalten, um den aus- und Wiedereinschalten abzuschließen.

   Die Shelf-ID blinkt und die LED für die Bedieneranzeige blinkt, bis Sie das Festplatten-Shelf aus- und wieder einschalten.

   a. Wiederholen Sie die Subschritte a bis d für jedes Festplatten-Shelf, das Sie im laufenden Betrieb hinzufügen möchten.

Verkabeln Sie Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen für ein Hot-Add

Sie verkabeln die SAS-Verbindungen --Shelf-to-Shelf und Controller-to-Stack - sofern zutreffend für Hot-Added Platten-Shelfs, damit sie mit dem System verbunden werden können.

Sie müssen die Anforderungen in erfüllt haben "Anforderungen für Hot-Adding Disk-Shelfs mit IOM12-Modulen" Und installiert, eingeschaltet und Shelf-IDs für jedes Festplatten-Shelf gemäß Anweisungen in festlegen "Installieren Sie Platten-Shelfs mit IOM12-Modulen für ein Hot-Add-System".

Über diese Aufgabe

- Eine Erläuterung und Beispiele für Shelf-to-Shelf „`standard`“-Verkabelung und Shelf-to-Shelf „`dOuble-wide`“-Verkabelung finden Sie unter "Verbindungsregeln für Shelf-zu-Shelf-SAS".
- Eine Anleitung zum Lesen eines Arbeitsblatts zur Verkabelung von Controller-zu-Stack-Verbindungen finden Sie unter "Lesen eines Arbeitsblatts zur Verkabelung von Controller-zu-Stack-Verbindungen für Multipath-Konnektivität" Oder "Lesen eines Arbeitsblatts zur Verkabelung von Controller-zu-Stack-Verbindungen für Quad-Pathed-Konnektivität".
- Nachdem Sie die Hot-Added Platten-Shelfs verbunden haben, erkennt ONTAP sie: Dem Festplattenbesitzer wird zugewiesen, wenn die automatische Zuweisung zum Festplattenbesitzer aktiviert ist. Die Festplatten-Shelf- (IOM) Firmware und Festplatten-Firmware sollten bei Bedarf automatisch aktualisiert werden. Wenn während der Konfiguration ACP in der Band aktiviert ist, wird sie auf den im Betrieb hinzugefügten Platten-Shelfs automatisch aktiviert.

> Firmware-Updates können bis zu 30 Minuten dauern.

Schritte

1. Wenn Sie den Festplatten-Shelfs, die Sie hinzufügen, manuell zuweisen möchten, müssen Sie die automatische Zuweisung der Festplattenbesitzer deaktivieren, wenn sie aktiviert ist. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   Sie müssen die Festplatteneigentümer manuell zuweisen, wenn Festplatten im Stack Eigentum beider Controller in einem HA-Paar sind.

   Sie deaktivieren die automatische Zuweisung der Festplattenbesitzer, bevor Sie die im laufenden Betrieb hinzugefügten Platten-Shelfs verkabeln und dann später, in Schritt 7, aktivieren Sie sie nach der Verkabelung der Hot-Added Platten-Shelfs neu.

   a. Überprüfen Sie, ob die automatische Zuweisung für die Festplatteneigentümer aktiviert ist:`storage disk option show`

      Wenn Sie ein HA-Paar haben, können Sie den Befehl an der Konsole eines der beiden Controller eingeben.

   Wenn die automatische Zuweisung für die Festplatteneigentümer aktiviert ist, wird in der Spalte „`Auto Assign`“ in der Ausgabe „`on`“ (für jeden Controller) „ ON“ angezeigt.

   a. Wenn die automatische Zuweisung für die Festplatteneigentümer aktiviert ist, müssen Sie sie deaktivieren:`storage disk option modify -node _node_nam_e -autoassign off`

      Sie müssen die automatische Zuweisung der Festplattenbesitzer auf beiden Controllern in einem HA-Paar deaktivieren.

2. Wenn Sie einen Stapel an Platten-Shelfs während des laufenden Betrieb direkt zu einem Controller hinzufügen, führen Sie die folgenden Teilschritte durch; anderenfalls fahren Sie mit Schritt 3 fort.

   a. Wenn der Stack, den Sie hinzufügen, mehr als nur ein Festplatten-Shelf hat, verkabeln Sie die Shelf-to-Shelf-Verbindungen. Andernfalls fahren Sie mit dem Unterschritt B. fort

Wenn…	Dann…
Sie verkabeln einen Stack mit Multipath HA, Multipath, Single Path HA oder Single-Path-Konnektivität zu den Controllern	Verbinden Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindungen mit „`standard`“-Konnektivität (unter Verwendung von IOM-Ports 3 und 1): i. Beginnend mit dem logischen ersten Shelf im Stack verbinden Sie IOM A-Port 3 mit Dem IOM A-Port 1 des nächsten Shelfs, bis jedes IOM A im Stack verbunden ist. ii. Wiederholen Sie den Unterschritt i für IOM B.
Sie verkabeln einen Stack mit Quad-Path-HA oder Quad-Path-Konnektivität zu den Controllern	Verbinden Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindungen mit „`double-wide`“-Konnektivität. Sie verkabeln die Standard-Konnektivität mit den IOM-Ports 3 und 1 sowie anschließend die doppelte breite Konnektivität mit den IOM-Ports 4 und 2. i. Beginnend mit dem logischen ersten Shelf im Stack verbinden Sie IOM A-Port 3 mit Dem IOM A-Port 1 des nächsten Shelfs, bis jedes IOM A im Stack verbunden ist. ii. Beginnend mit dem logischen ersten Shelf im Stack verbinden Sie IOM A-Port 4 mit Dem IOM A-Port 2 des nächsten Shelfs, bis jedes IOM A im Stack verbunden ist. iii. Wiederholen Sie die Unterschritte i und ii für IOM B.

b. Überprüfen Sie die Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele für den Controller-to-Stack-Stack, um zu ermitteln, ob ein ausgefülltes Arbeitsblatt für Ihre Konfiguration vorhanden ist.

   "Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele für Controller-to-Stack für AFF- und FAS-Plattformen mit integriertem Storage"

   "Arbeitsblätter und Beispiele für die Verkabelung von Controller und Stack für gängige Multipath HA-Konfigurationen"

   "Verkabelungsarbeitsblatt für den Controller-to-Stack und Kabelbeispiel für eine Quad-Path HA-Konfiguration mit zwei Quad-Port SAS HBAs"

c. Wenn ein ausgefülltes Arbeitsblatt für Ihre Konfiguration vorhanden ist, verkabeln Sie die Controller-to-Stack-Verbindungen mithilfe des ausgefüllten Arbeitsblatts. Gehen Sie andernfalls mit dem nächsten Unterschritt.

d. Wenn für Ihre Konfiguration kein ausgefülltes Arbeitsblatt vorhanden ist, füllen Sie die entsprechende Worksheet-Vorlage aus und verkabeln Sie dann mithilfe des ausgefüllten Arbeitsblatts die Controller-zu-Stack-Verbindungen.

   "Vorlage für das Verkabelungsarbeitsblatt für den Controller-zu-Stack für Multipath-Konnektivität"

"Vorlage für Verkabelungsarbeitsblatt für den Controller-zu-Stack für Quad-Pathed-Konnektivität"

a. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel sicher befestigt sind.

3. Wenn Sie ein oder mehrere Platten-Shelves zu einem vollständigen logischen ersten oder letzten Festplatten-Shelf hinzufügen – eines vorhandenen Stacks führen Sie die entsprechenden Teilschritte für Ihre Konfiguration aus. Anderenfalls wechseln Sie mit dem nächsten Schritt.

> Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 70 Sekunden warten, bis Sie ein Kabel trennen und wieder anschließen, und wenn Sie ein Kabel länger ersetzen.

Ihr Unternehmen	Dann…
Hot-Adding eines Platten-Shelf am Ende eines Stacks mit Multipath HA, Multipath, Quad-Path-HA oder Quad-Path-Konnektivität zu den Controllern	a. Trennen Sie alle Kabel von IOM A des Festplatten-Shelf am Ende des Stacks, die mit einem beliebigen Controller verbunden sind. Andernfalls fahren Sie mit subschritt e. fort Lassen Sie das andere Ende dieser Kabel mit den Controllern verbunden sein, oder ersetzen Sie bei Bedarf die Kabel durch weitere Kabel. b. Verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindungen zwischen IOM A des Festplatten-Shelfs am Ende des Stacks und IOM A des Festplatten-Shelfs, das Sie hinzufügen. c. Schließen Sie alle Kabel, die Sie in Unterschritt A entfernt haben, wieder an denselben Port(s) an IOM A des Festplatten-Shelfs, das Sie hinzufügen. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Unterschritt fort. d. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel sicher befestigt sind. e. Wiederholen Sie die Teilschritte A bis d für IOM B; andernfalls fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Hinzufügen eines Festplatten-Shelfs zu einem Ende des Stacks in einer HA- oder Single-Path-Konfiguration mit nur einem Pfad, falls zutreffend für die Systeme AFF A200, AFF A220, FAS2600 Series und FAS2700. Diese Anweisungen gelten für das Hinzufügen von Hot-to-Stack-Verbindungen am Ende des Stacks, das keine Verbindungen zwischen Controller und Stack aufweist.	a. Verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen IOM A des Festplatten-Shelf im Stack und IOM A des Festplatten-Shelf, das Sie hinzufügen. b. Überprüfen Sie, ob das Kabel fest befestigt ist. c. Wiederholen Sie die für IOM B geltenden Unterschritte

4. Wenn Sie ein Platten-Shelf mit optischen Mini-SAS-HD-SAS-Kabeln in einem Stack mit SAS-Kupferkabeln verbundene Platten-Shelfs aufnehmen, ersetzen Sie die SAS-Kupferkabel. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   Der Stack muss die im angegebenen Anforderungen erfüllen for hot-adding disk shelves with IOM12 modules Abschnitt dieses Verfahrens.

Ersetzen Sie die Kabel nacheinander, und stellen Sie sicher, dass Sie zwischen dem Trennen eines Kabels und dem Anschließen eines neuen Kabels mindestens 70 Sekunden warten.

5. Laden Sie Config Advisor herunter, und führen Sie sie aus, um zu überprüfen, ob die SAS-Verbindungen korrekt verkabelt sind.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

   Wenn SAS-Verkabelungsfehler generiert werden, befolgen Sie die angegebenen Korrekturmaßnahmen.

6. Überprüfen Sie die SAS-Konnektivität für jedes Hot-Added Festplatten-Shelf: `storage shelf show -shelf *shelf_name* -connectivity`

   Diesen Befehl müssen Sie für jedes Festplatten-Shelf ausführen, das Sie Hot-Hinzugefügt haben.

   Beispielsweise wird in der folgenden Ausgabe an 2.5 jedem Controller (in einer FAS8080 Multipath HA-Konfiguration mit einem Quad-Port-SAS-HBA) mit Initiator-Ports 1a und 0d (Port-Paar 1a/0d) verbunden:

```
cluster1::> storage shelf show -shelf 2.5 -connectivity

           Shelf Name: 2.5
             Stack ID: 2
             Shelf ID: 5
            Shelf UID: 40:0a:09:70:02:2a:2b
        Serial Number: 101033373
          Module Type: IOM12
                Model: DS224C
         Shelf Vendor: NETAPP
           Disk Count: 24
      Connection Type: SAS
          Shelf State: Online
               Status: Normal

Paths:

Controller     Initiator   Initiator Side Switch Port   Target Side
Switch Port   Target Port   TPGN
------------   ---------   --------------------------
-----------------------   -----------   ------
stor-8080-1    1a           -                           -
-             -
stor-8080-1    0d           -                           -
-             -
stor-8080-2    1a           -                           -
-             -
stor-8080-2    0d           -                           -
-             -

Errors:
------
-
```

7. Wenn Sie die automatische Zuweisung für die Festplatteneigentümer in Schritt 1 deaktiviert haben, weisen Sie manuell den Festplattenbesitzer zu und aktivieren Sie dann die automatische Zuweisung für die Festplatteneigentümer, falls nötig:
   a. Alle nicht im Besitz befindlichen Festplatten anzeigen:`storage disk show -container-type unassigned`
   b. Weisen Sie jede Festplatte zu:`storage disk assign -disk *disk_name* -owner *owner_name*`

      Sie können das Platzhalterzeichen verwenden, um mehr als eine Festplatte gleichzeitig zuzuweisen.

   c. Automatische Zuweisung der Festplatteneigentümer bei Bedarf erneut aktivieren:`storage disk option modify -node *node_name* -autoassign on`

Sie müssen die automatische Zuweisung der Festplatteneigentümer auf beiden Controllern in einem HA-Paar erneut aktivieren.

8. Wenn Ihre Konfiguration auf ACP in der Band ausgeführt wird, überprüfen Sie, ob ACP in-Band automatisch auf Festplatten-Shelfs aktiviert wurde: `storage shelf acp show`

   In der Ausgabe wird „`in-Band`“ für jeden Knoten als „`aktiv`“ aufgeführt.

Verschieben oder Transport von DS460C Shelfs

Wenn Sie in Zukunft DS460C Shelfs zu einem anderen Teil des Datacenters verschieben oder die Shelfs an einen anderen Ort transportieren, müssen Sie die Laufwerke aus den Laufwerkfächer entfernen, um mögliche Beschädigungen der Laufwerkfächer und Laufwerke zu vermeiden.

- Wenn Sie DS460C Shelfs als Teil Ihres Shelf-Hot-Add-Systems installiert haben, haben Sie das Verpackungsmaterial des Laufwerks gespeichert. Verwenden Sie diese, um die Laufwerke vor deren Verschiebung zu verpacken.

  Wenn Sie das Verpackungsmaterial nicht gespeichert haben, sollten Sie Antriebe auf gepolsterten Oberflächen platzieren oder eine alternative gepolsterte Verpackung verwenden. Laufwerke nie aufeinander stapeln.

- Tragen Sie vor der Handhabung der Antriebe ein ESD-Handgelenkband, das auf einer unbemalten Oberfläche des Gehäuses geerdet ist.

  Wenn ein Handgelenkband nicht verfügbar ist, berühren Sie eine unlackierte Oberfläche des Speichergehäuses, bevor Sie ein Laufwerk handhaben.

- Sie sollten Maßnahmen ergreifen, um Laufwerke sorgfältig zu behandeln:
  - Verwenden Sie immer zwei Hände, wenn Sie ein Laufwerk entfernen, installieren oder tragen, um sein Gewicht zu halten.

    > Legen Sie keine Hände auf die Laufwerkplatinen, die auf der Unterseite des Laufwerkträgers ausgesetzt sind.

  - Achten Sie darauf, Laufwerke nicht gegen andere Oberflächen zu stoßen.
  - Laufwerke sollten von magnetischen Geräten ferngehalten werden.

    > Magnetfelder können alle Daten auf einem Laufwerk zerstören und irreparable Schäden an der Antriebsschaltung verursachen.

Hot-Add-Shelfs für IOM12/IOM12B in einem Stack mit IOM6-Shelfs

Wenn zusätzlicher Storage benötigt wird, können IOM12/IOM12B-Shelfs (SAS-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen) in einem Stack aus IOM6-Shelfs (SAS-Shelfs mit IOM12-Modulen) hinzugefügt werden. Dies ermöglicht eine Kombination verschiedener Stacks.

Anforderungen für einen Hot-Add-Zusatz

Das HA-Paar, das Single-Controller oder die Stretch-MetroCluster-Konfiguration (System) müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, bevor IOM12-/IOM12B-Shelfs in einem Stack aus IOM6-Shelfs hinzugefügt werden.

> Informationen zu an Bridge angeschlossenen MetroCluster-Konfigurationen finden Sie unter for a hot-add in bridge-attached MetroCluster configurations.

- Das System und die ONTAP Version müssen eine Kombination aus IOM6-Shelfs und IOM12/IOM12B-Shelfs im selben Stack (in einem gemischten Stack) unterstützen.

  Sie können die Unterstützung mit einer der folgenden Methoden überprüfen:

  - Geben Sie das ein `run local sysconfig` Befehl, an der Admin-Eingabeaufforderung des jeweiligen Controllers.

    Wenn das Feld SAS2/SAS3 Mixed Stack Support nicht in der Ausgabe angezeigt wird oder keinen Wert hat, unterstützt Ihr System gemischte Stacks nicht.

  Wenn im Feld SAS2/SAS3 Mixed Stack Support noch etwas anderes angezeigt wird, wie z. B. alle oder Bridge-Attached, unterstützt Ihr System gemischte Stacks.

  - Rufen Sie Hardware Universe auf, und navigieren Sie zu Ihrer Plattforminformation.

    "NetApp Hardware Universe"

- Wenn Sie einer MetroCluster Konfiguration ein Shelf hinzufügen, muss die Konfiguration alle Anforderungen in den MetroCluster Installations- und Konfigurationsleitfäden erfüllen.

  "MetroCluster IP Installations- und Konfigurationshandbuch"

  "ONTAP 9 Stretch MetroCluster Installations- und Konfigurationshandbuch"

  "ONTAP 9 Fabric-Attached MetroCluster Installations- und Konfigurationshandbuch"

- Der Stack der IOM6-Shelfs, denen ein IOM12 Shelf bei laufendem Betrieb hinzugefügt wird, muss mit SAS-Kupferkabeln verbunden werden (für alle Shelf-zu-Shelf- und Controller-zu-Stack-Verbindungen).

  Optische SAS-Kabel werden in einem gemischten Stack nicht unterstützt.

  > Wenn der IOM6-Shelf-Stack mit optischen SAS-Kabeln verbunden ist, kann kein IOM12-Shelf im laufenden Betrieb hinzugefügt werden. Wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner.

- Ihr System muss weniger als die maximale Anzahl von unterstützten Laufwerken aufweisen, um mindestens die Anzahl der Laufwerke zu nutzen, die in den IOM12-Shelves installiert werden können, die Sie benötigen.

  Nach den Hot-Adding IOM12/IOM12B-Shelfs können Sie die maximal unterstützte Anzahl an Laufwerken in Ihrem System nicht überschritten haben.

  "NetApp Hardware Universe"

- Ihr System kann keine Fehlermeldungen bei der SAS-Verkabelung haben.

  Sie müssen alle Verkabelungsfehler mithilfe der Korrekturmaßnahmen korrigieren, die durch die Fehlermeldungen bereitgestellt werden.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

- Sie müssen die IOM12/IOM12B-Shelves sowie die entsprechende Anzahl und Art von SAS-Kupferkabeln bestellt und erhalten haben.

  Die IOM12-Shelves verwenden Mini-SAS-HD-Anschlüsse. IOM6-Shelfs verwenden QSFP-Connectors.

Anforderungen für Hot-Add-in-Bridge-MetroCluster-Konfigurationen

Wenn Sie im laufenden Betrieb IOM12/IOM12B-Shelves zu einem Stack von IOM6-Shelves hinzufügen, die über zwei ATTO FibreBridge Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration verbunden sind, muss das System bestimmte Anforderungen erfüllen.

- Wenn in der aktuellen Konfiguration Bridge-SAS-Ports vorhanden sind, sollten die IOM12-Shelves als separater Stack hinzugefügt werden.

  Alle Bridge-Ports können verwendet werden, bevor IOM12/IOM12B- und IOM6-Module in einem Stack gemischt werden.

- Das System und die ONTAP Version müssen eine Kombination aus IOM6-Shelfs und IOM12/IOM12B-Shelfs im selben Stack (in einem gemischten Stack) unterstützen.

  Sie können die Unterstützung mit einer der folgenden Methoden überprüfen:

  - Geben Sie das ein `run local sysconfig` Befehl an der Admin-Eingabeaufforderung eines der beiden Controller.

    Wenn das Feld SAS2/SAS3 Mixed Stack Support nicht in der Ausgabe angezeigt wird oder keinen Wert hat, unterstützt Ihr System gemischte Stacks nicht.

  Wenn im Feld SAS2/SAS3 Mixed Stack Support noch etwas anderes angezeigt wird, wie z. B. alle oder Bridge-Attached, unterstützt Ihr System gemischte Stacks.

  - Rufen Sie Hardware Universe auf, und navigieren Sie zu Ihrer Plattforminformation.

    "NetApp Hardware Universe"

- Die Konfiguration muss alle Anforderungen in den MetroCluster Installations- und Konfigurationsleitfäden erfüllen.

  "Installieren und Konfigurieren einer Stretch-MetroCluster-Konfiguration"

  "Installieren und Konfigurieren einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration"

- Der Stack der IOM6-Shelfs, für die in der laufenden Umgebung ein IOM12/IOM12B Shelf hinzugefügt wird, muss mit SAS-Kupferkabeln verbunden werden (für alle Shelf-to-Shelf- und Controller-to-Stack-Verbindungen).

  Optische SAS-Kabel werden in einem gemischten Stack nicht unterstützt.

> Wenn der IOM6-Shelf-Stack mit optischen SAS-Kabeln verbunden ist, können Sie kein IOM12/IOM12B-Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen. Wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner.

- Ihre Konfiguration muss weniger als die maximale Anzahl von Laufwerken aufweisen, die für einen Bridge-Port unterstützt werden.
- Sie müssen die IOM12/IOM12B-Shelves sowie die entsprechende Anzahl und Art von SAS-Kupferkabeln bestellt und erhalten haben.

  Die IOM12/IOM12B-Einschübe verwenden Mini-SAS-HD-Steckverbinder. IOM6-Shelfs verwenden QSFP-Connectors.

- Auf der Bridge muss die Firmware-Version 3.16/4.16 und höher ausgeführt werden.

Überlegungen für einen Hot-Add-Einsatz

Sie sollten sich mit Aspekten und Best Practices dieses Verfahrens vertraut machen, bevor Sie IOM12-/IOM12B-Shelfs im laufenden Betrieb einem Stack von IOM6-Shelfs hinzufügen.

Allgemeine Überlegungen

- Es wird dringend empfohlen, dass die IOM12/IOM12B-Shelves, die Sie Hot-Addding verwenden, Firmware-Version 0260 oder höher ausführen, bevor Sie sie mit Ihrem System verkabeln.

  Eine unterstützte Version der Shelf-Firmware schützt vor Problemen mit dem Zugriff auf den Storage Stack, wenn Sie das Shelf, das im laufenden Betrieb hinzugefügt wird, nicht ordnungsgemäß mit dem Stack verbunden haben.

  Überprüfen Sie nach dem Download der IOM12/IOM12B Shelf-Firmware auf Ihre Shelves, ob die Firmware-Version 0260 oder höher ist, indem Sie in die eingeben `storage shelf show -module` Befehl an der Konsole eines der beiden Controller.

- Eine unterbrechungsfreie Stack-Konsolidierung wird nicht unterstützt.

  Mithilfe dieses Verfahrens können Festplatten-Shelfs, die im laufenden Betrieb hinzugefügt wurden, nicht von einem anderen Stack in demselben System entfernt werden, wenn das System eingeschaltet ist und Daten bereitstellt (I/O wird ausgeführt).

- Mithilfe dieses Verfahrens können Festplatten-Shelfs im laufenden Betrieb hinzugefügt werden, die innerhalb desselben MetroCluster Systems entfernt wurden, wenn das betroffene Shelf Aggregate gespiegelt hat.
- Wenn Shelfs mit IOM12-Modulen in einem Shelf-Stack mit IOM6-Modulen hinzugefügt werden, arbeitet die Performance des gesamten Stacks mit 6 Gbit/s (arbeitet mit der niedrigsten gemeinsamen Geschwindigkeit).

  Bei den Hot-Adding-Shelfs, die von IOM3- oder IOM6-Modulen aktualisiert wurden, arbeitet der Stack mit 12 Gbit/s. Die Shelf-Backplane und Festplattenfunktionen können die Festplatten-Performance jedoch auf 3 Gbit/s oder 6 Gbit/s begrenzen.

- Nachdem Sie ein Shelf mit Hot-Zusatz angeschlossen haben, erkennt ONTAP das Shelf:
  - Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, wird die Laufwerkseigentümer festgelegt.

- Die Shelf- (IOM) und die Laufwerk-Firmware sollten bei Bedarf automatisch aktualisiert werden.

  Firmware-Updates können bis zu 30 Minuten dauern.

Überlegungen zu Best Practices

- **Best Practice:** die beste Praxis ist, aktuelle Versionen der Shelf- (IOM) Firmware und Laufwerk-Firmware auf dem System zu haben, bevor ein Shelf im laufenden Betrieb hinzugefügt wird.

  "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

  "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

  Stellen Sie die Firmware nicht auf eine Version zurück, die Ihr Shelf und seine Komponenten nicht unterstützt.

- **Best Practice:** die beste Praxis ist, dass die aktuelle Version des Disk Qualification Package (DQP) installiert wird, bevor ein Shelf im laufenden Betrieb hinzugefügt wird.

  Wenn die aktuelle Version des DQP installiert ist, kann Ihr System neu qualifizierte Laufwerke erkennen und verwenden. Dies verhindert, dass Systemereignimeldungen über nicht aktuelle Laufwerksinformationen verfügen und Laufwerkspartitionierung verhindern, da Laufwerke nicht erkannt werden. Das DQP benachrichtigt Sie auch über nicht aktuelle Laufwerk-Firmware.

  "NetApp Downloads: Disk Qualification Package"

- **Best Practice:** die beste Praxis ist, Active IQ Config Advisor vor und nach dem Hot-Adding eines Regals zu laufen.

  Wenn Sie Active IQ Config Advisor ausführen, bevor Sie ein Shelf hinzufügen, erhalten Sie einen Snapshot der vorhandenen SAS-Konnektivität, verifiziert die Firmware-Versionen (IOM) und ermöglicht Ihnen, eine Shelf-ID zu überprüfen, die bereits auf dem System verwendet wird. Wenn Sie Active IQ Config Advisor nach dem Hinzufügen eines Shelfs im laufenden Betrieb ausführen, können Sie überprüfen, ob Shelfs ordnungsgemäß verkabelt sind und die Shelf-IDs innerhalb des Systems eindeutig sind.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

- **Best Practice:** die beste Praxis ist es, in-Band ACP (IBACP) auf Ihrem System laufen zu lassen.

  - Für Systeme, auf denen IBAP läuft, wird IBACP automatisch auf Hot-Added IOM12-Shelves aktiviert.
  - Bei Systemen, bei denen Out-of-Band-ACP aktiviert ist, sind ACP-Funktionen auf IOM12-Shelfs nicht verfügbar.

    Sie sollten zu IBACP migrieren und die Out-of-Band ACP-Verkabelung entfernen.

  - Wenn Ihr System nicht IBACP verfügt und Ihr System die Anforderungen von IBACP erfüllt, können Sie Ihr System auf IBACP migrieren, bevor Sie ein IOM12 Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen.

    "Anweisungen für die Migration in IBACP"

    Die Migrationsanweisungen enthalten die Systemanforderungen für IBACP.

Bereiten Sie sich darauf vor, das Laufwerk manuell einem Hot-Add-Vorgang zuzuweisen

Wenn Sie die Eigentümerschaft der Laufwerke für die IOM12-Shelves manuell zuweisen, müssen Sie die automatische Laufwerkszuweisung deaktivieren, wenn sie aktiviert ist.

Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.

```
for a hot-add
```

```
for a hot-add in bridge-attached MetroCluster configurations
```

Bei einem HA-Paar müssen Sie die Eigentümerschaft des Laufwerks manuell zuweisen, wenn Laufwerke im Shelf Eigentum beider Controller-Module sind.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist: `storage disk option show`

   Wenn Sie ein HA-Paar haben, können Sie den Befehl auf einem der Controller-Module eingeben.

   Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, wird die Ausgabe angezeigt `on` In der Spalte „`Auto Assign`“ (für jedes Controller-Modul).

2. Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, deaktivieren Sie sie: `storage disk option modify -node` *`node_name`* `-autoassign off`

   Wenn Sie über ein HA-Paar oder eine MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes verfügen, müssen Sie die automatische Laufwerkszuweisung auf beiden Controller-Modulen deaktivieren.

Installation von Shelfs für ein Hot-Add-regale

Sie installieren das Shelf für jedes Shelf, das Sie im laufenden Betrieb hinzufügen, in ein Rack, verbinden die Netzkabel, schalten das Shelf ein und legen die Shelf-ID fest.

1. Installieren Sie das Rack Mount Kit (für Installationen mit zwei oder vier Pfosten), die mit Ihrem Festplatten-Shelf geliefert wurden. Verwenden Sie dazu den Installationsflyer, der mit dem Kit geliefert wurde.

   Wenn Sie mehrere Platten-Shelfs installieren, sollten Sie diese von unten nach oben im Rack installieren, um für optimale Stabilität zu sorgen.

   Montieren Sie das Festplatten-Shelf nicht in ein Telco-Rack, da es aufgrund des Gewichts des Festplatten-Shelfs zu einem Einsturz des Racks mit seinem eigenen Gewicht führen kann.

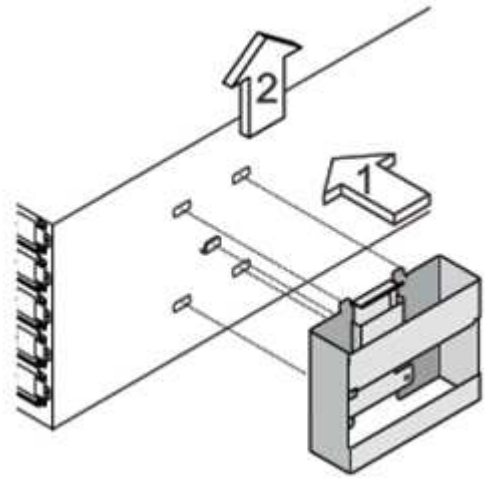
2. Installieren und befestigen Sie das Festplatten-Shelf mit dem im Kit enthaltenen Installationsflyer an den Halterungen und am Rack.

   Damit ein Platten-Shelf leichter und leichter zu manövrieren kann, entfernen Sie die Netzteile und I/O-Module (IOMs).

Obwohl die Laufwerke getrennt verpackt sind und das Shelf leichter wird, wiegt ein leeres DS460C Shelf noch immer ungefähr 132 kg. Gehen Sie daher beim Verschieben eines Shelfs folgende Vorsicht vor.

> Es wird empfohlen, einen mechanischen Aufzug oder vier Personen mit den Hubgriffen zu verwenden, um ein leeres DS460C-Regal sicher zu bewegen.

Ihre DS460C-Sendung wurde mit vier abnehmbaren Hebegriffen (zwei pro Seite) verpackt. Um die Hebegriffe zu verwenden, installieren Sie sie, indem Sie die Laschen der Griffe in die Schlitze an der Seite des Regals einsetzen und nach oben drücken, bis sie einrasten. Wenn Sie dann das Festplatten-Shelf auf die Schienen schieben, lösen Sie mithilfe der Daumenverriegelung jeweils einen Satz von Griffen. Die folgende Abbildung zeigt, wie ein Hubgriff befestigt wird.



3. Installieren Sie alle zuvor entfernten Netzteile und IOMs neu, bevor Sie das Festplatten-Shelf in das Rack einbauen.
4. Wenn Sie ein DS460C Festplatten-Shelf installieren, installieren Sie die Laufwerke in den Laufwerkfächer. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

> Tragen Sie stets ein ESD-Handgelenkband, das an einer nicht lackierten Oberfläche am Gehäuse geerdet ist, um statische Entladungen zu vermeiden.
>
> Wenn ein Handgelenkband nicht verfügbar ist, berühren Sie eine unlackierte Oberfläche des Speichergehäuses, bevor Sie das Festplattenlaufwerk behandeln.

Wenn Sie ein teilweise bestücktes Shelf erworben haben, das heißt, dass das Shelf weniger als die 60 von ihm unterstützten Laufwerke für jede Schublade enthält, installieren Sie die Laufwerke wie folgt:

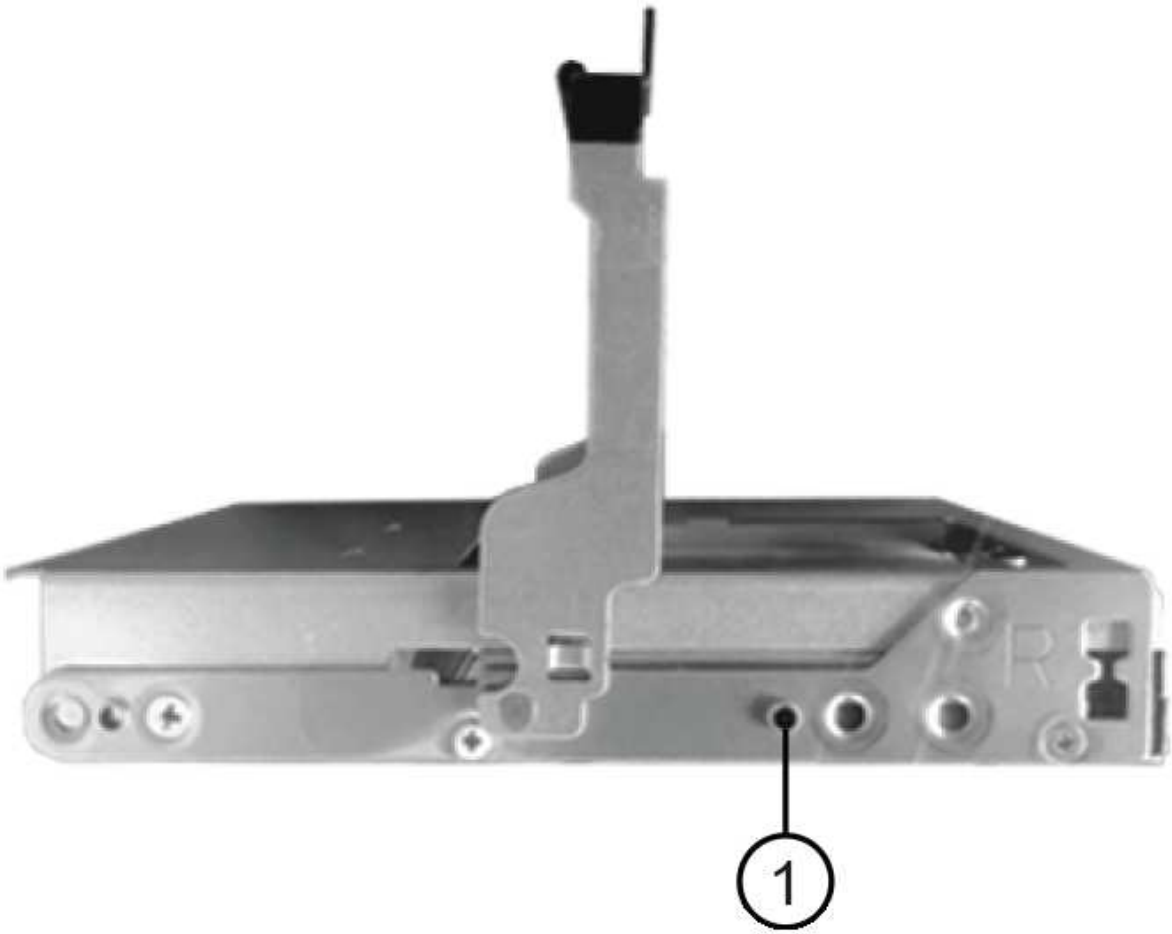
- Installieren Sie die ersten vier Laufwerke in den vorderen Steckplätzen (0, 3, 6 und 9).

> **Gefahr einer Gerätestörung:** um einen korrekten Luftstrom zu ermöglichen und eine Überhitzung zu vermeiden, müssen die ersten vier Laufwerke immer in die vorderen Schlitze (0, 3, 6 und 9) eingesetzt werden.

- Verteilen Sie bei den verbleibenden Laufwerken gleichmäßig auf alle Fächer.

Die folgende Abbildung zeigt, wie die Laufwerksanzahl bei jedem Laufwerkschublade im Shelf von 0 bis 11 nummeriert ist.

1. Öffnen Sie die obere Schublade des Regals.
2. Nehmen Sie ein Laufwerk aus dem ESD-Beutel.
3. Den Nockengriff am Antrieb senkrecht anheben.
4. Richten Sie die beiden angehobenen Tasten auf beiden Seiten des Laufwerkträgers an der entsprechenden Lücke im Laufwerkskanal auf der Laufwerksschublade aus.



1	Erhöhte Taste auf der rechten Seite des Laufwerkträgers

5. Senken Sie den Antrieb gerade nach unten, und drehen Sie dann den Nockengriff nach unten, bis das Laufwerk unter dem orangefarbenen Freigaberiegel einrastet.
6. Wiederholen Sie die vorherigen Teilschritte für jedes Laufwerk in der Schublade.

   Stellen Sie sicher, dass die Steckplätze 0, 3, 6 und 9 in jeder Schublade Laufwerke enthalten.

7. Schieben Sie die Laufwerkschublade vorsichtig wieder in das Gehäuse.

Möglicher Verlust des Datenzugriffs: Schlingen Sie die Schublade niemals aus. Schieben Sie die Schublade langsam hinein, um zu vermeiden, dass die Schublade einrastet und das Speicher-Array beschädigt wird.

8. Schließen Sie die Antriebsschublade, indem Sie beide Hebel in die Mitte schieben.
9. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Schublade im Festplatten-Shelf.
10. Befestigen Sie die Frontverkleidung.
    a. Wenn Sie mehrere Festplatten-Shelfs hinzufügen, wiederholen Sie die vorherigen Schritte für jedes Festplatten-Shelf, das Sie installieren.
    b. Schließen Sie die Netzteile für jedes Festplatten-Shelf an:
11. Schließen Sie die Stromkabel zuerst an die Festplatten-Shelves an, um sie an die Halterung des Netzkabels zu befestigen. Anschließend können Sie die Netzkabel an verschiedene Stromquellen anschließen, um die Stabilität zu gewährleisten.
12. Schalten Sie die Netzteile für jedes Festplatten-Shelf ein und warten Sie, bis die Festplatten erweitert werden.

    a. Legen Sie die Shelf-ID für jedes Shelf fest, das Sie einer ID hinzufügen möchten, die innerhalb des HA-Paars oder der Single-Controller-Konfiguration eindeutig ist.

       Gültige Shelf-ID: 00 bis 99. Es wird empfohlen, die Shelf-IDs so festzulegen, dass IOM6-Shelfs niedrigere Zahlen (1 bis 9) und die IOM12-Shelfs größere Zahlen (10 und höher) verwenden.

    Wenn Sie über ein Plattformmodell mit Onboard-Storage verfügen, müssen Shelf-IDs über das interne Shelf und extern verbundene Shelves eindeutig sein. Es wird empfohlen, dass Sie für das interne Shelf den Wert 0 festlegen. Bei MetroCluster-IP-Konfigurationen gelten nur die externen Shelf-Namen. Daher müssen die Shelf-Namen nicht eindeutig sein.

13. Falls erforderlich, überprüfen Sie, ob die Shelf-IDs bereits verwendet werden, indem Sie Active IQ Config Advisor ausführen.

    "NetApp Downloads: Config Advisor"

    Sie können auch die ausführen `storage shelf show -fields shelf-id` Befehl, um eine Liste der bereits verwendeten Shelf-IDs (und Duplikate, falls vorhanden) in Ihrem System anzuzeigen.

14. Greifen Sie auf den Shelf-ID-Knopf hinter der linken Endkappe zu.
15. Ändern Sie die erste Nummer der Shelf-ID, indem Sie die orange Taste gedrückt halten, bis die erste Ziffer

auf der digitalen Anzeige blinkt. Diese kann bis zu drei Sekunden dauern.

16. Drücken Sie die Taste, um die Nummer so lange zu drücken, bis Sie die gewünschte Nummer erreicht haben.
17. Wiederholen Sie für die zweite Zahl die Unterschritte c und d.
18. Beenden Sie den Programmiermodus, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis die zweite Ziffer nicht mehr blinkt. Dies kann bis zu drei Sekunden dauern.
19. Schalten Sie das Shelf aus und wieder ein, damit die Shelf-ID übernommen wird.

    Sie müssen beide Netzschalter ausschalten, 10 Sekunden warten und dann wieder einschalten, um den aus- und Wiedereinschalten abzuschließen.

20. Wiederholen Sie die Teilschritte b bis g für jedes Regal, das Sie im laufenden Betrieb hinzufügen möchten.

Kabel-Shelfs für ein Hot-Add-Kabel

Wie Sie ein IOM12/IOM12B Shelf mit einem Stack von IOM12-Shelves verkabeln, hängt davon ab, ob das IOM12-Shelf das erste IOM12/IOM12B-Shelf ist, d. h., es gibt keine anderen IOM12-Shelves im Stack, Oder ob es sich um ein zusätzliches IOM12/IOM12B-Shelf zu einem vorhandenen gemischten Stack handelt, d. h. ein oder mehrere IOM12/IOM12B-Shelves sind bereits im Stack vorhanden. Es hängt auch davon ab, ob der Stack Multipath HA, Multipath-Konnektivität, Single Path HA oder Single Path-Konnektivität bietet.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.

  ```
  for a hot-add
  ```

- Sie müssen das Vorbereitungsverfahren, falls zutreffend, abgeschlossen haben.

  ```
  to manually assign drive ownership for a hot-add
  ```

- Sie müssen die Shelfs installiert und eingeschaltet sowie die Shelf-IDs festlegen.

  ```
  shelves for a hot-add
  ```

Über diese Aufgabe

- IOM12/IOM12B-Shelves werden immer in den logischen letzten Shelf in einem Stack hinzugefügt, um eine einzelne-Geschwindigkeit-Transition innerhalb des Stacks zu ermöglichen.

  Durch die Erweiterung von IOM12/IOM12B-Shelfs in das logische, letzte Shelf in einem Stack bleiben die IOM6-Shelfs in Gruppen zusammengefasst und die IOM12/IOM12B-Shelfs bleiben so gruppiert, dass eine Transition zwischen den beiden Gruppen von Shelfs mit einer einzigen Geschwindigkeit möglich ist.

  Beispiel:

- In einem HA-Paar wird ein Übergang mit einer einzelnen Geschwindigkeit in einem Stack mit zwei IOM6-Shelfs und zwei IOM12/IOM12B-Shelfs wie folgt dargestellt:

```
 Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12IOM12B <-> IOM12/IOM12B <->
Controller
** In einem HA-Paar mit integriertem IOM12E Storage wird ein Übergang
mit einer einzelnen Geschwindigkeit in einem Stack mit zwei IOM12-
Shelfs und zwei IOM6-Shelfs wie folgt dargestellt:
```

```
IOM12E 0b <-> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <---> IOM6 <-> IOM6 <->
IOM12E 0a
```

  Der Onboard-Speicherport 0b ist der Port vom internen Speicher (Expander) und da er mit dem Hot-Added IOM12/IOM12B-Shelf (das letzte Shelf im Stack) verbunden wird, wird die Gruppe der IOM12/IOM12B-Shelves zusammen gehalten und ein einziger Übergang über den Stack und die integrierte IOM12E-Speicherung beibehalten.

- Es wird nur eine Transition mit einer zentralen Geschwindigkeit in einem gemischten Stack unterstützt. Es gibt keine weiteren Geschwindigkeitsübergänge. Beispielsweise können Sie keine zwei Geschwindigkeitsübergänge innerhalb eines Stacks haben, die wie dargestellt werden:

```
 Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <--->
IOM6 <-> Controller
* IOM6-Shelfs können in einem gemischten Stack hinzugefügt werden. Sie
müssen sie jedoch zusammen mit den IOM6-Shelfs (vorhandene Gruppe von
IOM6-Shelfs) in den Stack einbinden, um die Transition in der einzelnen
Geschwindigkeit im Stack aufrechtzuerhalten.
* Sie verkabeln IOM12/IOM12B-Shelves indem Sie zuerst die SAS-Ports auf
dem IOM A-Pfad verbinden und dann die Kabelschritte für den IOM B-Pfad,
je nach Ihrer Stack-Konnektivität, wiederholen.
```

  In einer MetroCluster-Konfiguration können Sie den IOM B-Pfad nicht verwenden.

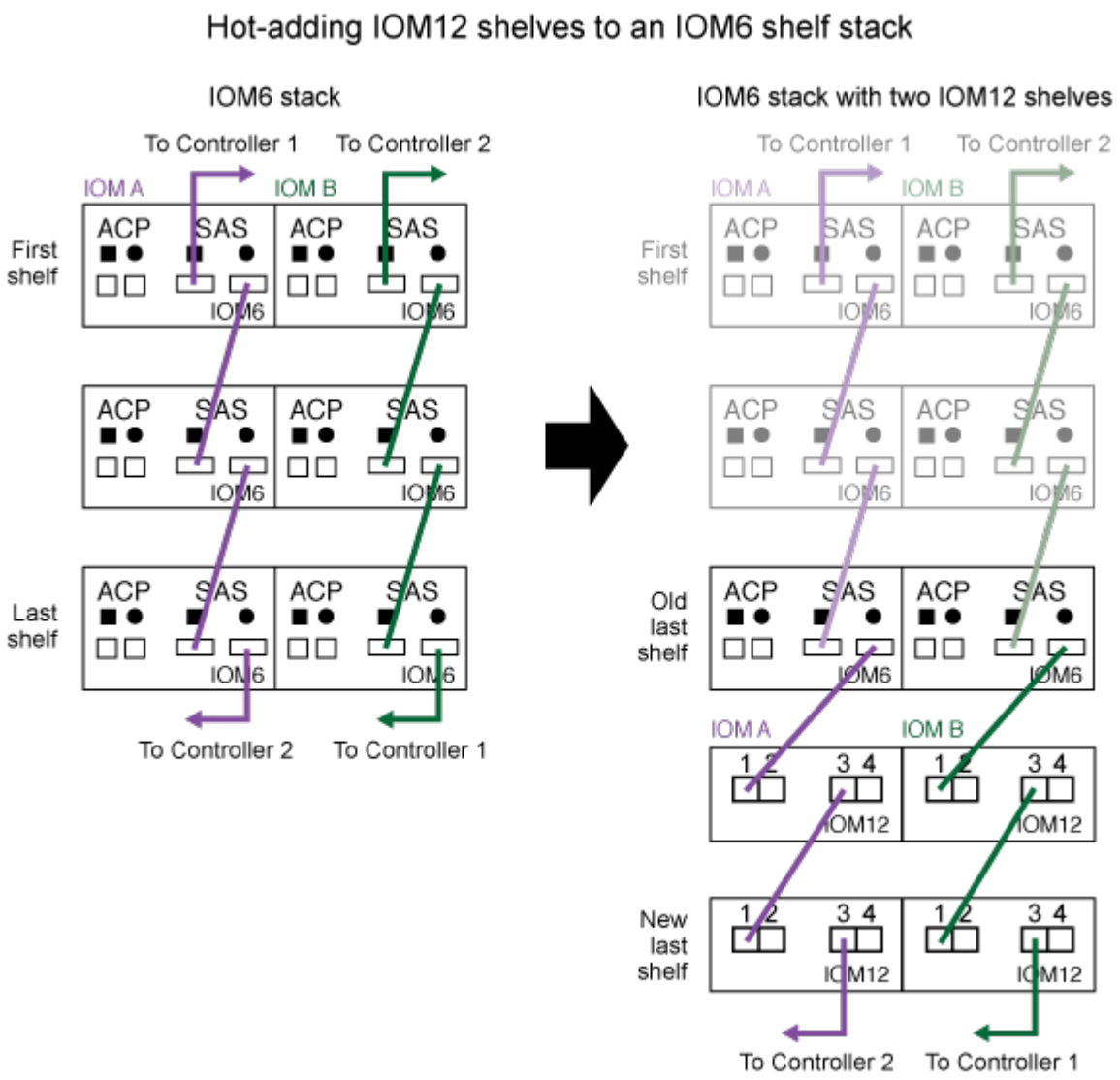
- Das erste IOM12/IOM12B-Shelf (das Shelf, das mit dem logischen letzten IOM6-Shelf verbunden wird) stellt immer eine Verbindung zu den IOM6-Shelf Circle-Ports (keine quadratischen Ports) her.
- Die SAS-Kabelanschlüsse sind codiert. Wenn sie sich korrekt an einen SAS-Port orientieren, klickt der Anschluss an.

  Bei Shelfs setzen Sie einen SAS-Kabelanschluss ein, wobei die Zuglasche nach unten (auf der Unterseite des Steckers) ausgerichtet ist. Bei Controllern kann die Ausrichtung der SAS-Ports je nach Plattformmodell variieren. Daher variiert die korrekte Ausrichtung des SAS-Kabelsteckers.

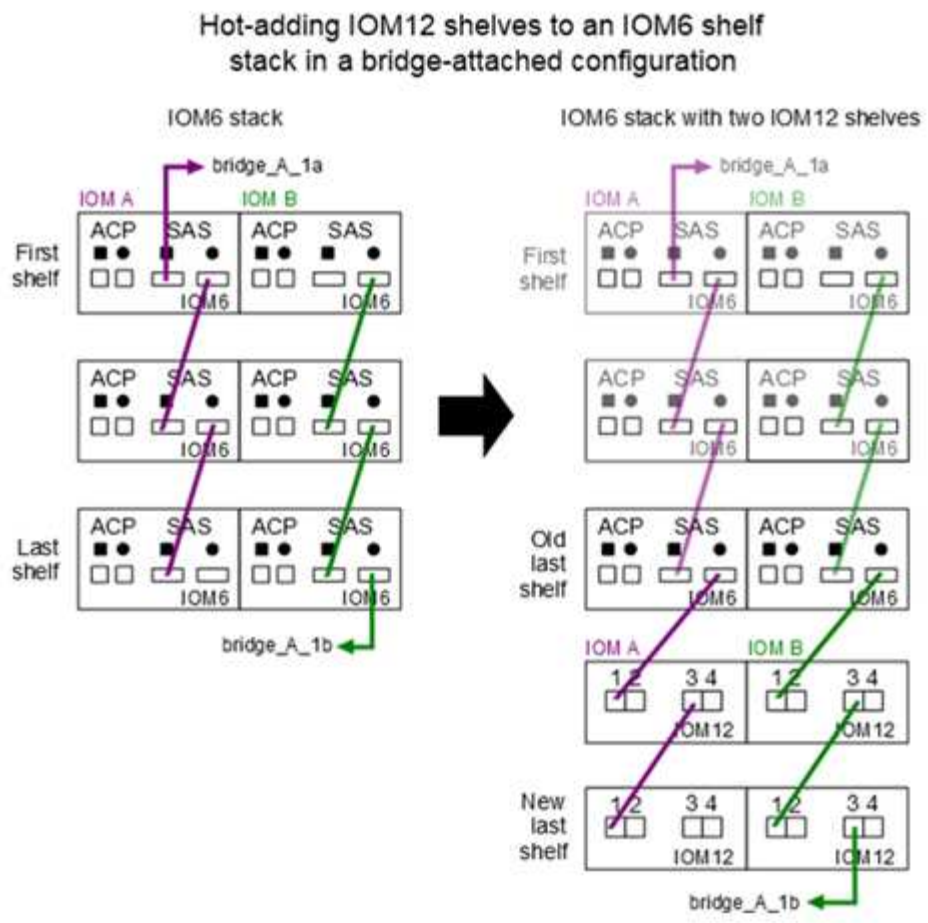
- Sie können die folgende Abbildung zur Verkabelung von IOM12/IOM12B-Shelfs mit einem IOM6-Shelf-Stack in einer Konfiguration verwenden, in der keine FC-to-SAS-Bridges verwendet werden.

  Diese Abbildung bezieht sich auf einen Stack mit Multipath HA Konnektivität. Das Verkabelungskonzept

kann jedoch auf Stacks mit Multipath, Single Path HA, Single Path Konnektivität und Stretch MetroCluster Konfigurationen angewendet werden.



- Sie können die folgende Abbildung zur Verkabelung von IOM12/IOM12B-Shelfs mit einem IOM6-Shelf-Stack in einer über eine Bridge verbundenen MetroCluster-Konfiguration verwenden.



Schritte

1. Identifizieren Sie physisch das letzte logische Shelf im Stack.

   Je nach Plattformmodell und Stack-Konnektivität (Multipath HA, Multipath, Single Path HA oder Single Path) verfügt das logische letzte Shelf über Controller-zu-Stack-Verbindungen von Controller SAS-Ports B und D. Oder es verfügt das Shelf über keine Verbindungen zu keinem Controller (da die Controller-zu-Stack-Konnektivität über die logische Oberseite des Stacks liegt, über die Controller-SAS-Ports A und C).

2. Wenn das IOM12/IOM12B Shelf, das Sie im laufenden Betrieb hinzufügen, das erste IOM12/IOM12B-Shelf dem IOM6-Stack hinzugefügt wird, d. h. es gibt keine anderen IOM12/IOM12B-Shelves im IOM6-Shelf-Stack, führen Sie die entsprechenden Unterschritte durch.

   > Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 70 Sekunden zwischen dem Trennen eines Kabels und dem Wiederanschließen des Kabels und dem Ersetzen eines Kabels für ein anderes warten.

   Fahren Sie andernfalls mit Schritt 3 fort.

Wenn die Konnektivität Ihres IOM6-Stacks…	Dann…
Multipath HA oder Multipath oder Single Path HA mit Controller-Konnektivität zum logischen letzten Shelf (einschließlich Stretch MetroCluster-Konfigurationen)	a. Trennen Sie das Controller-zu-Stack-Kabel vom letzten IOM6-Shelf-IOM A-Circle-Port mit dem Controller oder der Bridge. Notieren Sie sich den Controller Port. Legen Sie das Kabel beiseite. Sie wird nicht mehr benötigt. Andernfalls weiter mit subStep e. b. Verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem letzten IOM6-Shelf IOM A-Kreis-Port (von Unterschritt A) und dem neuen IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1. Verwenden Sie ein SAS-Kupfer QSFP-to-Mini-SAS HD-Kabel. c. Wenn Sie ein weiteres IOM12/IOM12B-Shelf während des laufenden Betrieb hinzufügen, verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 des gerade verkabelten Shelfs und dem nächsten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1. Verwenden Sie ein Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD-Kabel mit SAS-Kupfer. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Unterschritt fort. d. Stellen Sie die Controller-zu-Stack-Verbindung wieder her, indem Sie denselben Port am Controller oder Bridge (in Unterschritt A) an den neuen letzten IOM12 IOM A-Port 3 verkabeln. Verwenden Sie je nach Anschlusstyp des Controllers ein SAS-Kupfer-QSFP-to-Mini-SAS-HD-Kabel oder Mini-SAS HD-Kabel. e. Wiederholen Sie die Unterschritte A bis d für IOM B Fahren Sie andernfalls mit Schritt 4 fort.

Wenn die Konnektivität Ihres IOM6-Stacks…	Dann…
Über Bridge-Verbindungen in einer MetroCluster-Konfiguration	a. Trennen Sie das untere Bridge-to-Stack-Kabel vom letzten IOM6-Shelf-IOM A-Circle-Port zur Bridge. Notieren Sie sich den Bridge-Port. Legen Sie das Kabel beiseite. Sie wird nicht mehr benötigt. Andernfalls weiter mit subStep e. b. Verkabeln Sie die Shelf-to-Shelf-Verbindung zwischen dem letzten IOM6-Shelf IOM A-Circle-Port (von Unterschritt A) und dem neuen IOM12-Shelf IOM A-Port 1. Verwenden Sie ein SAS-Kupfer QSFP-to-Mini-SAS HD-Kabel. c. Wenn Sie ein weiteres IOM12/IOM12B-Shelf während des laufenden Betrieb hinzufügen, verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 des gerade verkabelten Shelfs und dem nächsten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1. Verwenden Sie ein Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD-Kabel mit SAS-Kupfer. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Unterschritt fort. d. Wiederholen Sie die Unterschritte b und c, um die Shelf-zu-Shelf-Verbindungen für IOM B zu verkabeln e. Stellen Sie die untere Bridge-to-Stack-Verbindung wieder her, indem Sie denselben Port an der Bridge (in Unterschritt A) an den neuen letzten IOM12-Shelf IOM A-Port 3 verkabeln. Verwenden Sie je nach Anschlusstyp des Controllers ein SAS-Kupfer-QSFP-to-Mini-SAS-HD-Kabel oder Mini-SAS HD-Kabel. f. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Wenn die Konnektivität Ihres IOM6-Stacks…	Dann…
Single Path HA oder Single Path ohne Controller-Verbindung zum logischen letzten Shelf	a. Verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem letzten IOM6-Shelf IOM A-Circle-Port und dem neuen IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1. Verwenden Sie ein SAS-Kupfer QSFP-to-Mini-SAS HD-Kabel. b. Wiederholen Sie den obigen Unterschritt für IOM B c. Wenn Sie ein weiteres IOM12/IOM12B-Shelf bei laufendem Betrieb hinzufügen, wiederholen Sie die Unterschritte A und B. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 4 fort.

3. Wenn das IOM12/IOM12B Shelf, das Sie in der Hot-Adding-Umgebung verwenden, ein zusätzliches IOM12/IOM12B Shelf zu einem vorhandenen gemischten Stack ist, d. h. ein oder mehrere IOM12/IOM12B Shelves sind bereits im Stack vorhanden, führen Sie die entsprechenden Teilschritte durch.

> Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 70 Sekunden warten, bis Sie ein Kabel trennen und wieder anschließen, und wenn Sie ein Kabel länger ersetzen.

Wenn die Verbindung Ihres gemischten Stacks…	Dann…
Multipath HA oder Multipath oder Single Path HA mit Controller-Konnektivität zum logischen letzten Shelf oder Bridge-Attached-Konnektivität in einer MetroCluster-Konfiguration	a. Bewegen Sie das Controller-zu-Stack-Kabel vom letzten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 an denselben Port am neuen IOM12/IOM12B-Shelf. b. Wenn Sie ein IOM12/IOM12B-Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen, verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem alten letzten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 zum neuen letzten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1. Verwenden Sie ein Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD-Kabel mit SAS-Kupfer. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Unterschritt fort. c. Wenn Sie mehr als ein IOM12/IOM12B-Shelf in der laufenden Zeit hinzufügen, verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem alten letzten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 und dem nächsten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1. Wiederholen Sie dies dann für zusätzliche IOM12/IOM12B-Shelves. Verwenden Sie zusätzliche Mini-SAS-HD-zu-Mini-SAS-HD-Kabel mit SAS-Kupfer. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Unterschritt fort. d. Wiederholen Sie die Unterschritte A bis c für IOM B Fahren Sie andernfalls mit Schritt 4 fort.

Wenn die Verbindung Ihres gemischten Stacks…	Dann…
Über Bridge-Verbindungen in einer MetroCluster-Konfiguration	a. Bewegen Sie das untere Bridge-to-Stack-Kabel vom alten letzten IOM12/IOM12B-Shelf auf denselben Port am neuen IOM12/IOM12B-Shelf. b. Verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem alten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 und dem nächsten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1. Wiederholen Sie dies dann für alle zusätzlichen IOM12/IOM12B-Shelves. Verwenden Sie ein Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD-Kabel mit SAS-Kupfer. c. Verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem alten IOM12/IOM12B-Shelf IOM B-Port 3 und dem nächsten IOM12/IOM12B-Shelf IOM B-Port 1. Wiederholen Sie dies dann für alle zusätzlichen IOM12/IOM12B-Shelves. d. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Single Path HA oder Single Path ohne Controller-Verbindung zum logischen letzten Shelf	a. Verkabelung der Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem letzten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 und dem neuen letzten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1 Verwenden Sie ein Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD-Kabel mit SAS-Kupfer. b. Wiederholen Sie den obigen Unterschritt für IOM B c. Wenn Sie ein weiteres IOM12/IOM12B-Shelf bei laufendem Betrieb hinzufügen, wiederholen Sie die Unterschritte A und B. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 4 fort.

4. Überprüfen Sie, ob die SAS-Verbindungen ordnungsgemäß verkabelt sind.

   Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

5. Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung als Teil der Vorbereitung für dieses Verfahren deaktiviert haben, müssen Sie manuell die Laufwerkseigentümer festlegen und bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung wieder aktivieren.

   Andernfalls werden Sie mit diesem Verfahren durchgeführt.

```
the hot-add
```

Für alle MetroCluster Konfigurationen ist eine manuelle Laufwerkszuweisung erforderlich.

Füllen Sie das Hot Add aus

Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung im Rahmen der Vorbereitung für das Hot-Hinzufügen der IOM12/IOM12B-Shelfs zum Stack der IOM6-Shelfs deaktiviert haben, müssen Sie die Laufwerkseigentümer manuell zuweisen und bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung erneut aktivieren.

Sie müssen das Shelf bereits wie im Auftrag des Systems verbunden haben.

```
shelves for a hot-add
```

Schritte

1. Alle Laufwerke ohne Besitzer anzeigen: `storage disk show -container-type unassigned`

   Wenn Sie ein HA-Paar haben, können Sie den Befehl auf einem der Controller-Module eingeben.

2. Weisen Sie jedes Laufwerk zu: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

   Wenn Sie ein HA-Paar haben, können Sie den Befehl auf einem der Controller-Module eingeben.

   Sie können den Platzhalter verwenden, um mehr als ein Laufwerk gleichzeitig zuzuweisen.

3. Bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung erneut aktivieren: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

   Wenn Sie ein HA-Paar haben, müssen Sie die automatische Laufwerkszuweisung bei beiden Controller-Modulen erneut aktivieren.

Shelf-ID ändern – Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen

Sie können eine Shelf-ID in einem System ändern, wenn ONTAP noch nicht ausgeführt wird oder wenn Sie ein Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen, bevor Sie es mit dem System verbunden werden. Sie können auch eine Shelf-ID ändern, wenn ONTAP in Betrieb ist (Controller-Module sind für Daten verfügbar) und alle Laufwerke im Shelf ohne Besitzer, Ersatzteile oder einen Teil des Offline-Aggregats sind.

Bevor Sie beginnen

- Wenn ONTAP aktiviert ist und ausgeführt wird (Controller-Module sind verfügbar, um Daten bereitzustellen), müssen Sie überprüfen, dass alle Laufwerke im Shelf nicht im Besitz von Ersatzteilen oder als Teil des Offline-Aggregats sind.

  Sie können den Status der Laufwerke mit überprüfen `storage disk show -shelf shelf_number` Befehl. Wenn es sich um ein ausgefallenes Laufwerk handelt, sollte die Ausgabe in der Spalte Container

Type Spare oder Broken angezeigt werden. Außerdem sollten die Spalten Container Name und Eigentümer einen Strich haben.

- Sie können überprüfen, ob die bereits in Ihrem System verwendeten Shelf-IDs verwendet werden, indem Sie Active IQ Config Advisor ausführen oder den verwenden `storage shelf show -fields shelf-id` Befehl.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

Über diese Aufgabe

- Gültige Shelf-ID: 00 bis 99.
- Shelf-IDs müssen innerhalb eines HA-Paars oder einer Single-Controller-Konfiguration eindeutig sein.

  Wenn Sie über eine Plattform mit internem Storage verfügen, müssen Shelf-IDs über das interne Festplatten-Shelf und extern verbundene Platten-Shelfs eindeutig sein.

- Sie müssen ein Shelf aus- und wieder einschalten, damit die Shelf-ID wirksam wird.

  Die Wartezeit bis zum Einschalten des Betriebszustands hängt vom Status von ONTAP ab, wie im Folgenden beschrieben.

Schritte

1. Schalten Sie das Festplatten-Shelf ein, wenn es nicht bereits eingeschaltet ist.
2. Entfernen Sie die linke Endkappe, um die Taste in der Nähe der Shelf-LEDs zu finden.
3. Ändern Sie die erste Nummer der Shelf-ID, indem Sie die orange Taste gedrückt halten, bis die erste Ziffer auf der digitalen Anzeige blinkt. Diese kann bis zu drei Sekunden dauern.

   > Wenn die ID länger als drei Sekunden dauert, drücken Sie die Taste erneut, und drücken Sie sie vollständig.
   >
   > Hierdurch wird der Programmiermodus für die Festplatten-Shelf-ID aktiviert.

4. Drücken Sie die Taste, um die Nummer so lange zu drücken, bis Sie die gewünschte Ziffer von 0 auf 9 erreicht haben.

   Die erste Ziffer blinkt weiterhin.

5. Ändern Sie die zweite Nummer der Shelf-ID, indem Sie die Taste drücken und halten, bis die zweite Ziffer auf der digitalen Anzeige blinkt. Diese kann bis zu drei Sekunden dauern.

   Die erste Ziffer auf dem digitalen Display hört auf zu blinken.

6. Drücken Sie die Taste, um die Nummer so lange zu drücken, bis Sie die gewünschte Ziffer von 1 bis 9 erreichen.

   Die zweite Ziffer blinkt weiterhin.

7. Sperren Sie die gewünschte Nummer ein, und beenden Sie den Programmiermodus, indem Sie die Taste drücken und halten, bis die zweite Ziffer nicht mehr blinkt. Dies kann bis zu drei Sekunden dauern.

   Beide Ziffern auf der digitalen Anzeige blinken, und die gelbe LED auf der Bedieneranzeige beginnt nach ca. fünf Sekunden zu leuchten, und Sie werden benachrichtigt, dass die ausstehende Festplatten-Shelf-ID

noch nicht wirksam wurde.

8. Schalten Sie das Festplatten-Shelf aus und wieder ein, damit die Shelf-ID übernommen wird.

   Sie müssen beide Netzschalter ausschalten, die entsprechende Zeit warten und dann wieder einschalten, um den aus- und Wiedereinschalten abzuschließen.

   - Wenn ONTAP noch nicht läuft oder Sie ein Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen (das noch nicht mit dem System verbunden war), warten Sie mindestens 10 Sekunden.
   - Wenn ONTAP ausgeführt wird (Controller Daten bereitstellen können) und alle Festplatten im Shelf ohne Besitzer, Ersatzteile oder einen Teil des Offline-Aggregats sind, warten Sie mindestens 70 Sekunden.

     Diese Zeit ermöglicht es ONTAP, die alte Shelf-Adresse ordnungsgemäß zu löschen und die Kopie der neuen Shelf-Adresse zu aktualisieren.

9. Die linke Endkappe austauschen.
10. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 9 für jedes zusätzliche Festplatten-Shelf.
11. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem System keine doppelten Shelf-IDs vorhanden sind.

    Wenn zwei oder mehr Platten-Shelfs die gleiche ID haben, weist das System dem doppelten Festplatten-Shelf eine weiche ID-Nummer zu oder größer als 100 zu. Sie müssen die Soft-ID-Nummer (Duplikat) ändern.

    a. Führen Sie Active IQ Config Advisor aus, um doppelte Shelf-ID-Warnmeldungen zu prüfen, oder führen Sie den aus `storage shelf show -fields shelf-id` Befehl, um eine Liste der bereits verwendeten Shelf-IDs einschließlich doppelter IDs anzuzeigen.
    b. Wenn im System doppelte Shelf-IDs vorhanden sind, ändern Sie die doppelten Shelf-IDs, indem Sie diesen Vorgang wiederholen.

SAS-Verkabelungsregeln, Arbeitsblätter und Beispiele

SAS-Verkabelungsregeln, Arbeitsblätter und Beispiele – Regale mit IOM12/IOM12B-Modulen

Um Ihnen bei der Verkabelung Ihrer SAS-Laufwerk-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen in Ihr Speichersystem zu helfen, können Sie je nach Bedarf alle verfügbaren SAS-Verkabelungsregeln, Arbeitsblätter und Beispielinhalte nutzen.

SAS-Kabelregeln

- "Konfigurationen"
- "Controller-Slot-Nummerierung"
- "Shelf-zu-Shelf-Verbindungen"
- "Controller-zu-Stack-Verbindungen"
- "Optische Mini-SAS-HD-SAS-Kabel"

Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele

- "Gängige Multipath HA-Konfigurationen"
- "AFF- und FAS-Plattformen mit Onboard-Storage"

- "Quad-Path HA-Konfigurationen"

Vorlagen für Verkabelungsarbeitsblatt

- "Multipath-Konnektivität"
- "Quad-Pathed Konnektivität"
- "Lesen eines Arbeitsblatts für multipathed Connectivity"
- "Lesen eines Arbeitsblatts für Quad-Pathed-Konnektivität"

SAS-Verkabelungsregeln – Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen

Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen können unter Anwendung der SAS-Verkabelungsregeln in HA-Paar- und Single-Controller-Konfigurationen (für unterstützte Plattformen) verkabelt werden: Konfigurationsregeln, Controller-Slot-Nummerierungsregeln, Shelf-to-Shelf-Verbindungsregeln, Controller-to-Stack-Verbindungsregeln und gegebenenfalls optische Kabelregeln für Mini-SAS HD SAS.

> Die in diesem Leitfaden beschriebenen Regeln für die SAS-Verkabelung zu den Nummerierungsregeln für Controller-Steckplätze, Shelf-to-Shelf-Verbindungsregeln und die in diesem Leitfaden beschriebenen Regeln für alle SAS-Platten-Shelves gelten, unabhängig davon, ob sie IOM12/IOM12B, IOM6 oder IOM3-Module besitzen. Die Informationen in diesem Leitfaden betreffen jedoch die einzigartigen Eigenschaften von Platten-Shelfs mit IOM12-Modulen und ihre Verwendung in unterstützten Konfigurationen.

Die in diesem Leitfaden beschriebenen SAS-Verkabelungsregeln zu Konfigurationsregeln und optischen Mini-SAS-HD-SAS-SAS-Kabelregeln gelten speziell für Platten-Shelves mit IOM12/IOM12B-Modulen.

Die in diesem Leitfaden beschriebenen SAS-Verkabelungsregeln ausgleichen SAS-Ports zwischen integrierten SAS-Ports und SAS-Ports für Host Bus Adapter, um hochverfügbare Storage Controller-Konfigurationen bereitzustellen und folgende Ziele zu erreichen:

- Einen einzigen, leicht verständlichen universellen Algorithmus für alle SAS-Produkte und -Konfigurationen bereitstellen
- Geben Sie die gleiche physische Verkabelung bei der Erstellung der Stückliste (Stückliste), gefolgt im Werk und im Feld ein
- Werden durch Software und Tools zur Konfigurationsprüfung überprüfbar
- Sorgen Sie für maximale Ausfallsicherheit, um die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten und die Abhängigkeit von Controller-Takeovers zu minimieren

Sie sollten vermeiden, von den Regeln zu abweichen; Abweichungen können Zuverlässigkeit, Universalität und Gemeinsamkeit reduzieren.

Konfigurationsregeln

Platten-Shelfs mit IOM12-Modulen werden bei spezifischen Typen von HA-Paar- und Single-Controller-Konfigurationen unterstützt.

> Die FAS25XX Plattformen werden in diesem Bereich nicht behandelt.

- HA-Paar-Konfigurationen müssen als Multipath HA oder Quad-Path HA-Konfigurationen mit den folgenden Ausnahmen verkabelt werden:
  - Plattformen mit internem Storage, einschließlich FAS2600 Serie, AFF A200, FAS2700 Serie, AFF A220, Und später kann es als Single-Path-HA-Konfigurationen verkabelt werden, um die Verbindung zu einem externen SAS-Band-Backup-Gerät zu unterstützen.
  - Plattformen mit internem Storage, einschließlich FAS2600 Serie, AFF A200, FAS2700 Serie, AFF A220, Und später, keine Unterstützung für Quad-Path HA-Konnektivität
- Single Controller-Konfigurationen müssen als Multipath- oder Quad-Path-Konfigurationen verkabelt werden, mit folgenden Ausnahmen:
  - Single Controller-Konfigurationen der FAS2600 Serie (mit externen Festplatten-Shelfs) können als Single-Path-Konfigurationen verkabelt werden.

    Da der interne Storage Single Path-Konnektivität verwendet, gibt ONTAP gelegentlich Warnungen aus, ob gemischte Pfade erkannt werden. Um diese Warnungen zu vermeiden, können Sie Single-Path-Verbindungen zu den externen Festplatten-Shelfs verwenden. Darüber hinaus können Sie Single-Path-Konnektivität verwenden, wenn ein externes SAS-Bandsicherungsgerät verwendet wird.
  - Konfigurationen der Single Controller-Serie FAS2600 unterstützen keine Quad-Path-Konnektivität.

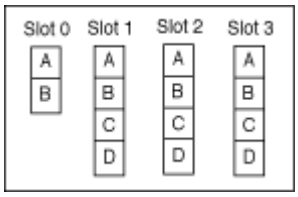
Regeln für die Nummerierung von Controller-Steckplätzen

Zum Einsatz von Verkabelungsregeln für alle unterstützten HA-Paare und Single Controller-Konfigurationen wird eine Nummerierungskonvention für Controller-Steckplätze verwendet.

- Für alle HA-Paare und Single Controller-Konfigurationen gilt:
  - Ein SAS-HBA in einem physischen PCI-Steckplatz wird als PCI-Steckplatz 1, 2, 3 usw. belegt, unabhängig vom physischen Etikett des Steckplatzes auf einem Controller.

    Wenn beispielsweise SAS-HBAs physische PCI-Steckplätze 3, 5 und 7 belegt, würden sie als Steckplätze 1, 2 und 3 zur Anwendung der SAS-Verkabelungsregeln bezeichnet.
  - Ein Onboard-SAS-HBA ist definiert als belegen PCI-Steckplatz 0, wie er auf einem Controller gekennzeichnet ist.
  - Jeder Port in jedem Steckplatz ist so definiert, wie er auf einem Controller gekennzeichnet ist. Beispielsweise wird Steckplatz 0 mit zwei Ports als 0a und 0b bezeichnet. Steckplatz 1 mit vier Ports wird als 1a, 1b, 1c und 1d bezeichnet.

    In diesem Dokument werden Steckplätze und Steckplatzanschlüsse wie folgt dargestellt:



Verbindungsregeln für Shelf-zu-Shelf

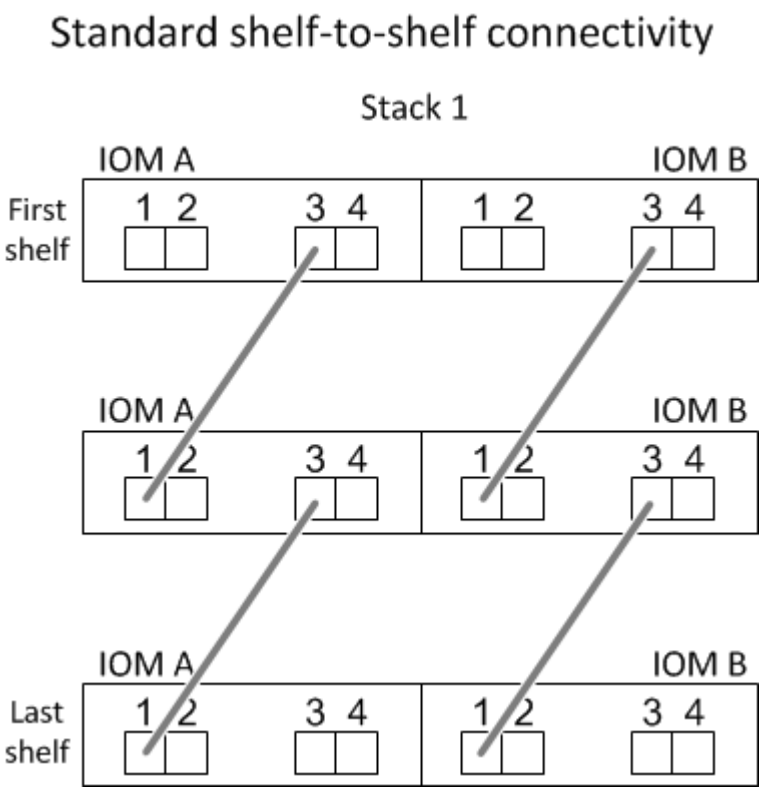
Wenn Sie mehr als ein Platten-Shelf in einem Stapel an Platten-Shelfs haben, werden diese über die jeweiligen SAS-Domänen (IOM A und IOM B) mit den entsprechenden

Shelf-to-Shelf-Kabeln „`standard`“ oder „`double-wide`“ miteinander verbunden. Ihre Verwendung von Shelf-to-Shelf-Verkabelungen zwischen “standard” oder “double-wide” hängt von der Konfiguration ab.

Standard-Shelf-zu-Shelf-Konnektivität

- Die standardmäßigen Shelf-to-Shelf-Konnektivität wird in Multipath HA-, Multipath-, Single Path-Konfigurationen und Single Path-Konfigurationen verwendet.
- Shelf-to-Shelf-Konnektivität ist genau das, was in vorhandenen SAS-Storage-Konfigurationen mit IOM3- und IOM6-Modulen verwendet wird: Zwischen den Festplatten-Shelfs in jeder Domäne ist eine Kabelverbindung erforderlich – Domänen-A (IOM A) und Domäne B (IOM B).
- Als Best Practice wird empfohlen, die IOM-Ports 3 und 1 für die Standard-Shelf-Konnektivität zu verwenden.

  Vom logischen ersten Shelf zum logischen letzten Shelf in einem Stack verbinden Sie IOM-Port 3 mit dem IOM-Port 1 des nächsten Shelfs in Domäne A und dann Domäne B.



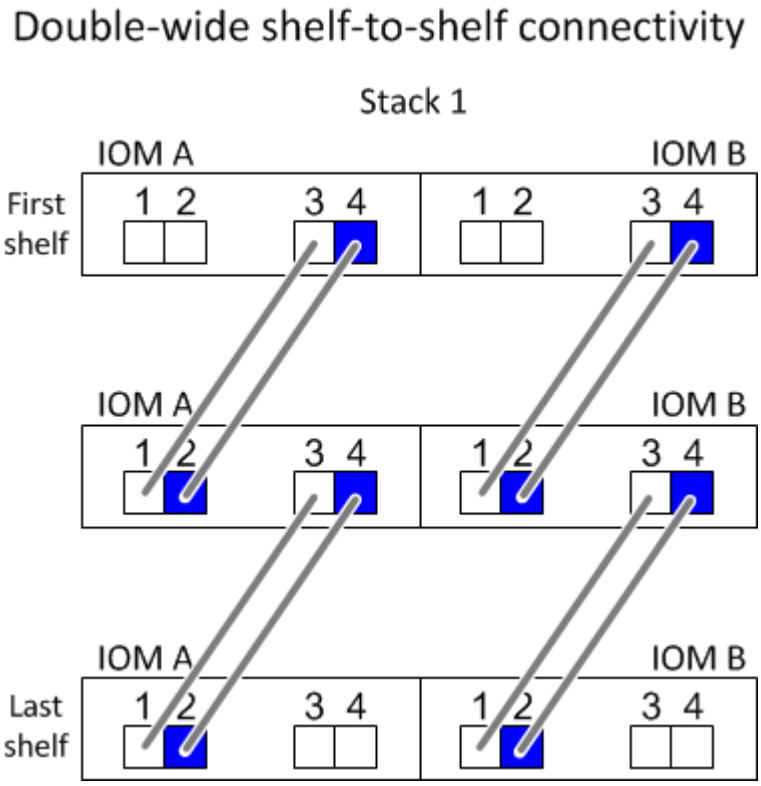
Doppelte breite Shelf-to-Shelf-Konnektivität

- Die doppelte Shelf-to-Shelf-Konnektivität wird in Quad-Pathed-Konfigurationen (Quad-Path HA und Quad-Path) verwendet.
- Für eine doppelte Shelf-to-Shelf-Konnektivität sind zwei Kabelverbindungen zwischen Festplatten-Shelfs in jeder Domäne – Domäne A (IOM A) und Domäne B (IOM B) erforderlich.

  Die erste Kabelverbindung ist als Standard-Shelf-Konnektivität verkabelt (über IOM-Ports 3 und 1). Die zweite Kabelverbindung ist als doppelte Shelf-Verbindung verkabelt (über die IOM-Ports 4 und 2).

  Vom logischen ersten Shelf zum logischen letzten Shelf in einem Stack verbinden Sie IOM-Port 3 mit dem

IOM-Port 1 des nächsten Shelfs in Domäne A und dann Domäne B. Vom logischen ersten Shelf zum logischen letzten Shelf in einem Stack verbinden Sie IOM-Port 4 mit dem IOM-Port 2 des nächsten Shelfs in Domäne A und dann Domäne B. (IOM-Ports, die als doppelte Verbindung verkabelt sind, werden mit blau angezeigt.)



Verbindungsregeln für Controller zu Stack

Sie können die SAS-Verbindungen von jedem Controller korrekt mit jedem Stack in einem HA-Paar oder in einer Single-Controller-Konfiguration verkabeln, indem Sie verstehen, dass SAS-Platten-Shelves softwarebasierte Platten-Ownership verwenden, wie die Controller-Ports A/C und B/D mit Stacks verbunden sind, Wie die Controller-Ports A/C und B/D in Port-Paaren organisiert sind und wie Plattformen mit internem Storage ihre Controller-Ports mit Stacks verbunden haben.

Softwarebasierte Platten-Shelf-Besitzregel für die SAS-Festplatten

SAS-Festplatten-Shelfs verwenden softwarebasierte Platten-Eigentumsrechte (keine hardwarebasierte Eigentumsrechte). Das bedeutet, dass das Festplatteneigentum auf dem Festplattenlaufwerk gespeichert wird und nicht durch die Topologie der physischen Verbindungen des Storage-Systems bestimmt wird (wie es sich um Hardware-basierte Festplattenbesitzer handelt). Insbesondere wird die Eigentümerschaft der Festplatte von ONTAP (automatisch oder über CLI-Befehle) zugewiesen, nicht indem Sie die Controller-zu-Stack-Verbindungen verkabeln.

SAS-Festplatten-Shelfs sollten niemals über das hardwarebasierte Eigentumsschema für Festplatten verkabelt werden.

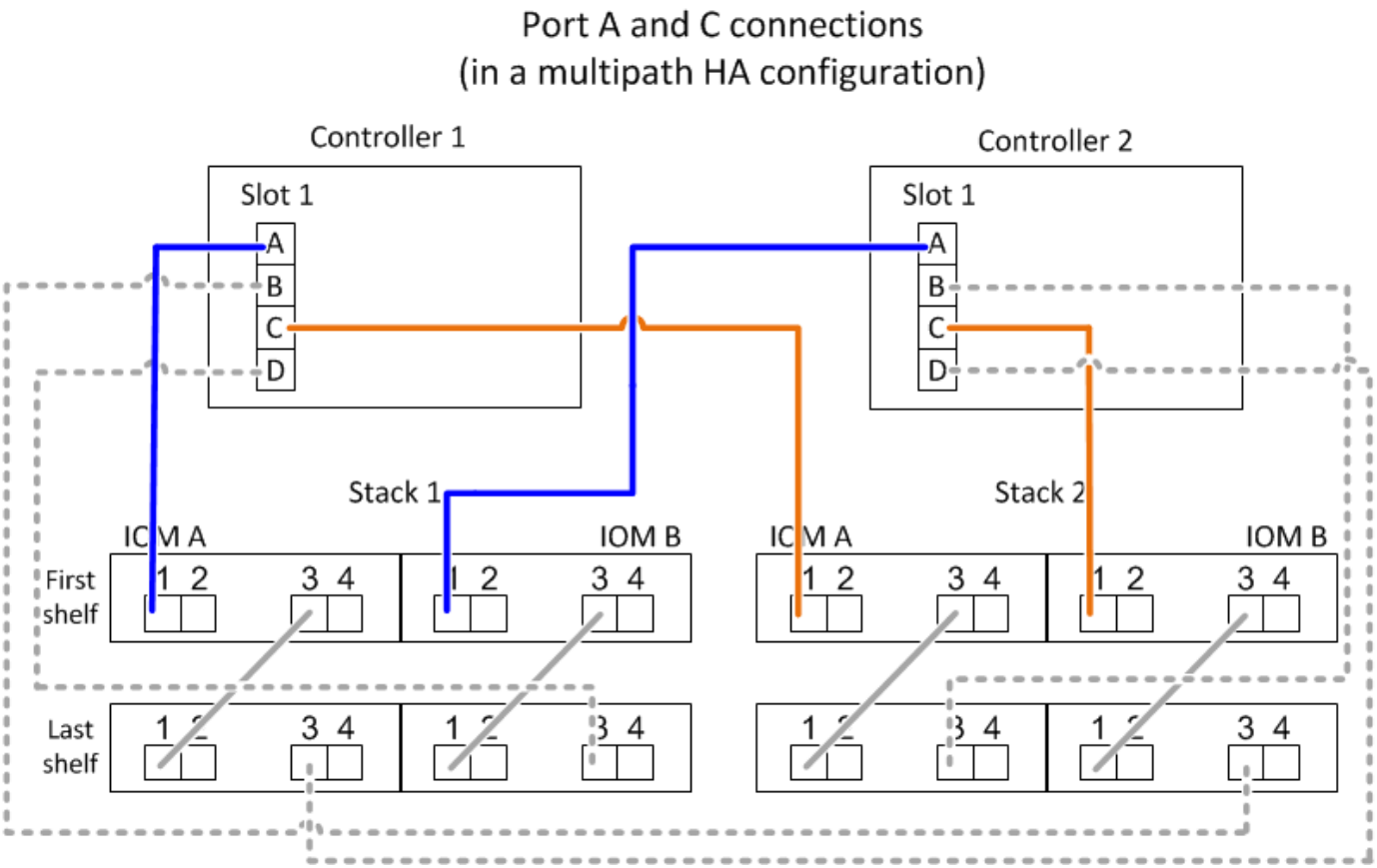
Regeln für die Verbindung von Controller A und C Ports (für Plattformen ohne internen Speicher)

- A- und C-Ports sind immer die primären Pfade zu einem Stack.
- A- und C-Ports stellen immer eine Verbindung zum logischen ersten Festplatten-Shelf in einem Stack her.
- A- und C-Ports stellen immer eine Verbindung zu IOM-Ports für Festplatten-Shelfs 1 und 2 her.

  IOM Port 2 wird nur für HA- und Quad-Path-Konfigurationen mit Quad-Path verwendet.

- Controller 1 A- und C-Ports stellen immer eine Verbindung zu IOM A (Domäne A) her.
- Controller 2 A- und C-Ports stellen immer eine Verbindung zu IOM B (Domäne B) her.

Die folgende Abbildung zeigt, wie Controller-Ports A und C in einer Multipath HA-Konfiguration mit einem Quad Port HBA und zwei Festplatten-Shelfs verbunden sind. Die Anschlüsse zum Stapel 1 werden blau angezeigt. Die Verbindungen zum Stapel 2 werden orange dargestellt.



Regeln für die Verbindung von Controller B und D-Ports (für Plattformen ohne internen Storage)

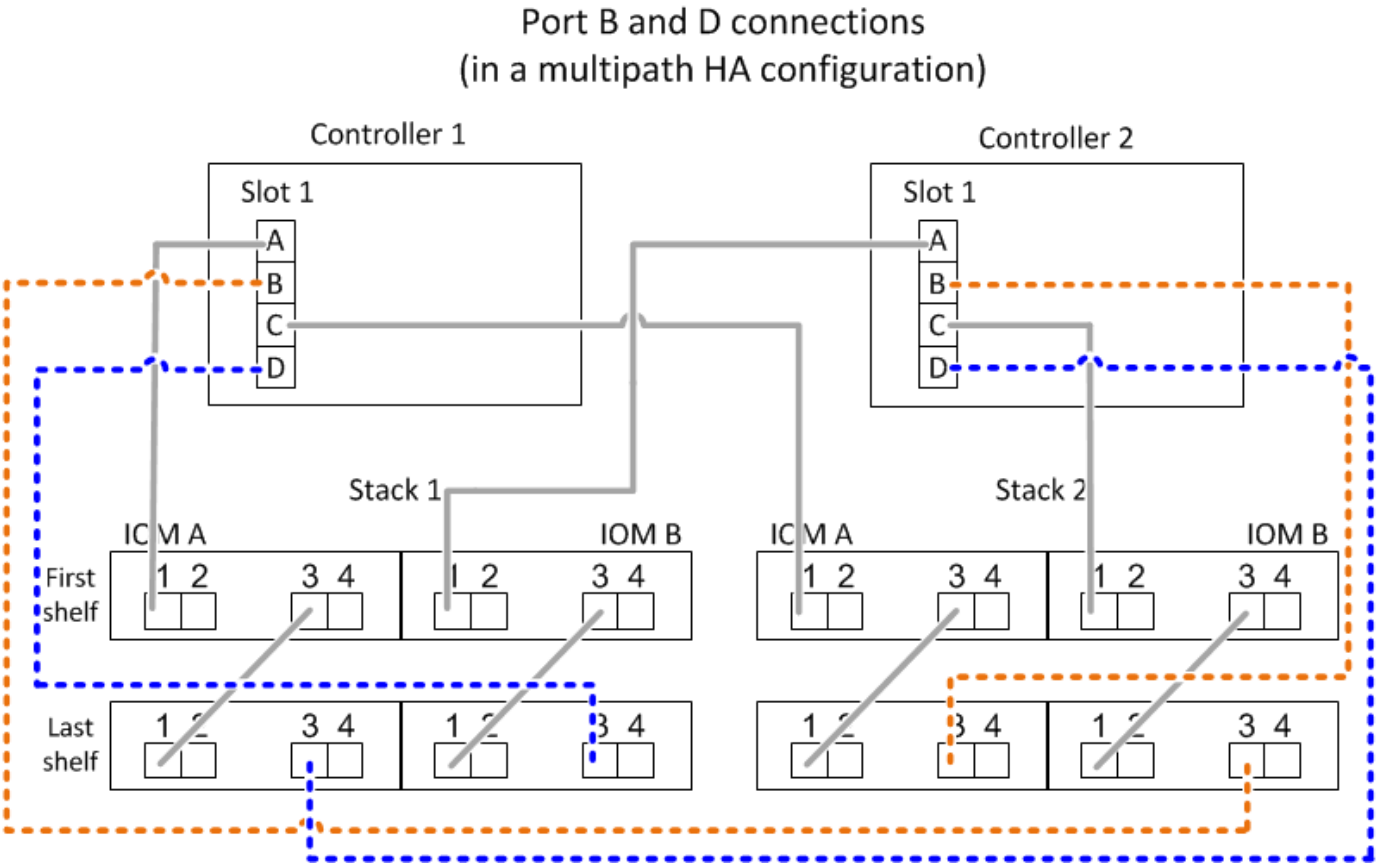
- B- und D-Ports sind immer die sekundären Pfade zu einem Stack.
- B- und D-Ports stellen immer eine Verbindung zum logischen letzten Festplatten-Shelf im Stack her.
- B- und D-Ports verbinden immer mit IOM-Ports für Festplatten-Shelfs 3 und 4.

  IOM Port 4 wird nur für HA- und Quad-Path-Konfigurationen verwendet.

- Controller 1 B- und D-Ports stellen immer eine Verbindung zu IOM B (Domäne B) her.
- Controller 2 B- und D-Ports stellen immer eine Verbindung zu IOM A (Domäne A) her.

- B- und D-Ports werden mit den Stacks verbunden, indem die Reihenfolge der PCI-Steckplätze durch einen ersetzt wird, so dass der erste Port am ersten Steckplatz zuletzt verkabelt ist.

Die folgende Abbildung zeigt, wie Controller-Ports B und D in einer Multipath HA-Konfiguration mit einem Quad-Port HBA und zwei Festplatten-Shelfs verbunden werden. Die Anschlüsse zum Stapel 1 werden blau angezeigt. Die Verbindungen zum Stapel 2 werden orange dargestellt.



Verbindungsregeln für Port-Paare (für Plattformen ohne internen Speicher)

Controller SAS-Ports A, B, C und D werden mithilfe einer Methode in Port-Paare organisiert, die alle SAS-Ports für Systemstabilität und -Konsistenz nutzt, wenn Sie Controller-zu-Stack-Verbindungen in HA-Paar- und Single-Controller-Konfigurationen verkabeln.

- Port-Paare bestehen aus einem Controller A oder C SAS-Port und einem Controller B oder D SAS-Port.

  A- und C-SAS-Ports werden mit dem logischen ersten Shelf in einem Stack verbunden. B- und D-SAS-Ports werden mit dem logischen letzten Shelf in einem Stack verbunden.

- Port-Paare verwenden alle SAS Ports auf jedem Controller in Ihrem System.

  Sie steigern die Ausfallsicherheit des Systems, indem Sie alle SAS Ports (einen HBA in einem physischen PCI-Steckplatz [Steckplatz 1–N] und den Controller [Steckplatz 0]) in Port-Paare integrieren. Schließen Sie keine SAS-Ports aus.

- Port-Paare werden wie folgt identifiziert und organisiert:

  a. Listen Sie A-Ports und dann C-Ports in der Reihenfolge der Steckplätze auf (0,1, 2, 3 usw.).

     Beispiel: 1a, 2a, 3a, 1c, 2c, 3c

b. Listen Sie B-Ports und anschließend D-Ports in der Reihenfolge der Steckplätze auf (0,1, 2, 3 usw.).

   Beispiel: 1b, 2b, 3b, 1d, 2d, 3d

c. Schreiben Sie die Liste der Anschlüsse D und B neu, sodass der erste Port in der Liste zum Ende der Liste verschoben wird.

   Beispiel: ~~1b~~, 2b, 3b, 1d, 2d, 3d, 1b

   Wenn mehr als ein Steckplatz mit SAS-Ports zur Verfügung steht, wird die Reihenfolge der Steckplätze durch ein Gleichgewicht zwischen Port-Paaren und mehreren Steckplätzen ausgeglichen (physische PCI-Steckplätze und integrierte Steckplätze). So wird verhindert, dass ein Stack mit einem einzelnen SAS HBA verbunden wird.

d. Koppeln Sie Die A- und C-Ports (aufgeführt in Schritt 1) mit den D- und B-Ports (aufgeführt in Schritt 2) in der Reihenfolge, in der sie aufgeführt sind.

   Beispiel: 1a/2b, 2a/3b, 3a/1d, 1c/2d, 2c/3d, 3c/1b.

> Für ein HA-Paar gilt die Liste der Port-Paare, die Sie für den ersten Controller identifizieren, auch für den zweiten Controller.

- Bei der Verkabelung Ihres Systems können Sie Portpaare in der Reihenfolge verwenden, in der Sie sie identifiziert haben, oder Sie können Portpaare überspringen:
  - Verwenden Sie Portpaare in der Reihenfolge, in der Sie sie identifiziert (aufgelistet) haben, wenn alle Portpaare benötigt werden, um die Stacks in Ihrem System zu verkabeln.

    Wenn Sie beispielsweise sechs Portpaare für Ihr System identifiziert haben und sechs Stapel als Multipath verkabelt haben, verkabeln Sie die Portpaare in der Reihenfolge, in der Sie sie aufgeführt haben:

    1a/2b, 2a/3b, 3a/1d, 1c/2d, 2c/3d, 3c/1b

  - Überspringen Sie Port-Paare (verwenden Sie jedes andere Port-Paar), wenn nicht alle Port-Paare benötigt werden, um die Stacks in Ihrem System zu verkabeln.

    Wenn Sie beispielsweise sechs Portpaare für Ihr System identifiziert haben und drei Stacks als Multipath verkabelt werden müssen, müssen Sie jedes andere Portpaar in Ihrer Liste verkabeln:

    1a/2b, ~~2a/3b~~, 3a/1d, ~~1c/2d~~, 2c/3d, ~~3c/1b~~

> Wenn Sie mehr Port-Paare haben, als Sie die Stacks in Ihrem System verkabeln müssen, sollten Sie die Best Practice Port-Paare überspringen, um die SAS-Ports auf Ihrem System zu optimieren. Durch die Optimierung von SAS-Ports optimieren Sie die Performance Ihres Systems.

Verkabelungsarbeitsblätter für Controller-to-Stack sind bequeme Tools für die Identifizierung und Organisation von Port-Paaren, sodass Sie die Verbindungen zwischen Controller und Stack für Ihre HA-Paar- oder Single-Controller-Konfiguration verkabeln können.

"Vorlage für das Verkabelungsarbeitsblatt für den Controller-zu-Stack für Multipath-Konnektivität"

"Vorlage für Verkabelungsarbeitsblatt für den Controller-zu-Stack für Quad-Pathed-Konnektivität"

Verbindungsregeln für Controller 0b und 0a Port für Plattformen mit internem Storage

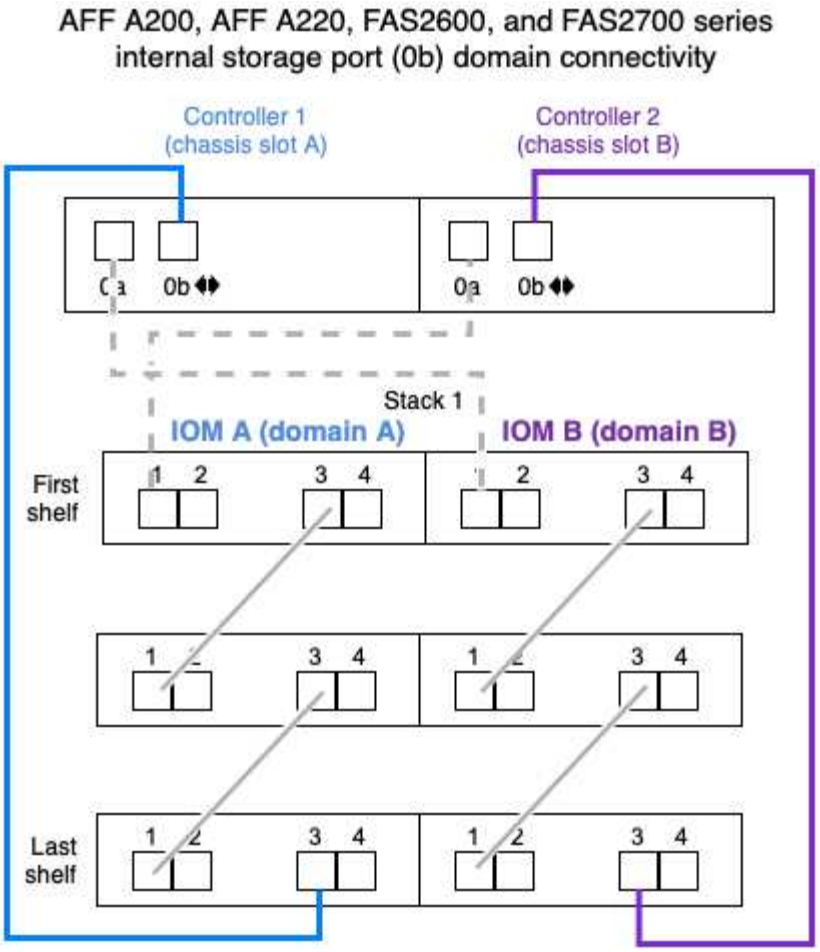
Plattformen mit internem Storage, einschließlich FAS2600 Serie, AFF A200, FAS2700 Serie, AFF A220, Und später sollten spezielle Verbindungsregeln gelten, da jeder Controller dieselbe Domänenkonnektivität zwischen dem internen Speicher (Port 0b) und dem Stack aufrechterhalten muss. Dies bedeutet, dass, wenn sich ein Controller in Steckplatz A des Chassis (Controller 1) befindet, er sich in Domäne A (IOM A) befindet und daher Port 0b mit IOM A im Stack verbinden muss. Wenn sich ein Controller in Steckplatz B des Chassis (Controller 2) befindet, befindet er sich in Domäne B (IOM B). Daher muss Port 0b mit IOM B im Stack verbunden werden.

Die FAS25XX Plattformen werden in diesem Bereich nicht berücksichtigt.

Wenn Sie den Port 0b nicht mit der richtigen Domäne (Cross-Connect-Domänen) verbinden, setzen Sie das System mit Stabilitätsproblemen konfrontiert, die eine sichere Ausführung von unterbrechungsfreien Abläufen verhindern.

- Controller 0b Port (interner Storage-Port):
  - Controller 1 0b Port stellt immer eine Verbindung mit IOM A (Domäne A) her.
  - Controller 2 0b Port stellt immer eine Verbindung mit IOM B (Domäne B) her.
  - Port 0b ist immer der primäre Pfad.
  - Port 0b stellt immer eine Verbindung mit dem logischen letzten Festplatten-Shelf in einem Stack her.
  - Port 0b stellt immer eine Verbindung mit Festplatten-Shelf-IOM-Port 3 her.
- Controller 0a Port (interner HBA-Port):
  - Controller 1 0a Port stellt immer eine Verbindung zu IOM B (Domäne B) her.
  - Controller 2 0a Port stellt immer eine Verbindung mit IOM A (Domäne A) her.
  - Port 0a ist immer der sekundäre Pfad.
  - Port 0a stellt immer eine Verbindung zum logischen ersten Festplatten-Shelf in einem Stack her.
  - Port 0a stellt immer eine Verbindung zu Festplatten-Shelf-IOM-Port 1 her.

Die folgende Abbildung zeigt die Konnektivität der internen Storage Port-Domäne (0b) für eine FAS2600 Serie, AFF A200, FAS2700 Serie, AFF A220 und höher für Multipath HA-Konfiguration:



Kabelregeln für optische Mini-SAS-HD-SAS-Kabel

Sie können Mini-SAS-HD-SAS-optische Kabel verwenden - Multimode-Aktivkabel (AOC) mit Mini-SAS-HD-zu-Mini-SAS-HD-Anschlüssen und OM4-Breakout-Kabeln mit Mini-SAS-HD-zu-LC-Anschlüssen - für SAS-Verbindungen über große Entfernungen bei bestimmten Konfigurationen mit Platten-Shelves mit IOM12-Modulen.

- Ihre Plattform und Version von ONTAP müssen den Einsatz von Mini-SAS HD SAS optischen Kabeln unterstützen: Multimode-Aktivkabel (AOC) mit Mini-SAS-HD-zu-Mini-SAS-HD-Anschlüssen und Multimode-Breakout-Kabeln (OM4) mit Mini-SAS-HD-zu-LC-Anschlüssen.

  "NetApp Hardware Universe"

- Optische SAS-Multimode-AOC-Kabel mit Mini-SAS-HD-Mini-SAS-HD-Anschlüssen können für Controller-Stack- und Shelf-to-Shelf-Verbindungen verwendet werden und sind in einer Länge von bis zu 50 Metern erhältlich.
- Wenn Sie SAS-OM4-Breakout-Kabel (optical Multimode) mit Mini-SAS-HD-to-LC-Anschlüssen (für Patchpanels) verwenden, gelten die folgenden Regeln:
  - Diese Kabel können für Controller-/Stack- und Shelf-zu-Shelf-Verbindungen verwendet werden.

    Wenn Sie Multimode-Breakout-Kabel für Shelf-Verbindungen verwenden, können Sie diese Kabel nur einmal in einem Festplatten-Shelf-Stack verwenden. Um die verbleibenden Shelf-zu-Shelf-Verbindungen zu verbinden, müssen Sie Multimode-AOC-Kabel verwenden.

Wenn Sie für Quad-Path-Konfigurationen und Quad-Path-Konfigurationen Multimode-Breakout-Kabel für die doppelten Shelf-Verbindungen zwischen zwei Platten-Shelves verwenden, empfiehlt es sich, identische Breakout-Kabel zu verwenden.

- Sie müssen alle acht (vier Paare) der LC-Breakout-Anschlüsse an das Patchfeld anschließen.
- Sie müssen die Patch-Panels und Kabel zwischen den Schalttafeln bereitstellen.

  Die Kabel zwischen den Schaltern müssen den gleichen Modus wie das Breakout-Kabel sein: OM4 Multimode.

- Bis zu ein Paar Patch Panels können in einem Pfad verwendet werden.
- Der Punkt-zu-Punkt-Pfad (Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD) eines beliebigen Multimode-Kabels darf 100 Meter nicht überschreiten.

  Der Pfad umfasst den Satz von Breakout-Kabeln, Patch-Panels und Kabel zwischen den Schalttafeln.

- Der gesamte End-to-End-Pfad (Summe der Point-to-Point-Pfade vom Controller zum letzten Shelf) darf nicht mehr als 300 Meter umfassen.

  Der Gesamtpfad umfasst die Kabelgruppe für Breakout-Kabel, Patch-Panels und Kabel zwischen den Schalttafeln.

- Bei den SAS-Kabeln können SAS-Kupfer, optische SAS-Kabel oder eine Kombination aus beidem sein.

  Wenn Sie eine Mischung aus SAS-Kupferkabeln und optischen SAS-Kabeln verwenden, gelten die folgenden Regeln:

  - Die Shelf-zu-Shelf-Verbindungen in einem Stack müssen alle SAS-Kupferkabel oder alle optischen SAS-Kabel sein.
  - Wenn es sich bei den Shelf-zu-Shelf-Verbindungen um optische SAS-Kabel handelt, müssen die Verbindungen zwischen Controller und Stack zu diesem Stack auch optische SAS-Kabel sein.
  - Wenn es sich bei den Shelf-zu-Shelf-Verbindungen um SAS-Kupferkabel handelt, können die Controller-zu-Stack-Verbindungen zu diesem Stack aus optischen SAS-Kabeln oder SAS-Kupferkabeln bestehen.

Verkabelungsarbeitsblätter und Verkabelungsbeispiele für gängige Multipath HA-Konfigurationen – Shelves mit IOM12/IOM12B-Modulen

Mithilfe der Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele für den Controller-to-Stack können Sie das HA-Paar als Multipath HA-Konfiguration verkabeln.

- Bei Bedarf können Sie sich auf beziehen "Regeln für die SAS-Verkabelung" Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie auf der Konvention zur Nummerierung von Controller-Steckplätzen, Shelf-to-Shelf-Konnektivität und Controller/Shelf-Konnektivität (einschließlich der Verwendung von Port-Paaren).
- Bei Bedarf können Sie sich auf beziehen "Lesen eines Arbeitsblatts zur Verkabelung von Controller-zu-Stack-Verbindungen für Multipath-Konnektivität".
- Verkabelungsbeispiele zeigen Kabel zwischen Controller und Stack als fest oder gestrichelt, um Controller A- und C-Port-Verbindungen von Controller B- und D-Port-Verbindungen zu unterscheiden.

Controller-to-Stack Cable Type Key	
Cable Type	Description
	▪ Connects controller **A** and **C** ports to the logical **first** disk shelf in a stack ▪ The **primary** path from a controller to a stack
	▪ Connects controller **B** and **D** ports to the logical **last** disk shelf in a stack ▪ The **secondary** path from a controller to a stack

- Kabel in den Verkabelungsbeispielen und den entsprechenden Port-Paaren in den Worksheets werden farbcodiert, um die Konnektivität zu jedem Stack im HA-Paar zu unterscheiden.

Controller-to-Stack Cable Color Key			
Cable Color		Connects to...	From...
	Dark blue	Stack 1	Each controller by a unique port pair
	Orange	Stack 2	
	Green	Stack 3	
	Light blue	Stack 4	

- Arbeitsblätter und Beispiele für Verkabelung zeigen die Port-Paare in der Reihenfolge an, in der sie im Arbeitsblatt aufgeführt sind.

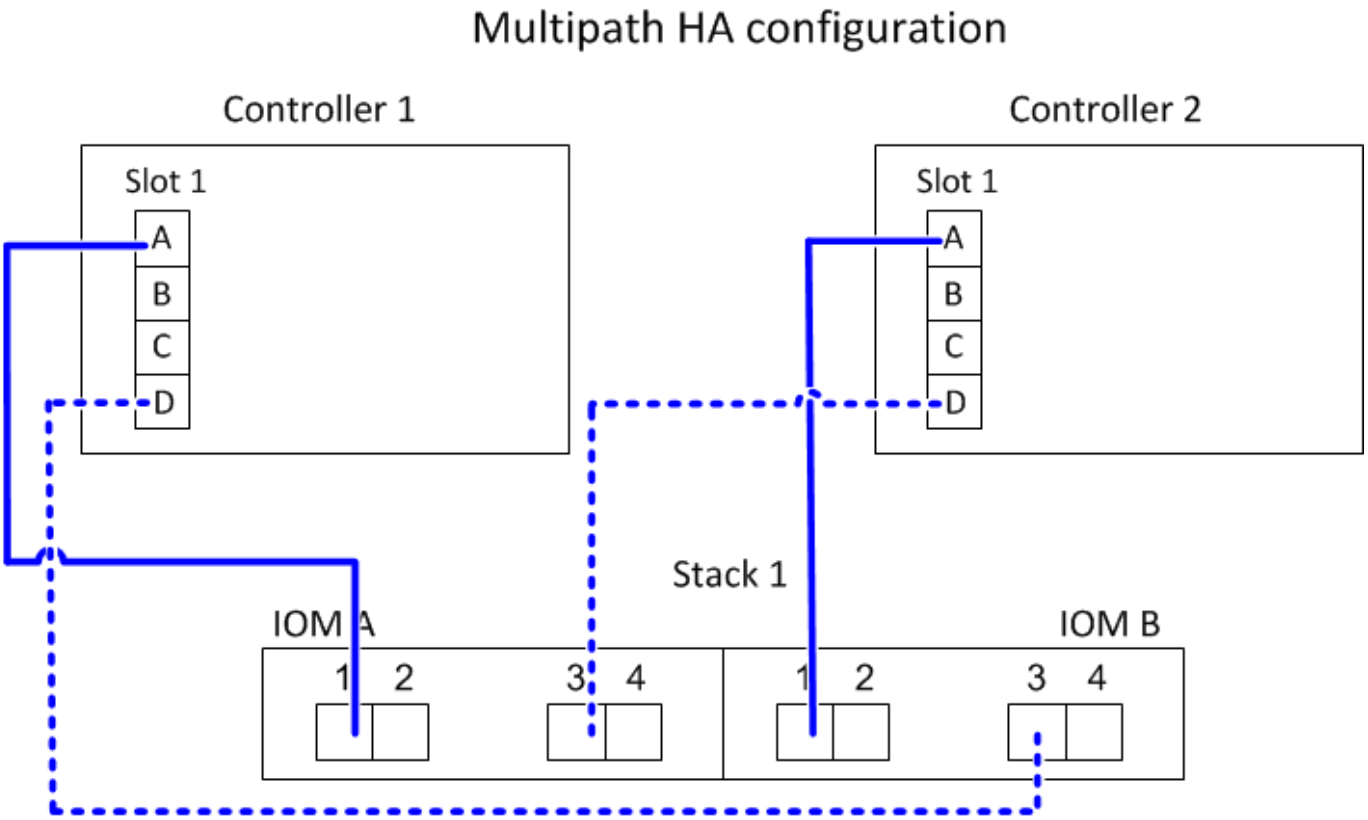
Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele für Controller-to-Stack für Multipath HA-Konfigurationen mit Quad Port SAS HBAs

Sie können die ausgefüllten Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele für Controller zum Stack verwenden, um allgemeine Multipath HA-Konfigurationen mit Quad-Port SAS HBAs zu verkabeln. Diese Controller haben keine integrierten SAS-Ports.

Multipath HA mit einem Quad-Port SAS HBA und einem Single-Shelf Stack

Im folgenden Arbeitsblatt und Verkabelungsbeispiel wird das Port-Paar 1a/1d verwendet:

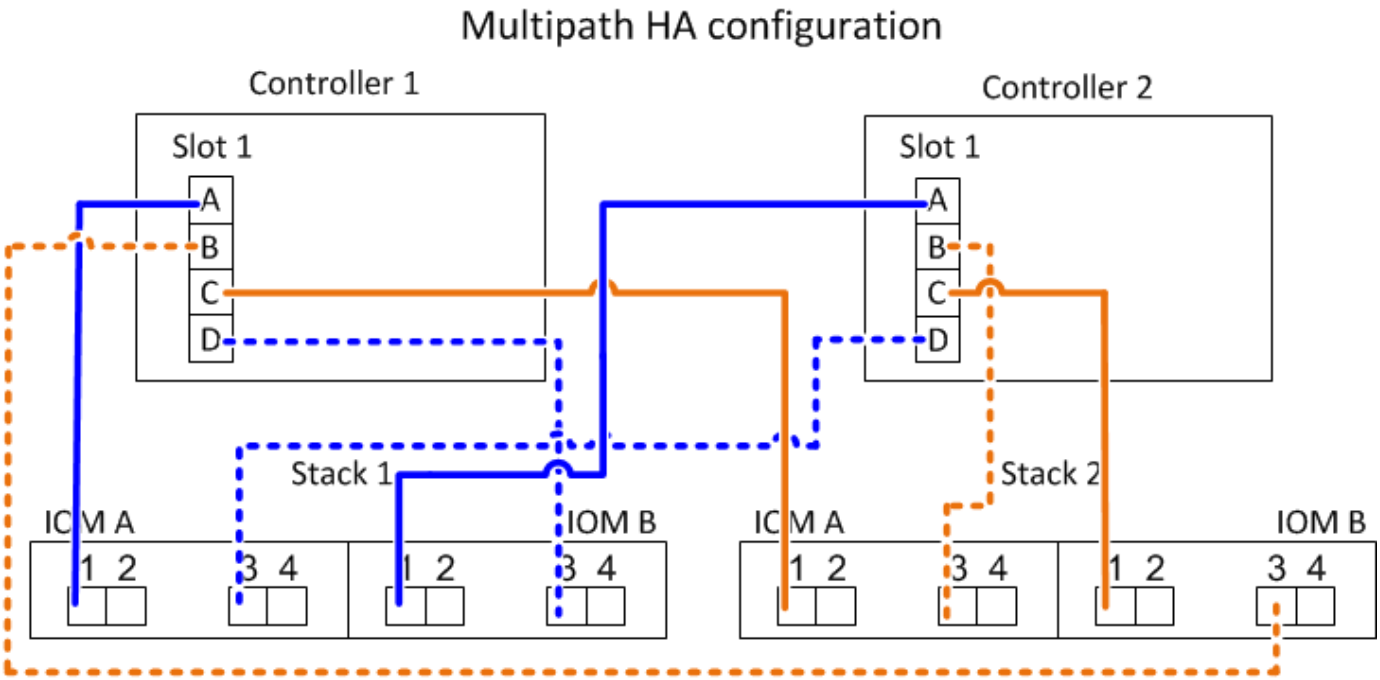
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	1c				
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~1d~~				
	1	Last	B	3	1d	1b				
	2	Last	A	3						



Multipath HA mit einem Quad-Port-SAS-HBA und zwei Single-Shelf-Stacks

Im folgenden Arbeitsblatt und Verkabelungsbeispiel werden die Port-Paare 1a/1d und 1c/1b verwendet:

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	1c				
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~1d~~				
	1	Last	B	3	1d	1b				
	2	Last	A	3						



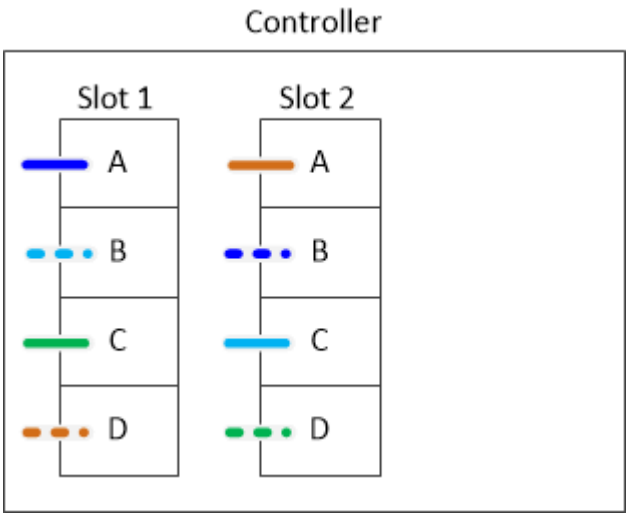
Multipath HA mit zwei Quad-Port SAS HBAs und zwei Multi-Shelf-Stacks

Für diese Konfiguration sind vier Portpaare verfügbar: 1a/2b, 2a/1d, 1c/2d und 2c/1b. Sie können Port-Paare in der Reihenfolge, in der sie identifiziert werden (aufgeführt im Arbeitsblatt) oder Sie können jedes andere Port-Paar (überspringen Port-Paare) verkabeln.

> Wenn Sie mehr Port-Paare haben, als Sie die Stacks in Ihrem System verkabeln müssen, sollten Sie die Best Practice Port-Paare überspringen, um die SAS-Ports auf Ihrem System zu optimieren. Durch die Optimierung von SAS-Ports optimieren Sie die Performance Ihres Systems.

Das folgende Arbeitsblatt und das folgende Verkabelungsbeispiel zeigen Portpaare, die in der Reihenfolge verwendet werden, in der sie im Arbeitsblatt aufgeführt sind: 1a/2b, 2a/1d, 1c/2d und 2c/1b.

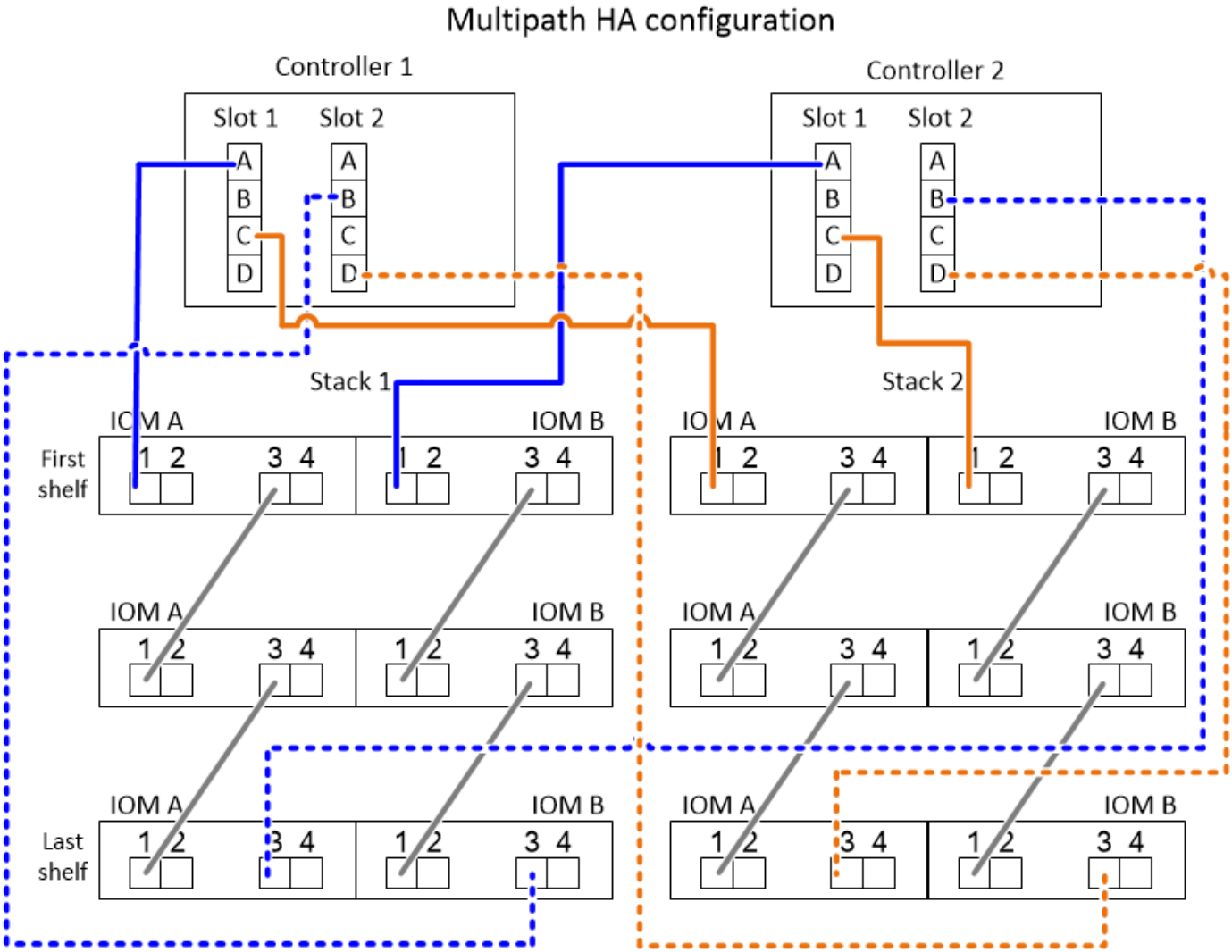
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						



Das folgende Arbeitsblatt und das folgende Verkabelungsbeispiel zeigen, dass Portpaare übersprungen werden, um alle anderen in der Liste zu verwenden: 1a/2b und 1c/2d.

> Wenn später ein dritter Stapel hinzugefügt wird, verwenden Sie das Portpaar, das übersprungen wurde.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						



Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele für Controller-to-Stack für Multipath HA-Konfigurationen mit vier integrierten SAS-Ports

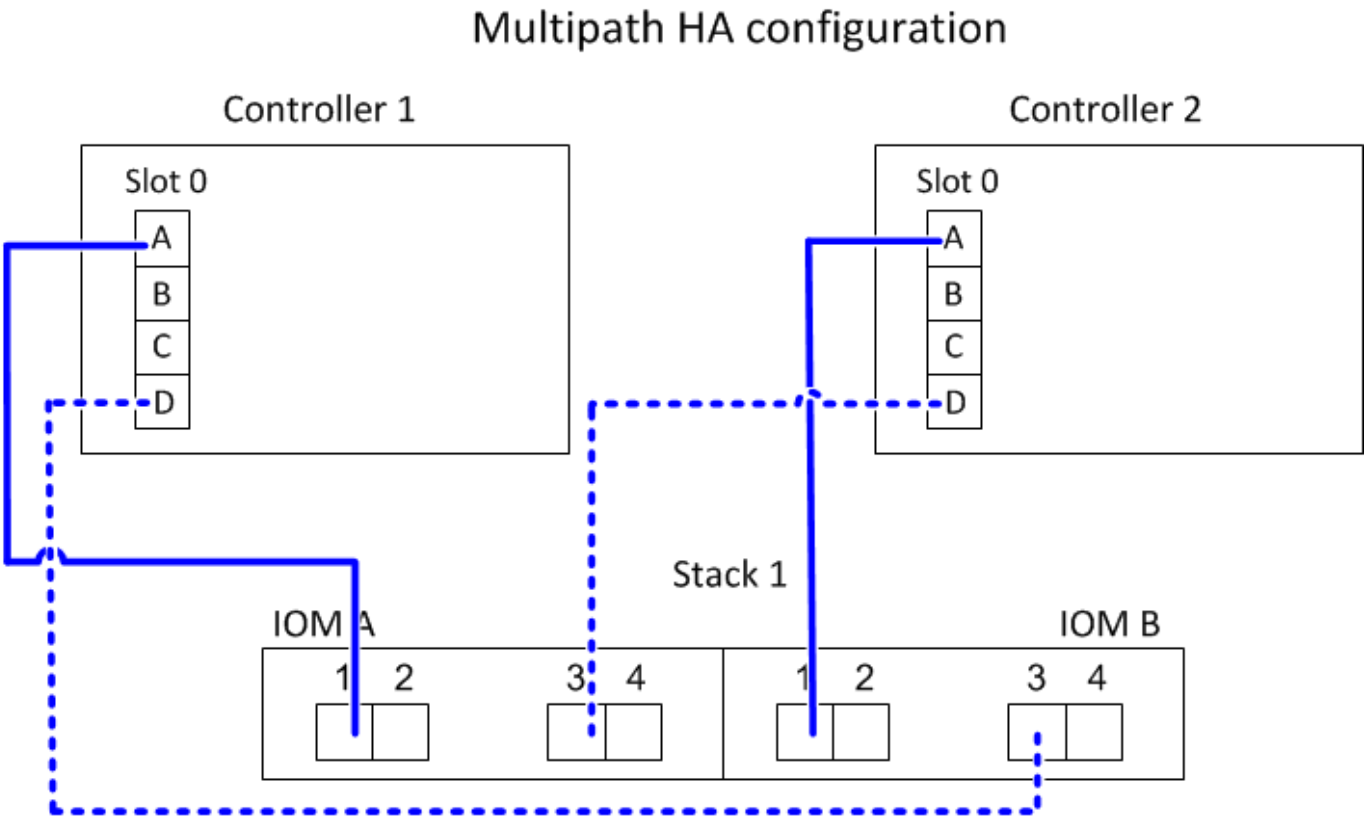
Sie können die ausgefüllten Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele für Controller nach Stack verwenden, um allgemeine Multipath HA-Konfigurationen mit vier integrierten SAS-

Ports zu verkabeln.

Multipath HA mit vier integrierten SAS-Ports und einem Single Shelf Stack

Im folgenden Arbeitsblatt und Kabel-Beispiel wird Port-Paar 0a/0d verwendet:

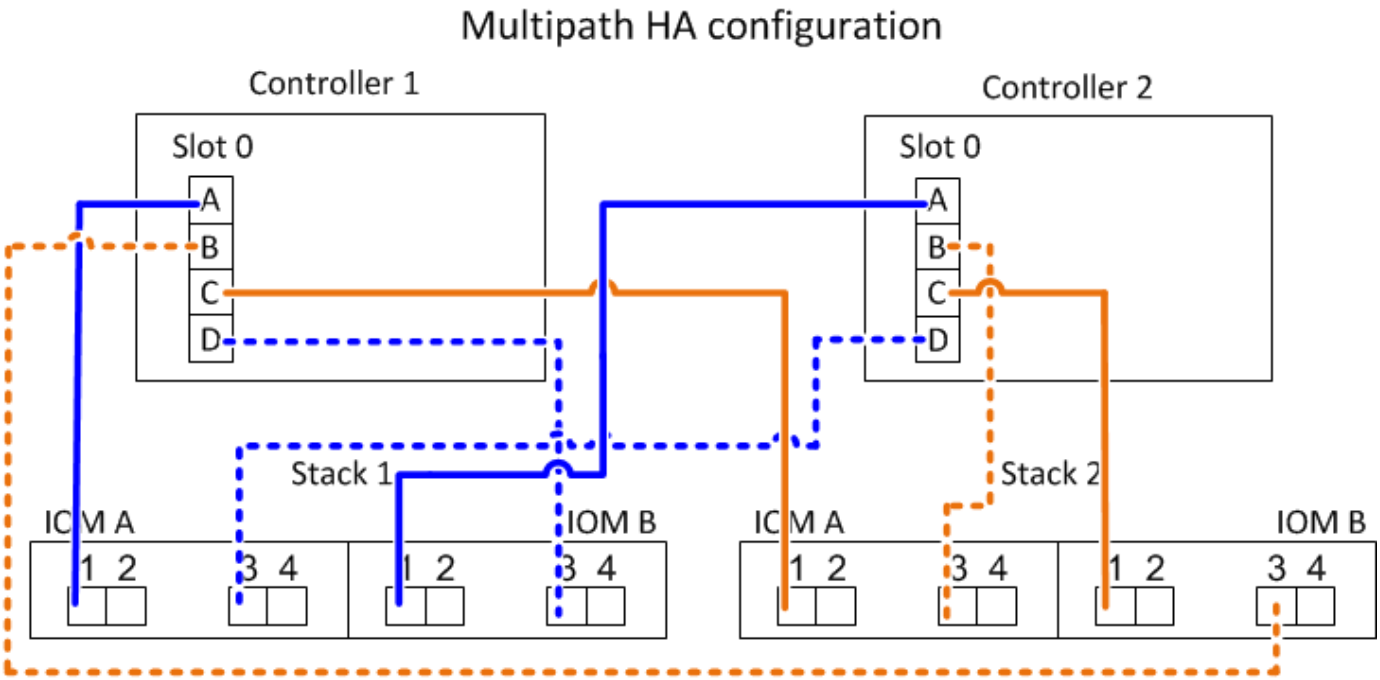
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	0c				
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~0d~~				
	1	Last	B	3	0d	0b				
	2	Last	A	3						



Multipath HA mit vier integrierten SAS-Ports und zwei Single Shelf-Stacks

Im folgenden Arbeitsblatt und Kabel-Beispiel werden Port-Paare 0a/0d und 0c/0b verwendet:

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	0c				
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~0d~~				
	1	Last	B	3	0d	0b				
	2	Last	A	3						



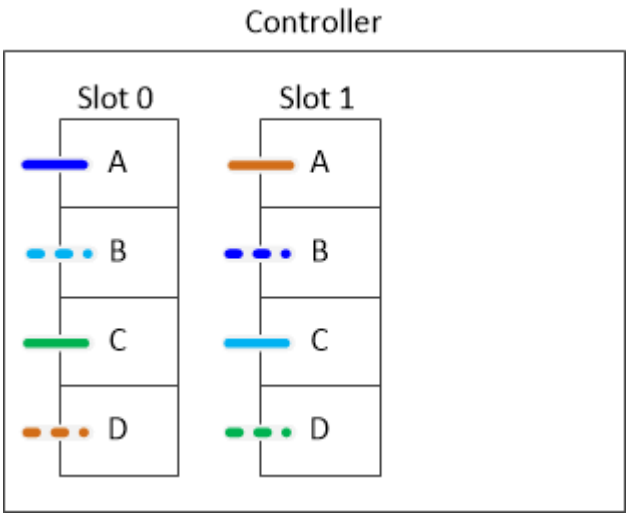
Multipath HA mit vier integrierten SAS-Ports, einem Quad-Port SAS HBA und zwei Multi-Shelf-Stacks

Für diese Konfiguration sind vier Port-Paare verfügbar: 0a/1b, 1a/0d, 0c/1d und 1c/0b. Sie können Port-Paare in der Reihenfolge, in der sie identifiziert werden (aufgeführt im Arbeitsblatt) oder Sie können jedes andere Port-Paar (überspringen Port-Paare) verkabeln.

> Wenn Sie mehr Port-Paare haben, als Sie die Stacks in Ihrem System verkabeln müssen, sollten Sie die Best Practice Port-Paare überspringen, um die SAS-Ports auf Ihrem System zu optimieren. Durch die Optimierung von SAS-Ports optimieren Sie die Performance Ihres Systems.

Im folgenden Arbeitsblatt und Verkabelungsbeispiel sind Port-Paare aufgeführt, die in der Reihenfolge verwendet werden, in der sie im Arbeitsblatt aufgeführt sind: 0a/1b, 1a/0d, 0c/1d und 1c/0b.

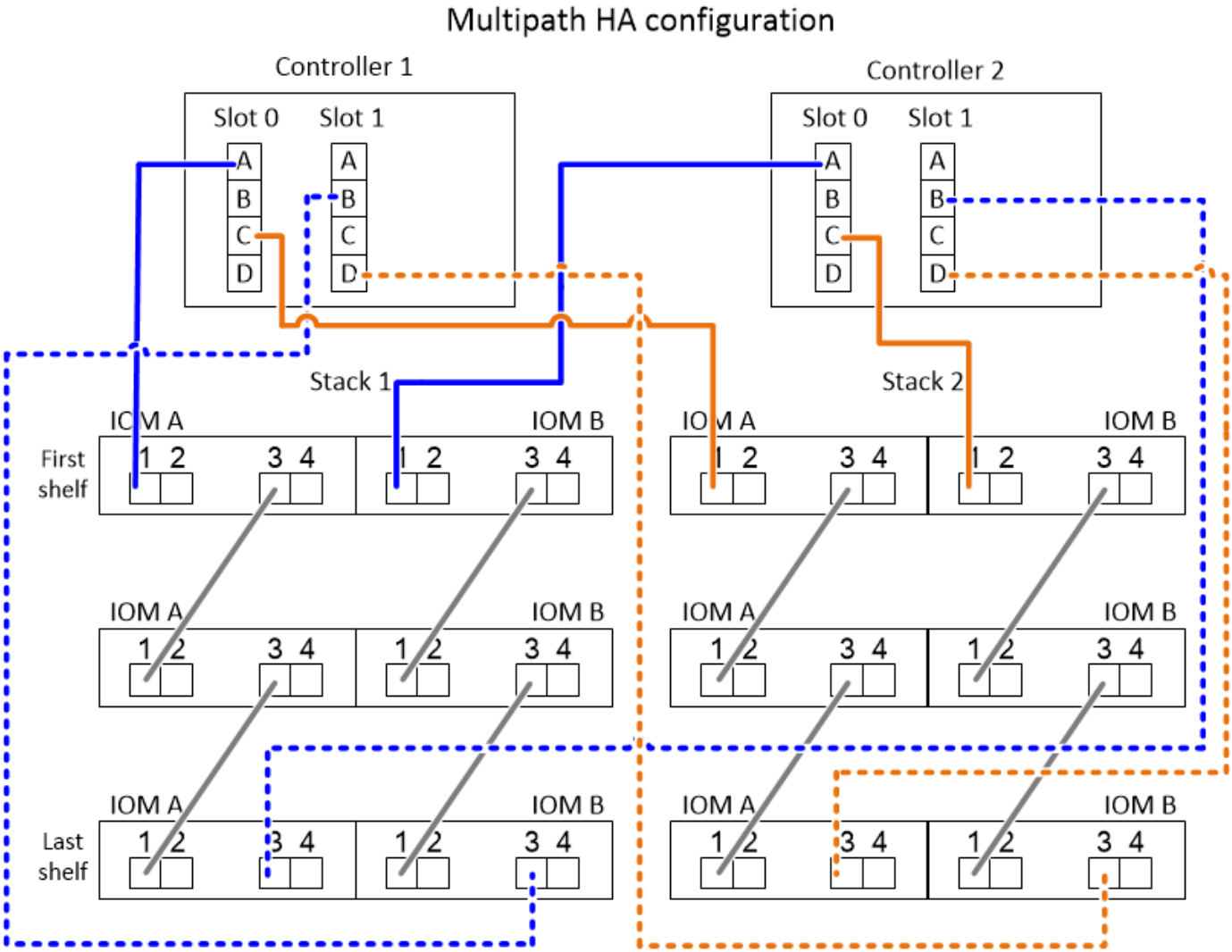
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	1a	0c	1c		
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~1b~~	~~0d~~	~~1d~~		
	1	Last	B	3	1b	0d	1d	0b		
	2	Last	A	3						



Im folgenden Arbeitsblatt und Verkabelungsbeispiel werden Port-Paare angezeigt, die nicht ausgelassen werden, um alle anderen in der Liste zu verwenden: 0a/1b und 0c/1d.

> Wenn später ein dritter Stapel hinzugefügt wird, verwenden Sie das Portpaar, das übersprungen wurde.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	1a	0c	1c		
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~1b~~	~~0d~~	~~1d~~		
	1	Last	B	3	1b	0d	1d	0b		
	2	Last	A	3						



Verkabelungsarbeitsblätter und Verkabelungsbeispiele für Plattformen mit internem Speicher - Regale mit IOM12/IOM12B-Modulen

Sie können die ausgefüllten Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele für Controller-Stack verwenden, um Plattformen mit internem Storage zu verkabeln, einschließlich FAS2600

Series, AFF A200, FAS2700 Serie, AFF A220. Und später.

Diese Informationen gelten nicht für Plattformen des FAS25XX.

- Bei Bedarf können Sie sich auf beziehen "Regeln für die SAS-Verkabelung" Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen, Shelf-zu-Shelf-Konnektivität und Controller-zu-Shelf-Konnektivität
- Kabelbeispiele zeigen Kabel-zu-Stack-Kabel als solide oder gestrichelt an, um Controller-0b-Port-Verbindungen von Controller 0a-Port-Verbindungen zu unterscheiden.

Controller-to-stack cable type key: AFF and FAS platforms with onboard storage (except FAS25XX)	
Cable Type	**Description**
———	• Connects controller **0b** port to the logical **last** disk shelf in the stack • The **primary** path from a controller to the stack The internal storage connection
— — —	• Connects controller **0a** port to the logical **first** disk shelf in the stack • The **secondary** path from a controller to the stack The internal HBA connection

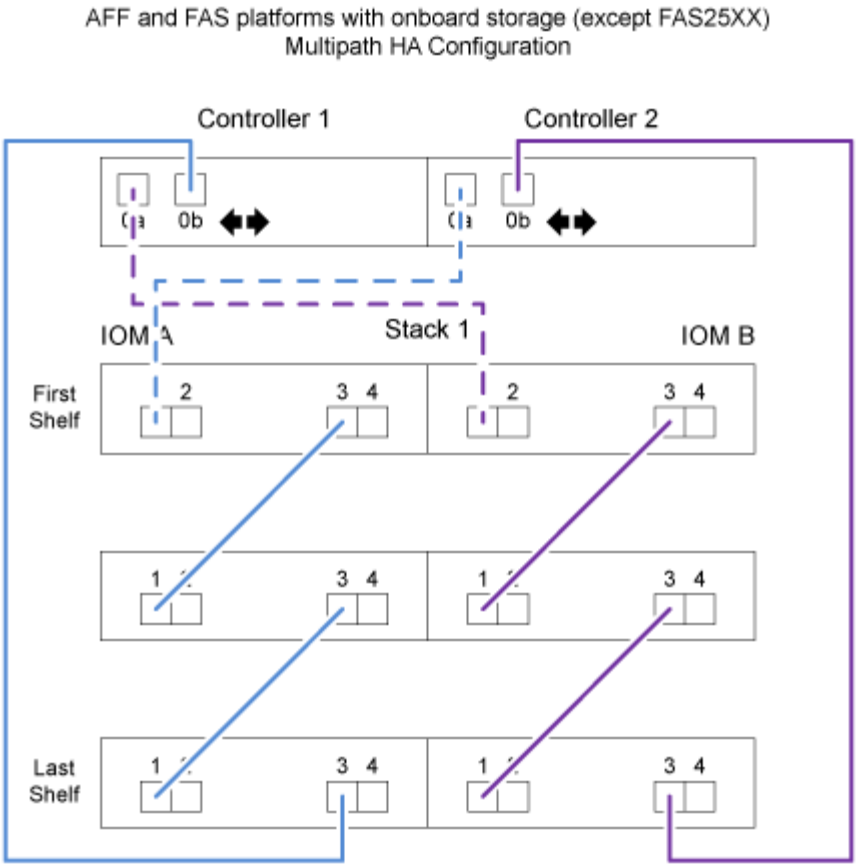
- Verkabelungsbeispiele zeigen Controller-zu-Stack-Verbindungen und Shelf-zu-Shelf-Verbindungen in zwei verschiedenen Farben, um die Konnektivität durch IOM A (Domäne A) und IOM B (Domäne B) zu unterscheiden.

Cable color key: AFF and FAS platforms with onboard storage (except FAS25XX)		
Cable Color		**Connects...**
——— — — —	Light blue	IOM A (domain A)
——— — — —	Purple	IOM B (domain B)

Plattformen mit internem Storage in einer Multipath HA-Konfiguration mit einem Multi-Shelf Stack

Im folgenden Arbeitsblatt und Verkabelungsbeispiel werden Port-Paar 0a/0b verwendet:

Controller-to-stack cabling worksheet: AFF and FAS platforms with onboard storage (except FAS25XX)										
Controller SAS ports	**Controllers**	**Cable to disk shelf IOMs**			**Stacks**					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	**IOM**	**Port**	**Port pairs**					
A and C	1	First	B	1	0a					
	2	First	A	1						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	2	Last	B	3						

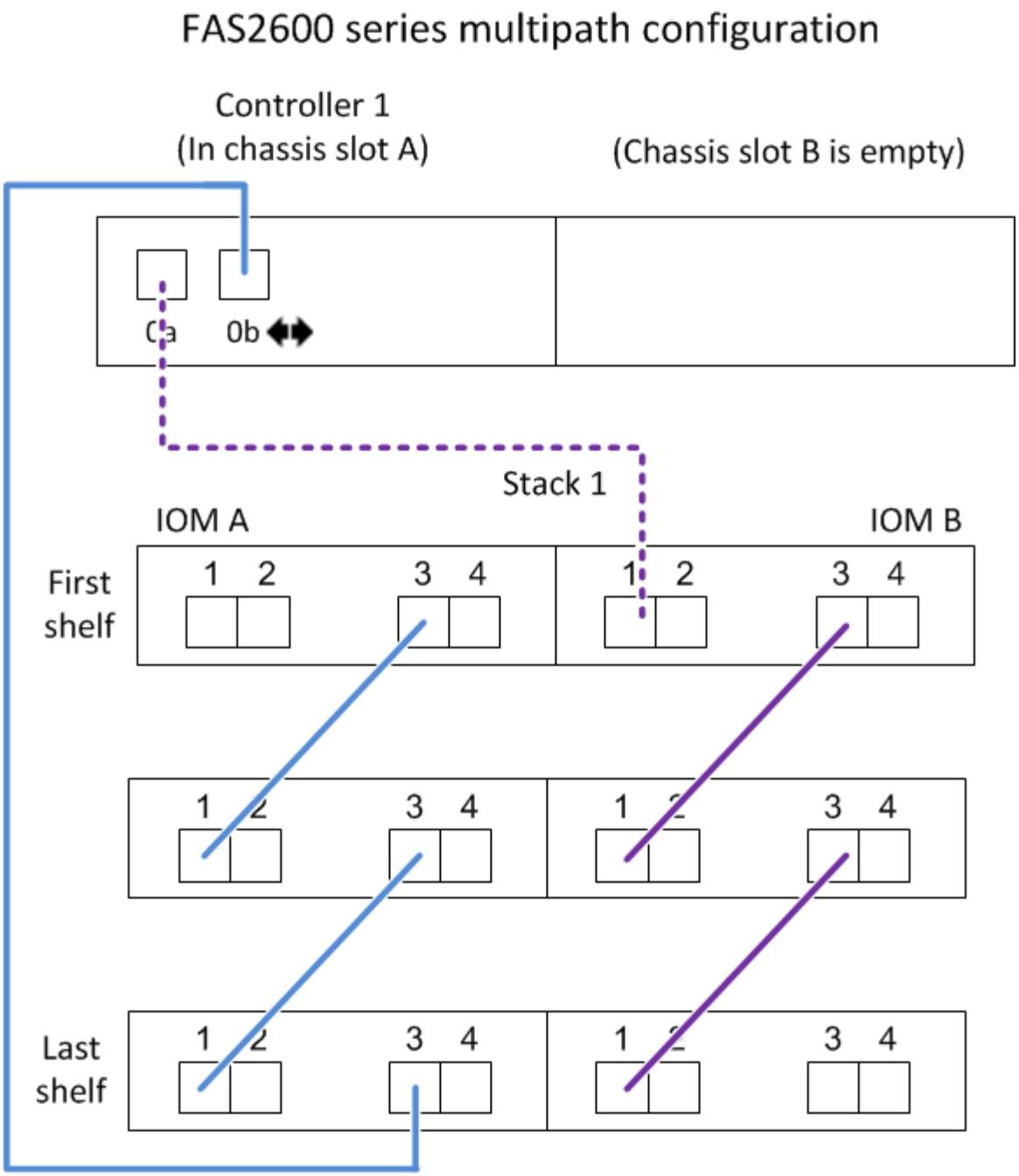


FAS2600 Serie Multipath-Konfiguration mit einem Multi-Shelf-Stack

Die folgenden Worksheets und Verkabelungsbeispiele verwenden das Port-Paar 0a/0b.

In diesem Beispiel ist der Controller in Steckplatz A des Chassis installiert. Wenn sich ein Controller in Steckplatz A des Chassis befindet, befindet sich sein interner Speicherport (0b) in Domäne A (IOM A). Daher muss Port 0b mit Domäne A (IOM A) im Stack verbunden sein.

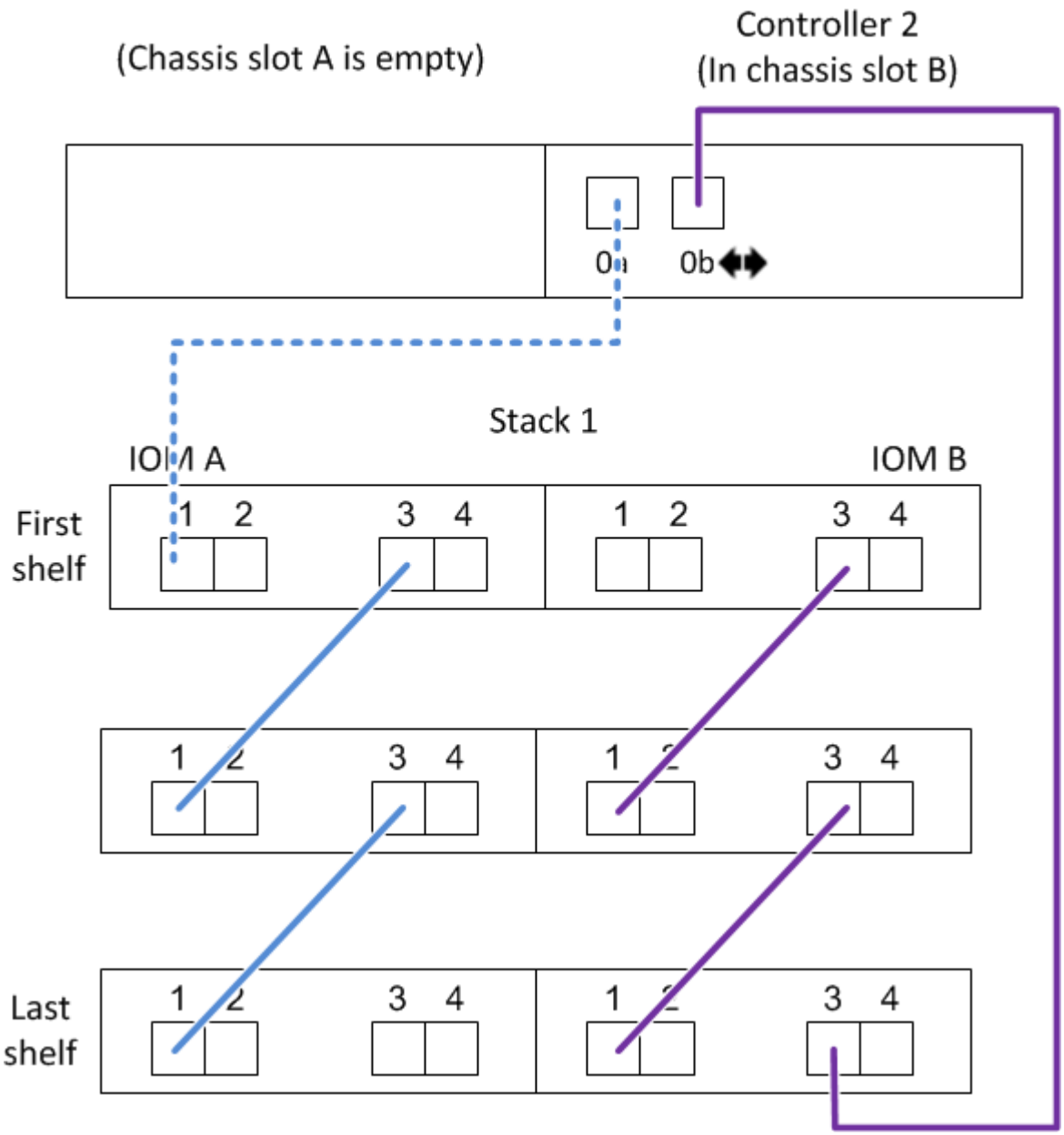
Controller-to-Stack Cabling Worksheet (FAS2600 series)										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port		Port pairs				
A and C	1	First	B	1	0a					
	~~2~~	~~First~~	~~A~~	~~1~~						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	~~2~~	~~Last~~	~~B~~	~~3~~						



In diesem Beispiel ist der Controller in Steckplatz B des Chassis installiert. Wenn sich ein Controller in Steckplatz B des Chassis befindet, befindet sich sein interner Speicherport (0b) in Domäne B (IOM B). Daher muss Port 0b mit Domäne B (IOM B) im Stack verbunden sein.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet (FAS2600 series)										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port		Port pairs				
A and C	1	First	B	1	0a					
	~~2~~	~~First~~	~~A~~	~~1~~						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	~~2~~	~~Last~~	~~B~~	~~3~~						

FAS2600 series multipath configuration



Verkabelungsarbeitsblatt für den Controller-to-Stack und Kabelbeispiel für eine Quad-Path HA-Konfiguration mit zwei Quad-Port-SAS-HBAs – Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen

Sie können das ausgefüllte Verkabelungsarbeitsblatt für den Controller-to-Stack und ein Verkabelungsbeispiel für eine Quad-Path HA-Konfiguration mit zwei SAS HBAs mit vier Ports verwenden.

- Bei Bedarf können Sie sich auf beziehen "Regeln für die SAS-Verkabelung" Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie auf der Konvention zur Nummerierung von Controller-Steckplätzen, Shelf-to-Shelf-Konnektivität und Controller/Shelf-Konnektivität (einschließlich der Verwendung von Port-Paaren).
- Bei Bedarf können Sie sich auf beziehen "Lesen eines Arbeitsblatts zur Verkabelung von Controller-zu-Stack-Verbindungen für Quad-Pathed-Konnektivität".
- Im Verkabelungsbeispiel werden Kabel zwischen Controller und Stack als fest oder gestrichelt angezeigt, um die Verbindungen von Controller A und C-Port von Controller B und D-Port zu unterscheiden.

Controller-to-Stack Cable Type Key	
Cable Type	Description
	▪ Connects controller **A** and **C** ports to the logical **first** disk shelf in a stack ▪ The **primary** path from a controller to a stack
	▪ Connects controller **B** and **D** ports to the logical **last** disk shelf in a stack ▪ The **secondary** path from a controller to a stack

- Kabel in den Verkabelungsbeispielen und den entsprechenden Port-Paaren in den Worksheets werden farbcodiert, um die Konnektivität zu jedem Stack im HA-Paar zu unterscheiden.

Controller-to-Stack Cable Color Key			
Cable Color		Connects to...	From...
	Dark blue	Stack 1	Each controller by a unique port pair
	Orange	Stack 2	

- Das Verkabelungsbeispiel unterscheidet visuell die beiden Sätze von multipathed Kabeln, die erforderlich sind, um Quad-pathed Verbindungen für jeden Controller zu jedem Stack in einer HA-Paar- oder Single-Controller-Konfiguration zu erreichen.

  Der erste Satz multipathed Cabling wird als “multipated” bezeichnet. Der zweite Satz multipathed Cabling wird als “Quad-pathed” bezeichnet. Der zweite Kabelsatz wird als „`Quad-pathed`“ bezeichnet, da dieser Kabelsatz die Quad-Pathed-Konnektivität bietet.

Controller-to-Stack Quad-Pathed Connectivity Key			
Quad-pathed connectivity consists of two sets of cabling		Shown by color-coded ports on controllers and IOMs	Description
Set 1	Multipathed	No color	Ports (on controllers and IOMs) cabled with multipathed connectivity are shown without a color.
Set 2	Quad-pathed	The cable color associated with the applicable stack	Ports (on controllers and IOMs) cabled with quad-pathed connectivity are the same color as the cables connecting the stack, as shown in the “Controller-to-Stack Cable Color Key”.

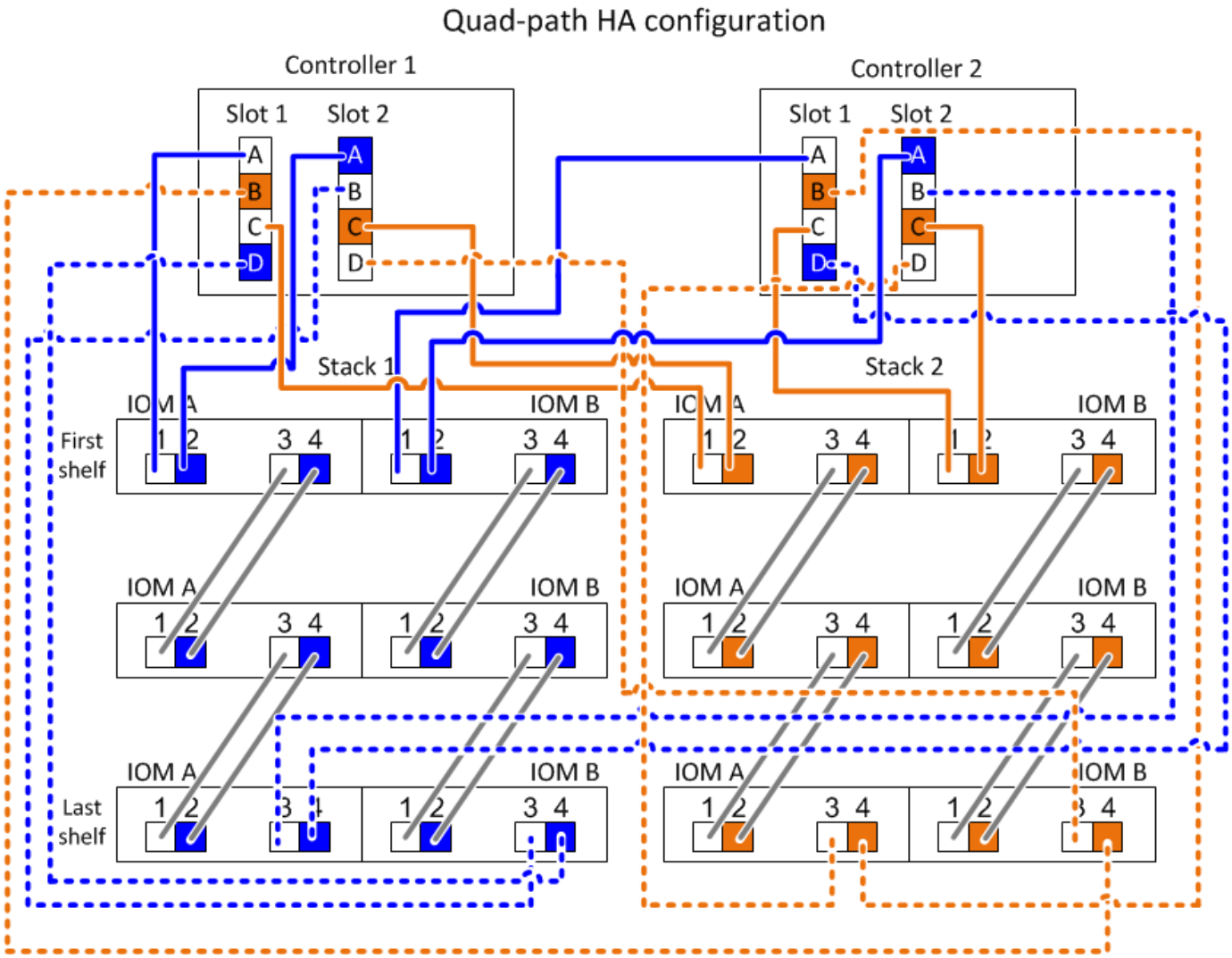
- Im Beispiel des Arbeitsblatts werden Portpaare angezeigt, die für mehrpathige Kabel oder Quad-Pathed-Kabel zum jeweiligen Stack bestimmt sind.

  Jedes Anschlusspaar, das für multipathed Cabling bestimmt ist, ist durch ein Oval umgeben, das die Farbe ist, die mit dem Stapel verbunden ist, mit dem es verkabelt ist. Jedes Port-Paar, das für Quad-Pathed-Kabel bestimmt ist, wird durch ein Rechteck umkreist, das die Farbe ist, die dem Stack zugeordnet ist, mit dem er verkabelt ist.

Quad Path HA mit zwei Quad-Port SAS HBAs und zwei Multi-Shelf-Stacks

Im folgenden Arbeitsblatt und Verkabelungsbeispiel werden Portpaare 1a/2b (multipathed) und 2a/1d (Quad-pathed) für Stack 1 und Port-Paare 1c/2d (multipathed) und 2c/1b (Quad-pathed) für stapel2 verwendet.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				



Controller-zu-Stack-Verkabelungsarbeitsblatt für multipathed Connectivity - Regale mit IOM12/IOM12B-Modulen

Durch Ausfüllen der Worksheet-Vorlage können Sie die SAS-Port-Paare des Controllers definieren, mit denen Controller mit IOM12/IOM12B-Modulen verbunden werden können. So wird eine Multipath-Konnektivität in einem HA-Paar oder einer Single-Controller-Konfiguration erreicht. Sie können auch das ausgefüllte Arbeitsblatt verwenden, um sich durch die multipathed Verbindungen für Ihre Konfiguration zu führen.

Wenn Sie über eine Plattform mit internem Storage verfügen, z. B. FAS2600 Serie, AFF A200, FAS2700 Serie, AFF A220, Verwenden Sie später Folgendes (diese Plattformen verwenden ein einzigartiges Arbeitsblatt):

"Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele für Plattformen mit internem Storage für den Controller-to-Stack-Stack"

Über diese Aufgabe

- Diese Prozedur und Arbeitsblattvorlage können für die Verkabelung von Multipath HA- oder Multipath-Konfigurationen mit einem oder mehreren Stacks angewendet werden.

  Beispiele für abgeschlossene Worksheets finden Sie für Multipath HA- und Multipath-Konfigurationen.

  Für die Arbeitsblattbeispiele wird eine Konfiguration mit zwei Quad-Port-SAS-HBAs und zwei Stacks an

Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen verwendet.

- Die Arbeitsblattvorlage ermöglicht bis zu sechs Stapel. Bei Bedarf müssen weitere Spalten hinzugefügt werden.
- Bei Bedarf können Sie sich auf die beziehen "Regeln für die SAS-Verkabelung" Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie auf der Konvention zur Nummerierung von Controller-Steckplätzen, Shelf-to-Shelf-Konnektivität und Controller/Shelf-Konnektivität (einschließlich Verwendung von Port-Paaren).
- Falls erforderlich, können Sie nach dem Ausfüllen des Arbeitsblatts auf lesen "Lesen eines Arbeitsblatts zur Verkabelung von Controller-zu-Stack-Verbindungen für Multipath-Konnektivität"

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity											
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks						
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1						
	2	First	B	1						
B and D										
	1	Last	B	3						
	2	Last	A	3						

Schritte

1. Listen Sie in den Feldern über den grauen Feldern alle SAS A-Ports auf Ihrem System und dann alle SAS C-Ports auf Ihrem System in einer Reihe von Steckplätzen (0, 1, 2, 3 usw.) auf.

   Beispiel: 1a, 2a, 1c, 2c

2. Führen Sie in den grauen Feldern alle SAS B-Ports auf Ihrem System und dann alle SAS-D-Ports auf Ihrem System in einer Reihe von Steckplätzen (0, 1, 2, 3 usw.) auf.

   Beispiel: 1b, 2b, 1d, 2d

3. Schreiben Sie in den Feldern unter den grauen Feldern die Liste der D- und B-Anschlüsse neu, so dass der erste Port in der Liste an das Ende der Liste verschoben wird.

   Beispiel: 2b, 1d, 2d, 1b

4. Kreis (bestimmen) ein Portpaar für jeden Stack.

   Wenn alle Portpaare zur Verkabelung der Stacks in Ihrem System verwendet werden, setzen Sie Portpaare in der Reihenfolge ein, in der sie im Arbeitsblatt definiert sind (aufgelistet).

   In einer Multipath HA-Konfiguration mit acht SAS-Ports und vier Stacks ist das Port-Paar 1a/2b mit Stack 1 verkabelt, das Port-Paar 2a/1d ist mit Stack 2 verbunden, das Port-Paar 1c/2d ist mit stapel3 verkabelt, und das Port-Paar 2c/1b ist mit Stack 4 verbunden.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

Wenn nicht alle Portpaare zur Verkabelung der Stacks in Ihrem System benötigt werden, überspringen Sie Portpaare (verwenden Sie jedes andere Portpaar).

Beispielsweise ist bei einer Multipath HA-Konfiguration mit acht SAS-Ports und zwei Stacks das Port-Paar 1a/2b mit Stack 1 verbunden und das Port-Paar 1c/2d wird mit Stack 2 verbunden. Wenn später zwei weitere Stacks im laufenden Betrieb hinzugefügt werden, ist das Port-Paar 2a/1d mit Stack 3 verbunden, und das Port-Paar 2c/1b wird mit Stack 4 verbunden.

> Wenn Sie mehr Port-Paare haben, als Sie die Stacks in Ihrem System verkabeln müssen, sollten Sie die Best Practice Port-Paare überspringen, um die SAS-Ports auf Ihrem System zu optimieren. Durch die Optimierung von SAS-Ports optimieren Sie die Performance Ihres Systems.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

Sie können das ausgefüllte Arbeitsblatt verwenden, um das System zu verkabeln.

5. Wenn Sie eine Single-Controller-(Multipath-)Konfiguration haben, geben Sie die Informationen für Controller 2 durch.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	~~2~~	~~First~~	~~B~~	~~1~~						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	~~2~~	~~Last~~	~~A~~	~~3~~						

Sie können das ausgefüllte Arbeitsblatt verwenden, um das System zu verkabeln.

Controller-zu-Stack-Verkabelungsarbeitsblatt für Quad-Pathed-Konnektivität - Regale mit IOM1/IOM12B2-Modulen

Durch Ausfüllen der Worksheet-Vorlage können Sie die SAS-Port-Paare des Controllers definieren, mit denen Controller mit IOM12/IOM12B-Modulen verbunden werden können. So lassen sich Quad-Pathing-Verbindungen in einem HA-Paar oder in einer Single-Controller-Konfiguration erzielen. Sie können auch das ausgefüllte Arbeitsblatt verwenden, um sich durch die Verkabelung der Quad-Pathed-Verbindungen für Ihre Konfiguration zu führen.

Über seine Aufgabe

- Dieses Verfahren und die Arbeitsblattvorlage können für die Verkabelung von Quad-Pathed-Verbindungen für eine Quad-Path HA- oder Quad-Path-Konfiguration mit einem oder mehreren Stacks verwendet werden.

  Beispiele für abgeschlossene Arbeitsblätter finden Sie für HA-Konfigurationen mit vier Pfaden und Konfigurationen mit vier Pfaden.

  Für die Arbeitsblattbeispiele wird eine Konfiguration mit zwei Quad-Port-SAS-HBAs und zwei Stacks an Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen verwendet.

- Die Arbeitsblattvorlage ermöglicht bis zu zwei Stapel. Bei Bedarf müssen weitere Spalten hinzugefügt werden.
- Quad-pathed Konnektivität für Controller-zu-Stack Verbindungen besteht aus zwei Sets von multipathed Verkabelung: Der erste Satz von Verkabelung wird als “multipathed” bezeichnet; der zweite Satz von Verkabelung wird als “Quad-pathed” bezeichnet.

  Der zweite Verkabelungssatz wird als „`Quad-Pathed`“ bezeichnet, da Sie durch das Abschließen dieser Verkabelungssatz die Quad-Pathed-Konnektivität von einem Controller zu einem Stack in einem HA-Paar- oder Single-Controller-Konfiguration erhalten.

- Die Festplatten-Shelf-IOM-Ports 1 und 3 werden immer für Multipath-Verkabelung verwendet, und die IOM-Ports 2 und 4 werden immer für Quad-Pathing-Kabel verwendet, wie in den Spaltenüberschriften des Arbeitsblatts angegeben.

- In den Beispielen des Arbeitsblatts sind Portpaare für Multipath-Kabel oder Quad-Pathed-Kabel zum jeweiligen Stack bestimmt.

  Jedes Anschlusspaar, das für multipathed Cabling bestimmt ist, ist durch ein Oval umgeben, das die Farbe ist, die mit dem Stapel verbunden ist, mit dem es verkabelt ist. Jedes Port-Paar, das für Quad-Pathed-Kabel bestimmt ist, wird durch ein Rechteck umkreist, das die Farbe ist, die dem Stack zugeordnet ist, mit dem er verkabelt ist. Stapel 1 ist mit der Farbe blau verknüpft; Stapel 2 ist mit der Farbe orange verknüpft.

- Bei Bedarf können Sie sich auf beziehen "Regeln für die SAS-Verkabelung" Weitere Informationen zur Nummerierung der Controller-Steckplätze, Shelf-zu-Shelf-Konnektivität und Controller/Shelf-Konnektivität (einschließlich der Verwendung von Port-Paaren)
- Falls erforderlich, können Sie nach dem Ausfüllen des Arbeitsblatts auf lesen "Lesen eines Arbeitsblatts zur Verkabelung von Controller-zu-Stack-Verbindungen für Quad-Pathed-Konnektivität".

Schritte

1. Listen Sie in den Feldern über den grauen Feldern alle SAS A-Ports auf Ihrem System und dann alle SAS C-Ports auf Ihrem System in einer Reihe von Steckplätzen (0, 1, 2, 3 usw.) auf.

   Beispiel: 1a, 2a, 1c, 2c

2. Führen Sie in den grauen Feldern alle SAS B-Ports auf Ihrem System und dann alle SAS-D-Ports auf Ihrem System in einer Reihe von Steckplätzen (0, 1, 2, 3 usw.) auf.

   Beispiel: 1b, 2b, 1d, 2d

3. Schreiben Sie in den Feldern unter den grauen Feldern die Liste der D- und B-Anschlüsse neu, so dass der erste Port in der Liste an das Ende der Liste verschoben wird.

   Beispiel: 2b, 1d, 2d, 1b

4. Identifizieren Sie die beiden Portpaare, die an Stapel 1 angeschlossen werden sollen, indem Sie ein Oval um den ersten Satz von Portpaaren ziehen und ein Rechteck um den zweiten Satz von Portpaaren.

   Beide Kabel sind erforderlich, um Quad-Pathing-Konnektivität zwischen jedem Controller und Stack 1 in Ihrer HA-Paar- oder Single-Controller-Konfiguration zu erreichen.

   Im folgenden Beispiel wird das Portpaar 1a/2b für die mehrpathige Verkabelung und das Portpaar 2a/1d für die Quad-Pathed-Verkabelung zu Stack 1 verwendet.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

5. Identifizieren Sie die beiden Portpaare, die an Stack 2 angeschlossen werden sollen, indem Sie ein Oval um den ersten Satz von Portpaaren und ein Rechteck um den zweiten Satz von Portpaaren ziehen.

   Beide Kabel sind erforderlich, um Quad-Pathing-Konnektivität zwischen jedem Controller und Stack 1 in Ihrer HA-Paar- oder Single-Controller-Konfiguration zu erreichen.

   Im folgenden Beispiel wird das Portpaar 1c/2d für die mehrpathige Verkabelung und das Portpaar 2c/1b für die Quad-Pathed-Verkabelung zu Stack 2 verwendet.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

6. Wenn Sie über eine Quad-Path-Konfiguration (Single Controller) verfügen, ziehen Sie die Informationen für Controller 2 ab. Sie benötigen nur Informationen zu Controller 1, um die Verbindungen zwischen Controller und Stack zu verkabeln.

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Informationen für Controller 2 überschritten werden.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	~~2~~	~~First~~	~~B~~	~~1~~	~~2~~				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	~~2~~	~~Last~~	~~A~~	~~3~~	~~4~~				

Lesen eines Arbeitsblatts zur Verkabelung von Controller-zu-Stack-Verbindungen für multipathed Konnektivität - Regale mit IOM12/IOM12B-Modulen

Mit diesem Beispiel können Sie die Vorgehensweise beim Lesen und Anwenden eines ausgefüllten Arbeitsblatts erläutern, um Controller-zu-Stack-Verbindungen für Platten-Shelves mit IOM12/IOM12B-Modulen für Multipath-Konnektivität zu verkabeln.

Wenn Sie über eine Plattform mit internem Storage verfügen, z. B. FAS2600 Serie, AFF A200, FAS2700 Serie, AFF A220, Verwenden Sie später Folgendes (diese Plattformen verwenden ein einzigartiges Arbeitsblatt):

"Verkabelungsarbeitsblätter und Beispiele für Plattformen mit internem Storage für den Controller-to-Stack-Stack"

Über diese Aufgabe

- Gehen Sie wie folgt vor, um ein Arbeitsblatt und eine Verkabelung zu lesen, um Verbindungen zwischen Controller und Stack zu verkabeln.

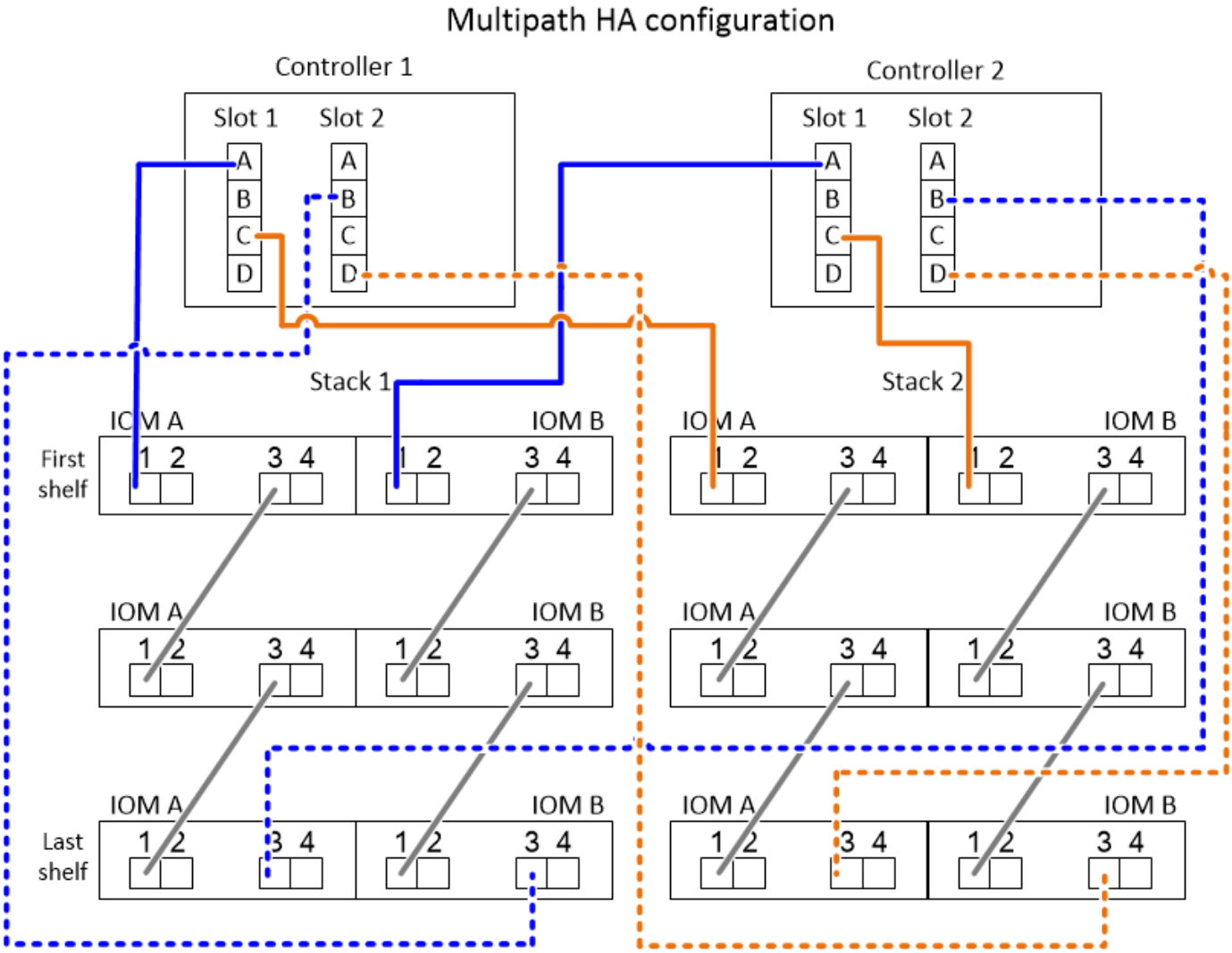
  Die in diesem Beispiel verwendete Konfiguration ist eine Multipath HA-Konfiguration mit zwei Quad-Port SAS HBAs (acht SAS-Ports) auf jedem Controller und zwei Platten-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen. Port-Paare werden verkabelt, indem sie jedes andere Port-Paar im Arbeitsblatt überspringen.

  > Wenn Sie mehr Port-Paare haben, als Sie die Stacks in Ihrem System verkabeln müssen, sollten Sie die Best Practice Port-Paare überspringen, um die SAS-Ports auf Ihrem System zu optimieren. Durch die Optimierung von SAS-Ports optimieren Sie die Performance Ihres Systems.

- Wenn Sie eine Single-Controller-Konfiguration haben, überspringen Sie die Unterschritte b und d für die Verkabelung zu einem zweiten Controller.
- Bei Bedarf können Sie sich auf beziehen "Regeln für die SAS-Verkabelung" Weitere Informationen zur Nummerierung der Controller-Steckplätze, Shelf-zu-Shelf-Konnektivität und Controller/Shelf-Konnektivität (einschließlich der Verwendung von Port-Paaren)

Die Port-Paare sind über jedes andere Port-Paar im Arbeitsblatt verkabelt: 1a/2b und 1c/2d.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						



Schritte

1. Kabel-Port-Paar 1a/2b an jedem Controller zu Stack 1:
   a. Kabel-Controller 1-Port 1a zu Stack 1, erstes Shelf-IOM A-Port 1.
   b. Verkabeln Sie Controller 2-Port 1a mit Stack 1, erster Shelf-IOM B-Port 1.

c. Kabel-Controller 1-Port 2b zu Stack 1, letzter Shelf IOM B-Port 3.

d. Kabel-Controller 2-Port 2b zu Stack 1, letztes Shelf IOM A-Port 3.

2. Kabel-Port-Paar 1c/2d auf jedem Controller zu Stack 2:

   a. Kabel-Controller 1-Port 1c zu Stack 2, erstes Shelf-IOM A-Port 1.

   b. Kabel-Controller 2-Port 1c zu Stack 2, erster Shelf-IOM B-Port 1.

   c. Kabel-Controller 1-Port 2d zu Stack 2, letzter Shelf IOM B-Port 3.

   d. Kabel-Controller 2-Port 2d zu Stack 2, letztes Shelf IOM A-Port 3.

Lesen eines Arbeitsblatts zur Verkabelung von Controller-zu-Stack-Verbindungen für Quad-Pathed-Konnektivität - Regale mit IOM12/IOM12B-Modulen

Mit diesem Beispiel können Sie die Vorgehensweise zum Lesen und Anwenden eines ausgefüllten Arbeitsblatts zur Verkabelung von Plattenregalen mit IOM12/IOM12B-Modulen für Quad-Pathed-Konnektivität erläutern.

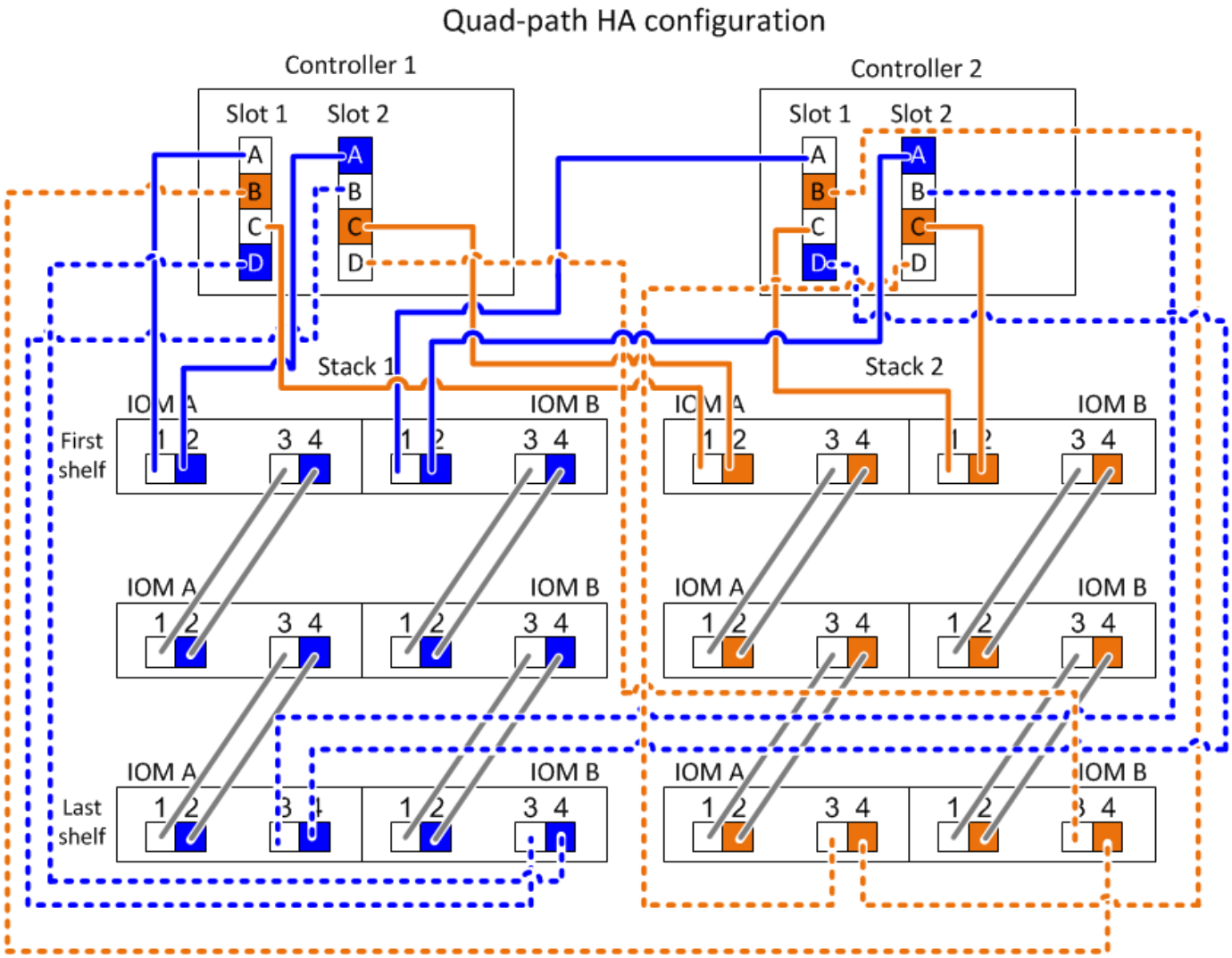
Über diese Aufgabe

- Gehen Sie wie folgt vor, um ein Arbeitsblatt und eine Verkabelung zu lesen, um Verbindungen zwischen Controller und Stack zu verkabeln.

  Die in diesem Beispiel verwendete Konfiguration ist eine Quad-Path HA-Konfiguration mit zwei Quad-Port SAS HBAs auf jedem Controller und zwei Stacks an Festplatten-Shelfs mit IOM12-Modulen.

- Wenn Sie eine Single-Controller-Konfiguration haben, überspringen Sie die Unterschritte b und d für die Verkabelung zu einem zweiten Controller.
- Bei Bedarf können Sie sich auf beziehen "Regeln für die SAS-Verkabelung" Weitere Informationen zur Nummerierung der Controller-Steckplätze, Shelf-zu-Shelf-Konnektivität und Controller/Shelf-Konnektivität (einschließlich der Verwendung von Port-Paaren)

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				



Schritte

1. Kabel-Port-Paar 1a/2b an jedem Controller zu Stack 1:

   Dies ist die Multipath-Verkabelung für Stack 1.

   a. Kabel-Controller 1-Port 1a zu Stack 1, erstes Shelf-IOM A-Port 1.
   b. Verkabeln Sie Controller 2-Port 1a mit Stack 1, erster Shelf-IOM B-Port 1.
   c. Kabel-Controller 1-Port 2b zu Stack 1, letzter Shelf IOM B-Port 3.
   d. Kabel-Controller 2-Port 2b zu Stack 1, letztes Shelf IOM A-Port 3.

2. Kabel-Port-Paar 2a/1d an jedem Controller zu Stack 1:

   Dies ist die Quad-Pathed-Verkabelung für Stack 1. Nach Fertigstellung verfügt Stack 1 über Quad-Pathed-Konnektivität zu jedem Controller.

   a. Kabel-Controller 1 Port 2a mit Stack 1, erstes Shelf IOM A-Port 2.
   b. Kabel-Controller 2-Port 2a mit Stack 1, erster Shelf IOM B-Port 2.
   c. Kabel-Controller 1-Port-1d zu Stack 1, letzter Shelf-IOM B-Port 4.
   d. Kabel-Controller 2-Port-1d zu Stack 1, letztes Shelf-IOM A-Port 4.

3. Kabel-Port-Paar 1c/2d auf jedem Controller zu Stack 2:

   Dies ist die Multipath-Verkabelung für Stack 2.

   a. Kabel-Controller 1-Port 1c zu Stack 2, erstes Shelf-IOM A-Port 1.
   b. Kabel-Controller 2-Port 1c zu Stack 2, erster Shelf-IOM B-Port 1.
   c. Kabel-Controller 1-Port 2d zu Stack 2, letzter Shelf IOM B-Port 3.
   d. Kabel-Controller 2-Port 2d zu Stack 2, letztes Shelf IOM A-Port 3.
4. Kabel-Port-Paar 2c/1b an jedem Controller zu Stack 2:

   Dies ist die Quad-Pathed-Verkabelung für Stack 2. Nach Fertigstellung verfügt Stack 2 über Quad-Pathed-Konnektivität zu jedem Controller.

   a. Kabel-Controller 1 Port 2c an Stack 2, erstes Shelf-IOM A-Port 2.
   b. Kabel-Controller 2-Port 2 zu Stack 2, erster Shelf-IOM B-Port 2.
   c. Verkabeln Sie Controller 1 Port 1b zu Stack 2, letzter Shelf IOM B-Port 4.
   d. Verkabeln Sie Controller 2, Port 1b zu Stack 2, letztes Shelf IOM A-Port 4.

Wartung

Hot-Swap-fähige Laufwerke in einem DS224C oder DS212C Festplatten-Shelf – Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen

Sie können ein ausgefallenes Festplattenlaufwerk im laufenden Betrieb in einem DS224C oder DS212C Festplatten-Shelf austauschen.

Bevor Sie beginnen

- Das Festplattenlaufwerk, das Sie installieren, muss vom DS224C oder DS212C Festplatten-Shelf unterstützt werden.

  "NetApp Hardware Universe"

- Alle anderen Komponenten im System müssen ordnungsgemäß funktionieren. Wenden Sie sich andernfalls an den technischen Support.
- Das zu entfernenden Festplattenlaufwerk muss fehlerhaft sein.

  Sie können überprüfen, ob das Festplattenlaufwerk ausgefallen ist, indem Sie das ausführen `storage disk show -broken` Befehl. Das ausgefallene Laufwerk wird in der Liste der fehlerhaften Festplattenlaufwerke angezeigt. Falls nicht, sollten Sie warten und den Befehl erneut ausführen.

  > Abhängig vom Laufwerkstyp und der Kapazität kann es bis zu mehrere Stunden dauern, bis das Festplattenlaufwerk in der Liste der ausgefallenen Festplattenlaufwerke angezeigt wird.

- Wenn Sie eine SED (Self-Encrypting Disk) ersetzen, müssen Sie die Anweisungen zum Ersetzen einer SED in der ONTAP-Dokumentation für Ihre ONTAP-Version befolgen.

  Anweisungen in der ONTAP-Dokumentation beschreiben zusätzliche Schritte, die vor und nach dem Austausch einer SED ausgeführt werden müssen.

  "Übersicht über die NetApp Verschlüsselung mit CLI"

Über diese Aufgabe

- Sie sollten Maßnahmen ergreifen, um elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden:
  - Halten Sie das Festplattenlaufwerk in der ESD-Tasche, bis Sie bereit sind, es zu installieren.
  - Öffnen Sie die ESD-Tasche von Hand oder schneiden Sie die Oberseite mit einer Schere ab.

    Setzen Sie kein Metallwerkzeug oder Messer in den ESD-Beutel.

  - Tragen Sie stets ein ESD-Handgelenkband, das an einer nicht lackierten Oberfläche am Gehäuse geerdet ist.

    Wenn ein Handgelenkband nicht verfügbar ist, berühren Sie eine unlackierte Oberfläche des Speichergehäuses, bevor Sie das Festplattenlaufwerk behandeln.

- Sie sollten die folgenden Schritte Unternehmen, um die Festplattenlaufwerke sorgfältig zu behandeln:
  - Verwenden Sie immer zwei Hände, wenn Sie ein Laufwerk entfernen, installieren oder tragen, um sein Gewicht zu halten.

    Legen Sie keine Hände auf die Festplattenplatinen, die auf der Unterseite des Laufwerkträgers sichtbar sind.

  - Sie sollten Festplattenlaufwerke auf gepolsterten Oberflächen platzieren und niemals Festplatten auf einander stapeln.
  - Achten Sie darauf, Festplatten nicht gegen andere Oberflächen zu stoßen.
- Festplattenlaufwerke sollten von magnetischen Geräten ferngehalten werden.

  Magnetfelder können alle Daten auf dem Festplattenlaufwerk zerstören und irreparable Schäden an der Schaltung des Festplattenlaufwerks verursachen.

- Als Best Practice empfiehlt es sich, die aktuelle Version des DQP (Disk Qualification Package) vor dem Hot-Swap eines Laufwerks installiert zu haben.

  Wenn die aktuelle Version des DQP installiert ist, kann Ihr System neu qualifizierte Festplattenlaufwerke erkennen und verwenden. Dadurch werden Systemereignismeldungen über nicht aktuelle Laufwerksinformationen vermieden. Außerdem wird eine mögliche Verhinderung der Festplattenpartitionierung vermieden, da die Festplattenlaufwerke nicht erkannt werden. Das DQP benachrichtigt Sie auch über nicht aktuelle Festplatten-Firmware.

  "NetApp Downloads: Disk Qualification Package"

- Als Best Practice wird empfohlen, die aktuellen Versionen der Festplatten-Shelf- (IOM) und Festplatten-Firmware auf dem System zu installieren, bevor neue Festplatten-Shelfs, Shelf-FRU-Komponenten oder SAS-Kabel hinzugefügt werden.

  Aktuelle Versionen der Firmware finden Sie auf der NetApp Support Site.

  "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

  "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

- Festplatten-Firmware wird auf neuen Festplatten ohne aktuelle Firmware-Versionen automatisch (unterbrechungsfrei) aktualisiert.

> Die Firmware der Festplattenlaufwerke werden alle zwei Minuten überprüft.

- Bei Bedarf können Sie die (blauen) LEDs des Festplatten-Shelfs einschalten, um Hilfe bei der physischen Suche nach dem betroffenen Festplatten-Shelf zu leisten: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

  Ein Platten-Shelf hat drei Positionen-LEDs: Eine auf der Bedienkonsole und eine auf jedem IOM12-Modul. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie denselben Befehl eingeben, jedoch die Option „aus“ verwenden.

- Falls erforderlich, finden Sie Informationen über die Bedeutung und Lage der Festplatten-Shelf-LEDs auf der Bedieneranzeige und den FRU-Komponenten.

Schritte

1. Wenn Sie dem Ersatzlaufwerk die Eigentumsrechte für die Festplatte manuell zuweisen möchten, müssen Sie die automatische Laufwerkszuweisung deaktivieren, wenn sie aktiviert ist. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   > Sie müssen den Festplattenbesitzer manuell zuweisen, wenn Festplattenlaufwerke im Stack zu beiden Controllern in einem HA-Paar gehören.

   > Sie weisen den Festplattenbesitzer manuell zu und aktivieren dann die automatische Laufwerkszuweisung später in diesem Verfahren erneut.

   a. Überprüfen Sie, ob die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist:`storage disk option show`

      Wenn Sie ein HA-Paar haben, können Sie den Befehl an der Konsole eines der beiden Controller eingeben.

   Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, zeigt die Ausgabe in der Spalte „`Auto Assign`“ „`on`“ (für jeden Controller) „ ein“ an.

   a. Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, müssen Sie sie deaktivieren:`storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

      Sie müssen die automatische Laufwerkszuweisung auf beiden Controllern in einem HA-Paar deaktivieren.

2. Richtig gemahlen.
3. Packen Sie das neue Festplattenlaufwerk aus und legen Sie es auf eine Ebene Fläche in der Nähe des Festplatten-Shelfs.

   Speichern Sie alle Verpackungsmaterialien, die Sie verwenden können, wenn Sie das ausgefallene Festplattenlaufwerk zurücksenden.

   > NetApp setzt voraus, dass sich alle zurückgegebenen Festplatten in einem ESD-Schutzbeutel befinden.

4. Ermitteln Sie das ausgefallene Laufwerk aus der Warnmeldung zur Systemkonsole und die LED für leuchtende Warnung (gelb) am Laufwerk.

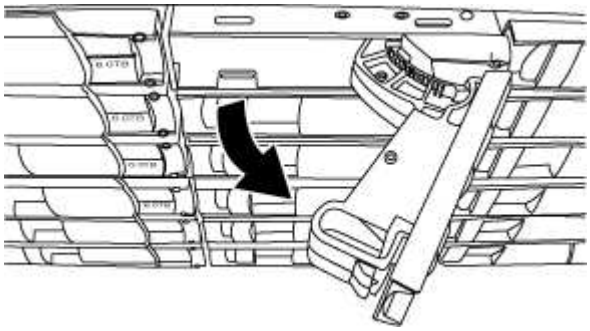
Die Aktivitäts-LED (grün) auf einem ausgefallenen Festplattenlaufwerk kann leuchten (leuchtet dauerhaft), was bedeutet, dass das Festplattenlaufwerk zwar über Strom verfügt, aber nicht blinken sollte, was auf I/O-Aktivitäten hinweist. Ein ausgefallenes Festplattenlaufwerk besitzt keine I/O-Aktivität.

5. Drücken Sie die Entriegelungstaste auf der Laufwerkseite, und ziehen Sie dann den Nockengriff in die vollständig geöffnete Position, um den Laufwerkantrieb von der mittleren Ebene zu lösen.

   Wenn Sie die Entriegelungstaste drücken, öffnet sich der Nockengriff an den Laufwerkfedern teilweise.

   Festplattenlaufwerke in einem DS212C Festplatten-Shelf werden horizontal angeordnet, wobei sich die Release-Schaltfläche links auf der Vorderseite des Festplattenlaufwerks befindet. Die Festplattenlaufwerke in einem DS224C Festplatten-Shelf werden vertikal mit der Entriegelungstaste oben an der Laufwerktfläche angeordnet.

   Im Folgenden werden Festplattenlaufwerke in einem DS212C Festplatten-Shelf angezeigt:



   Folgende Angaben werden die Laufwerke in einem DS224C Festplatten-Shelf angezeigt:

6. Schieben Sie das Festplattenlaufwerk leicht heraus, damit es sich sicher nach unten drehen kann, und entfernen Sie dann das Festplattenlaufwerk aus dem Festplatten-Shelf.

   Eine Festplatte kann bis zu einer Minute dauern, bis sie sicher abgeschaltet ist.

   Verwenden Sie bei der Handhabung eines Festplattenlaufwerks immer zwei Hände, um sein Gewicht zu stützen.

7. Setzen Sie das Ersatzlaufwerk mit zwei Händen und dem Nockengriff in die offene Position ein, und drücken Sie fest, bis das Laufwerk stoppt.

   Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie ein neues Festplattenlaufwerk einsetzen. Dadurch erkennt das System, dass ein Festplattenlaufwerk entfernt wurde.

   Legen Sie keine Hände auf die Festplattenplatinen, die auf der Unterseite des Laufwerksträger ausgesetzt sind.

8. Schließen Sie den Nockengriff, so dass das Laufwerk vollständig in der mittleren Ebene sitzt und der Griff einrastet.

   Schließen Sie den Nockengriff langsam, damit er korrekt an der Vorderseite des Festplattenlaufwerks ausgerichtet ist.

9. Wenn Sie ein anderes Laufwerk ersetzen, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8.
10. Vergewissern Sie sich, dass die Aktivitäts-LED (grün) des Festplattenlaufwerks leuchtet.

    Wenn die Aktivitäts-LED des Festplattenlaufwerks grün leuchtet, bedeutet dies, dass das Laufwerk mit Strom versorgt wird. Wenn die Aktivitäts-LED des Festplattenlaufwerks blinkt, bedeutet dies, dass das Festplattenlaufwerk über ein Netzteil verfügt und I/O-Vorgänge ausgeführt werden. Wenn die Firmware des Festplattenlaufwerks automatisch aktualisiert wird, blinkt die LED.

11. Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung in Schritt 1 deaktiviert haben, weisen Sie manuell den Festplattenbesitzer zu und aktivieren Sie dann bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung neu:
    a. Alle nicht im Besitz befindlichen Festplatten anzeigen:`storage disk show -container-type unassigned`
    b. Weisen Sie jede Festplatte zu:`storage disk assign -disk` *`disk_name`* `-owner` *`owner_name`*

       Sie können das Platzhalterzeichen verwenden, um mehr als eine Festplatte gleichzeitig zuzuweisen.

    c. Bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung erneut aktivieren:`storage disk option modify -node` *`node_name`* `-autoassign on`

       Sie müssen die automatische Laufwerkszuweisung auf beiden Controllern in einem HA-Paar neu aktivieren.

12. Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück.

    Wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik) wenn Sie die RMA-Nummer oder zusätzliche Hilfe beim Ersatzverfahren benötigen.

Hot-Swap-fähige Festplattenlaufwerke in einem DS460C Festplatten-Shelf – Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen

Sie können ein ausgefallenes Festplattenlaufwerk in einem DS460C Festplatten-Shelf Hot-Swap verwenden.

Bevor Sie beginnen

- Das Ersatzlaufwerk muss von dem DS460C Festplatten-Shelf unterstützt werden.

  "NetApp Hardware Universe"

- Alle anderen Komponenten im System müssen ordnungsgemäß funktionieren. Wenden Sie sich andernfalls an den technischen Support.
- Das zu entfernenden Festplattenlaufwerk muss fehlerhaft sein.

  Sie können überprüfen, ob das Festplattenlaufwerk ausgefallen ist, indem Sie das ausführen `storage disk show -broken` Befehl. Das ausgefallene Laufwerk wird in der Liste der fehlerhaften Festplattenlaufwerke angezeigt. Falls nicht, sollten Sie warten und den Befehl erneut ausführen.

  > Abhängig vom Laufwerkstyp und der Kapazität kann es bis zu mehrere Stunden dauern, bis das Festplattenlaufwerk in der Liste der ausgefallenen Festplattenlaufwerke angezeigt wird.

- Wenn Sie eine SED (Self-Encrypting Disk) ersetzen, müssen Sie die Anweisungen zum Ersetzen einer SED in der ONTAP-Dokumentation für Ihre ONTAP-Version befolgen.

  Anweisungen in der ONTAP-Dokumentation beschreiben zusätzliche Schritte, die vor und nach dem Austausch einer SED ausgeführt werden müssen.

  "Übersicht über die NetApp Verschlüsselung mit CLI"

Über diese Aufgabe

- Sie sollten Maßnahmen ergreifen, um elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden:
  - Halten Sie das Festplattenlaufwerk in der ESD-Tasche, bis Sie bereit sind, es zu installieren.
  - Öffnen Sie die ESD-Tasche von Hand oder schneiden Sie die Oberseite mit einer Schere ab.

    Setzen Sie kein Metallwerkzeug oder Messer in den ESD-Beutel.

  - Tragen Sie stets ein ESD-Handgelenkband, das an einer nicht lackierten Oberfläche am Gehäuse geerdet ist.

    Wenn ein Handgelenkband nicht verfügbar ist, berühren Sie eine unlackierte Oberfläche des Speichergehäuses, bevor Sie das Festplattenlaufwerk behandeln.

- Sie sollten die folgenden Schritte Unternehmen, um die Festplattenlaufwerke sorgfältig zu behandeln:
  - Verwenden Sie immer zwei Hände, wenn Sie ein Laufwerk entfernen, installieren oder tragen, um sein Gewicht zu halten.

    Legen Sie keine Hände auf die Festplattenplatinen, die auf der Unterseite des Laufwerkträgers sichtbar sind.

  - Sie sollten Festplattenlaufwerke auf gepolsterten Oberflächen platzieren und niemals Festplatten auf einander stapeln.
  - Achten Sie darauf, Festplatten nicht gegen andere Oberflächen zu stoßen.
- Festplattenlaufwerke sollten von magnetischen Geräten ferngehalten werden.

  Magnetfelder können alle Daten auf dem Festplattenlaufwerk zerstören und irreparable Schäden an der Schaltung des Festplattenlaufwerks verursachen.

- Als Best Practice empfiehlt es sich, die aktuelle Version des DQP (Disk Qualification Package) vor dem Hot-Swap eines Laufwerks installiert zu haben.

  Wenn die aktuelle Version des DQP installiert ist, kann Ihr System neu qualifizierte Festplattenlaufwerke erkennen und verwenden. Dadurch werden Systemereignismeldungen über nicht aktuelle Laufwerksinformationen vermieden. Außerdem wird eine mögliche Verhinderung der Festplattenpartitionierung vermieden, da die Festplattenlaufwerke nicht erkannt werden. Das DQP benachrichtigt Sie auch über nicht aktuelle Festplatten-Firmware.

  "NetApp Downloads: Disk Qualification Package"

- Als Best Practice wird empfohlen, die aktuellen Versionen der Festplatten-Shelf- (IOM) und Festplatten-Firmware auf dem System zu installieren, bevor neue Festplatten-Shelfs, Shelf-FRU-Komponenten oder SAS-Kabel hinzugefügt werden.

Aktuelle Versionen der Firmware finden Sie auf der NetApp Support Site.

"NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

"NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

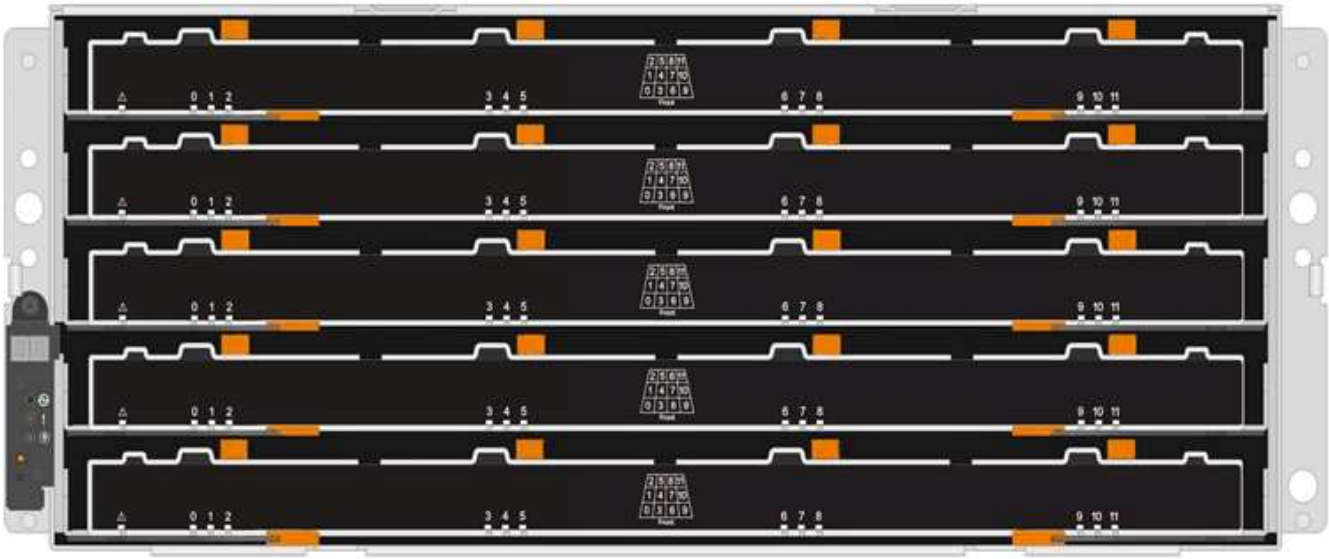
- Festplatten-Firmware wird auf neuen Festplatten ohne aktuelle Firmware-Versionen automatisch (unterbrechungsfrei) aktualisiert.

  Die Firmware der Festplattenlaufwerke werden alle zwei Minuten überprüft.

- Bei Bedarf können Sie die (blauen) LEDs des Festplatten-Shelfs einschalten, um Hilfe bei der physischen Suche nach dem betroffenen Festplatten-Shelf zu leisten: `storage shelf location-led modify -shelf-name` *`shelf_name`* `-led-status on`

  Ein Platten-Shelf hat drei Positionen-LEDs: Eine auf der Bedienkonsole und eine auf jedem IOM12-Modul. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie denselben Befehl eingeben, jedoch die Option „aus“ verwenden.

- Falls erforderlich, finden Sie Informationen über die Bedeutung und Lage der Festplatten-Shelf-LEDs auf der Bedieneranzeige und den FRU-Komponenten.
- Das DS460C-Laufwerk-Shelf besteht aus fünf Laufwerksfächer (Laufwerksschublade 1 oben durch Laufwerksschublade 5 unten), die jeweils 12 Laufwerksschächte enthalten.



- Die folgende Abbildung zeigt, wie die Laufwerksanzahl bei jedem Laufwerkschublade im Shelf von 0 bis 11 nummeriert ist.

Schritte

1. Wenn Sie dem Ersatzlaufwerk die Eigentumsrechte für die Festplatte manuell zuweisen möchten, müssen Sie die automatische Laufwerkszuweisung deaktivieren, wenn sie aktiviert ist. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   Sie müssen den Festplattenbesitzer manuell zuweisen, wenn Festplattenlaufwerke im Stack zu beiden Controllern in einem HA-Paar gehören.

   Sie weisen den Festplattenbesitzer manuell zu und aktivieren dann die automatische Laufwerkszuweisung später in diesem Verfahren erneut.

   a. Überprüfen Sie, ob die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist:`storage disk option show`

      Wenn Sie ein HA-Paar haben, können Sie den Befehl an der Konsole eines der beiden Controller eingeben.

   Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, zeigt die Ausgabe in der Spalte „`Auto Assign`“ „`on`“ (für jeden Controller) „ ein“ an.

   a. Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, müssen Sie sie deaktivieren:`storage disk option modify -node` *`node_name`* `-autoassign off`

      Sie müssen die automatische Laufwerkszuweisung auf beiden Controllern in einem HA-Paar deaktivieren.

2. Richtig gemahlen.
3. Packen Sie das neue Festplattenlaufwerk aus und legen Sie es auf eine Ebene Fläche in der Nähe des Festplatten-Shelfs.

   Speichern Sie alle Verpackungsmaterialien, die Sie verwenden können, wenn Sie das ausgefallene Festplattenlaufwerk zurücksenden.

NetApp setzt voraus, dass sich alle zurückgegebenen Festplatten in einem ESD-Schutzbeutel befinden.

4. Identifizieren Sie das ausgefallene Laufwerk über die Warnmeldung der Systemkonsole und die LED für gelbe Warnung am Laufwerkschublade.

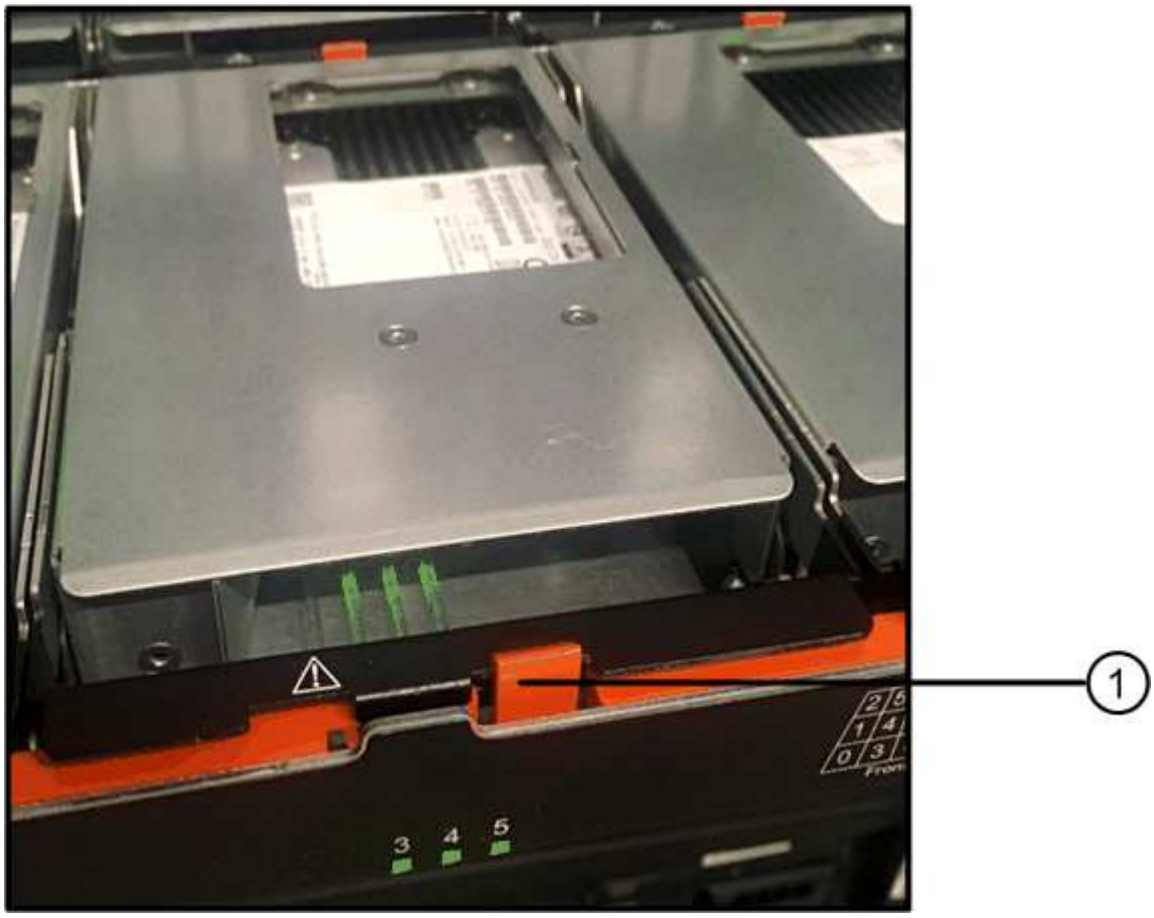
   Die 2.5- und 3.5-Zoll-SAS-Laufwerksträger enthalten keine LEDs. Stattdessen müssen Sie die Warn-LEDs in den Laufwerksfächer anzeigen, um zu ermitteln, welches Laufwerk ausfällt.

   Die Warn-LED (gelb) der Laufwerksschublade blinkt, damit Sie das richtige Laufwerk öffnen können, um zu ermitteln, welches Laufwerk ersetzt werden soll.

   Die Warn-LED der Laufwerksschublade befindet sich auf der linken Vorderseite eines Laufwerks. Hinter der LED befindet sich ein Warnsymbol am Laufwerkgriff.

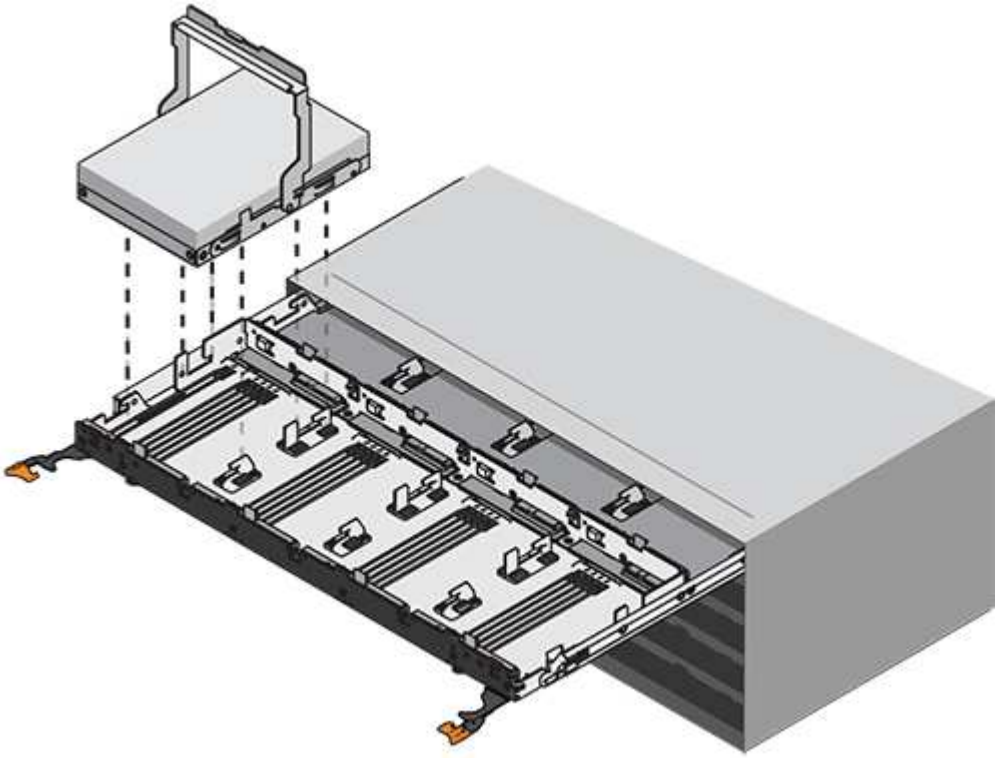
5. Öffnen Sie die Schublade, die das ausgefallene Laufwerk enthält:
   a. Entriegeln Sie die Antriebsschublade, indem Sie an beiden Hebeln ziehen.
   b. Ziehen Sie die Antriebsschublade vorsichtig mit den ausgestreckte Hebeln heraus, bis sie einrastet.
   c. Suchen Sie oben in der Laufwerksschublade nach der Warn-LED, die sich auf der Schublade vor jedem Laufwerk befindet.
6. Entfernen Sie das fehlerhafte Laufwerk aus dem geöffneten Fach:

   a. Ziehen Sie vorsichtig die orangefarbene Entriegelungsriegel vor dem zu entfernenden Laufwerk nach hinten.



1	Orangefarbener Entriegelungshebel

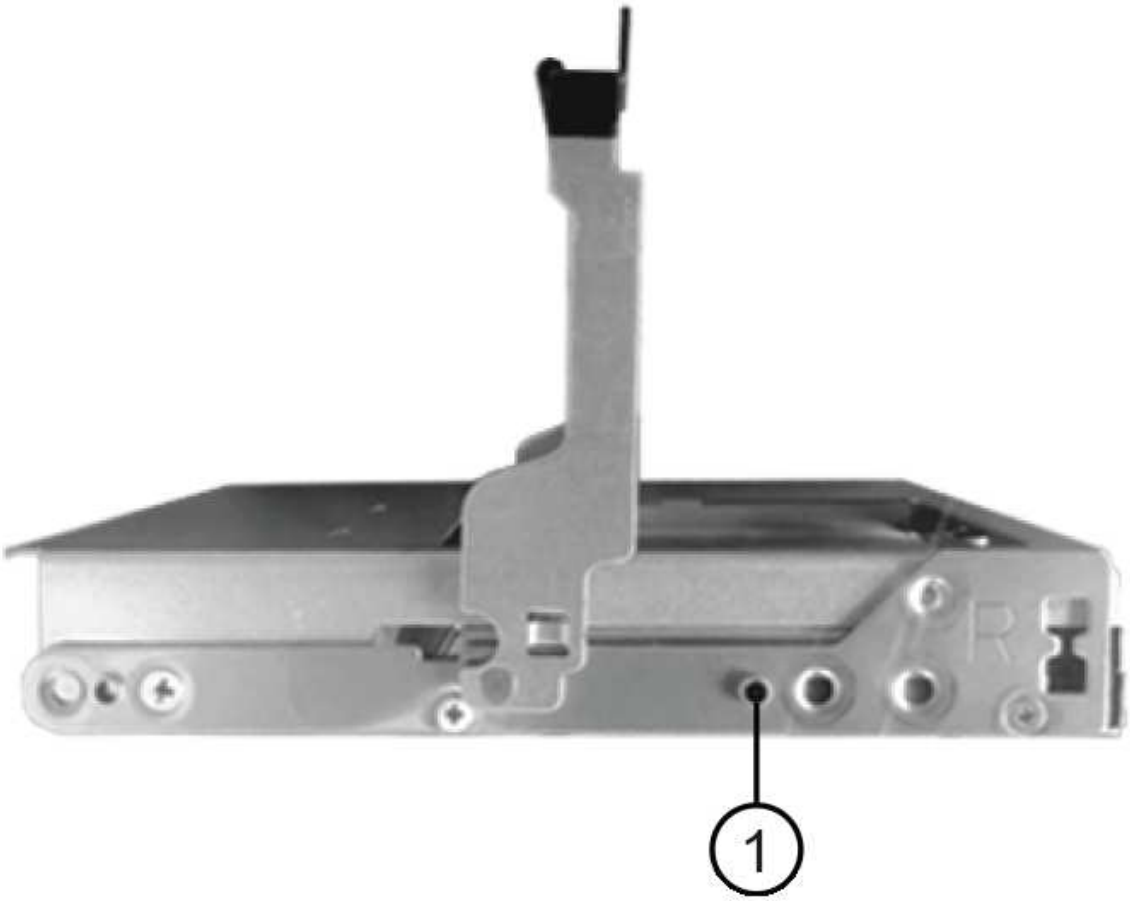
a. Den Nockengriff öffnen und den Antrieb leicht herausheben.
b. Warten Sie 30 Sekunden.
c. Heben Sie den Antrieb mithilfe des Nockengriffs aus dem Regal.



d. Setzen Sie das Laufwerk auf eine antistatische, gepolsterte Oberfläche, die von Magnetfeldern entfernt ist.

7. Setzen Sie das Ersatzlaufwerk in die Schublade ein:

a. Den Nockengriff am neuen Antrieb senkrecht anheben.
b. Richten Sie die beiden angehobenen Tasten auf beiden Seiten des Laufwerkträgers an der entsprechenden Lücke im Laufwerkskanal auf der Laufwerksschublade aus.



❶	Erhöhte Taste auf der rechten Seite des Laufwerkträgers

c. Senken Sie den Antrieb gerade nach unten, und drehen Sie dann den Nockengriff nach unten, bis das Laufwerk unter dem orangefarbenen Freigaberiegel einrastet.

d. Schieben Sie die Laufwerkschublade vorsichtig wieder in das Gehäuse.

Möglicher Verlust des Datenzugriffs: Schlingen Sie die Schublade niemals aus. Schieben Sie die Schublade langsam hinein, um zu vermeiden, dass die Schublade einrastet und das Speicher-Array beschädigt wird.

a. Schließen Sie die Antriebsschublade, indem Sie beide Hebel in die Mitte schieben.

   Die grüne Aktivitäts-LED für das ausgetauschte Laufwerk an der Vorderseite der Laufwerksschublade leuchtet auf, wenn das Laufwerk ordnungsgemäß eingesetzt wird.

8. Wenn Sie ein anderes Laufwerk ersetzen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7.
9. Überprüfen Sie die Aktivitäts-LED und die Warn-LED am ausgetauschten Laufwerk.

LED-Status	Beschreibung
Die Aktivitäts-LED leuchtet oder blinkt, und die Warn-LED leuchtet nicht	Das neue Laufwerk funktioniert ordnungsgemäß.
Die Aktivitäts-LED leuchtet nicht	Das Laufwerk ist möglicherweise nicht richtig installiert. Entfernen Sie das Laufwerk, warten Sie 30 Sekunden, und installieren Sie es dann wieder.
Die Warn-LED leuchtet	Das neue Laufwerk ist möglicherweise defekt. Tauschen Sie es durch ein anderes neues Laufwerk aus. Wenn Sie das erste Laufwerk einsetzen, leuchtet die Warn-LED möglicherweise. Die LED sollte jedoch innerhalb einer Minute ausgeschaltet werden.

10. Wenn Sie die automatische Zuweisung für die Festplatteneigentümer in Schritt 1 deaktiviert haben, weisen Sie manuell den Festplattenbesitzer zu und aktivieren Sie dann die automatische Zuweisung für die Festplatteneigentümer, falls nötig:

    a. Alle nicht im Besitz befindlichen Festplatten anzeigen:`storage disk show -container-type unassigned`

    b. Weisen Sie jede Festplatte zu:`storage disk assign -disk` *`disk_name`* `-owner` *`owner_name`*

       Sie können das Platzhalterzeichen verwenden, um mehr als eine Festplatte gleichzeitig zuzuweisen.

    c. Automatische Zuweisung der Festplatteneigentümer bei Bedarf erneut aktivieren:`storage disk option modify -node` *`node_name`* `-autoassign on`

       Sie müssen die automatische Zuweisung der Festplatteneigentümer auf beiden Controllern in einem HA-Paar erneut aktivieren.

11. Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück.

    Wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik) wenn Sie die RMA-Nummer oder zusätzliche Hilfe beim Ersatzverfahren benötigen.

Ersetzen Sie eine Laufwerksschublade in einem DS460C Festplatten-Shelf – Shelfs durch IOM12/IOM12B-Module

Wenn Sie eine Laufwerksschublade in einem Shelf ersetzen, müssen Sie entweder das gesamte Storage-System (HA-Paar) anhalten. Auf diese Weise können Sie Datenaggregate auf dem Shelf aufbewahren. Alternativ können Sie das HA-Paar aktiv halten. Allerdings müssen sämtliche Daten aus den Datenaggregaten auf den Festplattenlaufwerken verschoben und offline sein sowie die Datenaggregate löschen. Wenn jedoch das Regal ein Wurzelaggregat enthält, müssen Sie das HA-Paar anhalten.

Sie benötigen folgende Elemente für dieses Verfahren:

- Antistatischer Schutz

> **Möglicher Hardwareschaden:** um elektrostatische Entladungsschäden am Laufwerkshelf zu verhindern, verwenden Sie bei der Handhabung von Regalkomponenten einen geeigneten antistatischen Schutz.

- Ersatzlauffach
- Linke und rechte Kabelketten austauschen
- Taschenlampe

Über diese Aufgabe

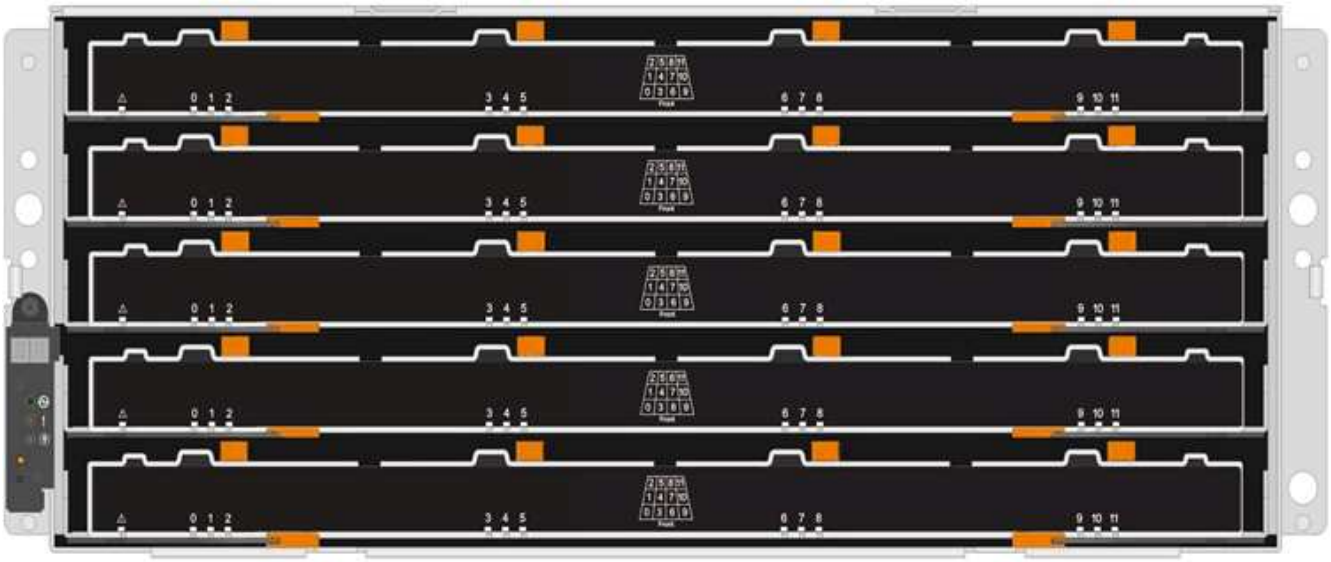
- Dieses Verfahren gilt für Regale mit DCM-Antriebsschubladen und/oder DCM2-Laufwerkschubladen. (Die Shelfs verfügen außerdem über zwei IOM12-Module oder zwei IOM12B-Module.)

  Wenn ein DCM- oder DCM2-Laufwerkschublade ausfällt, erhalten Sie ein DCM- oder DCM2-Laufwerkschublade, um es auszutauschen.

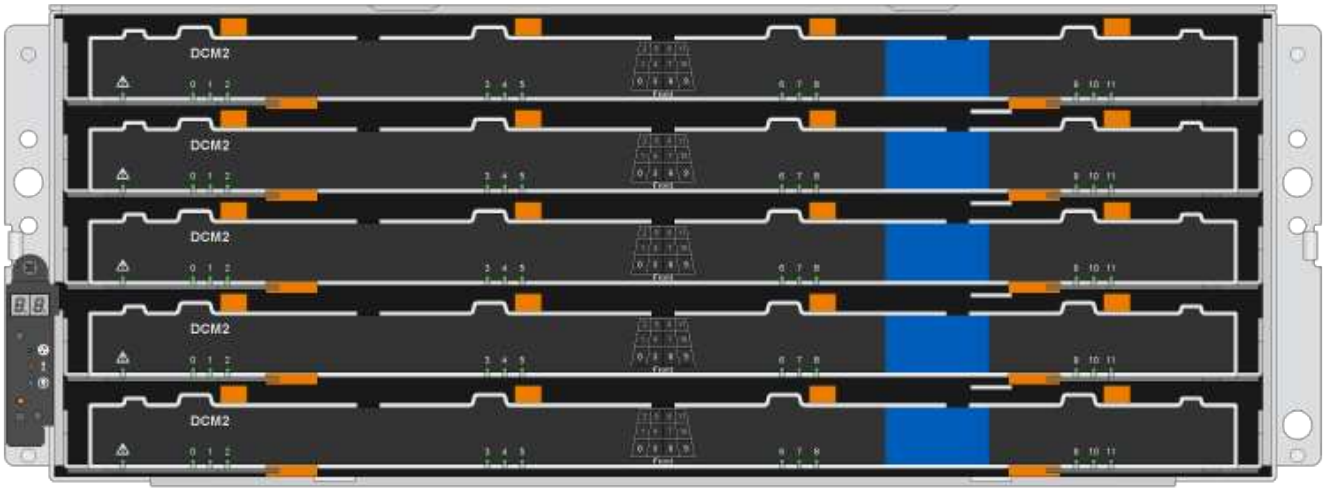
> Wenn Sie eine ausgefallene Laufwerksschublade ersetzen, führt dies zu einer Kombination aus IOM12 Modulen und einer beliebigen Anzahl von DCM2-Laufwerksfächer, Sie müssen die IOM12 FW auf Version 0300 oder höher aktualisieren, da die IOM12-Module eine FW-Version benötigen, die DCM2-Laufwerkschubladen unterstützt.
>
> Das IOM12 FW Upgrade kann vor oder nach dem Austausch einer Laufwerkschublade durchgeführt werden. Bei diesem Verfahren wird die FW im Rahmen der Vorbereitung für den Austausch der Schublade aktualisiert.

- Die DCM-Antriebs-Schubladen und die DCM2-Antriebkästen lassen sich durch ihr Aussehen unterscheiden:

  Die DCM-Antriebs-Schubladen sehen wie folgt aus:



Die DCM2-Antriebs-Schubladen zeichnen sich durch einen blauen Streifen und das Label "DCM2" aus:



Bereiten Sie den Austausch eines Laufwerksschubs vor

Bevor Sie eine Laufwerksschublade ersetzen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie bei Bedarf die IOM12 FW aktualisieren und entweder das HA-Paar anhalten, um Datenaggregate auf dem Shelf zu halten. Alternativ können Sie das HA-Paar aktiv halten. Allerdings müssen sämtliche Daten aus den Datenaggregaten auf den Festplattenlaufwerken verschoben und offline sein sowie die Datenaggregate löschen. Wenn jedoch das Regal ein Wurzelaggregat enthält, müssen Sie das HA-Paar anhalten. Abschließend müssen Sie das Regal ausschalten.

Schritte

1. Ermitteln Sie, ob beim Austausch der ausgefallenen Laufwerksschublade eine Kombination aus IOM12 Modulen und einer beliebigen Anzahl von DCM2-Laufwerksschubladen ergibt.
2. Wenn das Shelf über eine Kombination aus IOM12 Modulen und einer beliebigen Anzahl von DCM2-Laufwerksfächer verfügt, müssen Sie das IOM12 FW auf Version 0300 oder höher aktualisieren; andernfalls mit dem nächsten Schritt fortfahren.

   Aktuelle Versionen der Firmware finden Sie auf der NetApp Support Site.

"NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

3. Wenn das Shelf das Root-Aggregat aus einem Controller im HA-Paar enthält oder wenn Sie das HA-Paar anhalten möchten (anstatt das HA-Paar in Betrieb zu halten), führen Sie die folgenden Teilschritte durch. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   > Datenaggregate können beim Anhalten des HA-Paars auf dem Shelf bleiben.

   a. Halten Sie beide Controller im HA-Paar am Stoppen.
   b. Überprüfen Sie, ob Ihr HA-Paar durch Überprüfen der Speichersystemkonsole angehalten wurde.
   c. Schalten Sie das Shelf aus.
   d. Gehen Sie zum Abschnitt, the cable chains.

4. Wenn Sie sich dafür entscheiden, das HA-Paar am Laufen zu halten, führen Sie die folgenden Teilschritte aus:

   > Wenn Sie versuchen, eine Schublade durch Aggregate im Festplatten-Shelf zu ersetzen, kann dies zu einer Systemunterbrechung und mehreren fehlerhaften Festplatten führen.

   a. Verschieben Sie alle Daten von den Datenaggregaten auf den Festplatten.

      Daten umfassen unter anderem Volumes und LUNs, sind aber nicht darauf beschränkt.

   b. OFine und löschen Sie die Aggregate, damit die Festplatten zu Reserveträgern werden:

      Befehle können aus der Clustershell eines der beiden Controller eingegeben werden.

      `storage aggregate offline -aggregate` *`aggregate_name`*

      `storage aggregate delete -aggregate` *`aggregate_name`*

   c. Überprüfen Sie, ob die Festplatten keine Aggregate haben (es handelt sich um Ersatzlaufwerke):
      i. Geben Sie in der Clustershell eines der Controller den folgenden Befehl ein: `storage disk show -shelf` *`shelf_number`*
      ii. Überprüfen Sie die Ausgabe, um zu überprüfen, ob die Festplatten-Laufwerke Ersatzteile sind.

         Festplatten, die Ersatzteile sind, werden angezeigt `spare` Im `Container Type` Spalte.

      > Wenn Sie Festplattenlaufwerke im Shelf ausgefallen sind, `broken` Wird im angezeigt `Container Type` Spalte.

   a. Schalten Sie das Shelf aus.

Die Kabelketten entfernen

Die linken und rechten Kabelketten für jede Laufwerksschublade im DS460C-Laufwerkseinschub ermöglichen es, die Schubladen ein- und auszuschieben. Bevor Sie eine Laufwerksschublade entfernen können, müssen Sie beide Kabelketten entfernen.

Bevor Sie beginnen

- Sie haben den abgeschlossen to replace a drive drawer Schritte, damit Ihr HA-Paar angehalten wird oder Sie alle Daten aus den Datenaggregaten auf den Festplatten verschoben haben, und die Datenaggregate in den Offline- bzw. löschten, damit die Festplatten zu Spares werden können.
- Sie haben das Regal ausgeschaltet.
- Sie haben die folgenden Punkte erhalten:
  - Antistatischer Schutz

    Möglicher Hardwareschaden: um elektrostatische Entladungsschäden am Regal zu verhindern, verwenden Sie beim Umgang mit Regalkomponenten einen geeigneten antistatischen Schutz.

  - Taschenlampe

Jede Antriebsschublade hat linke und rechte Kabelketten. Die Metallenden an den Kabelketten schieben sich wie folgt in die entsprechenden vertikalen und horizontalen Halterungen innerhalb des Gehäuses:

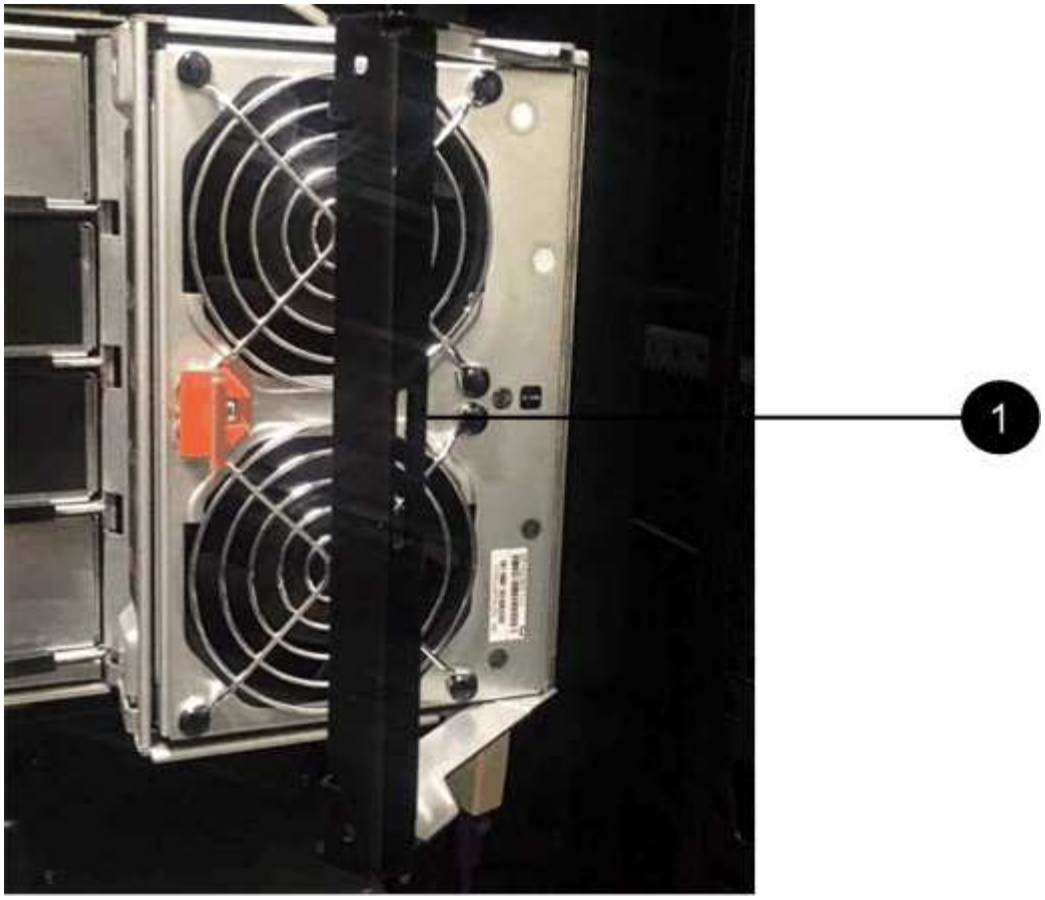
- Die vertikalen Halterungen links und rechts verbinden die Kabelkette mit der Mittelplatine des Gehäuses.
- Die linken und rechten horizontalen Halterungen verbinden die Kabelkette mit der jeweiligen Schublade.

Schritte

1. Setzen Sie den antistatischen Schutz auf.
2. Entfernen Sie das rechte Lüftermodul von der Rückseite des Festplatten-Shelfs wie folgt:

   a. Drücken Sie die orangefarbene Lasche, um den Griff des Lüftermoduls zu lösen.

      Die Abbildung zeigt den Griff des Lüftermoduls, erweitert und von der orangefarbenen Lasche links gelöst.



1	Griff Lüftermodul

a. Ziehen Sie das Lüftermodul mithilfe des Griffs aus dem Festplatten-Shelf und legen Sie es beiseite.

3. Stellen Sie manuell fest, welche der fünf Kabelketten getrennt werden sollen.

   Die Abbildung zeigt die rechte Seite des Festplatten-Shelf, während das Lüftermodul entfernt wurde. Wenn das Lüftermodul entfernt wurde, sehen Sie die fünf Kabelketten und die vertikalen und horizontalen Anschlüsse für jede Schublade. Die Rufbereitungen für Laufwerksschublade 1 werden zur Verfügung gestellt.

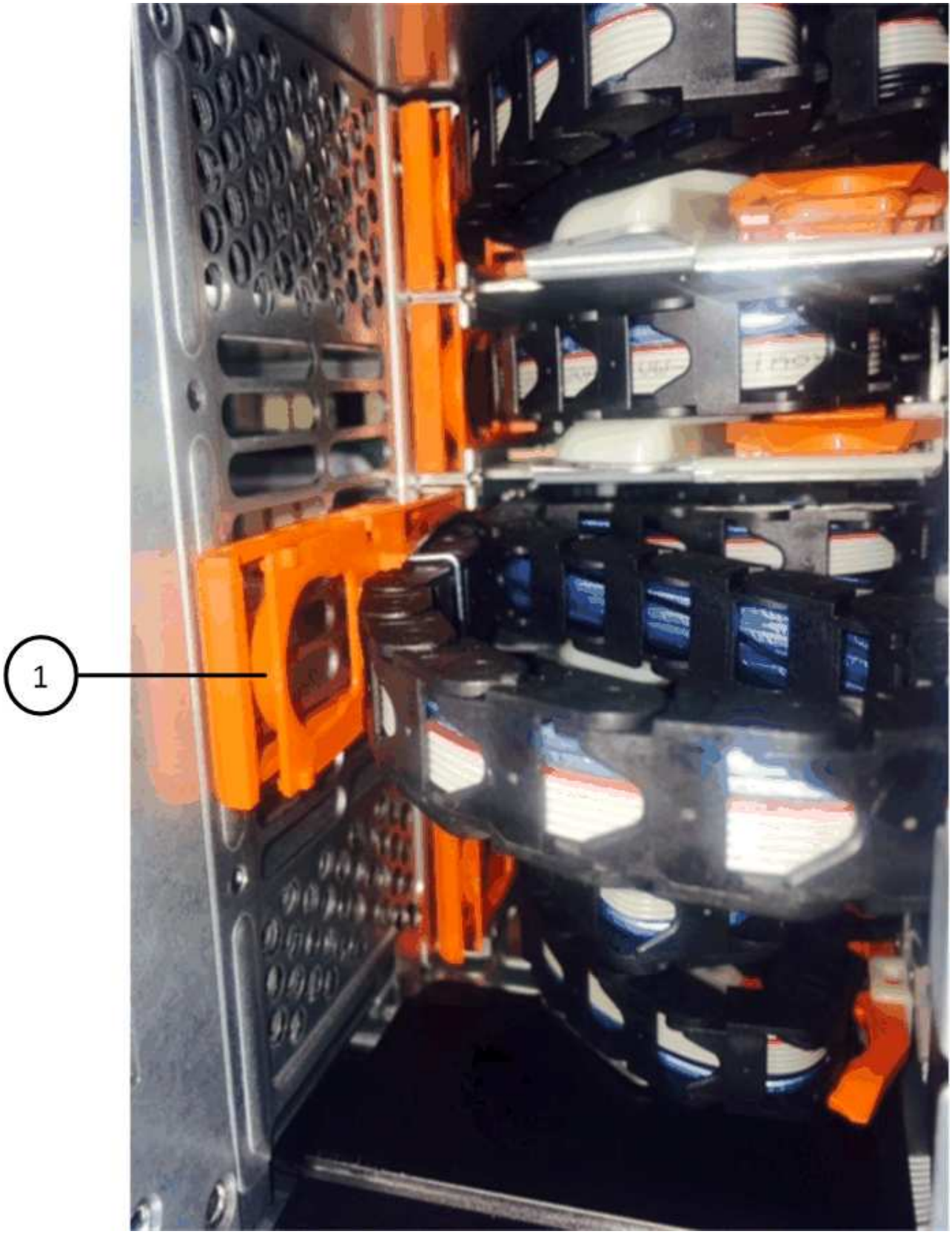
2
1
3

1	Kabelkette
2	Vertikaler Anschluss (an die Mittelebene angeschlossen)
3	Horizontaler Anschluss (an die Laufwerksschublade angeschlossen)

Die obere Kabelkette ist an der Antriebsschublade 1 befestigt. Die untere Kabelkette ist an der Antriebsschublade 5 befestigt.

4. Bewegen Sie mit dem Finger die Kabelkette auf der rechten Seite nach links.
5. Befolgen Sie diese Schritte, um eine der rechten Kabelketten von der entsprechenden vertikalen Halterung zu trennen.

   a. Suchen Sie mithilfe einer Taschenlampe den orangefarbenen Ring am Ende der Kabelkette, der mit der vertikalen Halterung im Gehäuse verbunden ist.



1	Orangefarbener Ring an der vertikalen Halterung

a. Trennen Sie den vertikalen Anschluss (der mit der Mittelplatine verbunden ist), indem Sie vorsichtig auf

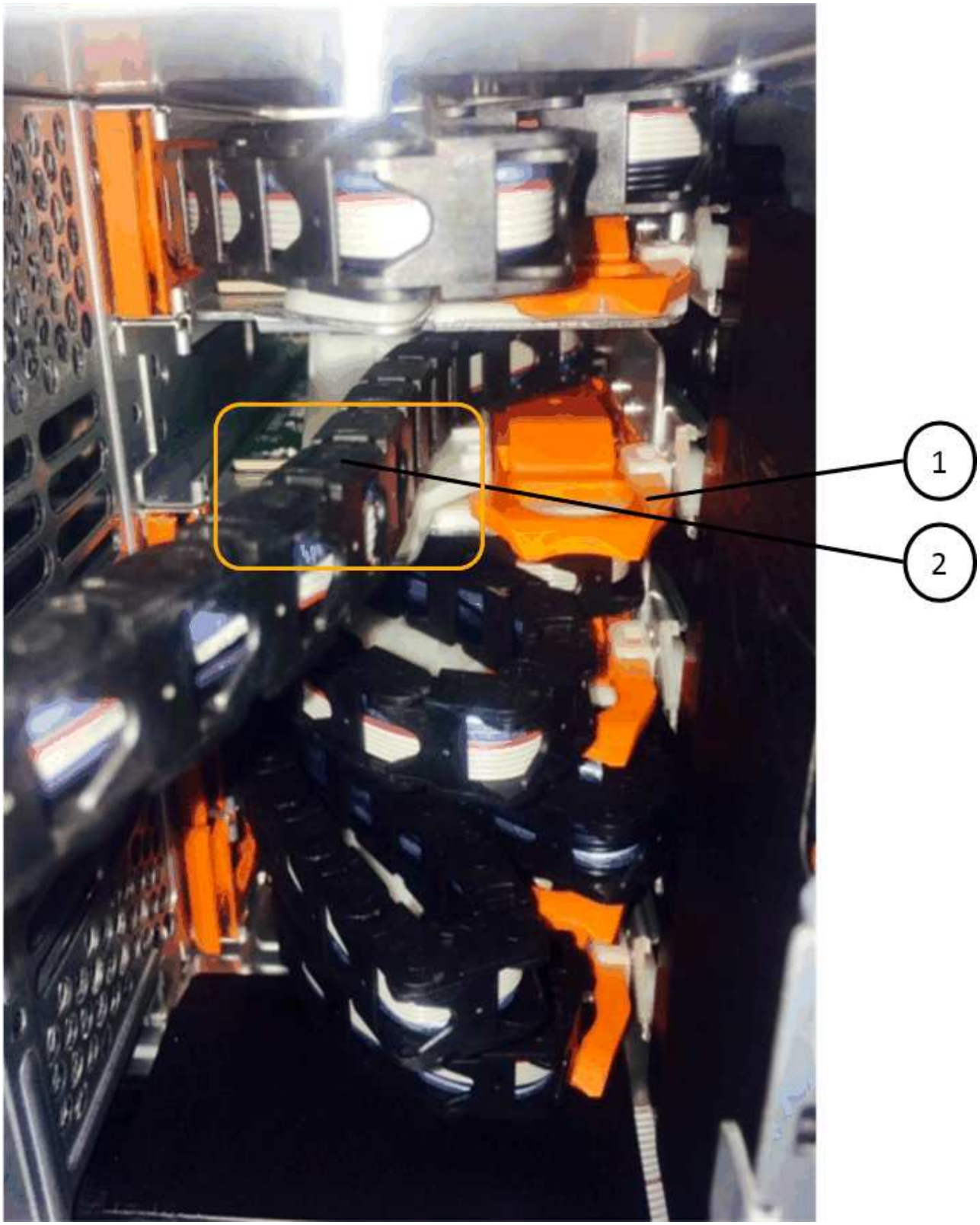
die Mitte des orangen Rings drücken und die linke Seite des Kabels aus dem Gehäuse ziehen.

b. Ziehen Sie zum Abziehen der Kabelkette vorsichtig den Finger zu Ihnen, der etwa 2.5 cm lang ist, aber lassen Sie den Kabelkettenanschluss in der vertikalen Halterung.

6. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das andere Ende der Kabelkette zu trennen:

   a. Suchen Sie mit einer Taschenlampe den orangefarbenen Ring am Ende der Kabelkette, der an der horizontalen Halterung im Gehäuse befestigt ist.

      Die Abbildung zeigt den horizontalen Stecker auf der rechten Seite und die Kabelkette ist getrennt und teilweise auf der linken Seite herausgezogen.



❶	Orangefarbener Ring an horizontaler Halterung
❷	Kabelkette

a. Stecken Sie Ihren Finger vorsichtig in den orangefarbenen Ring.

   Die Abbildung zeigt den orangefarbenen Ring an der horizontalen Halterung, der nach unten gedrückt wird, so dass der Rest der Kabelkette aus dem Gehäuse gezogen werden kann.

b. Ziehen Sie den Finger zu sich, um die Kabelkette abzuziehen.

7. Ziehen Sie die gesamte Kabelkette vorsichtig aus dem Festplatten-Shelf heraus.
8. Entfernen Sie das linke Lüftermodul von der Rückseite des Laufwerks-Shelfs.
9. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die linke Kabelkette von der vertikalen Halterung zu trennen:
   a. Suchen Sie mit einer Taschenlampe den orangefarbenen Ring am Ende der Kabelkette, die an der vertikalen Halterung befestigt ist.
   b. Stecken Sie Ihren Finger in den orangefarbenen Ring.
   c. Ziehen Sie zum Abziehen der Kabelkette den Finger ungefähr 2.5 cm zu Ihnen, lassen Sie den Kabelkettenanschluss jedoch innerhalb der vertikalen Halterung.
10. Trennen Sie die linke Kabelkette von der horizontalen Halterung, und ziehen Sie die gesamte Kabelkette aus dem Laufwerkshelf.

Entfernen Sie eine Laufwerksschublade

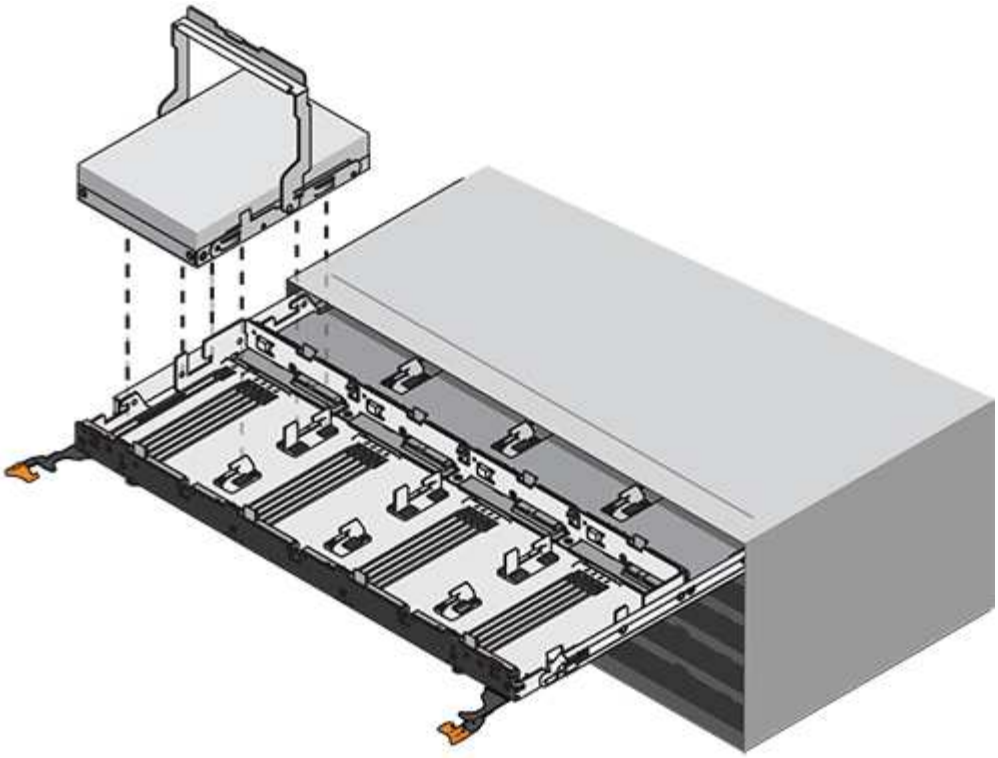
Nachdem Sie die rechten und linken Kabelketten entfernt haben, können Sie die Laufwerksschublade aus dem Laufwerk-Shelf entfernen. Durch das Entfernen einer Laufwerkschublade kann der Schubladenteil des Ausschubs herausgezogen, die Laufwerke entfernt und die Laufwerkschublade entfernt werden.

Bevor Sie beginnen

- Sie haben die rechte und linke Kabelkette für die Laufwerksschublade entfernt.
- Sie haben die rechten und linken Lüftermodule ersetzt.

Schritte

1. Entfernen Sie die Blende von der Vorderseite des Laufwerks-Shelf.
2. Entriegeln Sie die Antriebsschublade, indem Sie an beiden Hebeln herausziehen.
3. Ziehen Sie die Antriebsschublade vorsichtig mit den ausgestreckte Hebeln heraus, bis sie einrastet. Entfernen Sie das Laufwerkschublade nicht vollständig aus dem Festplatten-Shelf.
4. Entfernen Sie die Laufwerke aus der Laufwerkschublade:
   a. Ziehen Sie vorsichtig die orangefarbene Freigabeklinke zurück, die auf der mittleren Vorderseite jedes Laufwerks sichtbar ist. Die folgende Abbildung zeigt den orangefarbenen Entriegelungshebel für jedes Laufwerk.
   b. Heben Sie den Antriebsgriff senkrecht an.
   c. Heben Sie das Laufwerk mit dem Griff aus der Laufwerkschublade.

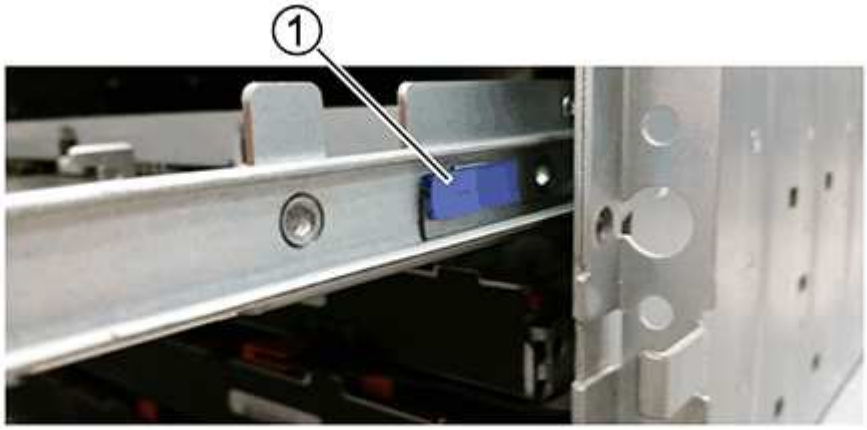


d. Setzen Sie das Laufwerk auf eine flache, statische Oberfläche und nicht an magnetischen Geräten.

> **Möglicher Verlust des Datenzugriffs:** Magnetfelder können alle Daten auf dem Laufwerk zerstören und irreparable Schäden an der Antriebsschaltung verursachen. Um den Verlust des Datenzugriffs und die Beschädigung der Laufwerke zu vermeiden, sollten Laufwerke immer von magnetischen Geräten ferngehalten werden.

5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Laufwerksfach zu entfernen:

   a. Stellen Sie den Kunststofffreigabehebel auf beiden Seiten der Antriebsschublade ein.



1	Freigabehebel der Antriebsschublade

a. Öffnen Sie beide Freigabehebel, indem Sie die Verriegelungen zu Ihnen ziehen.
b. Halten Sie die beiden Freigabehebel fest, und ziehen Sie die Laufwerkschublade zu sich hin.
c. Entfernen Sie die Laufwerkschublade aus dem Festplatten-Shelf.

Setzen Sie eine Laufwerksschublade ein

Wenn Sie eine Laufwerksschublade in ein Laufwerk-Shelf einbauen, schieben Sie die Schublade in den leeren Steckplatz, installieren Sie die Laufwerke und ersetzen Sie die Frontblende.

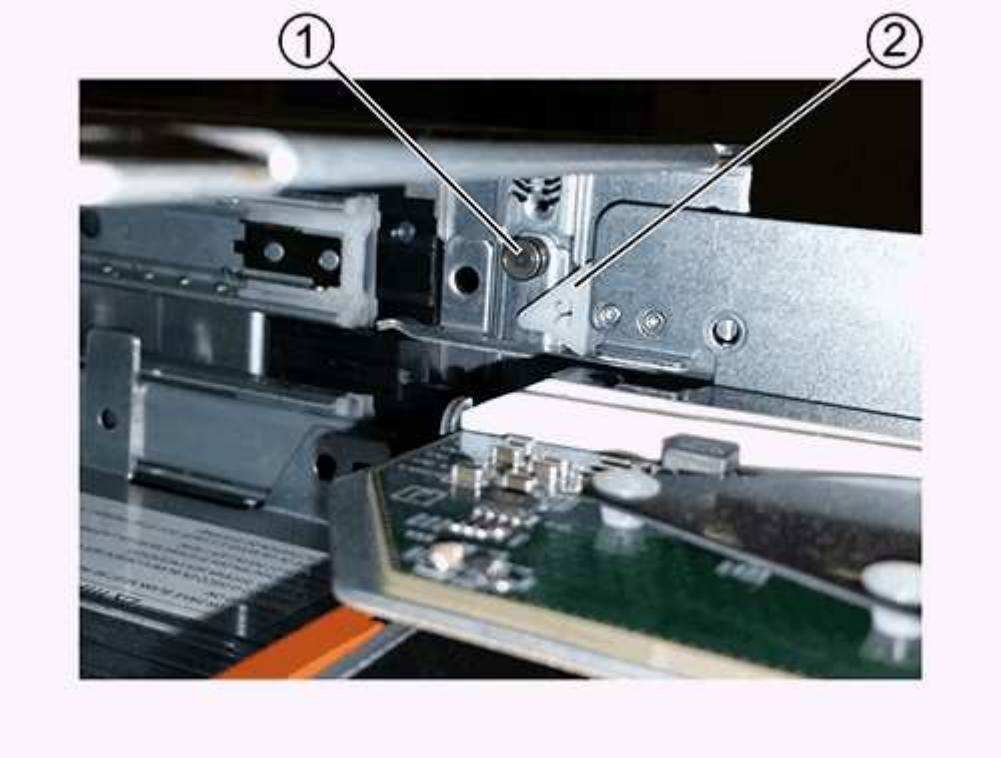
Bevor Sie beginnen

- Sie haben die folgenden Punkte erhalten:
  - Ersatzlauffach
  - Taschenlampe

Schritte

1. Von der Vorderseite des Laufwerksregals, eine Taschenlampe in den leeren Schubladenschlitz erstrahlen, und suchen Sie den Lock-out Tumbler für diesen Schlitz.

   Die austarre Trommel-Baugruppe ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass mehr als eine Laufwerkschublade gleichzeitig geöffnet werden kann.



1	Schleuder-Tumbler
2	Führung der Schublade

2. Positionieren Sie die Ersatzlaufschublade vor dem leeren Steckplatz und leicht rechts neben der Mitte.

   Durch eine leichte Positionierung der Schublade rechts neben der Mitte wird sichergestellt, dass der Verriegelungsbecher und die Führung der Schublade korrekt eingerastet sind.

3. Schieben Sie die Laufwerkschublade in den Schlitz, und stellen Sie sicher, dass die Führung der Schublade unter den verriegelten Tumbler rutscht.

   Gefahr von Geräteschäden: ein Schaden tritt auf, wenn die Schubladenführung nicht unter den verriegelten Tumbler rutscht.

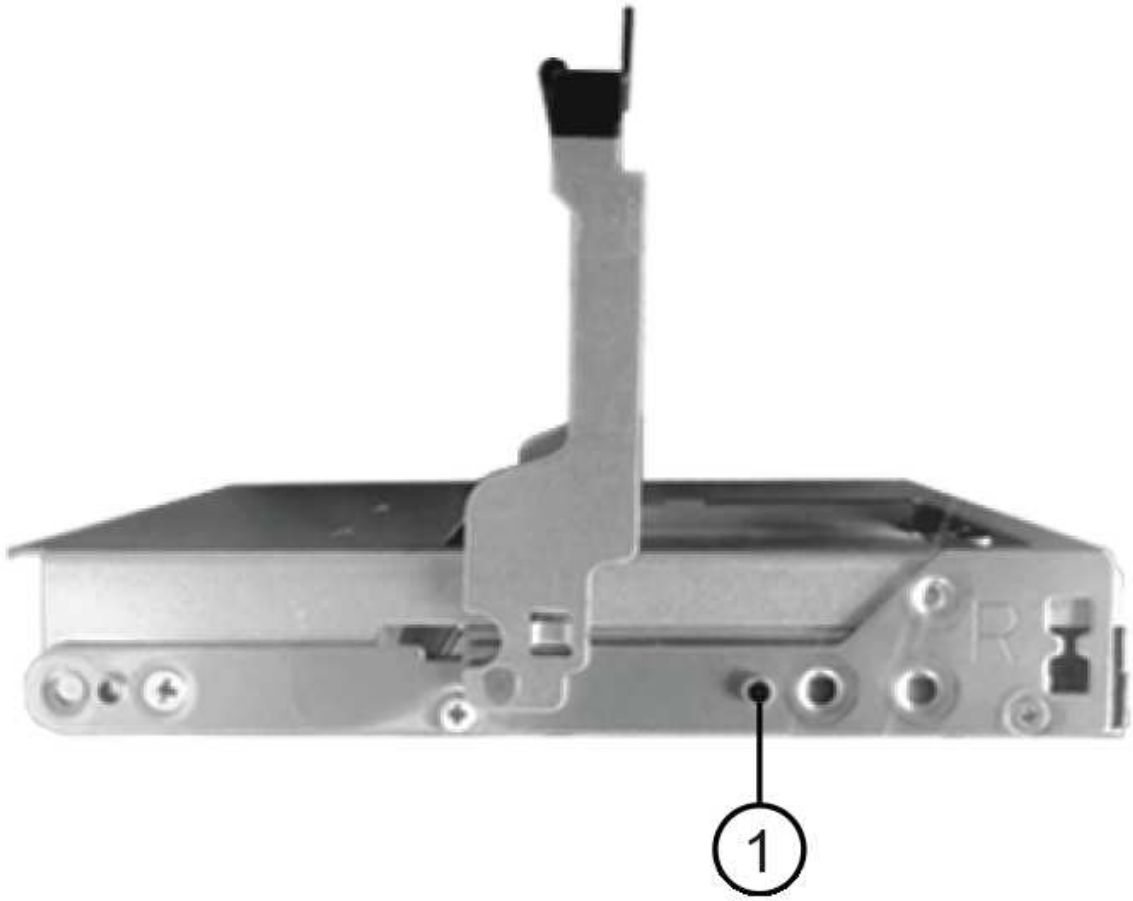
4. Schieben Sie die Laufwerkschublade vorsichtig ganz nach innen, bis die Verriegelung vollständig einrastet.

   Risiko von Geräteschäden: Stoppen Sie die Antriebsklade auf, wenn Sie einen übermäßigen Widerstand oder eine starke Bindung spüren. Schieben Sie die Schublade mit den Freigabehebel an der Vorderseite der Schublade nach außen. Setzen Sie anschließend die Schublade wieder in den Schlitz ein, und stellen Sie sicher, dass sie frei nach innen und außen rutscht.

5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Laufwerke in der Laufwerksschublade wieder einzusetzen:

   a. Entriegeln Sie die Laufwerkschublade, indem Sie an beiden Hebeln an der Vorderseite der Schublade herausziehen.
   b. Ziehen Sie die Antriebsschublade vorsichtig mit den ausgestreckte Hebeln heraus, bis sie einrastet. Entfernen Sie das Laufwerkschublade nicht vollständig aus dem Festplatten-Shelf.
   c. Heben Sie den Griff auf dem Laufwerk, das Sie installieren, senkrecht an.
   d. Richten Sie die beiden angehobenen Tasten auf beiden Seiten des Laufwerks an den Kerben auf der Schublade aus.

      Die Abbildung zeigt die rechte Ansicht eines Laufwerks und zeigt die Position der angehobenen Tasten an.

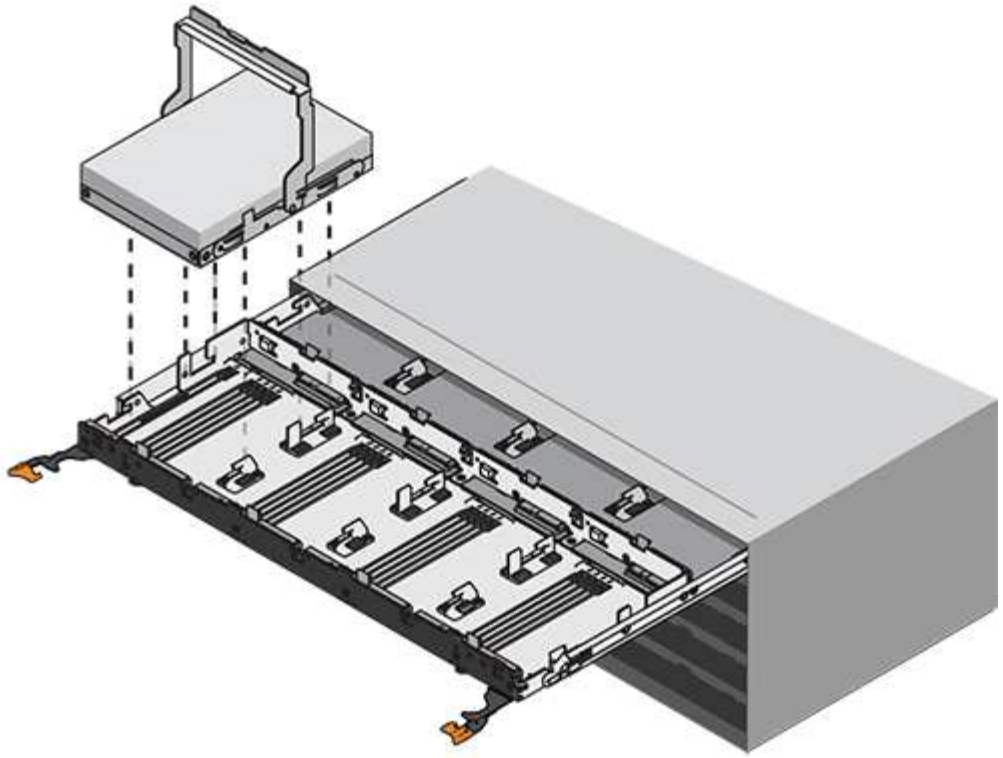


1	Angehobene Taste auf der rechten Seite des Antriebs.

e. Senken Sie das Laufwerk gerade nach unten, und drehen Sie dann den Laufwerkgriff nach unten, bis das Laufwerk einrastet.

   Wenn Sie ein teilweise bestücktes Shelf haben, das bedeutet, dass die Schublade, in der Sie Ihre Laufwerke neu installieren, weniger als die von ihm unterstützten 12 Laufwerke hat, installieren Sie die ersten vier Laufwerke in die vorderen Steckplätze (0, 3, 6 und 9).

   > **Gefahr einer Gerätestörung:** um einen korrekten Luftstrom zu ermöglichen und eine Überhitzung zu vermeiden, müssen die ersten vier Laufwerke immer in die vorderen Schlitze (0, 3, 6 und 9) eingesetzt werden.



a. Wiederholen Sie diese Teilschritte, um alle Laufwerke neu zu installieren.

6. Schieben Sie die Schublade wieder in das Laufwerk-Shelf, indem Sie sie aus der Mitte schieben und beide Hebel schließen.

> **Gefahr einer Gerätestörung:** Verschließen Sie die Antriebsschublade durch Drücken beider Hebel vollständig. Sie müssen die Laufwerkschublade vollständig schließen, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu gewährleisten und eine Überhitzung zu vermeiden.

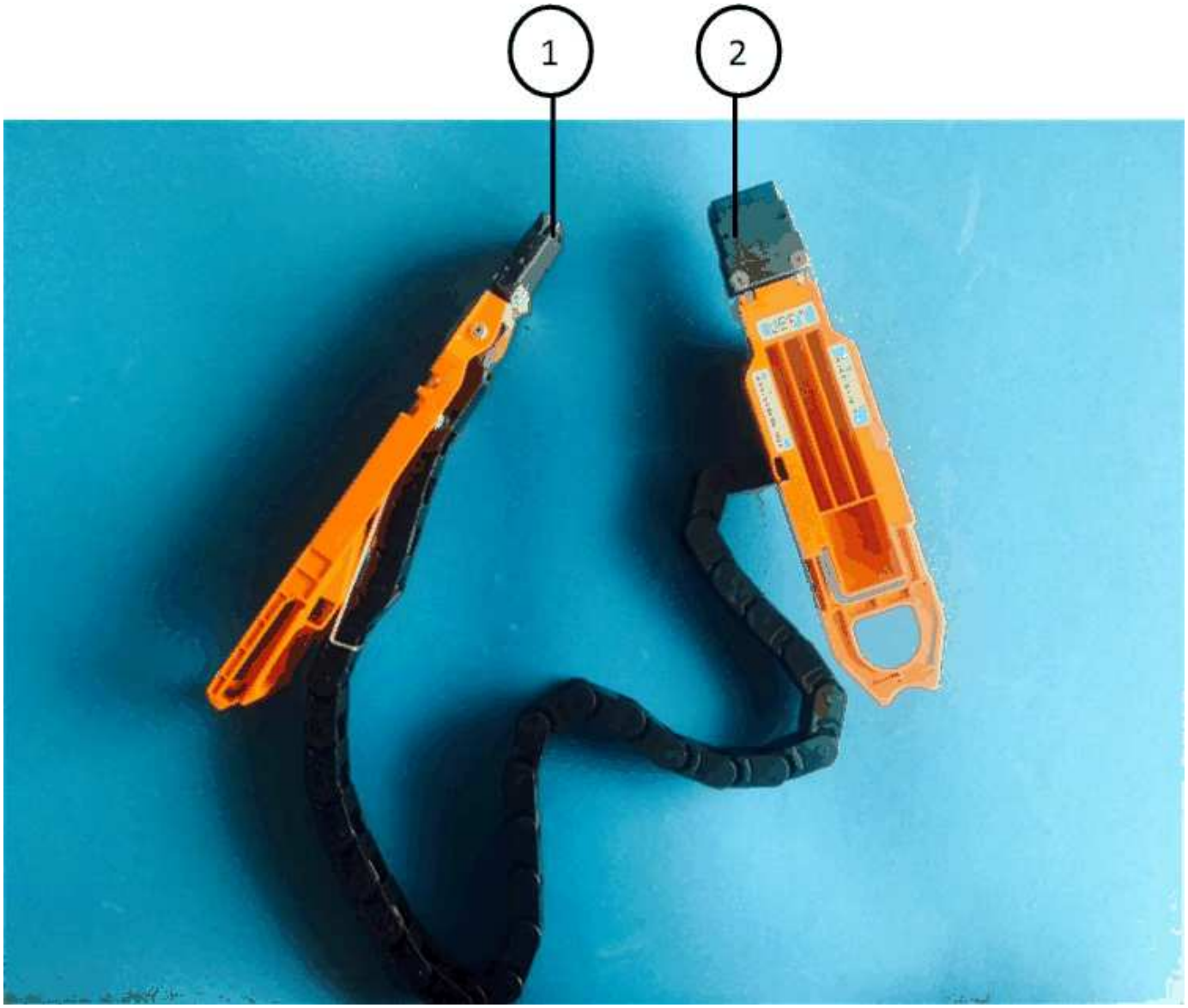
7. Befestigen Sie die Blende an der Vorderseite des Festplatten-Shelf.

Die Kabelketten befestigen

Der letzte Schritt beim Einbau einer Laufwerkschublade ist das Befestigen der linken und rechten Ersatzkabelketten am Laufwerk-Shelf. Beim Anschließen einer Kabelkette die Reihenfolge umkehren, die Sie beim Trennen der Kabelkette verwendet haben. Sie müssen den horizontalen Stecker der Kette in die horizontale Halterung im Gehäuse stecken, bevor Sie den vertikalen Anschluss der Kette in die vertikale Halterung im Gehäuse einsetzen.

Bevor Sie beginnen

- Sie haben die Laufwerksschublade und alle Laufwerke ersetzt.
- Sie haben zwei Ersatzkabelketten, die LINKS und RECHTS gekennzeichnet sind (am horizontalen Anschluss neben der Laufwerksschublade).



Legende	Kabelkette	Stecker	Stellt eine Verbindung her
1	Links	Vertikale Märkte	Midplane
2	Links	Horizontal	Laufwerksschublade

Legende	Kabelkette	Stecker	Stellt eine Verbindung her
1	Richtig	Horizontal	Laufwerksschublade
2	Richtig	Vertikale Märkte	Midplane

Schritte

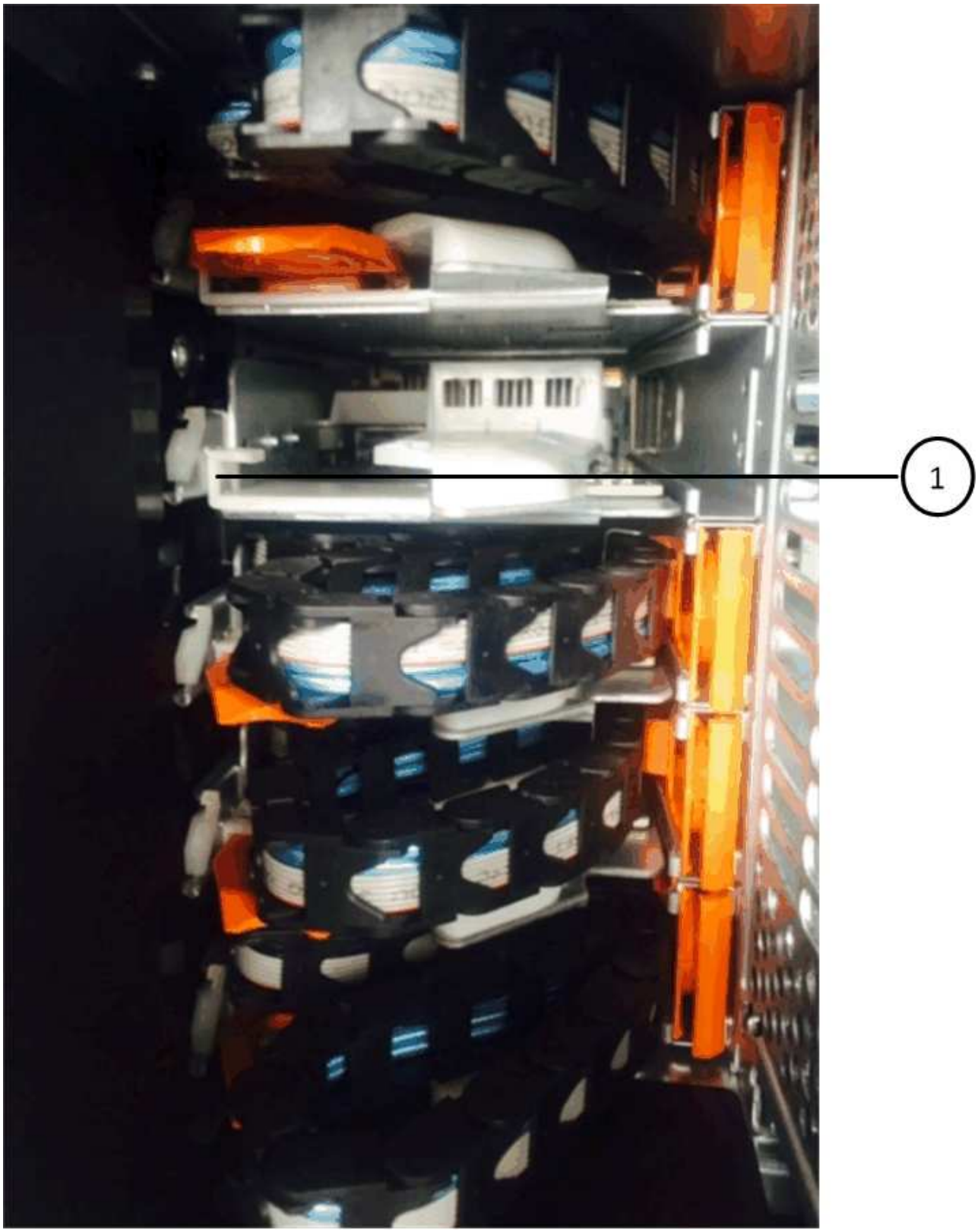
1. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die linke Kabelkette anzubringen:

    a. Suchen Sie die horizontalen und vertikalen Anschlüsse an der linken Kabelkette und die entsprechenden horizontalen und vertikalen Halterungen im Gehäuse.

    b. Richten Sie beide Kabelkettenanschlüsse an den entsprechenden Halterungen aus.

    c. Schieben Sie den horizontalen Stecker der Kabelkette unter die Führungsschiene auf der horizontalen Halterung und schieben Sie ihn so weit wie möglich hinein.

Die Abbildung zeigt die Führungsschiene auf der linken Seite für die zweite Laufwerksschublade im Gehäuse.



1	Führungsschiene

+

> **Gefahr einer Gerätestörung:** Verstecken Sie den Stecker unter die Führungsschiene an der Halterung. Wenn der Stecker oben auf der Führungsschiene sitzt, können Probleme auftreten, wenn das System läuft.

a. Schieben Sie den vertikalen Anschluss der linken Kabelkette in die vertikale Halterung.

b. Nachdem Sie beide Enden der Kabelkette wieder angeschlossen haben, ziehen Sie die Kabelkette vorsichtig an, um zu überprüfen, ob beide Stecker verriegelt sind.

> **Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts:** Wenn die Stecker nicht verriegelt sind, kann sich die Kabelkette beim Schubladenbetrieb lösen.

2. Installieren Sie das linke Lüftermodul wieder.
3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die rechte Kabelkette wieder anzubringen:

   a. Suchen Sie die horizontalen und vertikalen Anschlüsse der Kabelkette und die entsprechenden horizontalen und vertikalen Halterungen im Gehäuse.

   b. Richten Sie beide Kabelkettenanschlüsse an den entsprechenden Halterungen aus.

   c. Schieben Sie den horizontalen Stecker der Kabelkette unter die Führungsschiene auf der horizontalen Halterung und schieben Sie ihn so weit wie möglich hinein.

   > **Gefahr einer Gerätestörung:** Verstecken Sie den Stecker unter die Führungsschiene an der Halterung. Wenn der Stecker oben auf der Führungsschiene sitzt, können Probleme auftreten, wenn das System läuft.

   d. Schieben Sie den vertikalen Anschluss der rechten Kabelkette in die vertikale Halterung.

   e. Nachdem Sie beide Enden der Kabelkette wieder angeschlossen haben, ziehen Sie die Kabelkette vorsichtig an, um zu überprüfen, ob beide Stecker verriegelt sind.

   > **Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts:** Wenn die Stecker nicht verriegelt sind, kann sich die Kabelkette beim Schubladenbetrieb lösen.

4. Bauen Sie das rechte Lüftermodul wieder ein.
5. Leistung erneut anwenden:

   a. Schalten Sie beide Netzschalter am Laufwerk-Shelf ein.

   b. Vergewissern Sie sich, dass beide Lüfter aufleuchten und die gelbe LED auf der Rückseite der Lüfter ausgeschaltet ist.

6. Wenn Sie das HA-Paar angehalten haben, Booten von ONTAP auf beiden Controllern; ansonsten fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
7. Wenn Sie Daten aus dem Shelf verschoben und die Datenaggregate gelöscht hatten, können Sie jetzt die freien Festplatten im Shelf zur Aggregaterstellung oder -Erweiterung verwenden.

   "Aggregat-Erstellung"

   "Aggregat-Erweiterungs-Workflow"

Ein Lüftermodul in einem DS460C Platten-Shelf ersetzen – Shelfs durch IOM12/IOM12B-Module

Jedes DS460C Laufwerk-Shelf umfasst zwei Lüftermodule. Falls ein Lüftermodul ausfällt, müssen Sie es so schnell wie möglich austauschen, um sicherzustellen, dass das Shelf ausreichend gekühlt wird. Wenn Sie das ausgefallene Lüftermodul entfernen, müssen Sie das Festplatten-Shelf nicht einschalten.

Sie müssen sicherstellen, dass Sie das Lüftermodul innerhalb von 30 Minuten entfernen und austauschen, um eine Überhitzung des Systems zu verhindern.

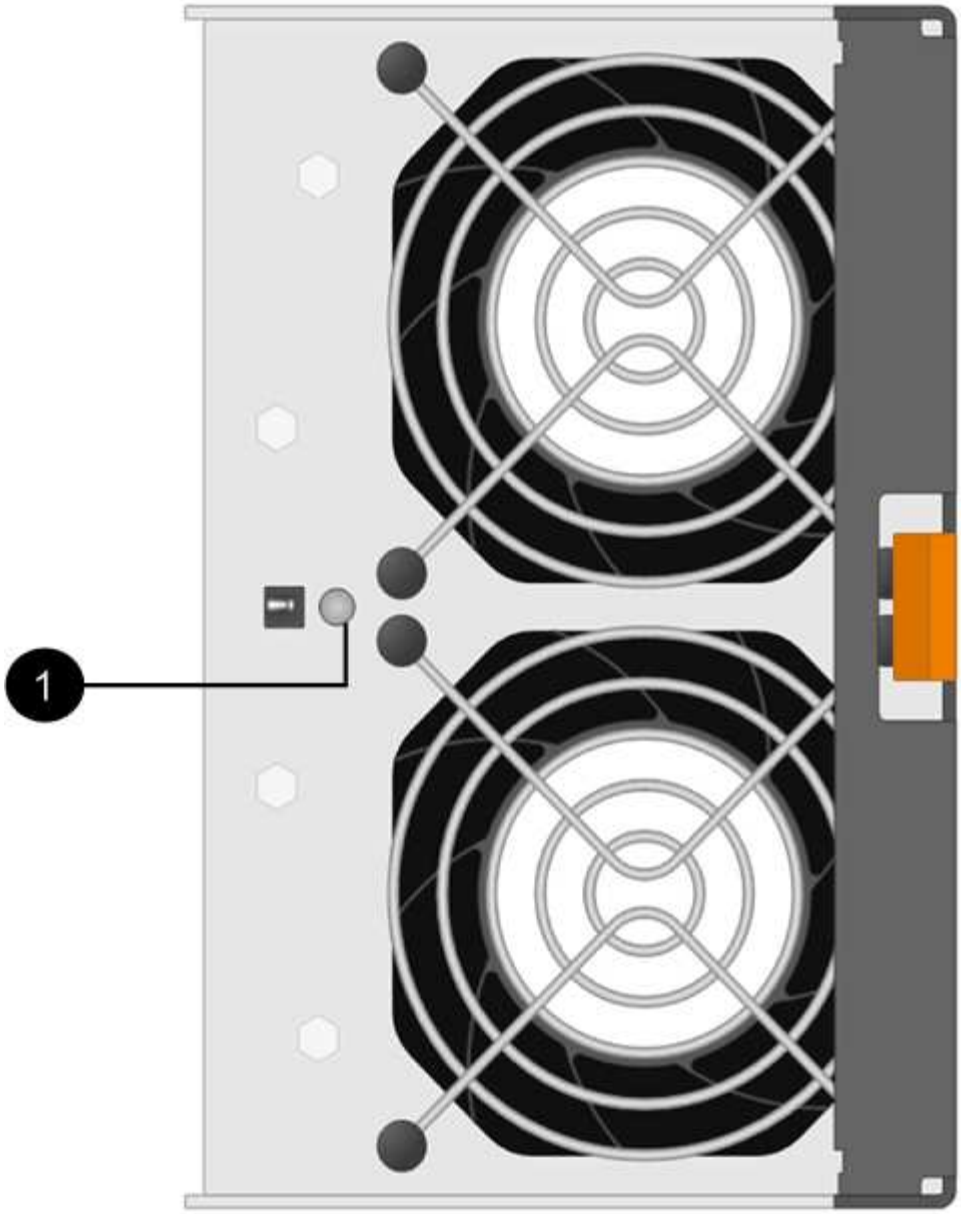
Schritte

1. Setzen Sie den antistatischen Schutz auf.
2. Packen Sie das neue Lüftermodul aus und legen Sie es auf eine Ebene Fläche in der Nähe des Regals.

   Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial für die Verwendung auf, wenn Sie den defekten Lüfter zurücksenden.

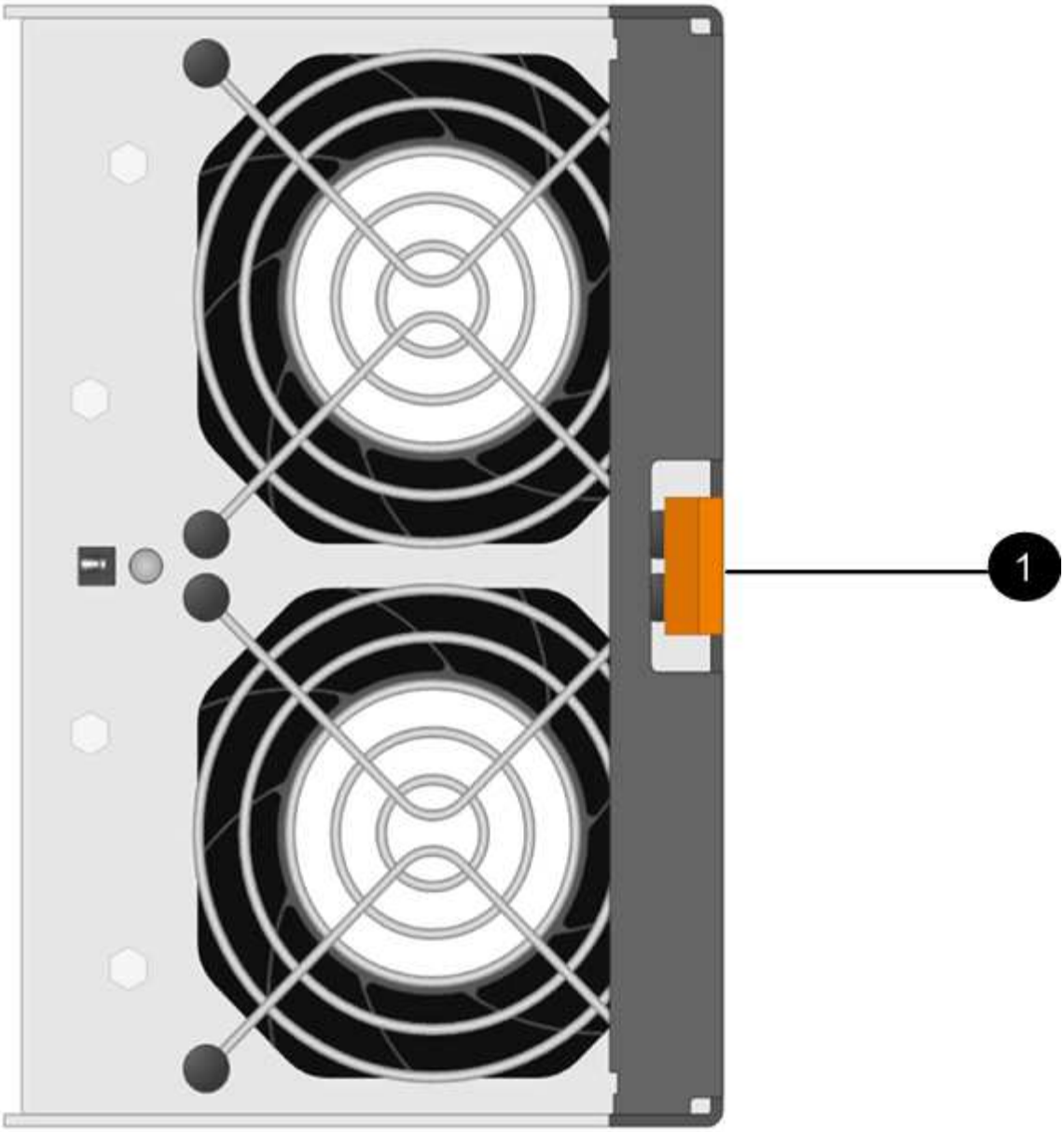
3. Suchen Sie an der Rückseite des Festplatten-Shelf nach den Warn-LEDs, um das Lüftermodul zu finden, das Sie entfernen müssen.

   Sie müssen das Lüftermodul, für das die Warn-LED leuchtet, austauschen.



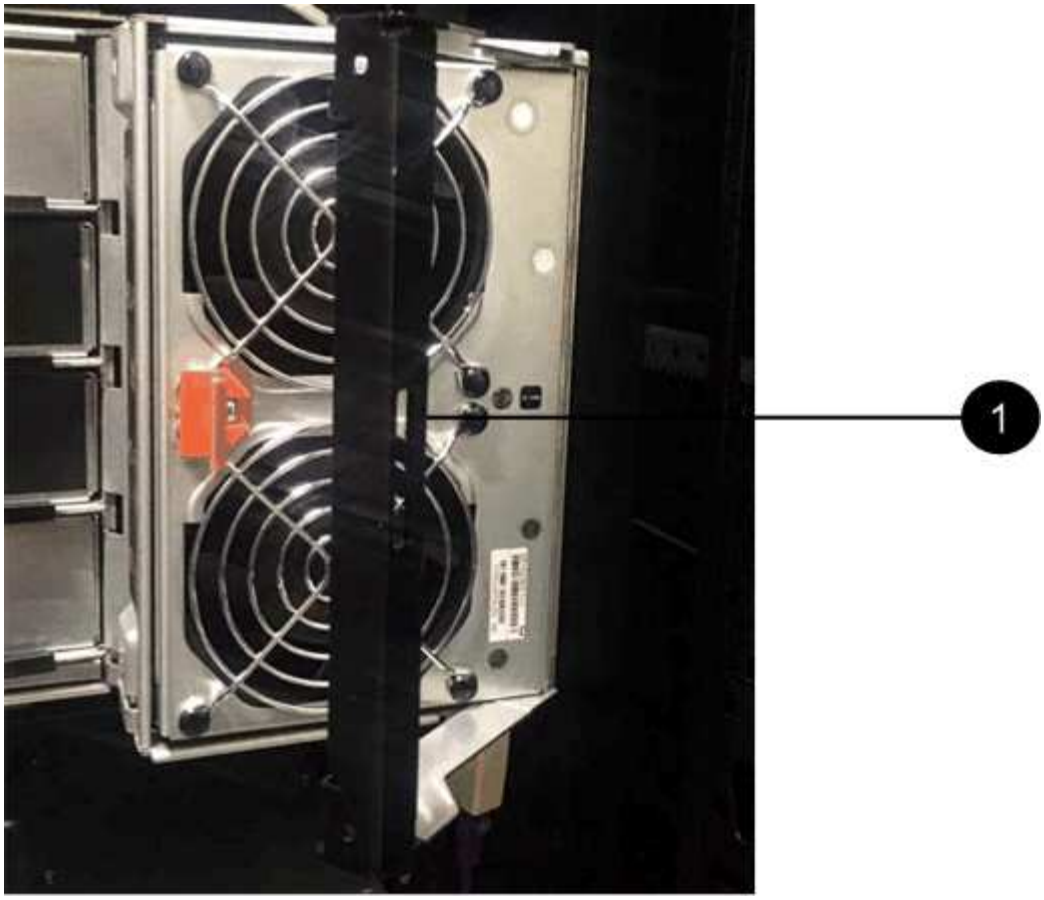
Element	LED-Name	Bundesland	Beschreibung
1	Achtung	Leuchtet gelb	Der Lüfter hat einen Fehler

4. Drücken Sie die orangefarbene Lasche, um den Griff des Lüftermoduls zu lösen.



1	
Die Registerkarte, auf der Sie drücken, um den Griff des Lüftermoduls zu lösen	

5. Ziehen Sie das Lüftermodul mithilfe des Griffs aus dem Shelf heraus.



1	
Griff, um das Lüftermodul heraus zu ziehen	

6. Schieben Sie das Ersatzlüftermodul vollständig in das Regal und schieben Sie den Griff des Lüftermoduls nach links, bis es mit der orangefarbenen Lasche einrastet.
7. Überprüfen Sie die gelbe Warn-LED am neuen Lüftermodul.

> Nach dem Austausch des Lüftermoduls leuchtet die Warn-LED weiterhin (gelb), während die Firmware überprüft, ob das Lüftermodul ordnungsgemäß installiert wurde. Nach Abschluss dieses Vorgangs erlischt die LED.

8. Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück.

   Wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik) wenn Sie die RMA-Nummer benötigen.

Regal für die Warmentferne - Regale mit IOM12/IOM12B-Modulen

Sie können ein Platten-Shelf in Betrieb nehmen mit IOM12/IOM12B-Modulen (ein Platten-Shelf kann unterbrechungsfrei von einem System entfernt werden, das eingeschaltet ist und I/O im Gange ist), wenn Sie ein Platten-Shelf verschieben oder ersetzen müssen. Sie können ein oder mehrere Platten-Shelfs innerhalb eines Stacks mit

Platten-Shelfs Hot-entfernen oder einen Stack von Festplatten-Shelfs entfernen.

Bevor Sie beginnen

- Ihr System muss eine Multipath HA-, Multipath-, Quad-Path-Konfiguration oder Quad-Path-Konfiguration sein.

  Bei Plattformen mit integriertem Storage, wie z. B. AFF A200, AFF A220, FAS2600 Serie und FAS2700 Systemen, muss der externe Storage als Multipath HA oder Multipath verkabelt werden.

  > Das System ist für ein Single-Controller-System der FAS2600 Serie mit dem externen Storage, der mit Multipath-Konnektivität verbunden ist, eine Konfiguration mit gemischten Pfaden, da der interne Storage über Single Path-Konnektivität verfügt.

- Ihr System kann keine Fehlermeldungen bei der SAS-Verkabelung haben.

  Sie können Active IQ Config Advisor herunterladen und ausführen, um alle Fehlermeldungen der SAS-Verkabelung sowie die Korrekturmaßnahmen anzuzeigen, die Sie ergreifen sollten.

  "NetApp Downloads: Config Advisor"

- DIE HA-Paar-Konfigurationen können nicht im Übernahmemodus liegen.
- Sie müssen alle Aggregate von den Festplatten entfernt haben (die Festplatten müssen Ersatzteile sein) in den Festplatten-Regalen, die Sie entfernen.

  > Wenn Sie dieses Verfahren mit Aggregaten auf dem Festplatten-Shelf versuchen, entfernen Sie, könnten Sie das System mit mehreren fehlerhaften Festplatten fehlschlagen.

  Sie können das verwenden `storage aggregate offline -aggregate` *`aggregate_name`* Befehl und dann der `storage aggregate delete -aggregate` *`aggregate_name`* Befehl.

- Wenn Sie ein oder mehrere Platten-Shelfs aus einem Stack entfernen, müssen Sie die Entfernung berücksichtigt haben, um die entfernenden Platten-Shelfs zu umgehen. Wenn die aktuellen Kabel nicht lang genug sind, müssen Sie längere Kabel zur Verfügung haben.

Über diese Aufgabe

- **Best Practice:** die beste Praxis ist, Festplatten Eigentum zu entfernen, nachdem Sie die Aggregate von den Festplatten in den Platten-Shelves, die Sie entfernen.

  Durch das Entfernen von Besitzinformationen von einer Ersatzfestplatte kann das Festplattenlaufwerk (je nach Bedarf) ordnungsgemäß in einen anderen Knoten integriert werden.

  > Um das Eigentum von Festplatten zu entfernen, müssen Sie die automatische Zuweisung der Festplatteneigentümer deaktivieren. Am Ende dieses Vorgangs wird die automatische Zuweisung zum Festplattenbesitzer wieder aktiviert.
  >
  > "Überblick über Festplatten und Aggregate"

- Bei einem Clustered ONTAP System mit mehr als zwei Nodes empfiehlt es sich, Epsilon auf ein anderes HA-Paar zuzuweisen, das während der geplanten Wartung arbeitet.

  Das erneute Signieren des Epsilon minimiert das Risiko unvorhergesehener Fehler, die auf alle Nodes in einem Clustered ONTAP System beeinträchtigt werden. Anhand der folgenden Schritte können Sie

feststellen, ob der Knoten Epsilon und Epsilon bei Bedarf neu zugewiesen werden:

a. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest: `set -privilege advanced`

b. Bestimmen Sie, auf welchem Node das Epsilon enthalten ist: `cluster show`

   Der Knoten, auf dem das Epsilon steht, wird angezeigt `true` Im `Epsilon` Spalte. (Die Knoten, die die Epsilon-Anzeige nicht halten `false`.)

c. Wenn der Node im HA-Paar, das gerade gewartet wird, angezeigt wird `true` (Hält Epsilon), dann Epsilon vom Knoten entfernen: `cluster modify -node` *`node_name`* `-epsilon false`

d. Epsilon einem Node in einem anderen HA-Paar zuweisen: `cluster modify -node` *`node_name`* `-epsilon true`

e. Zurück zur Administratorberechtigungsebene: `set -privilege admin`

- Wenn Sie ein Platten-Shelf im laufenden Betrieb aus einem Stapel entfernen (jedoch den Stack behalten), können Sie erneut einen Pfad nach nacheinander überprüfen (Pfad A dann Pfad B), um das Festplatten-Shelf, das Sie entfernen, zu umgehen, damit Sie stets die Single-Path-Verbindung von den Controllern zum Stack aufrechterhalten.

  > Wenn Sie die Single-Path-Konnektivität von den Controllern nicht zum Stack aufrechterhalten, wenn Sie den Stack neu verkabeln, um das Festplatten-Shelf zu umgehen, das Sie entfernen, können Sie das System mit einer Multidisk-Panik fehlschlagen.

- **Möglicher Regalschaden:** Wenn Sie ein DS460C-Regal entfernen und es in einen anderen Teil des Rechenzentrums verschieben oder an einen anderen Ort transportieren, lesen Sie den Abschnitt, or transport DS460C shelves Am Ende dieses Verfahrens.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Systemkonfiguration genau ist `Multi-Path HA`, `Multi-Path`, `Quad-path HA`, Oder `Quad-path`: `sysconfig`

   Sie führen diesen Befehl aus dem nodeshell von beiden Controllern. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

   Die Konfiguration ist im aufgeführt `System Storage Configuration` Feld.

   > Für ein Single-Controller-System der FAS2600 Serie, das über den externen Storage verfügt, der mit Multipath-Konnektivität verbunden ist, wird die Ausgabe als angezeigt `mixed-path` Weil im internen Storage Single Path-Konnektivität verwendet wird.

2. Überprüfen Sie, ob die Festplatten in den Festplatten-Shelves, die Sie entfernen, keine Aggregate haben (sind Ersatzteile) und das Eigentum entfernt wird:

   a. Geben Sie in der Clustershell eines der Controller den folgenden Befehl ein: `storage disk show -shelf` *`shelf_number`*

   b. Überprüfen Sie die Ausgabe, um zu überprüfen, ob die Festplatten-Shelfs, die Sie entfernen, keine Aggregate sind.

      Festplatten ohne Aggregate haben einen Strich in das `Container Name` Spalte.

c. Überprüfen Sie die Ausgabe, um zu überprüfen, ob die Festplatten auf den zu entfernenden Festplatten-Shelfs vollständig entfernt wurden.

   Festplatten ohne Eigentümerschaft haben einen Bindestrich in der `Owner` Spalte.

   > Wenn ausgefallene Festplatten im zu entfernenden Shelf vorhanden sind, sind sie in der beschädigt `Container Type` Spalte. (Ausgefallenes Laufwerk ist nicht Eigentum.)

   In der folgenden Ausgabe werden Laufwerke auf dem Festplatten-Shelf, das entfernt wird, angezeigt (Festplatten-Shelf 3), die sich in einem korrekten Status zum Entfernen des Festplatten-Shelf befinden. Die Aggregate werden auf allen Festplatten entfernt. Daher wird im ein Bindestrich angezeigt `Container Name` Spalte für jedes Laufwerk. Eigentumsrechte werden auch auf allen Festplatten entfernt. Daher wird im ein Bindestrich angezeigt `Owner` Spalte für jedes Laufwerk.

```
cluster::> storage disk show -shelf 3

           Usable           Disk   Container   Container
Disk         Size Shelf Bay Type   Type        Name       Owner
-------- -------- ----- --- ------ ----------- ---------- ---------
...
1.3.4           -     3   4 SAS    spare                -         -
1.3.5           -     3   5 SAS    spare                -         -
1.3.6           -     3   6 SAS    broken               -         -
1.3.7           -     3   7 SAS    spare                -         -
...
```

3. Suchen Sie physisch nach den zu entfernenden Platten-Shelves.

   Bei Bedarf können Sie die (blauen) LEDs des Festplatten-Shelfs einschalten, um Hilfe bei der physischen Suche nach dem betroffenen Festplatten-Shelf zu leisten: `storage shelf location-led modify -shelf-name` *`shelf_name`* `-led-status on`

   > Ein Platten-Shelf hat drei Positionen-LEDs: Eine auf der Bedienkonsole und eine auf jedem IOM12-Modul. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie denselben Befehl eingeben, jedoch die Option „aus“ verwenden.

4. Wenn Sie einen kompletten Stapel an Platten-Shelves entfernen, führen Sie die folgenden Teilschritte durch; andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort:

   a. Entfernen Sie alle SAS-Kabel von Pfad A (IOM A) und Pfad B (IOM B).

      Dazu gehören Controller- und Shelf-Kabel sowie Shelf-zu-Shelf-Kabel für alle Festplatten-Shelfs im zu entfernenden Stack.

   b. Fahren Sie mit Schritt 9 fort.

5. Wenn Sie ein oder mehrere Platten-Shelfs aus einem Stapel entfernen (jedoch den Stapel behalten), können Sie den Pfad A (IOM A)-Stack-Verbindungen neu verwenden, um die zu entfernenden Platten-Shelves zu umgehen, indem Sie die entsprechenden Unterschritte ausführen:

   Wenn Sie mehr als ein Festplatten-Shelf im Stack entfernen, führen Sie den entsprechenden Satz der

Unterschritte für jeweils ein Festplatten-Shelf aus.

> Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Anschluss anschließen. Die SAS-Kabelanschlüsse sind codiert. Wenn sie sich korrekt in einen SAS-Port orientieren, klicken sie auf ihren Platz und die Festplatten-Shelf-SAS-Port LNK-LED leuchtet grün. Bei Festplatten-Shelfs stecken Sie einen SAS-Kabelanschluss mit nach unten (auf der Unterseite des Connectors) gerichteter Zuglasche.

Wenn Sie entfernen…	Dann…
Ein Festplatten-Shelf am Ende (logisches erstes oder letztes Festplatten-Shelf) eines Stacks	a. Entfernen Sie jede Shelf-zu-Shelf-Verkabelung von IOM A-Ports auf dem Festplatten-Shelf, das Sie entfernen und beiseite legen. b. Trennen Sie alle Controller-zu-Stack-Kabel, die mit IOM A-Ports am Festplatten-Shelf verbunden sind. Diese werden entfernt und an dieselben IOM A-Ports am nächsten Festplatten-Shelf im Stack angeschlossen. Das „`nächste`“ Festplatten-Shelf kann über oder unter dem Festplatten-Shelf liegen, aus dem Sie entfernen, abhängig davon, aus welchem Ende des Stacks Sie das Festplatten-Shelf entfernen.
Ein Platten-Shelf aus der Mitte des Stacks Ist Ein Festplatten-Shelf in der Mitte des Stacks nur mit anderen Festplatten-Shelfs verbunden – nicht mit einem Controller.	a. Entfernen Sie alle Shelf-zu-Shelf-Kabel von IOM A-Ports 1 und 2 oder von den Ports 3 und 4 auf dem Festplatten-Shelf, das Sie entfernen, und IOM A des nächsten Festplatten-Shelfs und legen Sie sie beiseite. b. Trennen Sie die verbleibenden Shelf-zu-Shelf-Verkabelung, die mit IOM A-Ports am Festplatten-Shelf verbunden ist. Sie werden entfernt und an dieselben IOM A-Ports am nächsten Festplatten-Shelf im Stack angeschlossen. Das „`nächste`“ Festplatten-Shelf kann über oder unter dem Festplatten-Shelf liegen, je nachdem, aus welchem IOM A-Ports (1 und 2 oder 3 und 4) Sie die Verkabelung entfernt haben.

Sie können sich die folgenden Verkabelungsbeispiele nennen, wenn Sie ein Festplatten-Shelf aus einem Ende eines Stacks oder der Mitte eines Stacks entfernen. Beachten Sie die folgenden Verkabelungsbeispiele:

- Die IOM12-Module werden nebeneinander wie in einem DS224C oder DS212C Festplatten-Shelf angeordnet; bei einem DS460C werden die IOM12-Module übereinander angeordnet.
- Der Stack in jedem Beispiel ist mit einer standardmäßigen Shelf-to-Shelf-Verkabelung verbunden, die in Stacks mit Multipath HA oder Multipath-Konnektivität verwendet wird.

  Sie können die Neuaufteilung beschreiben, wenn der Stack über HA mit Quad-Path oder Quad-Path-

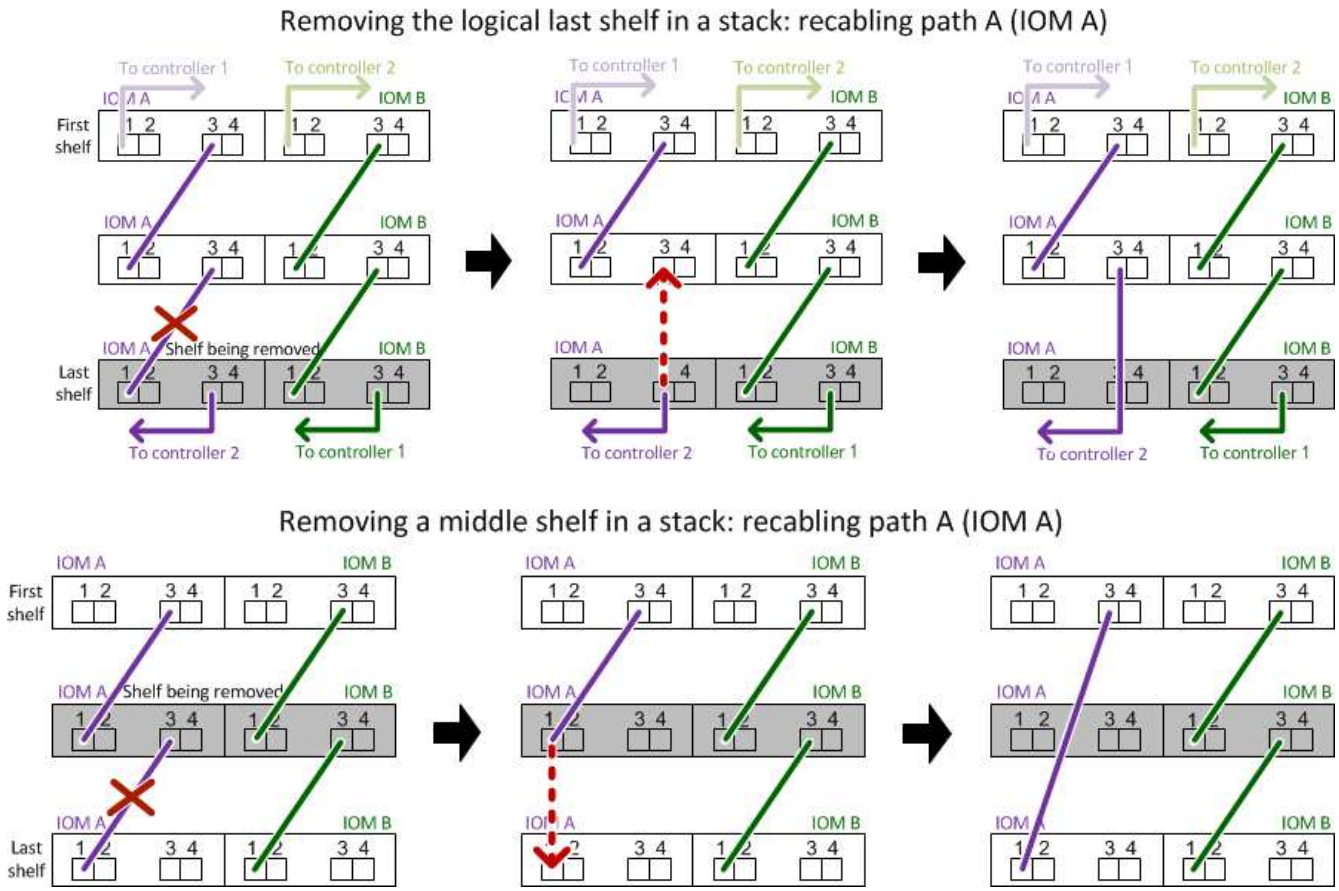
Konnektivität verbunden ist, wobei doppelt breite Shelf-to-Shelf-Verkabelung verwendet wird.

- Die Verkabelungsbeispiele zeigen die Neuauftragung eines der Pfade: Pfad A (IOM A).

  Sie wiederholen die Neuauftragung für Pfad B (IOM B).

- Das Verkabelungsbeispiel zum Entfernen eines Festplatten-Shelfs vom Ende eines Stacks zeigt, wie das logische letzte Festplatten-Shelf in einem Stack entfernt wird, der mit Multipath HA-Konnektivität verbunden ist.

  Sie können die Neuablung schließen, wenn Sie das erste logische Platten-Shelf in einem Stack entfernen oder ob Ihr Stack über Multipath-Konnektivität verfügt.



6. Überprüfen Sie, ob Sie die Festplatten-Shelfs, die Sie entfernen, umgangen und die Verbindungen des Pfads A (IOM A)-Stacks ordnungsgemäß wiederhergestellt haben: `storage disk show -port`

   Für HA-Paar-Konfigurationen führen Sie diesen Befehl über die Clustershell eines der beiden Controller aus. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

   Die ersten beiden Ausgabelinien zeigen Festplatten mit Konnektivität sowohl über Pfad A als auch Pfad B an In den letzten beiden Zeilen der Ausgabe werden die Festplatten mit Konnektivität durch einen Single-Path, Pfad B. angezeigt

```
cluster::> storage show disk -port

PRIMARY  PORT SECONDARY      PORT TYPE SHELF BAY
-------- ---- ---------      ---- ---- ----- ---
1.20.0   A    node1:6a.20.0  B    SAS  20    0
1.20.1   A    node1:6a.20.1  B    SAS  20    1
1.21.0   B    -              -    SAS  21    0
1.21.1   B    -              -    SAS  21    1
...
```

7. Der nächste Schritt hängt vom ab `storage disk show -port` Befehlsausgabe:

Wenn die Ausgabe zeigt…	Dann…
Alle Festplattenlaufwerke im Stack sind über Pfad A und Pfad B verbunden, mit Ausnahme der Festplatten-Shelves, die Sie getrennt haben, die nur über Pfad B verbunden sind	Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Sie haben die Festplatten-Shelfs, die Sie entfernen und wieder hergestellt haben, auf den verbleibenden Festplattenlaufwerken im Stack umgangen.
Alles andere als oben	Wiederholen Sie Schritt 5 und Schritt 6. Sie müssen die Verkabelung korrigieren.

8. Führen Sie die folgenden Teilschritte für die Festplatten-Shelfs (im Stack) aus, die Sie entfernen:
   a. Wiederholen Sie Schritt 5 bis Schritt 7 für Pfad B.

   > Wenn Sie Schritt 7 wiederholen und den Stack korrekt neu eingerichtet haben, sollten Sie nur alle übrigen Laufwerke sehen, die über Pfad A und Pfad B verbunden sind

   b. Wiederholen Sie Schritt 1, um sicherzustellen, dass Ihre Systemkonfiguration genau so ist wie zuvor, bevor Sie ein oder mehrere Platten-Shelfs aus einem Stack entfernt haben.
   c. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
9. Wenn Sie die Eigentümerschaft von den Festplatten entfernt haben (als Teil der Vorbereitung für dieses Verfahren), haben Sie die automatische Zuweisung für die Festplatteneigentümer deaktiviert, aktivieren Sie sie durch Eingabe des folgenden Befehls erneut. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort:
   `storage disk option modify -autoassign on`

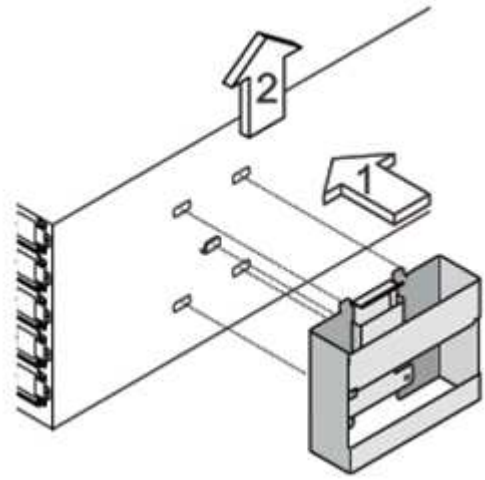
   Für HA-Paar-Konfigurationen führen Sie den Befehl über die Clustershell beider Controller aus.
10. Schalten Sie die getrennten Platten-Shelfs aus und ziehen Sie die Netzkabel von den Festplatten-Shelfs ab.
11. Entfernen Sie die Festplatten-Shelfs aus dem Rack oder dem Schrank.

    Damit ein Platten-Shelf leichter und leichter zu manövrieren kann, entfernen Sie die Netzteile und I/O-Module (IOMs).

Bei DS460C Festplatten-Shelfs kann ein vollständig beladenes Shelf ca. 247 112 kg wiegen. Gehen Sie daher beim Entfernen eines Shelfs aus einem Rack oder Schrank folgendermaßen vor.

> Es wird empfohlen, einen mechanischen Aufzug oder vier Personen mit den Hubgriffen zu verwenden, um ein DS460C-Regal sicher zu bewegen.

Ihre DS460C-Sendung wurde mit vier abnehmbaren Hebegriffen (zwei pro Seite) verpackt. Um die Hebegriffe zu verwenden, installieren Sie sie, indem Sie die Laschen der Griffe in die Schlitze an der Seite des Regals einsetzen und nach oben drücken, bis sie einrasten. Wenn Sie dann das Festplatten-Shelf auf die Schienen schieben, lösen Sie mithilfe der Daumenverriegelung jeweils einen Satz von Griffen. Die folgende Abbildung zeigt, wie ein Hubgriff befestigt wird.



Wenn Sie das DS460C Shelf zu einem anderen Teil des Datacenters verschieben oder an einen anderen Ort transportieren, finden Sie im folgenden Abschnitt: or transport DS460C shelves.

Wenn Sie ein DS460C Shelf zu einem anderen Teil des Datacenters verschieben oder das Shelf an einen anderen Ort transportieren, müssen Sie die Laufwerke aus den Laufwerksfächern entfernen, um mögliche Beschädigungen der Laufwerkfächer und Laufwerke zu vermeiden.

- Wenn Sie DS460C Shelfs als Teil Ihrer neuen Systeminstallation oder des Shelf-Hot-Add installiert haben, haben Sie das Verpackungsmaterial des Laufwerks gespeichert. Verpacken Sie die Laufwerke erst dann, wenn Sie sie verschoben haben.

  Wenn Sie das Verpackungsmaterial nicht gespeichert haben, sollten Sie Antriebe auf gepolsterten Oberflächen platzieren oder eine alternative gepolsterte Verpackung verwenden. Laufwerke nie aufeinander stapeln.

- Tragen Sie vor der Handhabung der Antriebe ein ESD-Handgelenkband, das auf einer unbemalten Oberfläche des Gehäuses geerdet ist.

  Wenn ein Handgelenkband nicht verfügbar ist, berühren Sie eine unlackierte Oberfläche des Speichergehäuses, bevor Sie ein Laufwerk handhaben.

- Sie sollten Maßnahmen ergreifen, um Laufwerke sorgfältig zu behandeln:
  - Verwenden Sie immer zwei Hände, wenn Sie ein Laufwerk entfernen, installieren oder tragen, um sein Gewicht zu halten.

> Legen Sie keine Hände auf die Laufwerkplatinen, die auf der Unterseite des Laufwerkträgers ausgesetzt sind.

- Achten Sie darauf, Laufwerke nicht gegen andere Oberflächen zu stoßen.
- Laufwerke sollten von magnetischen Geräten ferngehalten werden.

> Magnetfelder können alle Daten auf einem Laufwerk zerstören und irreparable Schäden an der Antriebsschaltung verursachen.

Hot-Swap- oder Austausch eines IOM12/IOM12B-Moduls - Einlegeböden mit IOM12/IOM12B-Modulen

Ihre Systemkonfiguration legt fest, ob Sie einen unterbrechungsfreien Hot-Swap-fähigen Shelf-IOM oder einen unterbrechungsfreien IOM-Austausch durchführen können, wenn ein Shelf-IOM ausfällt.

Alle anderen Komponenten im System - einschließlich des anderen IOM12/IOM12B-Moduls - müssen ordnungsgemäß funktionieren.

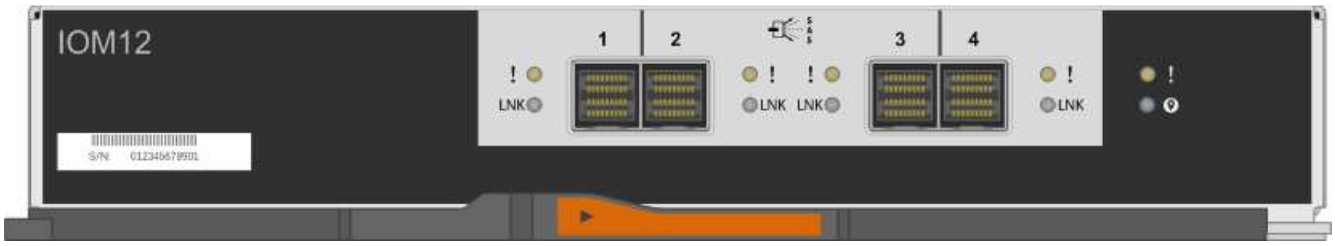
Über diese Aufgabe

- Dieses Verfahren gilt für Regale mit IOM12-Modulen und Regalen mit IOM12B-Modulen.

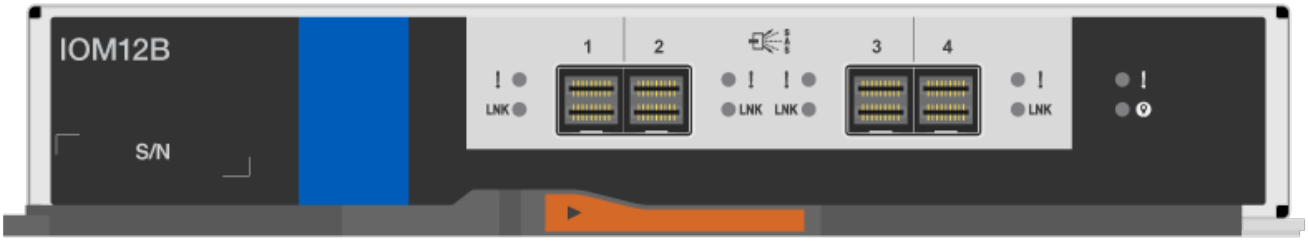
> Dieses Verfahren gilt für EAM-Hot-Swaps oder Ersatz wie für Regal-ähnliche. So können Sie nur ein IOM12-Modul durch ein anderes IOM12-Modul ersetzen oder ein IOM12B-Modul durch ein anderes IOM12B-Modul ersetzen. (Ihr Shelf kann zwei IOM12-Module haben oder zwei IOM12B-Module haben.)

- Die IOM12-Module und die IOM12B-Module zeichnen sich durch ihr Aussehen aus:

  Die IOM12-Module zeichnen sich durch ein "IOM12"-Label aus:



  Die IOM12B-Module zeichnen sich durch einen blauen Streifen und ein „IOM12B“-Label aus:



- Bei Multipath HA oder Multipath) und Quad-Pathed-Konfigurationen (Quad-Path HA oder Quad-Path) können Sie ein Shelf IOM im laufenden Betrieb austauschen (ein Shelf IOM unterbrechungsfrei ersetzen in einem System, das eingeschaltet ist und Daten bereitstellt - I/O läuft).

- Bei HA-Konfigurationen der FAS2600 Serie und der FAS2700 Serie müssen Sie ein Takeover- und Giveback-Vorgang durchführen, um ein Shelf-IOM in einem System zu ersetzen, das eingeschaltet ist und Daten bereitstellt - I/O läuft.
- Bei Single-Path-Konfigurationen der FAS2600 Serie müssen Sie das System anhalten, um ein Shelf-IOM zu ersetzen.

> Wenn Sie versuchen, ein Shelf-IOM auf einem Festplatten-Shelf durch eine Single-Path-Verbindung zu tauschen, gehen alle Zugriffe auf die Festplattenlaufwerke im Festplatten-Shelf und alle darunter liegenden Festplatten-Shelfs verloren. Sie könnten auch Ihr gesamtes System herunterbringen.

- Als Best Practice wird empfohlen, die aktuellen Versionen der Festplatten-Shelf- (IOM) und Festplatten-Firmware auf dem System zu installieren, bevor neue Festplatten-Shelfs, Shelf-FRU-Komponenten oder SAS-Kabel hinzugefügt werden.

  Aktuelle Versionen der Firmware finden Sie auf der NetApp Support Site.

  "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

  "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

- Die Festplatten-Shelf- (IOM)-Firmware wird auf einem neuen Shelf-IOM automatisch mit einer nicht aktuellen Firmware-Version aktualisiert (unterbrechungsfrei).

  Shelf IOM Firmware-Prüfungen finden alle zehn Minuten statt. Eine Aktualisierung der IOM-Firmware kann bis zu 30 Minuten dauern.

- Bei Bedarf können Sie die (blauen) LEDs des Festplatten-Shelfs einschalten, um Hilfe bei der physischen Suche nach dem betroffenen Festplatten-Shelf zu leisten: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

  Ein Festplatten-Shelf verfügt über drei Standort-LEDs: Eine auf der Bedieneranzeige und eine an jedem Shelf-IOM. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie denselben Befehl eingeben, jedoch die Option „aus“ verwenden.

- Falls erforderlich, finden Sie Informationen über die Bedeutung und Lage der Festplatten-Shelf-LEDs auf der Bedieneranzeige und den FRU-Komponenten.

Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Packen Sie das neue Shelf-IOM aus und stellen Sie es auf eine Ebene Fläche nahe dem Festplatten-Shelf ein.

   Speichern Sie alle Verpackungsmaterialien zum Verwenden der Rücksendung des fehlerhaften Shelf-IOM.

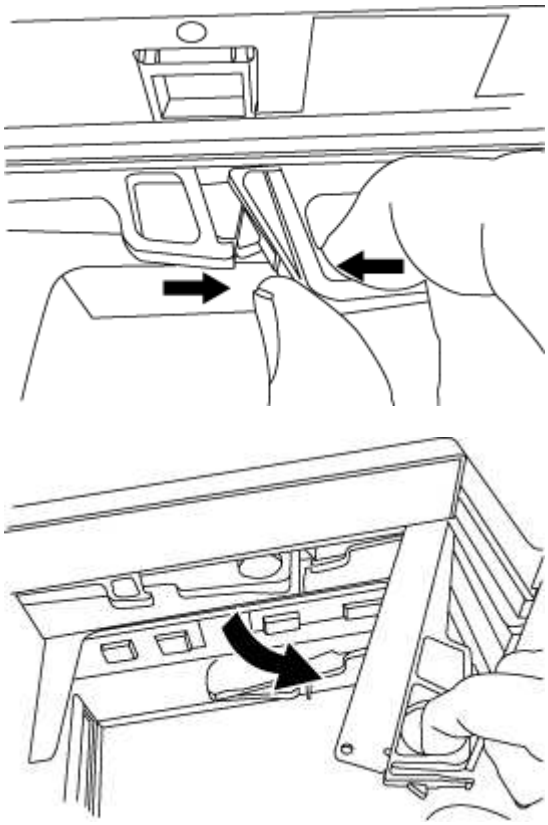
3. Identifizieren Sie das ausgefallene Shelf-IOM physisch über die Warnmeldung der Systemkonsole und die LED für leuchtende Warnung (gelb) auf dem ausgefallenen Shelf-IOM.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen auf der Grundlage der Art der Konfiguration aus:

Wenn Sie ein…	Dann…
Multipath HA, Multipath, Quad Path HA oder Quad-Path-Konfiguration	Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
FAS2600 Series und FAS2700 HA-Single-Path-Konfiguration	a. Ermitteln Sie den Ziel-Node (der Node, zu dem das ausgefallene Shelf-IOM gehört). IOM A gehört zu Controller 1. IOM B gehört zu Controller 2. b. Übernehmen des Ziel-Node: `storage failover takeover -bynode` *`partner HA node`*
FAS2600 Series – Single-Path-Konfiguration	a. Fahren Sie das System von der Systemkonsole aus herunter: `halt` b. Überprüfen Sie, ob Ihr System angehalten wurde, indem Sie die Konsole des Speichersystems prüfen.

5. Trennen Sie die Verkabelung vom Shelf-IOM, das Sie entfernen.

   Notieren Sie sich die Shelf-IOM-Ports, mit denen jedes Kabel verbunden ist.

6. Drücken Sie die orangefarbene Verriegelung am IOM-Nockengriff des Shelfs, bis sie wieder freigegeben wird. Öffnen Sie dann den Nockengriff vollständig, um das IOM-Shelf aus der mittleren Ebene zu lösen.



7. Schieben Sie das Shelf-IOM mithilfe des Nockengriffs aus dem Festplatten-Shelf heraus.

   Verwenden Sie bei der Handhabung eines IOM-Regals immer zwei Hände, um sein Gewicht zu unterstützen.

8. Warten Sie mindestens 70 Sekunden nach dem Entfernen des Shelf-IOM, bevor Sie das neue Shelf-IOM installieren.

   Durch das Warten auf mindestens 70 Sekunden kann der Fahrer die Shelf-ID korrekt registrieren.

9. Mit zwei Händen, wobei der Nockengriff des neuen EAM-Regals in der offenen Position steht, stützen und ausrichten Sie die Kanten des neuen EAM-Regals an der Öffnung im Platten-Shelf, und drücken Sie dann das neue Shelf-EAM fest, bis es auf die mittlere Ebene trifft.

   > Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, wenn Sie das Shelf-IOM in das Festplatten-Shelf schieben, da die Anschlüsse beschädigt werden können.

10. Schließen Sie den Nockengriff, so dass die Verriegelung in die verriegelte Position einrastet und das EAM-Shelf fest sitzt.
11. Schließen Sie die Verkabelung wieder an.

    Die SAS-Kabelanschlüsse sind keyed. Wenn sie korrekt an einen IOM-Port ausgerichtet sind, klickt der Anschluss an seine Position, und die LNK-LED für den IOM-Port leuchtet grün. Sie stecken einen SAS-Kabelanschluss in einen IOM-Port, wobei die Pull-Lasche nach unten (auf der Unterseite des Connectors) ausgerichtet ist.

12. Führen Sie eine der folgenden Aktionen auf der Grundlage der Art der Konfiguration aus:

Wenn Sie ein…	**Dann…**
Multipath HA, Multipath, Quad Path HA oder Quad-Path-Konfiguration	Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
FAS2600 Series und FAS2700 HA-Single-Path-Konfiguration	Geben Sie den Ziel-Node zurück: `storage failover giveback -fromnode partner_HA_node`
FAS2600 Series – Single-Path-Konfiguration	Starten Sie das System neu.

13. Vergewissern Sie sich, dass die Links für den Shelf-IOM-Port eingerichtet wurden.

    Für jeden Modulport, den Sie verkabelt haben, leuchtet die LNK (grün) LED auf, wenn eine oder mehrere der vier SAS-Lanes eine Verbindung (entweder mit einem Adapter oder einem anderen Festplatten-Shelf) hergestellt haben.

14. Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück.

    Wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik) wenn Sie die RMA-Nummer oder zusätzliche Hilfe beim Ersatzverfahren benötigen.

Hot-Swap-A-Netzteil – Regale mit IOM12/IOM12B-Modulen

Sie können ein ausgefallenes Netzteil im laufenden Betrieb in einem Festplatten-Shelf DS460C, DS224C oder DS212C austauschen.

Alle anderen Komponenten im System - einschließlich des anderen Netzteils - müssen ordnungsgemäß funktionieren.

Über diese Aufgabe

- Wenn Sie mehrere Netzteile ersetzen, müssen Sie dies nacheinander ausführen, damit das Festplatten-Shelf die Stromversorgung aufrecht erhalten kann.
- Sie müssen ein Netzteil innerhalb von zwei Minuten nach dem Entfernen ersetzen, um Unterbrechungen des Luftstroms des Festplatten-Shelfs zu minimieren.
- Verwenden Sie immer zwei Hände, wenn Sie ein Netzteil entfernen, installieren oder tragen, um das Gewicht zu halten.
- Als Best Practice wird empfohlen, die aktuellen Versionen der Festplatten-Shelf- (IOM) und Festplatten-Firmware auf dem System zu installieren, bevor neue Festplatten-Shelfs, Shelf-FRU-Komponenten oder SAS-Kabel hinzugefügt werden.

  Aktuelle Versionen der Firmware finden Sie auf der NetApp Support Site.

  "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

  "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

- Bei Bedarf können Sie die (blauen) LEDs des Festplatten-Shelfs einschalten, um Hilfe bei der physischen Suche nach dem betroffenen Festplatten-Shelf zu leisten: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

  Ein Platten-Shelf hat drei Positionen-LEDs: Eine auf der Bedienkonsole und eine auf jedem IOM12-Modul. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang. Sie können sie ausschalten, indem Sie denselben Befehl eingeben, jedoch die Option „aus“ verwenden.

- Falls erforderlich, finden Sie Informationen über die Bedeutung und Lage der Festplatten-Shelf-LEDs auf der Bedieneranzeige und den FRU-Komponenten.

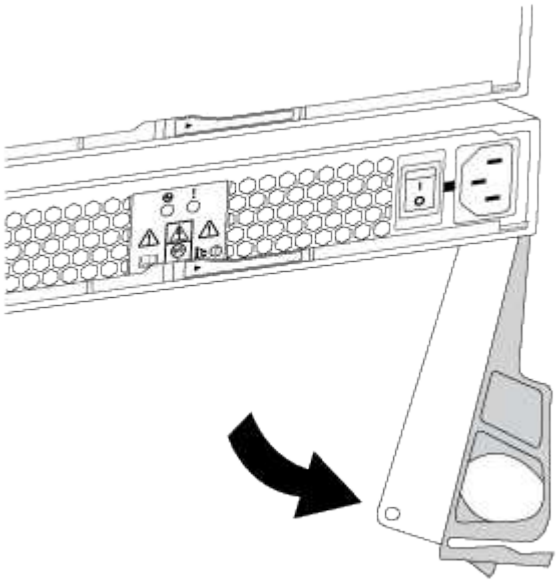
Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Packen Sie das neue Netzteil aus und stellen Sie es auf eine Ebene Fläche in der Nähe des Regals ein.

   Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, wenn Sie das defekte Netzteil zurücksenden.

3. Ermitteln Sie das ausgefallene Netzteil über die Warnmeldung zur Systemkonsole und die LED für leuchtende Warnung (gelb) am Netzteil.
4. Schalten Sie das ausgefallene Netzteil aus, und trennen Sie das Netzkabel:
   a. Schalten Sie den Netzschalter am Netzteil aus.
   b. Öffnen Sie die Netzkabelhalterung, und ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab.
   c. Ziehen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung ab.
5. Drücken Sie die orangefarbene Verriegelung am Handgriff der Netzteilkamera, bis sie wieder loslässt, und öffnen Sie dann den Nockengriff, um die Stromversorgung vollständig aus der Mittelebene zu lösen.

Die folgende Abbildung gilt für ein Netzteil, das in einem DS224C oder DS212C Festplatten-Shelf verwendet wird. Der Entriegelungshebel funktioniert jedoch auf die gleiche Weise bei Netzteilen, die in DS460C Festplatten-Shelfs verwendet werden.



6. Schieben Sie das Netzteil mithilfe des Nockengriffs aus dem Platten-Shelf heraus.

   Wenn Sie über ein DS224C oder DS212C Festplatten-Shelf verfügen, während Sie das Netzteil entfernen, schwingt eine Klappe an ihrer Stelle, um den leeren Schacht zu blockieren. Dadurch wird der Luftstrom und die Kühlung aufrechterhalten.

   > Verwenden Sie bei der Handhabung eines Netzteils immer zwei Hände, um sein Gewicht zu stützen.

7. Stellen Sie sicher, dass sich der ein-/Ausschalter des neuen Netzteils in der Stellung aus befindet.
8. Mit zwei Händen, wobei der Nockengriff des neuen Netzteils in der offenen Position liegt, stützen und richten Sie die Kanten des neuen Netzteils an der Öffnung im Platten-Shelf aus. Drücken Sie dann das neue Netzteil fest, bis es auf die mittlere Ebene trifft.

   > Beim Einschieben des Netzteils in das Festplatten-Shelf keine übermäßige Kraft verwenden, da die Anschlüsse beschädigt werden können.

9. Schließen Sie den Nockengriff, so dass die Verriegelung in die verriegelte Position einrastet und das Netzteil vollständig eingesetzt ist.
10. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das neue Netzteil ein:
    a. Schließen Sie das Netzkabel wieder an die Stromquelle an.
    b. Schließen Sie das Netzkabel wieder an das Netzteil an, und befestigen Sie das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung.
    c. Schalten Sie den Netzschalter ein.

Die Strom- (grüne) LED und die Warnungs-LED (gelb) des Netzteils leuchten auf, und die Warnungs-LED (gelb) erlischt innerhalb von 40 Sekunden.

11. Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück.

    Wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik) wenn Sie die RMA-Nummer oder zusätzliche Hilfe beim Ersatzverfahren benötigen.

Überwachen Sie Platten-Shelf-LEDs – Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen

Sie können den Zustand Ihres Festplatten-Shelf überwachen, indem Sie die Standort- und Statusbedingungen der LEDs an den Festplatten-Shelf-Komponenten verstehen.

LEDs auf der Bedieneranzeige

Die LEDs auf der Bedienfeldanzeige des Festplatten-Shelf zeigen an, ob Ihr Festplatten-Shelf ordnungsgemäß funktioniert oder keine Probleme mit der Hardware auftreten.

In der folgenden Tabelle werden die drei LEDs auf dem Bedienerdisplay beschrieben, das in den Festplatten-Shelfs DS460C, DS224C und DS212C verwendet wird:

LED-Symbol	LED-Name	Bundesland	Beschreibung
	Strom	Leuchtet grün	Mindestens ein Netzteil liefert Strom für das Festplatten-Shelf.
!	Achtung	Leuchtet gelb	Bei der Funktion mehrerer FRUs ist ein Fehler aufgetreten: Festplatten-Shelf, IOM12-Module oder Netzteile. Überprüfen Sie Ereignismeldungen, um zu ermitteln, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen.
		Blinkt gelb	Die Shelf-ID befindet sich in einem ausstehenden Status. Schalten Sie das Festplatten-Shelf aus und wieder ein, damit die Shelf-ID Auswirkungen hat.

LED-Symbol	LED-Name	Bundesland	Beschreibung
	Standort	Leuchtet blau	Der Systemadministrator aktivierte diese LED-Funktion, um die physische Suche nach dem zu serviceenden Festplatten-Shelf zu erleichtern. Die Standort-LED auf der Bedieneranzeige und beide IOM12-Module leuchten, wenn diese LED-Funktion aktiviert ist. Nach 30 Minuten schalten sich die Standort-LEDs automatisch aus.

Je nach Ihrem Festplatten-Shelf-Modell sieht die Bedieneranzeige anders aus; die drei LEDs sind jedoch in der gleichen Weise angeordnet.

Die folgende Abbildung zeigt eine DS224C Festplatten-Shelf-Bedieneranzeige mit aufgelaufter Endkappe:

IOM12-Modul-LEDs

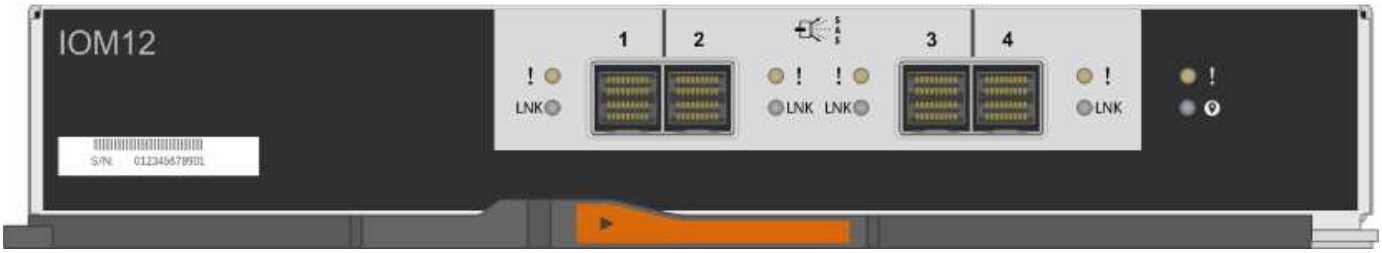
Die LEDs am IOM12-Modul zeigen an, ob das Modul normal funktioniert, ob es für den I/O-Datenverkehr bereit ist und ob es Probleme mit der Hardware gibt.

In der folgenden Tabelle werden die IOM12-Modul-LEDs beschrieben, die mit der Funktion des Moduls und der Funktion der einzelnen SAS-Ports am Modul verbunden sind.

Das IOM12-Modul wird in den Festplatten-Shelfs DS460C, DS224C und DS212C verwendet.

LED-Symbol	LED-Name	Bundesland	Beschreibung
!	Achtung	Leuchtet gelb	IOM12-Modulfunktion: Es ist ein Fehler mit der Funktion des IOM12-Moduls aufgetreten. SAS-Port-Funktion: Weniger als alle vier SAS-Lanes haben einen Link eingerichtet (mit einem Adapter oder einem anderen Festplatten-Shelf). Überprüfen Sie Ereignismeldungen, um zu ermitteln, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen.
LNK	Port-Link	Leuchtet grün	Mindestens eine der vier SAS Lanes hat einen Link eingerichtet (mit einem Adapter oder einem anderen Festplatten-Shelf).
	Standort	Leuchtet blau	Der Systemadministrator aktivierte diese LED-Funktion, um das Festplatten-Shelf physisch mit dem ausgefallenen IOM12-Modul zu lokalisieren. Die Standort-LED auf der Bedieneranzeige und beide IOM12-Module leuchten, wenn diese LED-Funktion aktiviert ist. Nach 30 Minuten schalten sich die Standort-LEDs automatisch aus.

Die folgende Abbildung ist für ein IOM12-Modul:



Netzteil-LEDs

Die LEDs am Netzteil zeigen an, ob das Netzteil normal funktioniert oder es Hardwareprobleme gibt.

In der folgenden Tabelle werden die beiden LEDs an den Netzteilen beschrieben, die in den Festplatten-Shelfs DS460C, DS224C und DS212C verwendet werden:

LED-Symbol	LED-Name	Bundesland	Beschreibung
	Strom	Leuchtet grün	Das Netzteil funktioniert ordnungsgemäß.
		Aus	Das Netzteil ist ausgefallen, der Netzschalter ist ausgeschaltet, das Netzkabel ist nicht richtig installiert oder der Strom wird nicht ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen. Überprüfen Sie Ereignismeldungen, um zu ermitteln, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen.
!	Achtung	Leuchtet gelb	Bei der Funktion des Netzteils ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie Ereignismeldungen, um zu ermitteln, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen.

Je nach Platten-Shelf-Modell können die Netzteile unterschiedlich sein, was den Standort der beiden LEDs diktiert.

Die folgende Abbildung zeigt ein Netzteil, das in einem DS460C Festplatten-Shelf verwendet wird.

Die beiden LED-Symbole wirken wie die Etiketten und LEDs, was bedeutet, dass die Symbole selbst leuchten - es gibt keine benachbarten LEDs.

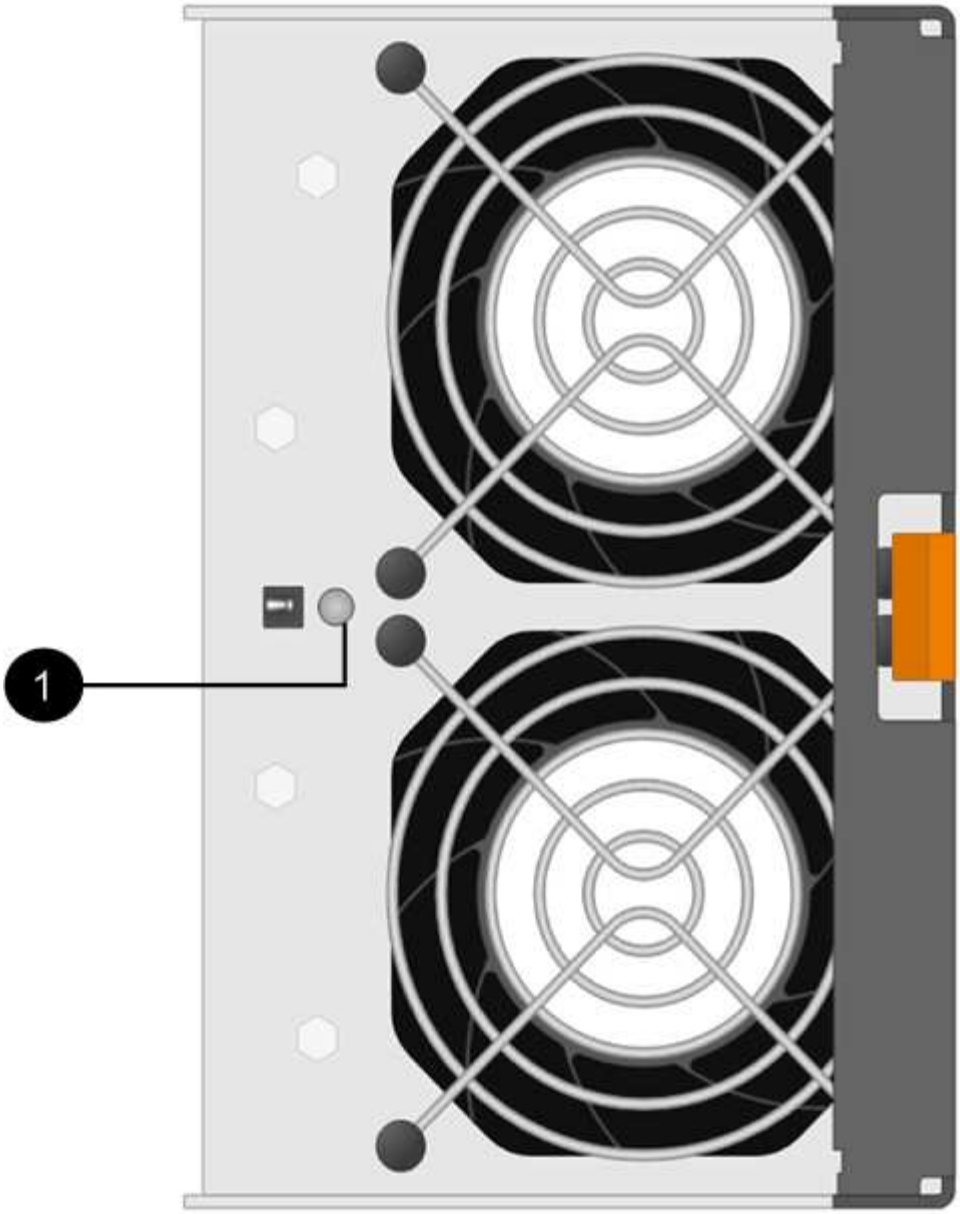
Die folgende Abbildung gilt für ein Netzteil, das in einem DS224C oder DS212C Festplatten-Shelf verwendet wird:

Lüfter-LEDs auf DS460C Festplatten-Shelfs

Die LEDs der DS460C Lüfter geben an, ob der Lüfter normal funktioniert oder es zu Hardwareproblemen kommt.

In der folgenden Tabelle werden die LEDs der in den DS460C Festplatten-Shelfs verwendeten Lüfter beschrieben:

Element	LED-Name	Bundesland	Beschreibung
❶	Achtung	Leuchtet gelb	Bei der Funktion des Lüfters ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie Ereignismeldungen, um zu ermitteln, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen.



Festplatten-LEDs

Die LEDs auf einem Festplattenlaufwerk zeigen an, ob es ordnungsgemäß funktioniert oder dass Probleme mit der Hardware bestehen.

Festplatten-LEDs für DS224C und DS212C Festplatten-Shelfs

In der folgenden Tabelle werden die beiden LEDs auf den in DS224C und DS212C verwendeten Festplattenlaufwerken beschrieben:

Legende	LED-Name	Bundesland	Beschreibung
❶	Aktivität	Leuchtet grün	Das Laufwerk ist mit Strom versorgt.
		Blinkt grün	Das Laufwerk verfügt über Strom und E/A-Vorgänge werden ausgeführt.
❷	Achtung	Leuchtet gelb	Bei der Funktion des Festplattenlaufwerks ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie Ereignismeldungen, um zu ermitteln, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen.

Je nach Festplatten-Shelf-Modell sind die Festplatten im Festplatten-Shelf vertikal oder horizontal angeordnet. Dies bestimmt die Position der beiden LEDs.

Die folgende Abbildung gilt für ein Festplattenlaufwerk, das in einem DS224C Festplatten-Shelf verwendet wird.

DS224C Festplatten-Shelfs verwenden 2.5-Zoll-Festplatten, die vertikal im Festplatten-Shelf angeordnet sind.

Die folgende Abbildung zeigt sich für ein Festplattenlaufwerk, das in einem DS212C Festplatten-Shelf verwendet wird.

DS212C Festplatten-Shelfs verwenden 3.5-Zoll-Festplattenlaufwerke oder 2.5-Zoll-Festplattenlaufwerke in Trägern, die horizontal im Festplatten-Shelf angeordnet sind.

Festplatten-LEDs für DS460C Festplatten-Shelfs

In der folgenden Abbildung und in der Tabelle werden die Aktivitäts-LEDs am Laufwerkschublade und ihre Betriebszustände beschrieben:

Standort	LED	Statusanzeige	Beschreibung
1	Achtung: Schublade Achtung für jede Schublade	Leuchtet gelb	Eine Komponente in der Laufwerksschublade muss vom Bediener beachtet werden.
		Aus	Kein Laufwerk oder eine andere Komponente in der Schublade erfordert Aufmerksamkeit, und kein Laufwerk in der Schublade ist aktiv.
		Blinkt gelb	Ein Vorgang zum Auffinden des Laufwerks ist für jedes Laufwerk in der Schublade aktiv.
2-13	Aktivität: Laufwerksaktivität für Laufwerke 0 bis 11 in der Laufwerkschublade	Grün	Das Laufwerk ist eingeschaltet und das Laufwerk arbeitet normal.
		Blinkt grün	Das Laufwerk verfügt über einen Stromantrieb, und I/O-Vorgänge werden ausgeführt.
		Aus	Der Strom ist ausgeschaltet.

Wenn die Laufwerksschublade geöffnet ist, wird vor jedem Laufwerk eine Warnungs-LED angezeigt.

1	Die Warnungs-LED leuchtet auf

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.